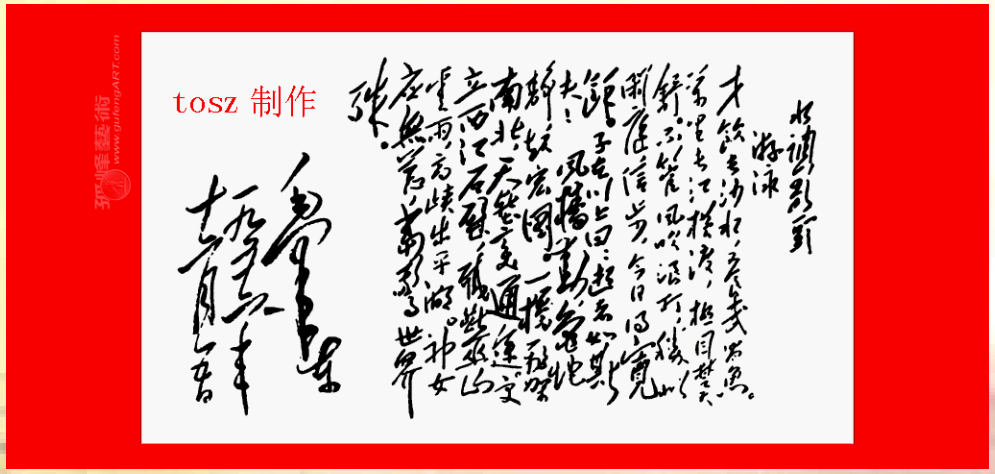
高等数学

试题精选与解答

蔡高厅 邱忠文 李君湘 编



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

组稿编辑：　陈家修
责任编辑：　陈家修　曹晓琴
封面设计：　谷英卉
技术设计：　赵淑芬

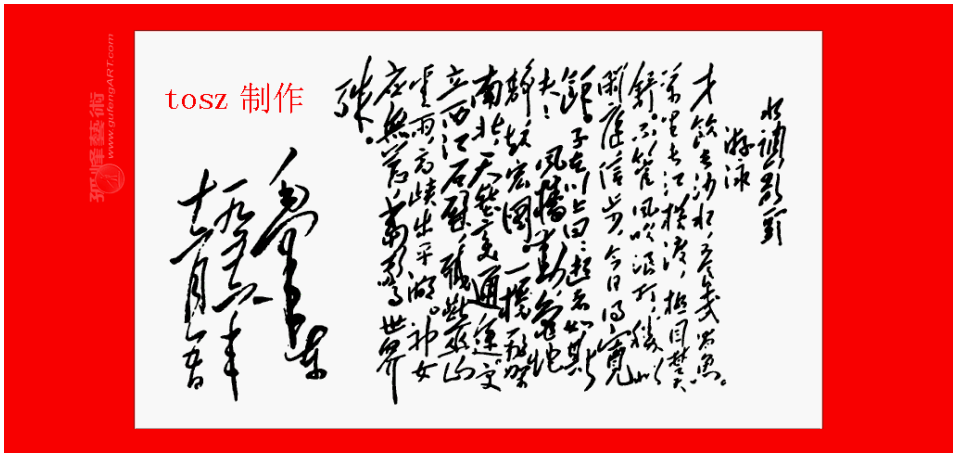
ISBN 7-5618-1624-3
O·157　定价:16.00元

ISBN 7-5618-1624-3



高等数学试题精选与解答

蔡高厅　邱忠文　李君湘　编



天津大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等数学试题精选与解答/蔡高厅,邱忠文,李君湘编.—天津:天津大学出版社,2002.7
ISBN 7-5618-1624-3

Ⅰ.高… Ⅱ.①蔡… ②邱… ③李… Ⅲ.高等数学-高等学校-试题 Ⅳ.013-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 049074 号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨风和
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)
网 址 www.tdcbs.com
电 话 营销部:022-27403647 邮购部:022-27402742
印 刷 河北省昌黎县第一印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 148mm×210mm
印 张 11.25
字 数 324 千
版 次 2002 年 7 月第 1 版
印 次 2002 年 7 月第 1 次
印 数 1—4 000
定 价 16.00 元

前　言

“高等数学”是高等学校理工科类学生的一门重要的基础理论课.为了适应理工科本科学生对“高等数学”课程的学习需要,我们编写了《高等数学试题精选与解答》作为“高等数学”课程的教学参考书.

本书精选自天津大学1983年级至2001年级的“高等数学(全校统考)期末考试题”及1990年级至2001年级的“高等数学(全校统考)期中考试题”,其计1038道,其中:判断题36道;填空题186道;选择题182道;解答题580道;证明题54道.所有试题都给出解题过程(如果有)和答案.

天津大学的历届(全校统考)“高等数学”试题,内容充实、形式多样,对“高等数学”课程中的基本概念、基本理论和基本方法都有充分的体现,能较好地完成检验学生对高等数学知识掌握程度的使命.

希望本书的出版能帮助读者,尤其是理工科类的读者用不太长的时间,对学过的“高等数学”课程起到复习、巩固和提高的作用.同时供理工类院校的“高等数学”任课教师参考.

为了便于读者使用,我们不是简单地将试题一份一份地编排,而是将试题精选并按内容分类进行编排,以利于读者按教学内容进行同步复习。在试题序号前的左上角标有△记号者,表示该题曾多次在考试中出现。另外,在每一道试题后面的括号内的百分数表明本题在当次考试中所占的百分比(一般每次考试的满分为100分),由此可以看出该题在当次考试中的分量。由于不同的年份,对不同的内容强调重点不同,在

正常情况下，除客观题外，年份靠前的试题，往往分值高一点，这实际上说明了高等数学的教学质量在逐年提高。一般地讲，客观题每题的正常分值为3%～4%，解答题每题的正常分值为5%～7%。

本书由长期担任“高等数学”教学工作的蔡高厅、邱忠文、李君湘编写．其中蔡高厅教授、邱忠文教授从1984年至2001年先、后一直担任天津大学高等数学教研室主任．本书的资料由邱忠文提供．

限于水平，书中如有疏误之处，恳请读者指正．

编者

2001年10月于天津大学

目　录

第 1 章　函数 …… (1)
第 2 章　极限 …… (5)
第 3 章　导数与微分 …… (23)
第 4 章　微分中值定理及导数的应用 …… (59)
第 5 章　不定积分 …… (127)
第 6 章　定积分 …… (137)
第 7 章　空间解析几何与矢量代数 …… (172)
第 8 章　多元函数微分学 …… (181)
第 9 章　重积分 …… (222)
第 10 章　曲线积分与曲面积分 …… (251)
第 11 章　级数 …… (297)
第 12 章　微分方程 …… (332)

第1章 函 数

一、填空题

1.设函数 $f(x)=e^x$，为了使 $f[\varphi(x)]=1+x^2$，则 $\varphi(x)=\underline{\ln(1+x^2)}$. (2%)

2. 若 $f(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ e^x, & x>0.\end{cases}$

则 $f(x-1)=\begin{cases}0, & x\leqslant 1,\\ e^{x-1}, & x>1.\end{cases}$ (3%)

3. $f(x)=\arcsin(2x-1)$的定义域是$\underline{[0,1]}$. (3%)

4. $f(x)=\sqrt{\dfrac{3-x}{x+2}}$的定义域是$\underline{(-2,3]}$. (3%)

5. 设 $f(x)$的定义域是$[1,2]$，则 $f\left(\dfrac{1}{x+1}\right)$的定义域是$\underline{\left[-\dfrac{1}{2},0\right]}$. (4%)

6. 函数 $y=\sqrt{\sin x}+\sqrt{16-x^2}$ 的定义域 $D_f=\underline{[-4,-\pi]}\cup\underline{[0,\pi]}$. (4%)

7. 设 $\varphi(x)=\ln x$，$f(x)=\arcsin x$，则 $\varphi[f(x)]$的定义域为$\underline{(0,1]}$. (4%)

二、选择题

1. 设 $f(x)=\dfrac{\sin(x+1)}{1+x^2}$，$-\infty<x<+\infty$，则此函数是

(A) 有界函数； (B) 奇函数； (C) 偶函数； (D) 周期函数.

答(A)(3%)

2. 函数 $y=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}\ln\dfrac{1-x}{1+x}$，$(-1<x<1)$为

(A) 奇函数； (B) 偶函数；

(C) 非奇非偶函数； (D) 周期函数.

答(B)(4%)

3. 设 $\varphi(x)$ 与 $f(x)$ 互为反函数，则 $f\left(\frac{1}{2}x\right)$ 的反函数为

(A) $\varphi(2x)$；　(B) $f(2x)$；　(C) $2f(x)$；　(D) $2\varphi(x)$.

答(D)(4%)

4. 设函数 $f(x)=xe^{\sin x}\tan x$，则 $f(x)$ 是

(A) 偶函数；　(B) 周期函数；　(C) 单调函数；　(D) 无界函数.

答(D)(4%)

5. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，则在 (a,b) 内

(A) $f(x)$ 必有界；

(B) $f(x)$ 必存在单值反函数 $f^{-1}(x)$；

(C) $f(x)$ 必存在原函数；

(D) 必存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$.

答(C)(2%)

三、解答题

1. 已知 $f\left(\sin\frac{x}{2}\right)=1+\cos x$，求 $f\left(\cos\frac{x}{2}\right)$.　(5%)

解　$f\left(\sin\frac{x}{2}\right)=1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}$

$$=2\left(1-\sin^2\frac{x}{2}\right).$$

令 $\sin\frac{x}{2}=u$，则 $f(u)=2(1-u^2)$.

$$f\left(\cos\frac{x}{2}\right)=2\left(1-\cos^2\frac{x}{2}\right)=2\sin^2\frac{x}{2}$$

$$=1-\cos x.$$

2. 判定 $f(x)=(2+\sqrt{3})^x+(2-\sqrt{3})^x$ 的奇偶性.　(6%)

解　因为

$$f(-x)=(2+\sqrt{3})^{-x}+(2-\sqrt{3})^{-x}$$

$$=(2-\sqrt{3})^x+(2+\sqrt{3})^x=f(x).$$

根据偶函数的定义，可知 $f(x)$ 是偶函数.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2-x-1, & x\leqslant 1,\\ 2x-x^2, & x>1.\end{cases}$ 求 $f(1+a)-f(1-a)$，其中 $a>0$. (6%)

解 因为 $a>0$，故 $1+a>1$，$1-a<1$，所以

$$\begin{aligned}&f(1+a)-f(1-a)\\&=[2(1+a)-(1+a)^2]-[(1-a)^2-(1-a)-1]\\&=-2a^2+a+2.\end{aligned}$$

4. 设 $f(x)=ax^2+bx+c$，若 a,b,c 都是给定的常数，试计算 $f(x+3)-3f(x+2)+3f(x+1)-f(x)$ 之值. (7%)

解
$$\begin{aligned}&f(x+3)-3f(x+2)+3f(x+1)-f(x)\\&=a[(x+3)^2-3(x+2)^2+3(x+1)^2-x^2]+b[(x+3)-3\\&\quad(x+2)-3(x+1)-x]+c[1-3+3-1]\\&=a[(x+3)^2-x^2+3(x+1)^2-3(x+2)^2]+b[(x+3)-x\\&\quad+3(x+1)-3(x+2)]\\&=a(6x+9-6x-9)+b(3-3)=0.\end{aligned}$$

5. 一列火车在运行时，每小时的费用由两部分组成，一部分是固定费用 a，另一部分是与火车的平均速度 x 的立方成正比(比例系数为 k)，常用 y 表示火车连续运行路程 S 所需的总费用，试将 y 表示为 x 的函数. (6%)

解 设火车连续运行路程 S 所需时间为 $t=\frac{S}{x}$. 则

$$y=at+kx^3t=S\left(\frac{a}{x}+kx^2\right).$$

四、证明题

1. 设函数 $f(x)$ 对一切实数 x,y 适合

$$f(x+y)=f(x)f(y),$$

$f(0)\neq 0$，$f(1)=a(a>0)$，证明：对一切自然数 n，有 $f(n)=a^n$. (5%)

证明 用数学归纳法证明.

当 $n=1$ 时，$f(1)=a=a^1$，命题成立.

假设当 $n=k$（k 为某一自然数），有 $f(k)=a^k$ 成立．则当 $n=k+1$ 时，有

$$f(k+1)=f(k)f(1)=a^k\cdot a=a^{k+1},$$

根据数学归纳法原理，已证明对一切自然数 n 有

$$f(n)=a^n.$$

第2章　极　　限

一、判断题

1. 若数列$\{x_n\}$有界，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.　　(2%)

答(错)

2. 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$存在，则数列$\{x_n\}$必有界.　　(2%)

答(正确)

3. $\lim\limits_{x\to\infty}e^{-x}=0$.　　(2%)

答(错)

4. $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{x}\sin x=0$.　　(2%)

答(正确)

5. 若$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty$，则必有$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-g(x)]=0$.　　(1%)

答(错)

二、填空题

1. 用"ε-δ"语言叙述$\lim\limits_{x\to x_0+0}f(x)=A$的定义：(略).　　(2%)

2. 设当$x\to x_0$时，$\alpha(x)$，$\beta(x)$，$\gamma(x)$均为无穷小，且$\alpha(x)=o(\beta(x))$，$\beta(x)\sim\gamma(x)$，则$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)+\beta(x)}{\gamma(x)}=__1__$.　　(2%)

3. 已知极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{f(2x)}=2$，则极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(4x)}{x}=__1__$.　　(2%)

4. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1-3x)}{x}=\underline{\quad3\quad}$.　　(3%)

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+2}{n+1}\right)^{3n}$的值等于$\underline{\quad e^3\quad}$.　　(4%)

6. 极限$\lim\limits_{x\to2}\dfrac{\sqrt{5x-1}-\sqrt{2x+5}}{x^2-4}=\underline{\quad\dfrac{1}{8}\quad}$.　　(3%)

7. 极限$\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x^2-x-6}$的值等于$\underline{\quad\dfrac{4}{5}\quad}$.　　(3%)

8. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\cos x}{e^{x}-e^{-x}}=$ __0__. (3%)

9. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(3x^{2}+2)^{3}}{(2x^{3}+3)^{2}}=$ __$\frac{27}{4}$__ (4%)

10. 当 $x>0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty}n^{2}(\sqrt[n]{x}-\sqrt[n+1]{x})=$ __$\ln x$__. (4%)

11. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}=$ __1__. (4%)

12. 若函数 $f(x)=\dfrac{2^{x}-a}{x(x-1)}$ 有无穷型间断点 $x=0$ 及可去间断点 $x=1$, 则 $a=$ __2__. (4%)

13. 若 $f(x)=\dfrac{e^{x}-a}{x(x-1)}$ 有无穷型间断点 $x=0$ 及可去间断点 $x=1$, 则常数 $a=$ __e__. (4%)

三、选择题

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{x}=$

(A) e; (B) e^{-1}; (C) e^{2}; (D) $e^{\frac{1}{2}}$.

答(C) (2%)

2. 设函数 $f(x)$、$g(x)$ 满足: $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$, 在 x_0 的某一邻域内 $|g(x)|\geqslant M$(M 为一正常数), 则当 $x\to x_0$ 时,

(A) 必有 $f(x)g(x)\to A$(A 为一非零常数);

(B) 必有 $f(x)g(x)\to\infty$;

(C) $f(x)g(x)$ 的极限一定不存在, 但 $f(x)g(x)$ 也一定不是无穷大量;

(D) 必有 $f(x)g(x)\to0$.

答(B) (2%)

3. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 x_0 点处连续的充分必要条件是

(A) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在;

(B) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$;

(C) $f(x_0+0)=f(x_0-0)$;

(D) 在 x_0 的某个邻域内，$f(x)=f(x_0)+\alpha(x)$，其中 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$.

答(D)(2%)

4. 当 $x\to 0$ 时，$\frac{2}{3}(\cos x-\cos 2x)$ 是 x^2 的

(A) 高阶无穷小；

(B) 同阶无穷小，但不是等价无穷小；

(C) 低阶无穷小；

(D) 等价无穷小.

答(D)(3%)

5. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x+1}\right)^{4x+4}$ 的值为

(A) e; (B) e^3; (C) e^4; (D) e^8.

答(D)(3%)

6. 设 $0<a<b$，则数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n}$ 等于

(A) a; (B) b; (C) 1; (D) $a+b$.

答(B)(3%)

7. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{|x|}-1}{x}$ 的结果是

(A) 1; (B) -1; (C) 0; (D) 不存在.

答(D)(3%)

8. 当 $x\to x_0$ 时，若 $f(x)$ 有极限，$g(x)$ 无极限，则下列结论正确的是

(A) $f(x)g(x)$ 当 $x\to x_0$ 时必无极限；

(B) $f(x)g(x)$ 当 $x\to x_0$ 时必有极限；

(C) $f(x)g(x)$ 当 $x\to x_0$ 时可能有极限，也可能无极限；

(D) $f(x)g(x)$ 当 $x\to x_0$ 时，若有极限则极限必为零.

答(C)(3%)

9. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\sin x\right)$的结果是

(A) -1; (B) 1; (C) 0; (D) 不存在.

答(A)(4%)

10. 当 $x\to 0$ 时, $x^2-\sin x$ 是 x 的

(A) 高阶无穷小;

(B) 同阶无穷小,但不是等价无穷小;

(C) 低阶无穷小;

(D) 等价无穷小.

答(B)(4%)

11. 设 $f(x)=\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+3e^{\frac{1}{x}}}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$的

(A) 可去间断点; (B) 第一类间断点;

(C) 无穷间断点; (D) 振荡间断点.

答(B)(4%)

12. 极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{|x-1|}$的值是

(A) 1; (B) -1; (C) 0; (D) 不存在.

答(D)(4%)

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\tan^n\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{n}\right)$的值为

(A) e; (B) 1; (C) $\dfrac{1}{e}$; (D) e^2.

答(D)(4%)

14. 当 $x\to\infty$时, 变量 $x^2\sin x$ 是

(A) 无穷小量;

(B) 有界变量,但不是无穷小量;

(C) 无穷大量;

(D) 无界变量,但不是无穷大量.

答(D)(4%)

15. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}, & \text{当 } x\neq 1,\\ 0, & \text{当 } x=1.\end{cases}$ 则点 $x=1$ 是 $f(x)$ 的

(A) 连续点；　　(B) 跳跃间断点；

(C) 可去间断点；　　(D) 第二类间断点.

答(D)(4%)

四、解答题

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{x^n}{1+x^2}\mathrm{d}x$. (5%)

解　在区间[0,1]上恒有

$$0\leqslant\frac{x^n}{2}\leqslant\frac{x^n}{1+x^2}\leqslant x^n,$$

根据定积分的性质，有

$$\int_0^1\frac{x^n}{2}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\frac{x^n}{1+x^2}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 x^n\mathrm{d}x,$$

或

$$\frac{1}{2(n+1)}\leqslant\int_0^1\frac{x^n}{1+x^2}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n+1},$$

而极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0,$$

根据极限存在的夹挤准则，得

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x^2}\mathrm{d}x=0.$$

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\mathrm{e}^{-nx}}{1+\mathrm{e}^{-nx}}$. (7%)

解　当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\mathrm{e}^{\frac{nx}{nx}}}{1+\mathrm{e}}=0$；

当 $x>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-nx}=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\mathrm{e}^{-nx}}{1+\mathrm{e}^{-nx}}=1$；

当 $x<0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{nx}=0$，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1-e^{-nx}}{1+e^{-nx}}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{nx}-1}{e^{nx}+1}=-1.$$

综上所述,得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1-e^{nx}}{1+e^{nx}}=\begin{cases}-1, & \text{当 } x<0,\\ 0, & \text{当 } x=0,\\ 1, & \text{当 } x>0.\end{cases}$$

3.求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{4-x^2}-2}{1-\cos 2x}$. (6%)

解法一 原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-x^2}{(1-\cos 2x)(\sqrt{4-x^2}+2)}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-x^2}{2\sin^2 x(\sqrt{4-x^2}+2)}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\left(\frac{x}{\sin x}\right)^2\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{4-x^2}+2}=-\frac{1}{8}.$$

解法二 ∵当$u\to0$时,$\sqrt{1+u}-1\sim\dfrac{1}{2}u$,$1-\cos u\sim\dfrac{1}{2}u^2$.

$$\therefore\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{4-x^2}-2}{1-\cos 2x}=\lim_{x\to0}\frac{2\left(\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}-1\right)}{1-\cos 2x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-2\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2}{\frac{1}{2}(2x)^2}=-\frac{1}{8}.$$

4.求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(\sqrt{n+1}-1)\sin(n^2+1)}{n}$,($n$为正整数). (6%)

解 因为$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}-1}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n(\sqrt{n+1}+1)}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+1}$

$=0$,

$|\sin(n^2+1)|\leqslant1$.

根据无穷小的性质:有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小.所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n+1}-1)\sin(n^2+1)}{n}=0.$$

5. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{2x-1}\right)^{3x}$. （7%）

解 $\dfrac{2x+1}{2x-1}=1+\dfrac{2}{2x-1}$,

令 $t=\dfrac{2x-1}{2}$，当 $x\to\infty$ 时，$t\to\infty$，从而有

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{2x-1}\right)^{3x}=\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{3t+\frac{3}{2}}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\right]^{3}\cdot\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$=e^{3}.$$

6. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})$. （7%）

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})=\lim\limits_{x\to+\infty}2\cos\left(\dfrac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\right)$

$$\sin\left(\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}\right)$$

$$=2\lim_{x\to+\infty}\cos\left(\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\right)\sin\left(\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}\right),$$

其中 $\left|\cos\left(\dfrac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\right)\right|\leqslant 1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\dfrac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}\right)=0$，

根据无穷小的性质：有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小，可知

$$\lim_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})=0.$$

7. 试用“ε-δ”式语言叙述函数 $f(x)$ 在 x_0 点处连续的定义. （7%）

解 （略）

8. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+2n-1}-n)$. （7%）

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n-1}{\sqrt{n^2+2n-1}+n}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}+1}=1.$$

9. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)^{2x}$. （7%）

解 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)^{2(x+1)-2}\cdot\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)^{-2}$

$=\left[\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)^{x+1}\right]^{2}\cdot\dfrac{1}{\left[\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)\right]^{2}}$

$=e^{2}$.

10. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2-\sqrt{4-x^{2}}}{x^{2}}$. （7%）

解 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^{2}}{x^{2}(\sqrt{4-x^{2}}+2)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\sqrt{4-x^{2}}+2}=\dfrac{1}{4}$.

11. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$. （7%）

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n+i}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+\dfrac{i}{n}}\cdot\dfrac{1}{n}$

$=\int_{0}^{1}\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln 2$.

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^{x}$. （7%）

解 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{-x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{-1}=\mathrm{e}^{-1}$.

13. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{x\sin^{2}x}$. （7%）

解 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^{\sin x}(\mathrm{e}^{x-\sin x}-1)}{x^{3}}$

$=\lim\limits_{x\to0}\mathrm{e}^{\sin x}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^{3}}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{3x^{2}}=\dfrac{1}{6}$.

14. 设 $u_n=\dfrac{1}{n^{2}+1}+\dfrac{2}{n^{2}+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^{2}+n}$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$. （7%）

解 因为

$$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n}<u_n<\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1},$$

即 $$\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n(n+1)}<u_n<\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+1}$$

$$\frac{1}{2}<u_n<\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)},$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}=\frac{1}{2}$，由极限存在的夹挤准则，可知 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\frac{1}{2}$.

15. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$. (6%)

解法一 $$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\cos x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

解法二 $$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sec^2 x-\cos x}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2\sec^2 x\tan x+\sin x}{6x}$$

$$=\frac{1}{6}\left(2\lim_{x\to0}\sec^2 x\cdot\frac{\tan x}{x}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\right)$$

$$=\frac{1}{6}(2+1)=\frac{1}{2}.$$

16. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$. (6%)

解 令 $u_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，

因为当 $n\geqslant2$ 时，有

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}<u_n<\frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=1,$$

根据极限存在的夹挤准则,可知

$$\lim_{n\to\infty}u_n=1.$$

17. 求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(x_0+x)+\ln(x_0-x)-2\ln x_0}{x^2}(x_0>0)$. (10%)

解 原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(\dfrac{x_0^2-x^2}{x_0^2}\right)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(1-\dfrac{x^2}{x_0^2}\right)}{x^2}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x^2}{x_0^2}}{x^2}=-\frac{1}{x_0^2}.$$

注:本题也可以直接用罗必塔法则求解.

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{x_0-x}-\frac{1}{x_0-x}}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{-2x}{2x(x_0^2-x^2)}$$

$$=-\lim_{x\to0}\frac{1}{x_0^2-x^2}=-\frac{1}{x_0^2}.$$

18. 用极限定义($\varepsilon-\delta$ 或ε-N 或语言)叙述下列极限

1. $\lim\limits_{x\to1}f(x)=2$; 2. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$. (6%)

解 从略.

19. 求极限$\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\sin^2\frac{x}{2}}$. (6%)

解 令$y=(\cos x)^{\sin^2\frac{x}{2}}$,则

$$\ln y=\frac{\ln\cos x}{\sin^2\frac{x}{2}}=\ln\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{\sin^2\frac{x}{2}}},$$

$$\lim_{x\to0}\ln y=\lim_{x\to0}\ln\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{\sin^2\frac{x}{2}}}$$

$$=\ln\left[\lim_{x\to0}\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{-1}{2\sin^2\frac{x}{2}}}\right]^{-2}$$

$$= \ln e^{-2} = -2,$$

$$\lim_{x \to 0} (\cos x)^{\sin^{-2} x} = e^{-2}.$$

20. 已知数列 $\{x_n\}$：$x_1 = a$，$x_2 = b$，$x_n = \frac{x_{n-1} + x_{n-2}}{2}$ $(n = 3, 4, \cdots)$，其中 a，b 是给定的非零常数，求极限 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$. (7%)

解 由题设有

$$x_2 - x_1 = b - a,$$

$$x_3 - x_2 = \frac{x_2 + x_1}{2} - x_2 = -\frac{x_2 - x_1}{2}$$

$$= -\frac{b-a}{2} = (-1)^{3-2} \frac{b-a}{2^{3-2}}.$$

$$x_4 - x_3 = \frac{x_3 + x_2}{2} - x_3 = -\frac{x_3 - x_2}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}\left(-\frac{b-a}{2}\right) = (-1)^{4-2} \frac{b-a}{2^{4-2}}.$$

假设当 $n = k$ 时，有

$$x_k - x_{k-1} = (-1)^{k-2} \frac{b-a}{2^{k-2}},$$

则当 $n = k + 1$ 时，有

$$x_{k+1} - x_k = \frac{x_k + x_{k-1}}{2} - x_k = -\frac{x_k - x_{k-1}}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}\left[(-1)^{k-2} \frac{b-a}{2^{k-2}}\right]$$

$$= (-1)^{(k+1)-2} \cdot \frac{b-a}{2^{(k+1)-2}}.$$

由数学归纳法原理，有

$$x_n - x_{n-1} = (-1)^{n-2} \cdot \frac{b-a}{2^{n-2}}, (n = 2, 3, \cdots).$$

$$x_n = x_1 + (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_n - x_{n-1})$$

$$= a + (b-a) - \frac{b-a}{2} + \cdots + (-1)^{n-2} \cdot \frac{b-a}{2^{n-2}}$$

$$= a + (b - a)\left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \cdots + (-1)^{n-2}\frac{1}{2^{n-2}}\right]$$

$$= a + (b-a)\cdot\frac{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)},$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a + (b-a)\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{\frac{3}{2}}$$

$$= a + \frac{2(b-a)}{3} = \frac{2b+a}{3}.$$

21. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^2+3k+1}{(k+2)!}$. (5%)

解 因为

$$\frac{k^2+3k+1}{(k+2)!} = \frac{(k^2+3k+2)-1}{(k+2)!}$$

$$= \frac{(k+2)(k+1)}{(k+2)!} - \frac{1}{(k+2)!}$$

$$= \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+2)!}(k=1,2,\cdots).$$

所以

$$\text{原式} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+2)!}\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!}\right] = \frac{3}{2}.$$

22. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{2^x}{\ln(1+2x)} - \frac{1}{\ln(1+2x)}\right]$. (7%)

解法一 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{2^x-1}{\ln(1+2x)}$.

因为当 $x\to 0$ 时，$2^x - 1 \sim x\ln 2$，$\ln(1+2x)\sim 2x$，所以

$$\text{原式} = \lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{\ln(1+2x)} = \lim_{x\to 0}\frac{x\ln 2}{2x} = \frac{1}{2}\ln 2.$$

解法二 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-1}{\ln(1+2x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x\ln 2}{\frac{2}{1+2x}}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+2x)2^x\ln 2}{2}=\frac{1}{2}\ln 2.$$

23. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(1-\cos\dfrac{\pi}{n}\right)$. (6%)

解法一 当 $n\to\infty$ 时，$1-\cos\dfrac{\pi}{n}\sim\dfrac{\pi^2}{2n^2}$.

$$\lim_{n\to\infty}n^2\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}n^2\cdot\frac{\pi^2}{2n^2}=\frac{\pi^2}{2}.$$

解法二 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(1-\cos\dfrac{\pi}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\cdot 2\sin^2\dfrac{\pi}{2n}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi^2}{2}\cdot\left(\frac{\sin\frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}}\right)^2=\frac{\pi^2}{2}\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}}\right)^2$$

$$=\frac{\pi^2}{2}.$$

24. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}$. (6%)

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{1+\cos x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{\ln(1+x)}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{x}$$

$$=\frac{1}{2}\left(3\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}+\lim_{x\to 0}x\cos\frac{1}{x}\right)$$

$$=\frac{1}{2}(3+0)=\frac{3}{2}.$$

25. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$. (7%)

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-\sin^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+\sin x)(x-\sin x)}{x^4}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\sin x}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$

$=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{6x}=\dfrac{1}{3}$.

26. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\csc x-\cot x}{x}$. (6%)

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\csc x-\cot x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x\sin x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

27. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos 2x-\cos 3x}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0,\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，求常数 A. (6%)

解 当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=\dfrac{\cos 2x-\cos 3x}{x^2}$ 为连续函数且有

$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos 2x-\cos 3x}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2\sin\frac{5x}{2}\sin\left(-\frac{x}{2}\right)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cdot\frac{5x}{2}\cdot\frac{x}{2}}{x^2}=\dfrac{5}{2}$.

因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，故 $f(x)$ 必在 $x=0$ 点处连续，从而有 $f(0)=A=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\dfrac{5}{2}$. 所以 $A=\dfrac{5}{2}$.

28. 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x-\sqrt{x}})$. (5%)

解 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x-\sqrt{x}}}$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{\sqrt{1+\sqrt{\frac{1}{x}}}+\sqrt{1-\sqrt{\frac{1}{x}}}} = 1.$$

29. 设 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x-1}{1-\sqrt{2-x}}, & x<1, \\ \left(\dfrac{2x-1}{x}\right)^{\frac{a}{x-1}}, & x>1. \end{cases}$ 求 a 使 $\lim\limits_{x\to1} f(x)$ 存在. (6%)

解 $$f(1-0) = \lim_{x\to1^-} f(x) = \lim_{x\to1^-} \frac{(x-1)(1+\sqrt{2-x})}{1-(2-x)}$$
$$= 2,$$

$$f(1+0) = \lim_{x\to1^+} \left[\left(1+\frac{x-1}{x}\right)^{\frac{x}{x-1}}\right]^{\frac{a}{x}} = e^a.$$

由于 $\lim\limits_{x\to1} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $f(1-0)=f(1+0)$. 由 $e^a=2$, 得 $a=\ln 2$.

五、证明题

1. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$, 且 $A<0$, 证明: 当 x 充分大时, 有 $f(x)<0$. (8%)

证明 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$, 且 $A<0$, 根据极限的定义, 对任意给定的正数 $0<\varepsilon\leqslant -A$, 必存在 $N>0$, 使得当 $x>N$ 时, 恒有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

即

$$A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon\leqslant 0,$$

亦即当 $x>N$ 时, 恒有

$$f(x)<0.$$

2. 设 $u_n=\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{a^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{a^n+1}$ ($a>1$, n 是正整数), 证明: 当 $n\to\infty$ 时, $\{u_n\}$ 的极限存在. (7%)

证明 已知

$$u_n=\frac{1}{a+1}+\frac{1}{a^2+1}+\cdots+\frac{1}{a^n+1},$$

因为 $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{a^{n+1}+1}>0(a>1)$，所以$\{u_n\}$是单调增数列.又因为

$$u_n<\frac{1}{a}+\frac{1}{a^2}+\cdots+\frac{1}{a^n}=\frac{1}{a}\cdot\frac{1-\frac{1}{a^n}}{1-\frac{1}{a}}<\frac{1}{a-1},$$

所以$\{u_n\}$是有界数列.

根据极限存在的单调有界准则可知极限$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$存在.

3.设 $f(x)$在$[0,+\infty)$上有定义，且 $f(x)$单调增加有上界.证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在. (6%)

证明 由于 $f(x)$有上界，故必存在 $\beta=\sup f(x)$，满足 $f(x)\leqslant\beta$.

对于任意给定的 $\varepsilon>0$，必存在 $x_0\in[0,+\infty)$，使 $f(x_0)>\beta-\varepsilon$.由于 $f(x)$在$[0,+\infty)$上单调增，故当 $x>x_0$ 时，有 $f(x)>f(x_0)$，故当 $x>x_0$ 时恒有

$$\beta-\varepsilon<f(x)\leqslant\beta,$$

此即 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\beta$.

4.证明：方程 $x=a\sin x+b(a,b>0)$至少有一个不超过 $a+b$ 的正根. (4%)

证明 作函数 $f(x)=x-a\sin x-b,x\in[0,a+b]$.显然，$f(x)$在闭区间$[0,a+b]$上连续.且有 $f(0)=-b<0$，$f(a+b)=a[1-\sin(a+b)]$，

当 $\sin(a+b)=1$ 时，$f(a+b)=0$，$a+b$ 为原方程的根；

当 $\sin(a+b)<1$ 时，$f(a+b)>0$.这时 $f(0)f(a+b)<0$，故原方程在$(0,a+b)$内至少有一个实根.

综上所证，可知方程 $x=a\sin x+b(a>0,b>0)$，至少有一个不超过 $a+b$ 的正根.

5.已知 $u_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,dx,n=1,2,\cdots$，证明：

(1) $u_n>u_{n+1}$；

(2)当 $n>2$ 时，$u_n+u_{n-2}=\frac{1}{n-1}$；

(3)$\{u_n\}$ 收敛，并求其极限. (6%)

证明 (1)当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$0<\tan x<1$，故

$$0<\tan^{n+1}x<\tan^n x,$$

$$u_{n+1}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n+1}x\,dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,dx=u_n.$$

(2)当 $n>2$ 时，

$$u_n+u_{n-2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\tan^n x+\tan^{n-2}x)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\cdot\sec^2 x\,dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\,d(\tan x)=\frac{1}{n-1}.$$

(3)因为数列 $\{u_n\}$ 单调减且有下界零，所以当 $n\to\infty$ 时，u_n 的极限存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=A$，由于 $u_n+u_{n-2}=\frac{1}{n-1}$，有

$$\lim_{n\to\infty}u_n+\lim_{n\to\infty}u_{n-2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n-1}=0,$$

或 $2A=0, A=0.$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0.$

6. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1)\right]=a(0<a<+\infty)$.

证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=1. \quad (6\%)$$

证明 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln n=\infty$，

$$\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1)\right]=a,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1)}{\ln n}=0.$$

又因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln n}$$

$$=1+\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln n}=1.$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)}{\ln n}=1.$$

第 3 章　导数与微分

一、判断题

1. 若有 $c, a<c<b$，使 $\lim\limits_{x\to c} f'(x)=\infty$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内必不连续. (2%)

答(错)

2. 若函数 $f(x)$ 为可微的偶函数，则 $f'(x)$ 必为奇函数. (1%)

答(正确)

3. 函数 $y=x|x|$ 在 $x=0$ 点不可导. (1%)

答(错)

二、填空题

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=$ $f(x_0)$. (2%)

2. 设 $f(x)$ 是可导函数，Δx 是自变量在 x 点处的增量，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f^2(x+\Delta x)-f^2(x)}{\Delta x}=$ $2f'(x)f(x)$. (2%)

3. 设函数 $y=f(t)=\lim\limits_{x\to 0} t\cdot(1+x)^{\frac{t}{x}}$，则 $\mathrm{d}y=$ $\mathrm{e}^t(1+t)\mathrm{d}t$. (2%)

4. 设函数 $f(\ln x)=(\ln x)^2+\ln x^2 (x>0)$，则 $f'(x)=$ $2x+2$. (2%)

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $[-a,a]\ (a>0)$ 上可导的偶函数，则 $f'(0)=$ 0 . (2%)

6. 设函数 $f(x)$ 具有任意阶导数，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，n 是正整数，则 $f^{(n)}(x)=$ $n![f(x)]^{n+1}$. (2%)

7. 如果 $y=x^n$ 在点 $(1,1)$ 处的切线交 Ox 轴于点 $(\xi,0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} y(\xi)=$ e^{-1} . (3%)

8. 设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{5x}, & x\leqslant 0,\\ \sin 5x+1, & x>0,\end{cases}$ 则 $f'(0)=$ 5 . (3%)

9. 设 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t^2},\\ y=t\mathrm{e}^t,\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ $\dfrac{\mathrm{e}^t\cdot t^2(t+1)}{2t}$. (3%)

10. 如果 $f(x)=\ln(1+x^2)$，$y=f[f(x)]$，则 $dy=$ $\dfrac{4x\ln(1+x^2)}{(1+x^2)[1+\ln^2(1+x^2)]}dx$. (3%)

11. 设 $y=x^x\cos x(x>0)$，则 $dy=$ $x^x[(1+\ln x)\cos x-\sin x]dx$. (3%)

12. 若 $y=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{\sqrt{2}}{2}}=$ 4 . (3%)

13. 若 $f(x)$ 为可导的奇函数，且 $f'(x_0)=5$，则 $f'(-x_0)=$ 5 . (3%)

14. $\dfrac{d^{100}}{dx^{100}}\left(\dfrac{1}{x^2+5x+6}\right)=$ $\dfrac{100!}{(x+2)^{101}}-\dfrac{100!}{(x+3)^{101}}$. (3%)

15. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x\sin y+ye^x=0$ 所确定，则 $y'(0)=$ 0 . (3%)

16. 设 $x>0$，则 $d\left(\dfrac{e^{x^2}-e^{-x^2}}{2}\right)=$ $2x^{\frac{3}{2}}(e^{x^2}+e^{-x^2})d\sqrt{x}$. (4%)

17. 设 $y=e^{\sqrt{\sin 2x}}\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $dy=$ $\dfrac{e^{\sqrt{\sin 2x}}}{2\sqrt{\sin 2x}}d\sin 2x$. (3%)

18. 若 $y=x\arcsin\dfrac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$ $\dfrac{\pi}{6}$. (4%)

19. 若 $y=x^x\sin x(x>0)$，则 $dy=$ $x^x[(1+\ln x)\sin x+\cos x]dx$. (4%)

20. 设 $y=x^x\cos x(x>0)$，则 $y'=$ $x^x[(1+\ln x)\cos x-\sin x]$. (4%)

21. 设 $x\neq 0$，则 $d\left(\dfrac{\sin x}{x^2}\right)=$ $\dfrac{2\sin x-x\cos x}{x}d\left(\dfrac{1}{x}\right)$. (4%)

22. 若 $df(x)=xe^{1-x}dx$，则 $df(1-x^2)=$ $-2x(1-x^2)e^{x^2}dx$. (4%)

23. $d\ln(x+\sqrt{1+x^2})=$ $\dfrac{1}{x}d\sqrt{1+x^2}$. (4%)

24. 设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}\left[t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}\right]$，则 $f'(t)=$ $e^{2t}+2te^{2t}$. (4%)

25. 设 $f(x)=\begin{cases} ax, & x<0, \\ e^x-1, & x\geqslant 0, \end{cases}$ 已知 $f(x)$在点 $x=0$ 处可导，则常数 $a=$ 1 . (4%)

26. 设 $y=x^{\sin x}(x>0)$，则 $dy=$ $x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{1}{x}\sin x\right)dx$. (4%)

三、选择题

1. 设 $f(x)$是可微函数，令 $u=xf(x)$，则 $\frac{d}{dx}\{f[xf(x)]\}=$

(A) $f'(u)$；　　(B) $f'(u)f'(x)$；

(C) $f'(u)f(x)$；　　(D) $f'(u)[f(x)+xf'(x)]$.

答(D)(2%)

2. 设函数 $f(x)$在 x_0 点的某个邻域 $N(x_0,\delta)(\delta>0)$内有定义，且 $f'(x_0)=\frac{1}{3}$，$x_0+\Delta x\in N(x_0,\delta)$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，$dy|_{x=x_0}$ 是

(A) 与 Δx 等价的无穷小量；

(B) 与 Δx 同阶的无穷小量；

(C) 比 Δx 高阶的无穷小量；

(D) 比 Δx 低阶的无穷小量.

答(B)(2%)

3. 函数 $f(x)$在 x_0 点处可微是 $f(x)$在 x_0 点处连续的

(A) 必要条件，但不是充分条件；

(B) 充分条件，但不是必要条件；

(C) 充分必要条件；

(D) 既不是必要条件，也不是充分条件.

答(B)(2%)

4. 过点 $M_0(1,2)$，试作曲线 $y=2+3\sqrt{x-1}$ 的切线，则此切线

(A) 不存在；　　(B) 方程为 $x=1$；

(C) 方程为 $y=2$；　　(D) 方程为 $y-2=\frac{1}{3}(x-1)$.

答(B)(3%)

5. 已知曲线 L 的参量方程是 $\begin{cases} x=2(t-\sin t), \\ y=2(1-\cos t), \end{cases}$ 则曲线 L 上的 $t=\frac{\pi}{2}$ 处其切线方程是

(A) $x+y=\pi$;　　(B) $x-y=\pi-4$;

(C) $x-y=\pi$;　　(D) $x+y=\pi-4$.

答(B)(4%)

6. 设 $x=\csc^2 t+\sec^2 t$, 则 $\frac{dx}{dt}$ 为

(A) $16\cot 2t\csc^2 2t$;　　(B) $8\cot 2t\csc^2 2t$;

(C) $-8\cot 2t\csc^2 2t$;　　(D) $-16\cot 2t\csc^2 2t$.

答(D)(4%)

△7. 质点作曲线运动, 其位置与时间 t 的关系为 $x=t^2+t-2$, $y=3t^2-2t-1$, 则当 $t=1$ 时, 质点的速度大小等于

(A) 3;　　(B) 4;　　(C) 7;　　(D) 5.

答(D)(4%)

8. 已知 $\begin{cases} x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \\ y=\frac{2t}{1+t^2}, \end{cases}$ 则 $\frac{dy}{dx}$ 的值为

(A) $\frac{t^2-1}{2t}$;　(B) $\frac{1-t^2}{2t}$;　(C) $\frac{2t}{1-t^2}$;　(D) $\frac{2t}{t^2-1}$.

答(A)(4%)

9. 设 $f(x)=\sin x\cos x$, $\varphi(x)=-\frac{1}{2}\cos 2x$, $\psi(x)=\sin^2 x$, 则

(A) $f'(x)=\varphi'(x)$;　　(B) $\varphi'(x)=\psi'(x)$;

(C) $f'(x)=\psi'(x)$;　　(D) $f'(x)+\varphi'(x)=\psi'(x)$.

答(B)(4%)

10. 曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+6x+1$ 在点(0,1)处的切线与 x 轴交

点的坐标是

(A) $(-1,0)$; (B) $\left(-\frac{1}{6},0\right)$;

(C) $(1,0)$; (D) $\left(\frac{1}{6},0\right)$.

答(B)(4%)

11. 若 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则 $f'(0)$

(A) 等于 0; (B) 等于 1; (C) 等于 -1; (D) 不存在.

答(A)(4%)

12. 函数 $y=x^{\frac{2}{3}}\sin x$ 在 $x=0$ 点处是

(A) 不连续的函数;

(B) 连续但不可导的函数;

(C) 可导且导数为零的函数;

(D) 可导但导数不为零的函数.

答(C)(4%)

13. 设 $y=\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}$ 等于

(A) 2; (B) e; (C) $\frac{1}{2}-\ln 2$; (D) $1-2\ln 2$.

答(D)(4%)

14. 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为:

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

答(C)(4%)

四、解答题

1. 设 $(\cos x)^y=(\sin y)^x$, 其中 y 是 x 的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$. (5%)

解 把方程

$$(\cos x)^y=(\sin y)^x$$

的两边取对数, 得

$$y\ln(\cos x)=x\ln(\sin y),$$

等式两边对 x 求导数,得

$$\frac{dy}{dx}\ln(\cos x)-y\tan x=\ln(\sin y)+x\cot y\cdot\frac{dy}{dx},$$

解得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\ln(\sin y)+y\tan x}{\ln(\cos x)-x\cot y}.$$

2. 设 $\cos(x+y)=y$,求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (7%)

解 把方程

$$\cos(x+y)=y$$

两边对 x 求导数,得

$$-\sin(x+y)\cdot\left(1+\frac{dy}{dx}\right)=\frac{dy}{dx},$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{\sin(x+y)}{1+\sin(x+y)}.$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{\cos(x+y)\left(1+\frac{dy}{dx}\right)[1+\sin(x+y)]-\sin(x+y)\cos(x+y)\left(1-\frac{dy}{dx}\right)}{[1+\sin(x+y)]^2}$$

$$=-\frac{\cos(x+y)\left(1+\frac{dy}{dx}\right)}{[1+\sin(x+y)]^2}$$

$$=-\frac{\cos(x+y)\left(1-\frac{\sin(x+y)}{1+\sin(x+y)}\right)}{[1+\sin(x+y)]^2}$$

$$=-\frac{\cos(x+y)}{[1+\sin(x+y)]^3}=-\frac{y}{[1+\sin(x+y)]^3}.$$

3. 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

在 $x=0$ 点的连续性及可微性. (6%)

解 因为

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0=f(0),$$

所以 $f(x)$在 $x=0$ 点处连续.

由于

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=1,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0.$$

因为$f'_+(0)\neq f'_-(0)$,所以 $f(x)$在 $x=0$ 点不可微.

4. 设 $y=\ln(x+\sqrt{x^2-1})+\arccos\frac{1}{x}+e^3$,求$\frac{dy}{dx}$. (7%)

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\right)+\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}}\cdot\frac{1}{x^2}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}+\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}=\frac{x+1}{x\sqrt{x^2-1}}.$$

5. 设 $y=y(x)$由方程:$2x-\int_1^y e^{-t^2}dt=xy$ 所确定的隐函数,求$\frac{dy}{dx}$及$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$. (6%)

解 把方程两边对 x 求导数,得

$$2-e^{-y^2}\frac{dy}{dx}=y+x\frac{dy}{dx},$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2-y}{x+e^{-y^2}}.$$

将 $x=0$ 代入原方程,得

$$-\int_1^y e^{-t^2}dt=0,$$

因为 $e^{-t^2}>0$,故 $y=1$,于是有

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\left.\frac{(2-y)}{x+e^{-y^2}}\right|_{\substack{x=0\\y=1}}=e.$$

6. 设 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})+x^2e^{1-\sin\frac{1}{x}}$，求 dy. （6%）

解 $y'=\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)+2xe^{1-\sin\frac{1}{x}}+x^2e^{1-\sin\frac{1}{x}}\left(-\cos\dfrac{1}{x}\right)\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}+\left(2x+\cos\dfrac{1}{x}\right)e^{1-\sin\frac{1}{x}}$，

$dy=\left[\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}+\left(2x+\cos\dfrac{1}{x}\right)e^{1-\sin\frac{1}{x}}\right]dx$.

7. 设 $\begin{cases}x=\int_0^t e^{-u^2}du,\\ e^y\sin t-y+1=0,\end{cases}$ 求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$. （6%）

解 $\dfrac{dx}{dt}=e^{-t^2}$，

对第 2 个方程用隐函数微分法，有

$$e^y\frac{dy}{dt}\sin t+e^y\cos t-\frac{dy}{dt}=0,$$

$$(1-e^y\sin t)\frac{dy}{dt}=e^y\cos t,$$

$$\frac{dy}{dt}=\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}.$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{e^y\cos t}{e^{t^2}(1-e^y\sin t)}.$$

当 $t=0$ 时，代入第 2 个方程，得 $y=1$.

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\frac{e\cos 0}{e^0(1-e\sin 0)}=e.$$

8. 设

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 1,\\ ax+b, & x>1,\end{cases}$$

为了使函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 点处连续且可导，试确定 a，b 的值. （8%）

解 由题设有

$$f(1)=1,$$

$$f(1-0)=\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}x^2=1,$$

$$f(1+0)=\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}(ax+b)=a+b,$$

为了使 $f(x)$ 在 $x=1$ 点处连续，只需使

$$a+b=1, \tag{1}$$

同时有

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2-1}{x-1}=2,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{(ax+b)-1}{x-1}.$$

由(1)式已知 $b=1-a$，从而有

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{ax+1-a-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{a(x-1)}{x-1}=a,$$

为了使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，只需使

$$f'_-(1)=f'_+(1),\text{即 } a=1,b=-1.$$

9. 设 $y=\arctan(\sqrt{x^2-1})-\dfrac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}(x>1)$，求 $\dfrac{dy}{dx}$. (6%)

解
$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{1+(x^2-1)}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}-\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}+\frac{x\ln x}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\frac{x\ln x}{(x^2-1)^{3/2}}.$$

10. 设 $\begin{cases}x=\int_0^t e^{-u^2}du,\\ y=e^{-t^2}(1+t^2),\end{cases}$ 求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$. (6%)

解 $\dfrac{dx}{dt}=e^{-t^2},\dfrac{dy}{dt}=-2t^3e^{-t^2},$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-2t^3e^{-t^2}}{e^{-t^2}}=-2t^3.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-6t^2}{e^{-t^2}}=-6t^2e^{t^2}.$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-6t^2e^{t^2}|_{t=1}=-6e.$$

11. 设函数 $f(t)$ 在 $t=1$ 点处具有连续的一阶导数，且 $f'(1)=-2$，求 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{df(\cos\sqrt{x})}{dx}$. (7%)

解 $$\frac{df(\cos\sqrt{x})}{dx}=f'(\cos\sqrt{x})(-\sin\sqrt{x})\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\cdot f'(\cos\sqrt{x}),$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{df(\cos\sqrt{x})}{dx}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to0^+}\frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\cdot\lim_{x\to0^+}f'(\cos\sqrt{x})$$

$$=-\frac{1}{2}f'(1)=1.$$

12. $y=\ln(1+x+\sqrt{x^2+2x})+\arcsin\dfrac{1}{x+1}(x>0)$，求 dy. (7%)

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{1+x+\sqrt{x^2+2x}}\left(1+\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}}\right)+\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x+1}\right)^2}}\cdot$$

$$\left(-\frac{1}{(x+1)^2}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x^2+2x}}-\frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$$

$$=\frac{x}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}},$$

$$dy=\frac{x}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}dx.$$

13. 设 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=t\cos t-\sin t,\end{cases}$ 求 $\left.\dfrac{d^3y}{dx^3}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}$. (7%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\cos t-t\sin t-\cos t}{-\sin t}=t$,

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=-\dfrac{1}{\sin t}\cdot\dfrac{1}{-\sin t}$,

$\dfrac{d^3y}{dx^3}=\dfrac{\cos t}{\sin^2 t}\left(\dfrac{-1}{\sin t}\right)=\dfrac{-\cos t}{\sin^3 t}$,

$$\left.\frac{d^3y}{dx^3}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{-\cos t}{\sin^3 t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{\cos\frac{\pi}{4}}{\sin^3\frac{\pi}{4}}=-2.$$

14. 设 $y=y(x)$是由方程 $\sin y+xe^y=1$ 所确定的隐函数，求函数曲线 $y=y(x)$在点 $M(1,0)$的切线方程. (7%)

解 由方程

$$\sin y+xe^y=1$$

两边对 x 求导数，得

$$\cos y\cdot\frac{dy}{dx}+e^y+xe^y\frac{dy}{dx}=0,$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-e^y}{\cos y+xe^y},$$

函数 $y=y(x)$在点 $M(1,0)$的切线斜率为

$$k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=-\frac{1}{2},$$

所求的切线方程为

$$y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\text{或 }x+2y-1=0.$$

15. 设 $y=a^x+\sqrt{1-a^{2x}}\arccos(a^x)$，求 dy. $(a>0,a\neq1)$ (7%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=a^x\ln a-\dfrac{a^{2x}\ln a}{\sqrt{1-a^{2x}}}\arccos(a^x)-\sqrt{1-a^{2x}}\cdot\dfrac{a^x\ln a}{\sqrt{1-a^{2x}}}$

$$=-\frac{a^{2x}\ln a\cdot\arccos(a^x)}{\sqrt{1-a^{2x}}},$$

$$dy=-\frac{a^{2x}\ln a\cdot\arccos(a^x)}{\sqrt{1-a^{2x}}}dx.$$

16. 设 $y=\ln\frac{x+a}{\sqrt{x^2+b^2}}+\frac{a}{b}\arctan\frac{x}{b}$，求$\frac{dy}{dx}$，(其中 a,b 为常数，$b\neq 0$). (7%)

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x+a}-\frac{x}{x^2+b^2}+\frac{a}{b}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{x}{b}\right)^2}\cdot\frac{1}{b}$$

$$=\frac{1}{x+a}-\frac{x-a}{x^2+b^2}=\frac{a^2+b^2}{(x+a)(x^2+b^2)}.$$

17. 设$\begin{cases}x=\dfrac{1+t}{t^3},\\ y=\dfrac{3}{2t^2}+\dfrac{2}{t},\end{cases}$ 求$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$. (7%)

解 $$\frac{dy}{dt}=\frac{-3}{t^3}-\frac{2}{t^2}=-\frac{3+2t}{t^3},$$

$$\frac{dx}{dt}=\frac{-3}{t^4}-\frac{2}{t^3}=-\frac{3+2t}{t^4},$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{-\frac{3+2t}{t^4}}=-\frac{t^4}{3+2t},$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=-1}=\left.-\frac{t^4}{3+2t}\right|_{t=-1}=-1.$$

18. 设 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\operatorname{arccot}\frac{1}{x}$，求$\frac{dy}{dx}$. (7%)

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)+\left(-\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{1+x^2}.$$

19. 设 $y=\sqrt[7]{x}+\sqrt[7]{7}+\sqrt[7]{7}$，求 $dy|_{x=2}$. (7%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{7}x^{-\frac{6}{7}}+7^{\frac{1}{x}}\ln 7\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$=\dfrac{1}{7}\dfrac{1}{\sqrt[7]{x^6}}-\dfrac{\ln 7}{x^2}\cdot 7^{\frac{1}{x}}$.

$dy\big|_{x=2}=\left(\dfrac{\sqrt[7]{2}}{14}-\dfrac{\ln 7}{4}\cdot\sqrt{7}\right)dx$.

20. 设 $y=f(x)$ 是由方程 $xy=e^{x+y}$ 确定的函数，求 $\dfrac{dx}{dy}$. (7%)

解 把 $xy=e^{x+y}$ 两端对 x 求导数，得

$$y+x\frac{dy}{dx}=e^{x+y}\left(1+\frac{dy}{dx}\right),$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{e^{x+y}-y}{x-e^{x+y}},$$

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\dfrac{dy}{dx}}=\frac{x-e^{x+y}}{e^{x+y}-y}.$$

21. 设 $\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)-f(t),\end{cases}$ 其中 $f(t)$ 是二阶可导的函数，且 $f''(t)\neq 0$，求 $\dfrac{dx}{dt}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$. (7%)

解 $\dfrac{dx}{dt}=f''(t)$.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{f'(t)+tf''(t)-f'(t)}{f''(t)}=t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{1}{f''(t)}.$$

22. 设 $y=f(x)=\begin{cases}e^{2x}, & x\leqslant 0,\\ 1+\sin 2x, & x>0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$. (7%)

解 当 $x<0$ 时，$f'(x)=2e^{2x}$；

当 $x>0$ 时，$f'(x)=2\cos 2x$.

当 $x=0$ 时，由于 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，且有

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{e^{2x}-1}{x}=2,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin 2x}{x}=2,$$

因$f'(0)=f'_+(0)=2$,故$f'(0)=2$.

于是有

$$f'(x)=\begin{cases}2e^{2x}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ 2\cos 2x, & x>0.\end{cases}$$

23. 设 $y=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}-\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$,$(|x|<1)$,求 dy. (7%)

解 $y=\frac{1}{2}[\ln(1+x)-\ln(1-x)]-(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot\arcsin x$,

$$y'=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right]-x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}\arcsin x-\frac{1}{1-x^2}$$

$$=\frac{-x\arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

$$dy=-\frac{x\arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}dx.$$

24. 设 $y=x\sqrt{x^2+a^2}+a^2\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$,求 dy. (7%)

解 $\frac{dy}{dx}=\sqrt{x^2+a^2}+\frac{x^2}{\sqrt{x^2+a^2}}+a^2\cdot\frac{1}{x^2+\sqrt{x^2+a^2}}\cdot$

$$\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)$$

$$=\sqrt{x^2+a^2}+\frac{x^2}{\sqrt{x^2+a^2}}+\frac{a^2}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$=2\sqrt{x^2+a^2}.$$

$$dy=2\sqrt{x^2+a^2}dx.$$

25. 若$\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=t-\arctan t,\end{cases}$求$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$. (7%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1-\dfrac{1}{1+t^2}}{-\dfrac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{t}{2}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t},\ \frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=1}=\frac{1}{2}.$$

26. 若函数 $y=f(x)$ 由方程 $\arctan\dfrac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$. (7%)

解 把方程两边对 x 求导数，得

$$-\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{xy'-y}{x^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x+2yy'}{x^2+y^2},$$

$$\frac{xy'}{x^2+y^2}-\frac{y}{x^2+y^2}=\frac{x}{x^2+y^2}+\frac{yy'}{x^2+y^2},$$

$$(x-y)y'=x-y,$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{x+y}{x-y}.$$

27. 求 $y=\arctan e^x-\ln\sqrt{\dfrac{e^{2x}}{1+e^{2x}}}$ 的导数 $\dfrac{dy}{dx}$. (5%)

解 $y=\arctan e^x-\dfrac{1}{2}\ln e^{2x}+\dfrac{1}{2}\ln(1+e^{2x})$

$$=\arctan e^x-x+\frac{1}{2}\ln(1+e^{2x}).$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{e^x}{1+e^{2x}}-1+\frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}=\frac{e^x-1}{1+e^{2x}}.$$

28. 求平面曲线 $y=x^2$ 与 $y=\dfrac{1}{x}(x<0)$ 的公切线方程. (5%)

解 设公切线 MM_1 与曲线 $y=x^2$ 相切于点 $M(\xi,\eta)$，与曲线 $y=\dfrac{1}{x}(x<0)$ 相切于点 $M_1(\xi_1,\eta_1)$，见图 3-1 且公切线与 Ox 轴相交于

点$M_0(x_0,0)$.则公切线 M_0M 的方程为以下两式

$$y=2\xi x-\xi^2,\text{或 } y=2\xi x-2\xi x_0,$$

从而有

$$x_0=\frac{\xi}{2}.$$

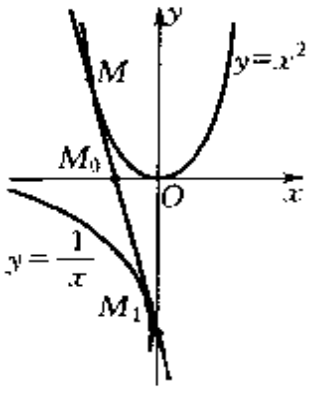


图 3-1

又公切线 M_0M_1 与曲线 $y=\frac{1}{x}$ 相切于点 $M_1(\xi_1,\eta_1)$,其方程为

$$y=-\frac{x}{\xi_1^2}+\frac{2}{\xi_1},\text{或 } y=-\frac{x}{\xi_1^2}+\frac{x_0}{\xi_1^2},$$

从而有

$$x_0=2\xi_1.$$

又因为 M_0M 与 M_0M_1 为同一条直线,所以有

$$\begin{cases}-\frac{1}{\xi_1^2}=2\xi,\\ 2\xi_1=\frac{\xi}{2},\end{cases}\text{解得}\begin{cases}\xi_1=-\frac{1}{2},\\ \xi=-2.\end{cases}$$

于是所求公切线方程为 $y=-4x-4$.

29. 求 $y=e^{2x}-x\log_2 x+\arctan\frac{\pi}{5}$的微分 dy. (6%)

解 $$\frac{dy}{dx}=2e^{2x}-\log_2 x-x\cdot\frac{1}{x\ln 2}$$

$$=2e^{2x}-\log_2 x-\frac{1}{\ln 2},$$

$$dy=\left(2e^{2x}-\log_2 x-\frac{1}{\ln 2}\right)dx.$$

30. 设函数 $y=y(x)$是由方程 $y^2+2\ln y=x^4$ 所确定,求$\frac{dy}{dx}$.

(6%)

解 在方程 $y^2+2\ln y=x^4$ 两边同时对 x 求导数,得

$$2y\frac{dy}{dx}+\frac{2}{y}\frac{dy}{dx}=4x^3,$$

则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2x^3y}{1+y^2}.$$

31. 已知 $\begin{cases}x=k\sin t+\sin kt,\\ y=k\cos t+\cos kt,\end{cases}$ 其中 k 为非零常数，求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

(6%)

解 $\frac{dy}{dx}=\frac{-k\sin t-k\sin kt}{k\cos t+k\cos kt}=-\frac{\sin t+\sin kt}{\cos t+\cos kt}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{(\cos t+k\cos kt)(\cos t+\cos kt)+(\sin t+\sin kt)(\sin t+k\sin kt)}{(\cos t+\cos kt)^2(k\cos t+k\cos kt)},$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=-\frac{2(1+k)+0}{8k}=-\frac{1+k}{4k}.$$

32. 求两曲线 $y=x^2+ax$ 与 $y=x^2+bx(b>a>0)$ 的公切线的方程.

(6%)

解 设两曲线 $y=x^2+ax$ 与 $y=x^2+bx$ 的公切线为 M_1M_2.

公切线 M_1M_2 与曲线 $y=x^2+ax$ 的切点为 $M_1(x_1,x_1^2+ax_1)$，故 M_1M_2 的方程为

$$y-(x_1^2+ax_1)=(2x_1+a)(x-x_1), \qquad ①$$

该切线在 x 轴，y 轴上的截距分别为

$$\xi_1=x_1-\frac{x_1^2+ax_1}{2x_1+a}=\frac{x_1^2}{2x_1+a},$$

$$\eta_1=x_1^2+ax_1-x_1(2x_1+a)=-x_1^2.$$

公切线 M_1M_2 与曲线 $y=x^2+bx$ 的切点为 $M_2(x_2,x_2^2+bx_2)$，故 M_1M_2 的方程又可写为

$$y-(x_2^2+bx_2)=(2x_2+b)(x-x_2), \qquad ②$$

类似可以求得公切线在 x 轴，y 轴上的截距分别为

$$\xi_2=\frac{x_2^2}{2x_2+b},\ \eta_2=-x_2^2.$$

因为方程①与②均表示公切线 M_1M_2 的方程，则有 $\xi_1=\xi_2$，$\eta_1=\eta_2$，即

$$\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{2x_1+a}=\dfrac{x_2^2}{2x_2+b},\\ x_1^2=x_2^2.\end{cases}$$

可以推得

$$2x_1+a=2x_2+b,\text{即 }2(x_1-x_2)=b-a>0.$$

$$(x_1-x_2)(x_1+x_2)=0.$$

从而可知：$x_2=-x_1$，及 $x_1=\dfrac{b-a}{4}$.

于是，公切线 M_1M_2 的方程为

$$y-\left[\left(\frac{b-a}{4}\right)^2+\frac{a(b-a)}{4}\right]=\left(\frac{b-a}{2}+a\right)\left(x-\frac{b-a}{4}\right),$$

即

$$y=\frac{b+a}{2}x-\left(\frac{b-a}{4}\right)^2.$$

33. 设 $y=\sin^3 x$，求 $y^{(n)}$. （11%）

解 由三角学可知

$$y=\sin^3 x=\frac{3}{4}\sin x-\frac{1}{4}\sin 3x.$$

根据 $\sin x$ 的 n 阶导数公式，有

$$y^{(n)}=\frac{3}{4}\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)-\frac{3^n}{4}\sin\left(3x+\frac{n\pi}{2}\right).$$

34. 设 $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2}-\dfrac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2-a^2})$，求 y'. （6%）

解 $y'=\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2-a^2}+\dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}-\dfrac{a^2}{2}\cdot\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-a^2}}$

$$\left(1+\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{x^2-a^2}+\frac{x^2}{2\sqrt{x^2-a^2}}-\frac{a^2}{2}\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{x^2-a^2}+\frac{x^2-a^2}{2\sqrt{x^2-a^2}}$$

$$=\sqrt{x^2-a^2}.$$

35. 设曲线方程为 $e^{xy}-2x-y=3$，求此曲线在纵坐标为 $y=0$ 点处的导数 $y'|_{y=0}$. (6%)

解 把曲线方程的两端对 x 求导数，得

$$e^{xy}\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)-2-\frac{dy}{dx}=0. \quad ①$$

当 $y=0$ 时，代入曲线方程中，解出 $x|_{y=0}=-1$. 再把 $x=-1, y=0$ 代入①式，解出

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{y=0}=-1.$$

36. 设 $\begin{cases}x=e^{-t},\\ y=te^{t}.\end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. (6%)

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{e^{t}+te^{t}}{-e^{-t}}=-(1+t)e^{2t}.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-e^{2t}-2(1+t)e^{2t}}{-e^{-t}}=(3+2t)e^{3t}.$$

37. 设 $f(x)=\ln(3+7x-6x^2)$，求 $f^{(n)}(1)$. (6%)

解 $f(x)=\ln(3+7x-6x^2)=\ln(3-2x)+\ln(1+3x)$,

$$f'(x)=\frac{-2}{3-2x}+\frac{3}{1+3x},$$

$$f''(x)=\frac{(-1)(-2)^2}{(3-2x)^2}+\frac{(-1)\cdot 3^2}{(1+3x)^2},$$

$$f'''(x)=\frac{(-1)(-2)(-2)^3}{(3-2x)^3}+\frac{(-1)(-2)\cdot 3^3}{(1+3x)^3},$$

假设

$$f^{(k)}(x)=\frac{(-1)(-2)\cdots(-k+1)(-2)^k}{(3-2x)^k}+\frac{(-1)(-2)\cdots(-k+1)\cdot 3^k}{(1+3x)^k},$$

则有

$$f^{(k+1)}(x)=[f^{(k)}(x)]'$$
$$=\frac{(-1)(-2)\cdots(-k+1)(-k)(-2)^k(-2)}{(3-2x)^{k+1}}$$
$$+\frac{(-1)(-2)\cdots(-k+1)(-k)\cdot 3^k\cdot 3}{(1+3x)^{k+1}}$$
$$=\frac{(-1)^k\cdot k!\ 3^{k+1}}{(1+3x)^{k+1}}+\frac{(-1)^k\cdot k!\ (-2)^{k+1}}{(3-2x)^{k+1}}$$
$$=\frac{(-1)^k\cdot k!\ 3^{k+1}}{(1+3x)^{k+1}}-\frac{2^{k+1}k!}{(3-2x)^{k+1}}.$$

按数学归纳法原理有

$$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!\ 3^n}{(1+3x)^n}-\frac{2^n(n-1)!}{(3-2x)^n},$$
$$f^{(n)}(1)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!\ 3^n}{4^n}-\frac{2^n(n-1)!}{1^n}$$
$$=-\left[2^n+\left(\frac{3}{4}\right)^n\right](n-1)!.$$

38. 求曲线$\begin{cases}x=3+\int_0^t\left(2+\dfrac{1}{1+u^2}\right)\mathrm{d}u,\\ y=2-3t+\ln(1+t^2),\end{cases}$在 $x=3$ 处的切线方程.

(7%)

解 当 $x=3$ 时，可推知 $t=0$，这时对应的 y 值为 $y=2$.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-3+\dfrac{2t}{1+t^2}}{2+\dfrac{1}{1+t^2}}=\frac{-3+2t-3t^2}{3+2t^2},$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=-1.$$

所求切线方程为

$$y-2=-(x-3),\text{或 } y=5-x.$$

39. 设 $u=f[\varphi(x)+2x]$，其中 $f(x)$，$\varphi(x)$ 均二阶可导，试求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，

$\dfrac{d^2u}{dx^2}$. (8%)

解 令 $v=\varphi(x)+2x$,则有

$$\frac{du}{dx}=\frac{df}{dv}\left(\frac{d\varphi}{dx}+2\right).$$

$$\frac{d^2u}{dx^2}=\frac{d^2f}{dv^2}\left(\frac{d\varphi}{dx}+2\right)^2+\frac{df}{dv}\left(\frac{d^2\varphi}{dx^2}\right).$$

40. 设 $y=(\ln x)^x$,$(x>1)$,求 y'. (6%)

解 对函数 $y=(\ln x)^x$ 两边取对数,得

$$\ln y=x\ln(\ln x),$$

上式两边对 x 求导数,得

$$\frac{1}{y}\cdot y'=\ln(\ln x)+x\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x},$$

$$y'=(\ln x)^x\left[\ln(\ln x)+\frac{1}{\ln x}\right].$$

41. 已知$\begin{cases}x=e^{2t}\cos t,\\ y=e^{2t}\sin t,\end{cases}$求当 $t=\dfrac{\pi}{3}$ 时,$\dfrac{dy}{dx}$ 的值. (6%)

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{2e^{2t}\sin t+e^{2t}\cos t}{2e^{2t}\cos t-e^{2t}\sin t}=\frac{2\sin t+\cos t}{2\cos t-\sin t}.$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}=\frac{2\sin\frac{\pi}{3}+\cos\frac{\pi}{3}}{2\cos\frac{\pi}{3}-\sin\frac{\pi}{3}}=8+5\sqrt{3}.$$

42. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x-y+\arctan y=0$ 所确定,求 y''. (6%)

解 在方程 $x-y+\arctan y=0$ 两边对 x 求导数,得

$$1-y'+\frac{1}{1+y^2}y'=0,$$

$$y'=\frac{1+y^2}{y^2}=1+\frac{1}{y^2},$$

$$y''=-\frac{2}{y^3}\cdot y'=-\frac{2}{y^3}\left(1+\frac{1}{y^2}\right)$$

$$=\frac{-2(1+y^2)}{y^5}.$$

43. 一个圆形铝片加热时，随着温度的升高而膨胀，设该圆片在温度为 t℃时，半径 $r=r_0(1+\alpha t)$，其中 r_0、α 为常数，求在 t_1℃时圆片面积对温度 t 的变化率. (6%)

解 设圆片的面积为 S，则

$$S=\pi r^2=\pi r_0^2(1+\alpha t)^2.$$

于是，有

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=2\pi r_0^2\alpha(1+\alpha t).$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}=2\pi r_0^2\alpha(1+\alpha t_1).$$

44. 设 $\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)+f(t),\end{cases}$ 其中 $f(t)$ 三阶可导且 $f''(t)\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$. (7%)

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{f'(t)+tf''(t)+f'(t)}{f''(t)}=t+\dfrac{2f'(t)}{f''(t)}.$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left[1+2\cdot\frac{[f''(t)]^2-f'(t)f'''(t)}{[f''(t)]^2}\right]\cdot\frac{1}{f''(t)}$$

$$=\frac{3[f''(t)]^2-2f'(t)f'''(t)}{[f''(t)]^3}.$$

45. 设 $\sin(xy)-\ln\dfrac{x+1}{y}=1$，求 $y'|_{x=0}$. (6%)

解 方程两边对 x 求导数，得

$$\cos(xy)[y+xy']-\frac{y}{x+1}\cdot\frac{[y-y'(x+1)]}{y^2}=0,$$

$$y\cos(xy)+x\cos(xy)y'-\frac{1}{x+1}+\frac{y'}{y}=0.$$

当 $x=0$ 时，代入原方程得 $y=\mathrm{e}$，把 $x=0$，$y=\mathrm{e}$ 代入上式，得

$$y'|_{x=0}=\mathrm{e}-\mathrm{e}^2.$$

46. 已知 $\begin{cases}x=2t^3-1,\\ y=\sqrt{1+t^2},\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2},\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}$. (6%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{6t^2}=\dfrac{1}{6t\sqrt{1+t^2}}$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-1}{6}\cdot\frac{\sqrt{1+t^2}+t\cdot\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{t^2(1+t^2)}\cdot\frac{1}{6t^2}$$

$$=-\frac{1+2t^2}{36t^4(1+t^2)^{3/2}},$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\frac{3}{36\times2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{48}.$$

47. 设 $y=x^2e^{-2x}$，求 $y^{(50)}|_{x=0}$. (6%)

解 由求高阶导数的 Leibniz 公式：

$$y=uv,u=u(x),v=v(x),$$

$$y^{(n)}=(uv)^{(n)}$$

$$=u^{(n)}v+\frac{n}{1!}u^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''+\cdots+$$

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+uv^{(n)}.$$

对函数 $y=x^2e^{-2x}$，可令 $u=e^{-2x}$，$v=x^2$，那么

$$u^{(k)}=(-2)^ke^{-2x},(k=1,2,\cdots,50),$$

$$v'=2x,v''=2,v^{(k)}=0,(k=3,4,\cdots,50).$$

于是有

$$y^{(50)}=(uv)^{(50)}$$

$$=(e^{-2x})^{(50)}\cdot x^2+50(e^{-2x})^{(49)}\cdot(x^2)'+\frac{50\times49}{2!}(e^{-2x})^{(48)}$$

$$(x^2)''$$

$$=(-2)^{50}e^{-2x}\cdot x^2+50\times(-2)^{49}e^{-2x}\cdot2x+25\times49\times$$

$$(-2)^{48}e^{-2x}\cdot2$$

$$=e^{-2x}[(-2)^{50}x^2+100\times(-2)^{49}x+50\times49\times$$

$$(-2)^{48}],$$

$$y^{(50)}|_{x=0}=50\times49\times(-2)^{48}=2^{48}\times2\,450.$$

48. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y^2+2\ln y=x^4$ 所确定的函数，求 $\frac{dy}{dx}$.

(6%)

解 方程 $y^2+2\ln y=x^4$ 的两边对 x 求导数得

$$2y\frac{dy}{dx}+\frac{2}{y}\frac{dy}{dx}=4x^3,$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{4x^3}{2y+\frac{2}{y}}=\frac{2x^3y}{1+y^2}.$$

49. 设 $y=\ln(1+2x)$，求 $y^{(n)}$.（n 为自然数） (6%)

解 $y=\ln(1+2x)$，$y'=\frac{2}{1+2x}$，

$$y''=-\frac{2^2}{(1+2x)^2},\ y'''=(-1)(-2)\frac{2^3}{(1+2x)^3},$$

假设 $y^{(k)}=(-1)^{k-1}\frac{2^k(k-1)!}{(1+2x)^k}$，则

$$y^{(k+1)}=[y^{(k)}]'=(-1)^{k-1}\frac{2^k(k-1)!\,(-k)}{(1+2x)^{k+1}}\cdot 2$$

$$=(-1)^k\frac{2^{k+1}\cdot k!}{(1+2x)^{k+1}},$$

由数学归纳法原理，可知

$$y^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{2^n(n-1)!}{(1+2x)^n},(n=1,2,\cdots).$$

50. 设有 xOy 平面上的正方形 D：$\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0\leqslant y\leqslant 1,\end{cases}$ 及直线 $L:x+y=t$ ($t>0$). 若用 S 表示正方形 D 位于直线 L 下方部分的面积(见图 3-2)，则 S 是 t 的函数，记为 $S=S(t)$，试求 $S'(t)$. (8%)

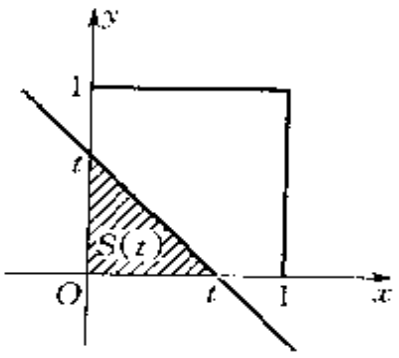


图 3-2

解 先求面积函数 $S(t)$：

当 $0\leqslant t\leqslant 1$ 时，

$$S(t)=\frac{1}{2}t^2.$$

当 $1<t\leqslant 2$ 时，

$$S(t)=1-\frac{(2-t)^2}{2}=-\frac{t^2}{2}+2t-1.$$

当 $t>2$ 时，

$$S(t)=1.$$

于是有

$$S(t)=\begin{cases}\dfrac{t^2}{2}, & 0\leqslant t\leqslant 1,\\ -\dfrac{t^2}{2}+2t-1, & 1<t\leqslant 2,\\ 1, & t>2.\end{cases}$$

求导数，得

$$S'(t)=\begin{cases}t, & 0<t<1,\\ 2-t, & 1<t<2,\\ 0, & t>2.\end{cases}$$

$$S'_+(0)=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{t^2}{2}-0}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{t}{2}=0.$$

$$S'(1)=\lim_{t\to 1}\frac{\frac{t^2}{2}-\frac{1}{2}}{t-1}=\frac{1}{2}\lim_{t\to 1}(t+1)=1.$$

$$S'_-(1)=\lim_{t\to 1^-}\frac{\left(-\frac{t^2}{2}+2t-1\right)-\frac{1}{2}}{t-1}=\lim_{t\to 1^-}\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{(t-1)(t-3)}{t-1}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{t\to 1^-}(t-3)=1.$$

所以

$$S'(1)=S'_-(1)=S'_+(1)=1.$$

$$S'(2)=\lim_{t\to 2^-}\frac{\left(-\frac{1}{2}t^2+2t-1\right)-1}{t-2}=-\frac{1}{2}\lim_{t\to 2}\frac{(t-2)^2}{t-2}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{t\to 2}(t-2)=0.$$

$$S'_+(2)=0.$$

所以 $S'(2)=S'_-(2)=S'_+(2)=0.$

51. 设$\begin{cases}x=2t-t^2,\\ y=3t-t^3,\end{cases}$求$\dfrac{d^2y}{dx^2}$. (7%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3-3t^2}{2-2t}=\dfrac{3}{2}(1+t).$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2-2t}=\frac{3}{4(1-t)}.$$

52. 求过原点且与曲线 $y=\dfrac{x+9}{x+5}$相切的切线方程. (7%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{4}{(x+5)^2}.$

设切点坐标为 $M_0(x_0,y_0)$,其中 $y_0=\dfrac{x_0+9}{x_0+5}$. 切线的斜率为

$$k=\frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}=-\frac{4}{(x_0+5)^2}.$$

切线的方程为

$$y-\frac{x_0+9}{x_0+5}=-\frac{4}{(x_0+5)^2}(x-x_0).$$

又因为切线过原点 $O(0,0)$,从而有

$$-\frac{x_0+9}{x_0+5}=-\frac{4x_0}{(x_0+5)^2},$$

即 $x_0^2+18x_0+45=0,$

或 $(x_0+3)(x_0+15)=0$,得 $x_0=-3$ 或 $x_0=-15.$

当 $x_0=-3$ 时,得切线方程 $x+y=0;$

当 $x_0=-15$ 时,得切线方程 $x+25y=0.$

53. 设 $y=y(x)$由方程 $e^y+xy=e$ 所确定,求$\dfrac{dy}{dx}$及$\dfrac{d^2y}{dx^2}\Big|_{x=0}$.

(7%)

解 把方程 $e^y+xy=e$ 两边对 x 求导数,得

$$e^y\frac{dy}{dx}+y+x\frac{dy}{dx}=0,$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{x+e^y}.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{(x+e^y)\frac{dy}{dx}-y\left(1+e^y\frac{dy}{dx}\right)}{(x+e^y)^2}.$$

把 $x=0$ 代入原方程，得 $y=1$，从而有

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=-\frac{1}{e},\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-\frac{e\left(-\frac{1}{e}\right)-\left(1-e\cdot\frac{1}{e}\right)}{e^2}=\frac{1}{e^2}.$$

54. 求 $y=(x^2-1)e^x$ 的 $y^{(24)}$. (7%)

解 令 $u=e^x$，则 $u^{(n)}=e^x,(n=1,2,\cdots)$，

$v=x^2-1$，则 $v'=2x,v''=2,v^{(k)}=0,(k=3,4,\cdots)$.

由求高阶导数的 Leibniz 公式，有

$$\begin{aligned}y^{(24)}&=(uv)^{(24)}=(e^x)^{(24)}(x^2-1)+24(e^x)^{(23)}(x^2-1)'+\\&\quad\frac{24\times23}{2!}(e^x)^{(22)}(x^2-1)''\\&=e^x(x^2-1)+48xe^x+24\times23e^x\\&=(x^2+48x+551)e^x.\end{aligned}$$

55. 设 $y=(\sqrt{x})^x e^{\sqrt{x}}$，求 $\frac{dy}{dx}$. (6%)

解 $y=(\sqrt{x})^x e^{\sqrt{x}}=e^{\frac{x\ln x}{2}}e^{\sqrt{x}}=e^{\left(\frac{x\ln x}{2}+\sqrt{x}\right)}$,

$$\frac{dy}{dx}=e^{\left(\frac{x\ln x}{2}+\sqrt{x}\right)}\left(\frac{1}{2}\ln x+\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$$

$$=\frac{1}{2}(\sqrt{x})^x e^{\sqrt{x}}\left(1+\ln x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

56. 设 $\begin{cases}x=\ln\cos t,\\y=\sin t-t\cos t,\end{cases}\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$，求 $\frac{dy}{dx},\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}$. (6%)

解 $\frac{dy}{dx}=\frac{\cos t-\cos t+t\sin t}{\frac{-\sin t}{\cos t}}=-t\cos t.$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{\cos t-t\sin t}{\frac{-\sin t}{\cos t}}=\frac{\cos t-t\sin t}{\tan t}.$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}=\frac{\cos\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{3}}{\tan\frac{\pi}{3}}=\frac{\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}}{\sqrt{3}}$$

$$=\frac{1}{6}(\sqrt{3}-\pi).$$

57. 设 $y=a^{f(x)}(\tan x)^x$，(其中 $a>0,a\neq1$)，$f(x)$是可微函数，求 $\frac{dy}{dx}$. (7%)

解 由 $y=a^{f(x)}(\tan x)^x$ 两边取对数，得

$$\ln y=f(x)\ln a+x\ln(\tan x),$$

上式两边对 x 求导数，得

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx}=f'(x)\ln a+\ln(\tan x)+x\cot x\sec^2 x.$$

$$\frac{dy}{dx}=a^{f(x)}(\tan x)^x\left[f'(x)\ln a+\ln(\tan x)+\frac{x}{\sin x\cos x}\right].$$

58. 设曲线的方程为 $x^3+y^3+(x+1)\cos(\pi y)+9=0$，求此曲线在 $x=-1$ 处的法线方程. (7%)

解 把 $x=-1$ 代入曲线的方程，得 $y=-2$. 把曲线方程的两边对 x 求导数，得

$$3x^2+3y^2y'+\cos(\pi y)-\pi(x+1)y'\sin(\pi y)=0,$$

把 $x=-1,y=-2$ 代入上式，解得 $y'|_{x=-1}=-\frac{1}{3}$，曲线在 $x=-1$ 处的法线方程为

$$y+2=3(x+1),\text{或 } y=3x+1.$$

59. 求曲线 $\begin{cases}x=2\left[\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right)+\cos t\right],\\ y=2\sin t,\end{cases}$ $(0<t<\pi)$ 上任意一点 M 的切线与 x 轴的交点 M_1 的距离 $|MM_1|$. (6%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\cos t}{\frac{1}{2}\cot\frac{t}{2}\cdot\sec^2\frac{t}{2}-\sin t}$

$=\dfrac{\cos t}{\frac{1}{\sin t}-\sin t}=\tan t.$

设曲线上任意一点 M 的坐标为 $M(x(t),y(t))$，则曲线上过点 M 的切线方程为

$$y-y(t)=\tan t(x-x(t)).$$

此切线与 x 轴的交点 M_1 的坐标为 $M_1(x_1,y_1)$，其中 $y_1=0$，$x_1=x(t)-\dfrac{y(t)}{\tan t}=x(t)-\dfrac{2\sin t}{\tan t}=x(t)-2\cos t$. 于是有

$$|MM_1|=\sqrt{(x_1-x(t))^2+(0-y(t))^2}$$

$$=\sqrt{4\cos^2 t+4\sin^2 t}=2.$$

60. 若 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x^3, & x\geqslant 1,\\ x^2, & x<1,\end{cases}$ 求 $f'(x)$. (6%)

解 当 $x>1$ 时，$f'(x)=2x^2$；

当 $x<1$ 时，$f'(x)=2x$；

当 $x=1$ 时，由于 $f(1+0)=\dfrac{2}{3}$，$f(1-0)=1$，$f(1+0)\neq f(1-0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 点处不连续，因此 $f(x)$ 在 $x=1$ 点处不可导.

$$f'(x)=\begin{cases}2x^2, & x>1,\\ 2x, & x<1.\end{cases}$$

61. 求 $y=e^x\sin x$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}$，并求 $y^{(50)}|_{x=0}$. (5%)

解 $y'=e^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^x\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$,

$$y''=\sqrt{2}e^x\left[\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

$$=(\sqrt{2})^2e^x\sin\left[x+2\left(\frac{\pi}{4}\right)\right],$$

假设　$y^{(n-1)}=(\sqrt{2})^{n-1}\cdot e^x\sin\left[x+(n-1)\frac{\pi}{4}\right]$,

则有　$y^{(n)}=[y^{(n-1)}]'$

$$=(\sqrt{2})^{n-1}\cdot\sqrt{2}e^x\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\left[x+(n-1)\frac{\pi}{4}\right]\right.$$

$$\left.+\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\left[x+(n-1)\frac{\pi}{4}\right]\right\}$$

$$=(\sqrt{2})^n e^x\sin\left[x+n\left(\frac{\pi}{4}\right)\right].$$

由数学归纳法原理,可得

$$y^{(n)}=2^{\frac{n}{2}}e^x\sin\left[x+\frac{n\pi}{4}\right],(n=1,2,\cdots).$$

$$y^{(50)}\big|_{x=0}=2^{25}e^0\sin\left(\frac{25\pi}{2}\right)$$

$$=2^{25}.$$

62. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ 2y-ty^2+e^t=5,\end{cases}$ 所确定,求 $\frac{dy}{dx}$. (6%)

解　$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{1+t^2}$,

$$2\frac{dy}{dt}-y^2-2ty\frac{dy}{dt}+e^t=0,$$

$$\frac{dy}{dt}=\frac{y^2-e^t}{2(1-ty)}.$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{(y^2-e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}.$$

63. 设 $f(x)=(x-a)^n\varphi(x)$,其中 n 是正整数,$\varphi(x)$ 在点 a 的某邻域内有 $n-1$ 阶导数,求 $f^{(n-1)}(a)$ 和 $f^{(n)}(a)$. (6%)

解　根据求高阶导数的 Leibniz 公式,有

$$f^{(n-1)}(x)=[(x-a)^n\varphi(x)]^{(n-1)}$$

$$=\sum_{k=0}^{n-1}C_{n-1}^k[(x-a)^n]^{(k)}\varphi^{(n-1-k)}(x)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^{k} \frac{n!}{(n-k)!}(x-a)^{n-k}\varphi^{(n-1-k)}(x).$$

故 $f^{(n-1)}(a)=0$.

$$f^{(n)}(a)=\lim_{x\to a}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(a)}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{f^{(n-1)}(x)}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a}\sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^{k}\frac{n!}{(n-k)!}(x-a)^{n-k-1}\varphi^{(n-1-k)}(x)$$

$$=C_{n-1}^{n-1}\frac{n!}{1!}\lim_{x\to a}\varphi(x)=n!\ \varphi(a).$$

64. 设 $y=\dfrac{\arccos x}{x}-\ln\dfrac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$. (5%)

解 $$\frac{dy}{dx}=-\frac{1}{x^2}\arccos x-\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{(-x)}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{1}{x}$$

$$=-\frac{1}{x^2}\arccos x-\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}(1+\sqrt{1-x^2})}+\frac{1}{x}$$

$$=-\frac{1}{x^2}\arccos x-\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x\sqrt{1-x^2}}+\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$=-\frac{1}{x^2}\arccos x.$$

65. 设 $y=(\ln x)^{\cos x}$，求 dy. (5%)

解 由 $y=(\ln x)^{\cos x}$，有 $\ln y=\cos x\ln(\ln x)$.

等式两边对 x 求导数，得

$$\frac{1}{y}y'=-\sin x\ln(\ln x)+\cos x\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x},$$

$$y'=(\ln x)^{\cos x}\left[\frac{\cos x}{x\ln x}-\sin x\ln(\ln x)\right],$$

$$dy=(\ln x)^{\cos x}\left[\frac{\cos x}{x\ln x}-\sin x\ln(\ln x)\right]dx.$$

△66. 设 $y=f(x+y)$，其中 f 具有二阶导数，且一阶导数不等于1，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$. (5%)

解 令 $x+y=u$，则有 $y=f(u)$.

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\frac{du}{dx}=f'(u)\left(1+\frac{dy}{dx}\right),$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{f'(u)}{1-f'(u)}.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{f''(u)\left(1+\frac{dy}{dx}\right)(1-f'(u))+f'(u)f''(u)\left(1+\frac{dy}{dx}\right)}{[1-f'(u)]^2}$$

$$=\frac{f''(u)\left(1+\frac{dy}{dx}\right)}{[1-f'(u)]^2}$$

$$=\frac{f''(u)\left[1+\frac{f'(u)}{1-f'(u)}\right]}{[1-f'(u)]^2}=\frac{f''(u)}{[1-f'(u)]^3}.$$

67. 求 $y=\dfrac{2x}{2x+1}$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}(n\in N)$. (6%)

解 $y=\dfrac{2x}{2x+1}=1-\dfrac{1}{2x+1}$.

$$y'=-(-1)\frac{2}{(2x+1)^2}=(-1)^2\frac{2}{(2x+1)^2}.$$

$$y''=(-1)^2(-2)\frac{2^2}{(2x+1)^3}.$$

假设 $y^{(k)}=(-1)^2(-2)\cdots(-k)\dfrac{2^k}{(2x+1)^{k+1}}$，则

$$y^{(k+1)}=(y^{(k)})'=(-1)^2(-2)\cdots[-(k+1)]\frac{2^k\cdot 2}{(2x+1)^{k+2}}$$

$$=(-1)^{k+2}(k+1)!\frac{2^{k+1}}{(2x+1)^{k+2}}.$$

据数学归纳法原理，有

$$y^{(n)}=(-1)^{n+1}\frac{2^n\cdot n!}{(2x+1)^{n+1}},(n=1,2,\cdots).$$

68. 设 $\begin{cases}x=\sqrt{1+t^2},\\ y=\arctan t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=1}$. (6%)

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}}=\dfrac{1}{t\sqrt{1+t^2}}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{t^2(1+t^2)}\left(\sqrt{1+t^2}+\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}\right)\cdot\frac{1}{t\sqrt{1+t^2}}$$

$$=-\frac{1+2t^2}{t^3(1+t^2)}.$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\frac{3}{2}.$$

69. 求曲线 $xe^y+y=1$ 在点(1,0)处的切线及法线方程. (6%)

解 把曲线方程 $xe^y+y=1$ 两边对 x 求导数,得

$$e^y+xe^y\frac{dy}{dx}+\frac{dy}{dx}=0,$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{e^y}{1+xe^y},\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=-\frac{1}{2}.$$

所求的切线方程为 $y=-\dfrac{1}{2}(x-1)$.

所求的法线方程为 $y=2(x-1)$.

70. 设 $y=x(\sin x)^{x^2}$, $x\in(0,\pi)$, 求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{\pi}{2}}$. (6%)

解 令 $y=x(\sin x)^{x^2}$, $x\in(0,\pi)$. 则

$$\ln y=\ln x+x^2\ln\sin x,$$

等式两边对 x 求导数,得

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}+2x\ln\sin x+\frac{x^2\cos x}{\sin x},$$

$$\frac{dy}{dx}=x(\sin x)^{x^2}\left[\frac{1}{x}+2x\ln\sin x+\frac{x^2\cos x}{\sin x}\right].$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}\left(\frac{2}{\pi}+0+0\right)=1.$$

71. 求曲线$\begin{cases} x+t(1-t)=0, \\ te^{y}+y+1=0, \end{cases}$当 $t=0$ 时的法线方程. (6%)

解 $\dfrac{dx}{dt}=2t-1.$

$$e^{y}+te^{y}\frac{dy}{dt}+\frac{dy}{dt}=0,\frac{dy}{dt}=\frac{-e^{y}}{1+te^{y}},$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-e^{y}}{(2t-1)(1+te^{y})},$$

当 $t=0$ 时，$x=0,y=-1,\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=e^{-1}.$

所求的法线方程为

$$y+1=-ex,\text{或 } y=-ex-1.$$

72. 设 $f(x)=x^{2}\ln(1+x)$，求 $f^{(n)}(0)(n\geqslant 3)$. (6%)

解 令 $u=\ln(1+x),v=x^{2}.$

$$u'=\frac{1}{1+x},u''=(-1)\frac{1}{(1+x)^{2}},\cdots,$$

设 $u^{(k)}=(-1)(-2)\cdots(-k+1)\dfrac{1}{(1+x)^{k}}$

$$=(-1)^{k-1}(k-1)!\ \frac{1}{(1+x)^{k}},$$

则有

$$u^{(k+1)}=(-1)^{k}(k-1)!\ \frac{(-k)}{(1+x)^{k+1}}=\frac{(-1)^{k}k!}{(1+x)^{k+1}},$$

所以

$$u^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^{n}},(n=2,3,\cdots),$$

$$v'=2x,v''=2,v'''=0,(n=3,4,\cdots).$$

根据求高阶导数的 Leibniz 公式有

$$f^{(n)}(x)=[\ln(1+x)]^{(n)}x^{2}+n[\ln(1+x)]^{(n-1)}2x+\frac{n(n-1)}{2!}[\ln(1+x)]^{n-2}\cdot 2$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!\ x^2}{(1+x)^n} + \frac{2n(-1)^{n-2}(n-2)!\ x}{(1+x)^{n-1}}$$
$$+ n(n-1)\frac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{(1+x)^{n-2}}.$$

$f^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}n(n-1)\cdot(n-3)!,(n\geqslant 3)$.

73. 设 $y=\cos^2 3x$，求 $y^{(n)}$. (5%)

解 $\because y=\frac{1}{2}(1+\cos 6x)$,

$$\therefore y^{(n)}=\frac{1}{2}6^n\cos\left(6x+\frac{n\pi}{2}\right).$$

74. 设 $y=y(x)$由方程 $e^{x+y}+x\sin y=1$ 确定，求 $A(x,y)$使 $dy=A(x,y)dx$. (5%)

解 显然 $A(x,y)=\frac{dy}{dx}=-\frac{e^{x+y}+\sin y}{e^{x+y}+x\cos y}$.

五、证明题

1. 叙述函数 $y=f(x)$在 x_0 点处的微分的定义，并证明 $y=f(x)$在 x_0 点微分存在的充分条件是 $y=f(x)$在该点处的导数存在. (5%)

解 设函数 $y=f(x)$在 x_0 点的某邻域 $N(x_0,\delta)(\delta>0)$内有定义，自变量 x 在 x_0 点有增量 $\Delta x(x_0+\Delta x\in N(x_0,\delta))$，函数对应的增量为

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

如果 Δy 可以表示为

$$\Delta y=k\Delta x+\beta,$$

其中 k 是与 Δx 无关的常数，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\beta}{\Delta x}=0$，则称 $k\Delta x$ 为 $y=f(x)$在 x_0 点的微分，记为 $dy|_{x=x_0}=k\Delta x$.

证明如下：设 $y=f(x)$在 x_0 点处的导数存在，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0).$$

根据有极限的函数与无穷小的关系，有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+\alpha,$$

其中$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha=0$. 从而有

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x,$$

令 $k=f'(x_0)$是与 Δx 无关的常数，$\beta=\alpha\Delta x$，有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\beta}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\alpha=0,$$

据微分的定义，可知 $y=f(x)$在 x_0 点的微分存在.

2. 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，且 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$，证明：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leqslant 1$. (5%)

证明 由 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，可知

$$f(0)=0,$$

$$f'(x)=a_1\cos x+2a_2\cos 2x+\cdots+na_n\cos nx,$$

$$f'(0)=a_1+2a_2+\cdots+na_n.$$

由题设$|f(x)|\leqslant|\sin x|$，可推知

$$\frac{|f(x)|}{|x|}\leqslant\frac{|\sin x|}{|x|}.$$

由导数的定义，有

$$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|=|f'(0)|=\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{|x|}\leqslant\lim_{x\to 0}\frac{|\sin x|}{|x|}=1,$$

即

$$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leqslant 1.$$

第 4 章　微分中值定理及导数的应用

一、判断题

1. 若可微函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调增，则任何 $x\in(a,b)$ 必使 $f'(x)>0$. (2%)

答(错)

2. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=a(\neq\infty)$，且 $f'(x)$，$g'(x)$ 皆存在，则必有 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=a$. (2%)

答(错)

3. 若在区间 $[a,b]$ 上，$f''(x)>0$，而有 x_0，$a<x_0<b$，使 $f'(x_0)=0$，则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值. (2%)

答(正确)

4. 若 $f'(x_0)=a\neq 0$，则 $f(x_0)$ 一定不为函数 $f(x)$ 的极值. (1%)

答(正确)

二、填空题

1. 若 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内有直至 $n+1$ 阶的导数，则在此邻域内 $f(x)$ 的 n 阶台劳(Taylor)公式为 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$ 是 x_0 与 x 之间的实数. (2%)

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x-\sin 2x}{x^3}$ 的值等于 $\dfrac{4}{3}$. (3%)

3. 函数 $y=xe^{2x}$ 的单调增区间是 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right)$，单调减区间是 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$. (3%)

4. 函数 $f(x)=\arctan x-e^x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值是 -1. (3%)

5. $f(x)=\cos x$ 在 $x=0$ 点处的 $(2m+1)$ 阶的 Taylor 多项式 $P_{2m+1}(x)=\underline{1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}}$. (3%)

6. 函数 $y=\frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$ 的斜渐近线为：$y=\underline{x-5}$. (3%)

7. 若常数 $\alpha>0$，则 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^\alpha}=\underline{\quad0\quad}$. (4%)

8. 曲线 $y=\begin{cases}5\ln x+3, & x\geqslant1,\\ 4x^2-x^3, & x>1,\end{cases}$ 的拐点坐标为 $\underline{(1,3)}$. (4%)

9. 曲线 $y=e^{-x^2}$ 在区间 $\underline{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}$ 内是凸曲线. (4%)

10. 曲线 $y=\frac{e^x}{1+x}$ 的水平渐近线为 $\underline{y=0}$. (4%)

11. 曲线 $y=xe^{2x}$ 在区间 $\underline{(-\infty,-1)}$ 内是凸的. (4%)

12. $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{t}(e^t-1)dt}{1-\cos x}=\underline{\quad0\quad}$. (4%)

13. $\lim\limits_{x\to\pi}\frac{e^\pi-e^x}{\sin5x-\sin3x}=\underline{\frac{1}{2}e^\pi}$. (4%)

14. 函数 $y=e^{2x}(x^2-2)$ 的单调减少区间为 $\underline{[-2,1]}$. (4%)

15. 曲线 $f(x)=x+2\arctan x$ 的渐近线为 $\underline{y=x+\pi}$. (4%)

三、选择题

1. 方程 $x=\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内

(A) 没有实根；

(B) 有且仅有一个实根；

(C) 有两个实根；

(D) 有两个以上的实根.

答(B) (2%)

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域内可导，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)}{x^2}=1$，则

(A) $f(0)$一定是 $f(x)$的一个极大值;

(B) $f'(0)$一定是$f'(x)$的一个极大值;

(C) $f(0)$一定是 $f(x)$的一个极小值;

(D) $f'(0)$ 一定是$f'(x)$的一个极小值.

答(D) (2%)

3.设 $f(x)$是闭区间$[a,b]$上的连续函数,则

(A) $f(x)$一定是$[a,b]$上的可微函数;

(B) $f(x)$一定是$[a,b]$上的有界函数;

(C) 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$,使$f'(\xi)(b-a)=f(b)-f(a)$;

(D) 至少存在一点 $\eta\in(a,b)$,使$f'(\eta)=0$.

答(B) (2%)

4.设函数 $f(x)$在 x_0 的某个邻域内有定义,且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^3}=A>0$,则

(A) $f(x_0)$一定是 $f(x)$的一个极大值;

(B) $f(x_0)$一定是 $f(x)$的一个极小值;

(C) $f(x_0)$一定不是 $f(x)$的极值;

(D) 不能断定 $f(x_0)$是不是 $f(x)$的极值.

答(B) (2%)

5.设 $f(x)$是在点 $x_0=0$ 的某个邻域 $N(0,\delta)(\delta>0)$内的连续函数,

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

$x\in N(0,\delta)$,且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=A>0$($A$ 为常数),则

(A) $\Phi(0)$是 $\Phi(x)$的极小值;

(B) $\Phi(0)$是 $\Phi(x)$的极大值;

(C) $\Phi(0)$一定不是 $\Phi(x)$的极值;

(D) 不能断定 $\Phi(0)$是不是 $\Phi(x)$的极值.

答(A)(2%)

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的某个邻域内具有连续的导数，$f'(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{\sin x}=\dfrac{1}{2}$，则

(A) $f(0)$ 一定是 $f(x)$ 的一个极小值；

(B) $f(0)$ 一定不是 $f(x)$ 的极值；

(C) $f(0)$ 一定是 $f(x)$ 的一个极大值；

(D) $f'(0)$ 一定是 $f'(x)$ 的极值.

答(A)(2%)

7. 设 $f(x)=\begin{cases}3-x^2, & \text{当 } x\in[0,1],\\ \dfrac{2}{x}, & \text{当 } x\in(1,2],\end{cases}$ 则在区间 $(0,2)$ 内适合 $f(2)-f(0)=f'(\xi)(2-0)$ 的 ξ 值

(A) 只有一个； (B) 不存在； (C) 有两个； (D) 有三个.

答(C)(3%)

8. 函数 $f(x)=x^2-6x+4\ln x$ 的极大值是

(A) -5； (B) $4\ln 2-8$； (C) $4\ln 3-9$； (D) $4\ln 6$.

答(A)(3%)

9. 设曲线的方程为 $y=\dfrac{\sin x}{x}+\arctan(1-\sqrt{x})$，则

(A) 曲线没有渐近线；

(B) $y=-\dfrac{\pi}{2}$ 是曲线的渐近线；

(C) $x=0$ 是曲线的渐近线；

(D) $y=\dfrac{\pi}{2}$ 是曲线的渐近线.

答(B)(3%)

10. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=A>0$（$A$ 为常数），则 $f(x)$ 在 x_0 处

(A) 有极大值；　　(B) 有极小值；

(C) 无极值；　　(D) 不能判定是否取得极值.

答(B)(3%)

16. 设 $g(x)$在$(-\infty,+\infty)$上严格单调减，又 $f(x)$在 $x=x_0$ 处有极大值，则必有

(A) $g[f(x)]$在 $x=x_0$ 处有极大值；

(B) $g[f(x)]$在 $x=x_0$ 处有极小值；

(C) $g[f(x)]$在 $x=x_0$ 处有最小值；

(D) $g[f(x)]$在 $x=x_0$ 处既无极值也无最小值.

答(B)(3%)

17. 设 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处的某一邻域内具有三阶连续的导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x)>0$，则函数 $f(x)$在 $x=x_0$ 处

(A) 有极大值；　　(B) 有极小值；

(C) 有拐点；　　(D) 无极值，也无拐点.

(C)(4%)

18. 设 $f(x)$和 $g(x)$在$[a,b]$上都可导且恒正(其中 $a<b$)，若 $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)<0$，则当 $x\in(a,b)$时，不等式

(A) $\dfrac{f(x)}{g(x)}>\dfrac{f(a)}{g(a)}$成立；

(B) $\dfrac{f(x)}{g(x)}>\dfrac{f(b)}{g(b)}$成立；

(C) $f(x)g(x)>f(b)g(b)$成立；

(D) $f(x)g(x)>f(a)g(a)$成立.

答(C)(4%)

19. 下列关于极值的命题中，正确的是

(A) 若 $f'(x_0)=0$，则 x_0 必定是 $f(x)$的极值点；

(B) 极大值一定大于极小值；

(C) 若 $f'(x_0)$存在且 x_0 是极值点，则必有 $f'(x_0)=0$；

(D) 若 $f(x)$在 x_0 点连续但不可导，则 x_0 必为 $f(x)$的极值点.

答(C)(4%)

20. 设 $f(x)$在$[a,b](a<b)$上连续且单调减少，则 $f(x)$在$[a,b]$上的最大值是

(A) $f(a)$;　　(B) $f(b)$;　　(C) $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$;　(D) $f\left(\frac{b+2a}{3}\right)$.

答(A)(4%)

21. 若 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数，则 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} tf(t)\,dt}{x^4}$ = 的值 _____

解 原式 $= \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^2\,\mathrm{d}t}{x^{\frac{3}{2}}}$

$= \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^2\,\mathrm{d}t}{x^{\frac{1}{2}}}$

$= \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\sin x\cdot \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x}}}$

$= \lim\limits_{x\to 0^+} \sin x = 0.$

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} x\ln\left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)$. (7%)

令$\frac{dl}{d\theta}=0$，即 $b\sin^4\theta-a\cos^3\theta=0$，解得驻点 $\theta_0=\arctan\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{3}}$.

$$\frac{d^2l}{d\theta^2}=\frac{d(b\tan\theta\sec\theta-a\cot\theta\csc\theta)}{d\theta}$$

$$=b(\sec^3\theta+\tan^2\theta\sec\theta)+a(\csc^3\theta+\cot^2\theta\csc\theta)$$

$$=b\sec\theta(1+2\tan^2\theta)+a\csc\theta(1+2\cot^2\theta).$$

$\because 0<\theta<\frac{\pi}{2}$，$\therefore\frac{d^2l}{d\theta^2}>0$.

因此，$\theta=\theta_0$ 是极小值点，又由于驻点的惟一性可知，当 $\theta=\theta_0$ 时，l 取得最小值.

$$l_{min}=\frac{a}{\sin\theta_0}+\frac{b}{\cos\theta_0}=\frac{a\sqrt{1+\tan^2\theta_0}}{\tan\theta_0}+b\sqrt{1+\tan^2\theta_0}$$

$$=\sqrt{1+\tan^2\theta_0}\left(\frac{a}{\tan\theta_0}+b\right)=(a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}.$$

依题设，令 $l=125$ m，$a=64$ m，则有

$$125=(16+b^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}},$$

解得 $b=27$(m).

因此，航道至少开挖 27 m 宽方可使船只通过.

4. 已知 $\varphi(x)$ 为连续函数，设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)du]dt}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

讨论函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的可导性. (7%)

解 首先验证 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的连续性.

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)du]dt}{x^2}\quad\text{“}\frac{0}{0}\text{”}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(x-1)\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{2x}\quad\text{“}\frac{0}{0}\text{”}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \varphi(u)\mathrm{d}u + (x-1)\varphi(x^2)\cdot 2x}{2}$$

$$= 0 = f(0).$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 点处连续.

再验证 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的可导性.

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} [(t-1)\int_0^{t^2} \varphi(u)\mathrm{d}u]\mathrm{d}t}{x^3} \quad \text{“}\frac{0}{0}\text{”}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{(x-1)\int_0^{x^2} \varphi(u)\mathrm{d}u}{3x^2} \quad \text{“}\frac{0}{0}\text{”}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \varphi(u)\mathrm{d}u + (x-1)\varphi(x^2)\cdot 2x}{6x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \varphi(u)\mathrm{d}u}{6x} + \frac{1}{3}\lim_{x \to 0}(x-1)\varphi(x^2)$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\varphi(x^2)\cdot 2x}{6} - \frac{1}{3}\varphi(0) = -\frac{1}{3}\varphi(0).$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导，且 $f'(0) = -\frac{1}{3}\varphi(0)$.

5. 求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{\mathrm{e}^x + \ln(1-x) - 1}{x - \arctan x}$. (6%)

解 原式是“$\frac{0}{0}$”型未定式，据罗比塔法则，有

$$\text{原式} = \lim_{x \to 0} \frac{\mathrm{e}^x - \frac{1}{1-x}}{1 - \frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \to 0} \frac{(1+x^2)[(1-x)\mathrm{e}^x - 1]}{(1-x)x^2}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1+x^2}{1-x} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{(1-x)\mathrm{e}^x - 1}{x^2}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{(1-x)\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x}{2x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{1-x-1}{2x}\cdot\lim_{x\to 0}e^{x} = -\frac{1}{2}.$$

6. 求函数 $y = x + \frac{x}{x^2-1}$ 的极值. (6%)

解 函数 y 的定义域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$.

$$y' = \left(x+\frac{x}{x^2-1}\right)' = \left(\frac{x^3}{x^2-1}\right)'$$

$$= \frac{3x^2(x^2-1)-2x^4}{(x^2-1)^2}$$

$$= \frac{x^4-3x^2}{(x^2-1)^2} = \frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}.$$

令 $y'=0$,得驻点 $x_1=-\sqrt{3}, x_2=0, x_3=\sqrt{3}$.

当 x 在 $x_1=-\sqrt{3}$ 的左侧邻域内时 $f'(x)>0$,当 x 在 $x_1=-\sqrt{3}$ 的右侧邻域内时 $f'(x)<0$,故 $y|_{x=-\sqrt{3}} = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 是极大值.

当 x 在 $x_2=0$ 的左侧邻域和右侧邻域内时,$f'(x)$ 恒为负,故 $y|_{x=0}=0$ 不是极值.

当 x 在 $x_3=\sqrt{3}$ 的左侧邻域内时 $f'(x)<0$,当 x 在 $x_3=\sqrt{3}$ 的右侧邻域内时 $f'(x)>0$,故 $y|_{x=\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 是极小值.

7. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x(x-2)-x-2}{\sin^3 x}$. (6%)

解 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x(x-2)+x+2}{x^3}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{e^x(x-2)+e^x+1}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{xe^x-e^x+1}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{xe^x}{6x} = \frac{1}{6}.$$

8. 在抛物线 $y=1-x^2(0<x\leqslant 1)$ 上找一点 $M(\xi,\eta)$,过点 M 作

该抛物线的切线，使由此切线与抛物线 $y=1-x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$ 及两坐标轴所围成的平面图形的面积为最小. (8%)

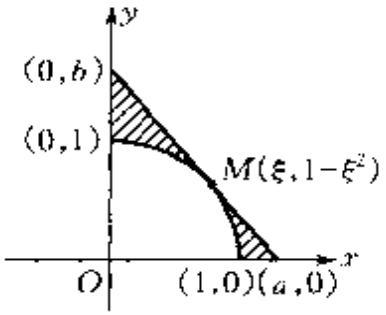


图 4-2

解 过抛物线 $y=1-x^2(0<x\leqslant 1)$ 上一点 $M(\xi,\eta)=M(\xi,1-\xi^2)$，作抛物线的切线(见图 4-2)，此切线方程为

$$y=-2\xi x+\xi^2+1,(0<\xi\leqslant 1).$$

该切线在两坐标轴上的截距分别为

$$a=\frac{1}{2}\left(\xi+\frac{1}{\xi}\right),b=\xi^2+1.$$

所求平面图形的面积 S 为

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}ab-\int_0^1(1-x^2)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{4}\left(\xi+\frac{1}{\xi}\right)(\xi^2+1)-\frac{2}{3}\\&=\frac{1}{4}\left(\xi^3+2\xi+\frac{1}{\xi}\right)-\frac{2}{3},(0<\xi\leqslant 1).\end{aligned}$$

求导数

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\xi}=\frac{1}{4}\left(3\xi^2+2-\frac{1}{\xi^2}\right)=\frac{1}{4}\left(3\xi-\frac{1}{\xi}\right)\left(\xi+\frac{1}{\xi}\right),$$

令 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\xi}=0$，求得惟一驻点 $\xi=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

$$\frac{\mathrm{d}^2S}{\mathrm{d}\xi^2}=\frac{1}{4}\left(6\xi+\frac{2}{\xi^3}\right),$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2S}{\mathrm{d}\xi^2}\right|_{\xi=\frac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{1}{4}\left(\frac{6}{\sqrt{3}}+2\cdot 3^{\frac{3}{2}}\right)>0,$$

所以 $S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 是 $S(\xi)$ 的极小值.

连续函数 $S(\xi)(0<\xi\leqslant 1)$ 只有一个驻点 $\xi=\frac{1}{\sqrt{3}}$，且 $S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 为极小值，故 $S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 必为最小值，于是点 $M\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3}\right)$ 为所求的点.

9. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{1}{x}-\cot x\right)$. (6%)

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{1}{x}-\cot x\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^2\sin x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}\ \text{“}\frac{0}{0}\text{”}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

10. (1)试证明:当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时,不等式

$$2x\leqslant 1+\sin\frac{\pi x}{2}\leqslant 2$$

成立;

(2)求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\int_0^1\left(1+\sin\dfrac{\pi x}{2}\right)^n\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}$,($n$ 为正整数). (6%)

解 (1)当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时,

$$0\leqslant\sin\frac{\pi x}{2}\leqslant\sin\frac{\pi}{2}=1,1+\sin\frac{\pi x}{2}\leqslant 2.$$

令 $\varphi(x)=1+\sin\dfrac{\pi x}{2}-2x,x\in[0,1]$,

$$\varphi'(x)=\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi x}{2}-2\leqslant\frac{\pi}{2}-2<0,$$

$\varphi(x)$在区间$[0,1]$上单调减,故 $\varphi(x)\geqslant\varphi(1)=0$,即

$$1+\sin\frac{\pi x}{2}\geqslant 2x.$$

综上所述,有

$$2x\leqslant 1+\sin\frac{\pi x}{2}\leqslant 2,x\in[0,1].$$

(2)由题(1)的结果,有

$$(2x)^n\leqslant\left(1+\sin\frac{\pi x}{2}\right)^n\leqslant 2^n,$$

在区间$[0,1]$上作积分,有

$$\int_0^1 2^n x^n\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi x}{2}\right)^n\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 2^n\mathrm{d}x,$$

即

$$\frac{2^n}{n+1}\leqslant\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi x}{2}\right)^n\mathrm{d}x\leqslant 2^n,$$

从而有

$$\frac{2}{(n+1)^{\frac{1}{n}}}\leqslant\left[\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi x}{2}\right)^n\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}\leqslant 2.$$

设 x 为连续变量，令 $y=(x+1)^{\frac{1}{x}}$，$\ln y=\frac{1}{x}\ln(x+1)$，

$$\lim_{x\to+\infty}\ln y=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x+1}=0,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(x+1)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x}}=\mathrm{e}^0=1,$$

从而知

$$\lim_{n\to\infty}(n+1)^{\frac{1}{n}}=1.$$

根据极限存在的夹挤准则，得

$$\lim_{n\to\infty}\left[\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi x}{2}\right)^n\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}=2.$$

11. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}(\mathrm{e}^x+x)^{\frac{1}{x}}$. （7%）

解 令 $y=(\mathrm{e}^x+x)^{\frac{1}{x}}$，取对数 $\ln y=\frac{\ln(\mathrm{e}^x+x)}{x}$，

$$\lim_{x\to0}\ln y=\lim_{x\to0}\frac{\ln(\mathrm{e}^x+x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{\mathrm{e}^x+x}=2,$$

于是有

$$\lim_{x\to0}(\mathrm{e}^x+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\ln y}=\mathrm{e}^2.$$

12. 求函数 $y=x-2\arctan x$ 的单调增减区间，凹凸区间与拐点，以及渐近线方程，并描绘该函数的图形. （12%）

解 $y=x-2\arctan x$ 的连续区间为 $(-\infty,+\infty)$.

$y=f(x)=x-2\arctan x$，

$f(-x)=-x-2\arctan(-x)=-x+2\arctan x=-f(x)$，

$f(x)$ 是奇函数.

$$y' = f'(x) = 1 - \frac{2}{1+x^2} = \frac{x^2-1}{x^2+1},$$

令 $y' = 0$,得 $x = \pm 1$.

$$y'' = f''(x) = \frac{4x}{(1+x^2)^2},$$

令 $y'' = 0$,得 $x = 0$.

求函数曲线 $y = f(x) = x - 2\arctan x$ 的渐近线:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \left(1 - \frac{2\arctan x}{x}\right) = 1,$$

$$b_1 = \lim_{x \to +\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \to +\infty} (-2\arctan x) = -\pi,$$

$$b_2 = \lim_{x \to -\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \to -\infty} (-2\arctan x) = \pi.$$

渐近线方程为

$$y = x - \pi, y = x + \pi.$$

列表讨论

x	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'		−	0	+
y''	0	−	+	+
y		↘	$1-\frac{\pi}{2}$	↗

函数的单调增区间$(-\infty, -1]$,$[1, +\infty)$,单调减区间$[-1, 1]$;

极大值 $f(-1) = \frac{\pi}{2} - 1$,极小值 $f(1) = 1 - \frac{\pi}{2}$;

半径R.　　(10%)

解　如图 4-4 所示

$OA=OD=r$, $OB=R$, $OC=h$,

$BD=\sqrt{\overline{OB^2}-\overline{OD^2}}=\sqrt{R^2-r^2}$,

$DC=\sqrt{\overline{OC^2}-\overline{OD^2}}=\sqrt{h^2-r^2}$,

$OD^2=BD\cdot DC$, 即

$r^2=\sqrt{R^2-r^2}\cdot\sqrt{h^2-r^2}$,

$r^4=R^2h^2-R^2r^2-h^2r^2+r^4$,

$$h=\frac{Rr}{\sqrt{R^2-r^2}}.$$

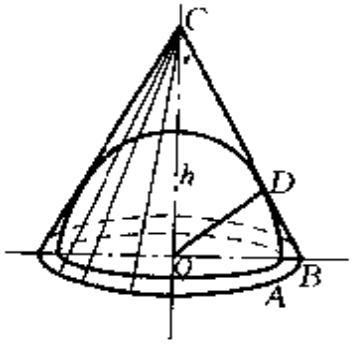


图 4-4

所求外切圆锥体的体积为 V:

$$V=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{\pi rR^3}{3\sqrt{R^2-r^2}},(R>r>0),$$

$$\frac{dV}{dR}=\frac{\pi r}{3}\cdot\frac{3R^2\sqrt{R^2-r^2}-R^3\dfrac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}}{R^2-r^2}=\frac{\pi r}{3}\cdot\frac{2R^4-3R^2r^2}{(R^2-r^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

令$\frac{dV}{dR}=0$, 得惟一驻点 $R=\sqrt{\frac{3}{2}}r$($R=0$ 舍去).

当 $r<R<\sqrt{\frac{3}{2}}r$ 时, $\frac{dV}{dR}<0$;

当 $R>\sqrt{\frac{3}{2}}r$ 时, $\frac{dV}{dR}>0$.

所以 $R=\sqrt{\frac{3}{2}}r$ 是 $V=V(R)$ 的极小点, 而且 $R=\sqrt{\frac{3}{2}}r$ 又是惟一的驻点, 故 $V\left(\sqrt{\frac{3}{2}}r\right)$ 必为 $V(R)$ 的最小值. 于是当 $R=\sqrt{\frac{3}{2}}r$, $h=\sqrt{3}r$ 时, 半球的外切圆锥体的体积最小.

14. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-x^2-e^{-x^2}}{\sin^4x}$.　　(7%)

解 当 $x\to 0$ 时，$\sin x\sim x$，$\sin^4 x\sim x^4$，

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2-e^{-x^2}}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{-2x+2xe^{-x^2}}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}-1}{2x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2xe^{-x^2}}{4x}$$

$$=-\frac{1}{2}.$$

15. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(2)=2$，求极限

$$\lim_{x\to 2}\frac{\int_2^x\left[\int_t^2 f(u)\,du\right]dt}{(x-2)^2}.\qquad(7\%)$$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\int_x^2 f(u)\,du}{2(x-2)}$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{-f(x)}{2}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 2}f(x)$$

$$=-\frac{1}{2}f(2)=-1.$$

16. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\sin x}$.　　(7%)

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec^2 x-1}{3x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\sec x\cdot\sec x\tan x}{6x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{3}\cdot\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos^3 x}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos^3 x}=\frac{1}{3}.$$

17. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}}{2}\right)^{nk}$，$(a>0,b>0,k>0)$.　　(7%)

解 令 $y=\left(\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2}\right)^{xk}$，其中 x 为连续变量，那么

$$\ln y = kx\ln\left(\frac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2}\right) = k\cdot\frac{\ln\left(\frac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2}\right)}{\frac{1}{x}}.$$

$$\lim_{x\to\infty}\ln y = k\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(\frac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$= k\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}})-\ln 2}{\frac{1}{x}}$$

$$= k\lim_{x\to\infty}\frac{\left(-\frac{1}{x^2}\right)(a^{\frac{1}{x}}\ln a+b^{\frac{1}{x}}\ln b)}{-\frac{1}{x^2}(a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}})}$$

$$= \frac{k}{2}(\ln a+\ln b) = \frac{k\ln(ab)}{2}.$$

原式 $= e^{\lim\limits_{x\to\infty}\ln y} = e^{\frac{k\ln(ab)}{2}} = (ab)^{\frac{k}{2}}$.

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}}{2}\right)^{nk} = \lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2}\right)^{nk} = (ab)^{\frac{k}{2}}$.

18. 已知函数 $y=f(x)=-2x^3+6x^2+18x+7$,

(1)求函数 $f(x)$的单调增、减区间,极值及凹凸区间;

(2)求函数曲线 $y=f(x)$上切线斜率最大的点的坐标. (14%)

解 (1) 函数 $y=f(x)=-2x^3+6x^2+18x+7$ 的连续区间为 $(-\infty,+\infty)$.

$$f'(x)=-6x^2+12x+18=-6(x-3)(x+1),$$

$$f''(x)=-12x+12=-12(x-1).$$

令 $f'(x)=0$,得驻点 $x=-1,3$.

令 $f''(x)=0$,得 $x=1$.

当 $x\in(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$时,$f'(x)<0$,故 $f(x)$的单调减区间为$(-\infty,1]\cup[3,+\infty)$;

当 $x\in(-1,3)$时,$f'(x)>0$,故 $f(x)$的单调增区间为$[-1,3]$.

当 $x\in(-\infty,1)$ 时，$f''(x)>0$，故 $f(x)$ 的凹区间为 $(-\infty,1)$；

当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f''(x)<0$，故 $f(x)$ 的凸区间为 $[1,+\infty)$.

又因为 $f'(-1)=0$，$f''(-1)=24>0$，故 $f(-1)=-3$ 是 $f(x)$ 的极小值；

又因为 $f'(3)=0$，$f''(3)=-24<0$，故 $f(3)=61$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(2)设 $g(x)=f'(x)=-6x^2+12x+18$，

$$g'(x)=f''(x)=-12x+12=-12(x-1),$$

$$g''(x)=f'''(x)=-12.$$

令 $g'(x)=0$，得 $x=1$，且 $g''(1)=12<0$，故 $x=1$ 是 $g(x)$ 的极大值点，又驻点惟一，故 $x=1$ 是 $g(x)$ 即 $f'(x)$ 的极大值点，又 $f(1)=29$，所以曲线 $y=f(x)$ 上，切线斜率最大点坐标为 $(1,29)$.

19. 设 $a_1>0$，$a_2>0$，求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$. (7%)

解 令 $y=\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$，则 $\ln y=\dfrac{\ln(a_1^x+a_2^x)-\ln 2}{x}$.

因为

$$\lim_{x\to0}\ln y=\lim_{x\to0}\frac{\ln(a_1^x+a_2^x)-\ln 2}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{a_1^x\ln a_1+a_2^x\ln a_2}{a_1^x+a_2^x}$$

$$=\frac{\ln a_1+\ln a_2}{2}=\ln\sqrt{a_1a_2}.$$

所以

$$\text{原式}=e^{\lim\limits_{x\to0}\ln y}=e^{\ln\sqrt{a_1a_2}}=\sqrt{a_1a_2}.$$

20. 在曲线 $y=x^2$，$x\in(0,8]$ 上求一点 $M_0(x_0,y_0)$，使点 M_0 处的切线与 $y=0$ 及 $x=8$ 所围成的三角形的面积最大，求点 M_0 的坐标. (10%)

解 设过曲线 $y=x^2$ 上一点 $M(x,y)$ 的切线为 PQ，如图 4-5 所示，其中 P 是切线与 Ox 轴的交点. 直线 $x=8$ 与 Ox 轴相交于点 A，与切线相交于点 Q. 切线 PQ 的方程为

$$Y - x^2 = 2x(X - x),$$

该切线与 Ox 轴相交于点 P 的横坐标为 $X = \frac{1}{2}x$，故点 $P\left(\frac{1}{2}x, 0\right)$. 该切线与直线 $x = 8$ 的交点 Q 的纵坐标为 $Y = 16x - x^2$，故点 $Q(8, 16x - x^2)$，点 $A(8,0)$.

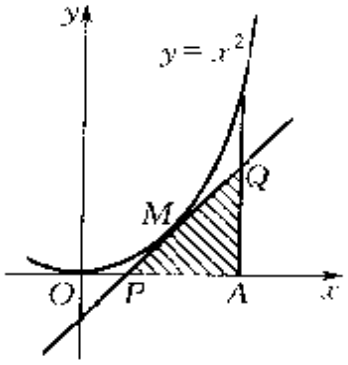


图 4-5

于是△ PAQ 的面积 S 为

$$S = \frac{1}{2}PA \cdot AQ = \frac{1}{2}\left(8 - \frac{x}{2}\right)(16x - x^2)$$

$$= \frac{1}{4}x(16 - x)^2, \quad 0 < x \leqslant 8.$$

$$\frac{dS}{dx} = \frac{1}{4}[(16 - x)^2 - 2x(16 - x)]$$

$$= \frac{1}{4}(16 - x)(16 - 3x).$$

令 $\frac{dS}{dx} = 0$，得惟一驻点 $x = \frac{16}{3}$（$x = 16$ 舍去）.

$$\frac{d^2S}{dx^2} = \frac{1}{4}[3x \cdot 16 - 3(16 - x)] = -16 < 0.$$

因为驻点 $x = \frac{16}{3}$ 的惟一性，且 $x = \frac{16}{3}$ 为极大点，$S\left(\frac{16}{3}\right)$ 为极大值，故 $S\left(\frac{16}{3}\right)$ 必为最大值. 所求点为 $M_0\left(\frac{16}{3}, \frac{256}{9}\right)$.

21. 绘出函数 $y = \frac{4(x-1)}{x^2}$ 的图象. （10%）

解 函数的连续域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

$$y' = 4\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)' = \frac{4(2 - x)}{x^3},$$

$$y'' = 4\left(\frac{2}{x^3} - \frac{6}{x^4}\right) = \frac{8(x - 3)}{x^4}.$$

令 $y' = 0$，得驻点 $x = 2$，

令 $y'' = 0$，得 $x = 3$.

函数的单调增区间为(0,2],单调减区间为$(-\infty,0)\cup[2,+\infty)$.
极大值为 $y(2)=1$.

函数的凸区间为$(-\infty,0)\cup(0,3]$,凹区间为$[3,+\infty)$,拐点为$\left(3,\frac{8}{9}\right)$.

渐近线方程为 $x=0$ 及 $y=0$.

x	$(-\infty,0)$	$(0,2)$	2	$(2,3)$	3	$(3,+\infty)$
y'	-	+	0	-	-	-
y''	-	-	-	-	0	+
y	↓	↑	极大值 1	↓	拐点$\left(3,\frac{8}{9}\right)$	↓

函数的图象为图 4-6 所示.

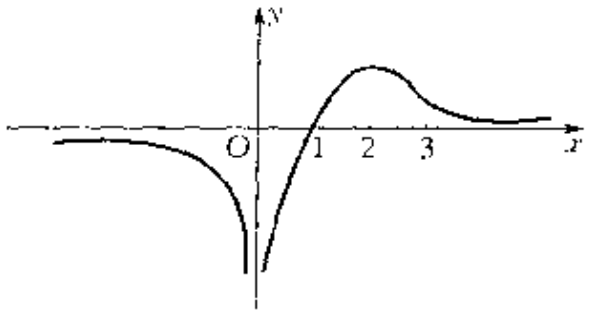


图 4-6

22. 求极限$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$. (5%)

解 原式$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-4(\pi-2x)}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{-4(\pi-2x)}$

$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\sin x}{8}=-\frac{1}{8}$.

23. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2}{n^2+1^2}+\frac{4}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{2n}{n^2+n^2}\right)$. (5%)

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2i}{n^2+i^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2\left(\frac{i}{n}\right)}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}\cdot\dfrac{1}{n}$

$$=\int_0^1\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\ln 2.$$

24. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{x^2\sin x}$. (6%)

解 原式 $=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\mathrm{e}^{\sin x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x-\sin x}-1}{x^3}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

25. 在曲线 $y=1-x^2(x>0)$ 上求一点 $P(x_0,y_0)$，使曲线在该点处的切线与两坐标轴所围成的三角形面积最小. (6%)

解 曲线 $y=1-x^2(x>0)$ 在点 $P(x_0,y_0)$（其中 $y_0=1-x_0^2$）处的切线方程为

$$y-(1-x_0^2)=-2x_0(x-x_0),$$

或

$$y=-2x_0x+(1+x_0^2).$$

故切线在两坐标轴上的截距分别为

$$a=1+x_0^2,\ b=\frac{1+x_0^2}{2x_0}.$$

则切线与两坐标轴所围成的三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}ab=\frac{(1+x_0^2)^2}{4x_0}.$$

下面讨论函数

$$S(x)=\frac{(1+x^2)^2}{4x}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x}+2x+x^3\right),(x>0)$$

的最小值问题.

$$\frac{dS}{dx}=\frac{1}{4}\left(3x^2+2-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{4x^2}(1+x^2)(3x^2-1),$$

$$\frac{d^2S}{dx^2}=\frac{1}{4}\left(6x+\frac{2}{x^3}\right)=\frac{1}{2x^3}(3x^4+1).$$

令$\frac{dS}{dx}=0$,得惟一驻点 $x_0=\frac{1}{\sqrt{3}}$(因 $x>0$,舍去 $x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$),又因为

$$\left.\frac{d^2S}{dx^2}\right|_{x=\frac{1}{\sqrt{3}}}=2\sqrt{3}>0,$$

故 $x_0=\frac{1}{\sqrt{3}}$是极小点,再由驻点的惟一性可知 $x_0=\frac{1}{\sqrt{3}}$是 $S(x)$的最小值点,所求点 P 的坐标为$\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3}\right)$.

26.求出函数 $y=\frac{x^2}{1+x}$的增减区间、极值、凹凸区间及渐近线方程,并描绘出此函数的图象. (10%)

解 函数的连续域为$(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$.

$$y'=\frac{2x(1-x)-x^2}{(1+x)^2}=\frac{x(x+2)}{(1+x)^2}.$$

$$y''=\frac{(2x+2)(1+x)^2-(x^2+2x)\cdot 2(1+x)}{(1+x)^4}=\frac{2}{(1+x)^3}.$$

令 $y'=0$,得驻点 $x_1=-2,x_2=0$.

(1)在$(-\infty,-2)$及$(0,+\infty)$内 $y'>0$,故函数的单调增区间为$(-\infty,-2]\cup[0,+\infty)$;

在$(-2,-1)$及$(-1,0)$内 $y'<0$,故函数的单调减区间为$[-2,-1)\cup(-1,0]$.

(2)因为 $y'|_{x=-2}=0,y''|_{x=-2}=-2<0$,故 $x_1=-2$ 是极大值点,故极大值为 $y|_{x=-2}=-4$.

因为 $y'|_{x=0}=0,y''|_{x=0}=2>0$,故 $x_2=0$ 是极小值点,故极小值为 $y|_{x=0}=0$.

(3)在$(-\infty,-1)$内,$y''<0$,函数的凸区间为$(-\infty,-1)$;

在$(-1,+\infty)$内,$y''>0$,函数的凹区间为$(-1,+\infty)$.

(4)因为 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2}{1+x}=\infty$，故 $x=-1$ 是垂直渐近线；由于

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{1+x}=1,$$

$$\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{1+x}-x\right)=-1,$$

所以 $y=x-1$ 是斜渐近线.

(5)列表以下：

x	$(-\infty,-2)$	-2	$(-2,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
y'	+	0	−	不存在	−	0	+
y''	−	−	−	不存在	+	+	+
y	↗	极大值 -4	↘	不存在	↘	极小值 0	↗

(6)作函数的图象如图 4-7 所示.

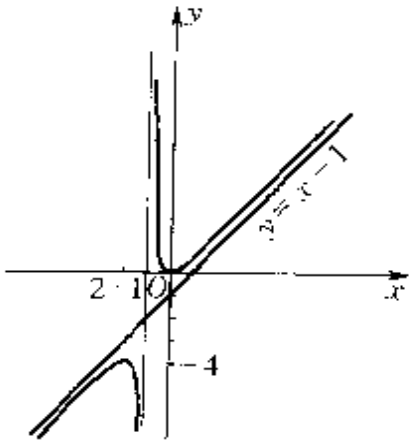


图 4-7

27. 设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $f(0)=0, f'(0)=0, f''(0)=6$，试求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x)}{x^4}$. (11%)

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(\sin^2 x)\cdot\sin 2x}{4x^3}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(\sin^2 x)}{x^2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{2x}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f''(\sin^2 x)\cdot\sin 2x}{2x}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f''(\sin^2 x)}{1}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}$$

$$= \frac{1}{2}f''(0) = 3.$$

28. 求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{a^x - x^a}{x-a}(a>0, a\neq 1)$. (6%)

解 原式 $= \lim\limits_{x\to a}\dfrac{a^x \ln a - ax^{a-1}}{1} = a^a(\ln a - 1)$.

29. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2} - \cot^2 x\right)$. (6%)

解 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2} - \cot^2 x\right) = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}\right)$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x + x\cos x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x\cos x}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x} + \cos x\right)\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{3x^2} = \frac{2}{3}.$$

30. 在双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 上求一点，使该点到定点 $A(0,1)$ 的距离最短. (6%)

解 在双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 上任取一点 $M(x,y)$，点 M 与点 $A(0,1)$ 的距离为 d，则

$$d^2 = x^2 + (y-1)^2 = y^2 + 1 + (y-1)^2$$

$$= 2(y^2 - y + 1) = f(y), (-\infty < y < +\infty).$$

$$f'(y) = 2(2y-1),$$

令 $f'(y) = 0$，得惟一驻点 $y = \dfrac{1}{2}$，对应 $x = \pm\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

又 $f''(y) = 4$，$f''\left(\dfrac{1}{2}\right) = 4 > 0$. 故 $y = \dfrac{1}{2}$ 是 $d^2 = f(y)$ 的极小值点，又 $y = \dfrac{1}{2}$ 是 $d^2 = f(y)$ 的惟一驻点，所以 $y = \dfrac{1}{2}$ 是 $d^2 = f(y)$ 的最小值点，所求点为 $\left(\dfrac{\sqrt{5}}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$ 或 $\left(-\dfrac{\sqrt{5}}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$.

31. 描绘函数 $y = \dfrac{2x-1}{(x-1)^2}$ 的图形. (10%)

解 函数的连续域为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

$$y'=\frac{2(x-1)^2-(2x-1)\cdot 2(x-1)}{(x-1)^4}=-\frac{2x}{(x-1)^3},$$

$$y''=-\frac{2(x-1)^3-2x\cdot 3(x-1)^2}{(x-1)^6}=\frac{4x+2}{(x-1)^4}.$$

令 $y'=0$,得驻点 $x=0$,

在$(0,1)$内,$y'>0$,函数的单调增区间为$[0,1)$;在$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$内,$y'<0$,函数的单调减区间为$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$. 极小值 $y|_{x=0}=-1$.

令 $y''=0$,解得 $x=-\frac{1}{2}$.

在$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$内,$y''$内,函数的凸区间为$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$;在$\left(-\frac{1}{2},1\right)\cup(1,+\infty)$内,$y''>0$,函数的凹区间为$\left(-\frac{1}{2},1\right)\cup(1,+\infty)$,拐点为$\left(-\frac{1}{2},-\frac{8}{9}\right)$.

由于$\lim\limits_{x\to 1}\frac{2x-1}{(x-1)^2}=+\infty$,故 $x=1$ 是垂直渐近线. 又$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x-1}{(x-1)^2}=0$,故 $y=0$ 是水平渐近线.

列表讨论:

x	$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$	$-\frac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2},0\right)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	-	-	-	0	+		
y''	-	0	+		+		+
y	↘	$-\frac{8}{9}$	↘	-1	↗		↘

函数的图形如图 4-8 所示.

32. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin 2x-2\arcsin x}{x^2\sin x}$. (7%)

解 原式$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin 2x-2\arcsin x}{x^3}$

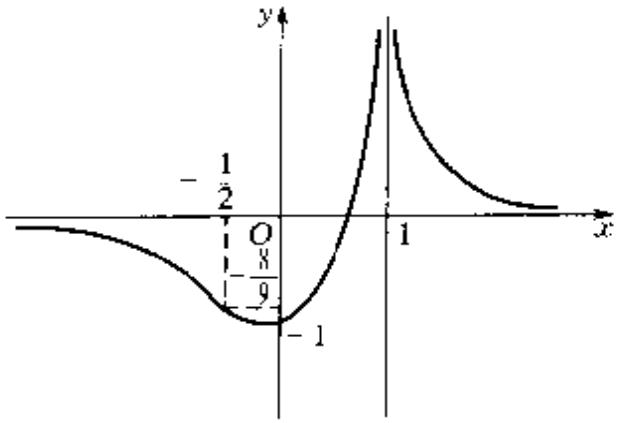


图 4-8

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{2}{\sqrt{1-4x^2}}-\dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-4x^2}}{x^2(\sqrt{1-4x^2}\cdot\sqrt{1-x^2})}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{x^2\sqrt{1-4x^2}\cdot\sqrt{1-x^2}(\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-4x^2})}$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}=1.$$

33. 已知 $y(x)$ 是由 $x^2+2xy+2y^2=1(x+2y\neq 0)$ 所确定，

(1)求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$；(2)求 $y(x)$ 的极值. (9%)

解 (1)把方程 $x^2+2xy+2y^2-1=0$ 两边对 x 求导数，得

$$2x+2y+2x\frac{dy}{dx}+4y\frac{dy}{dx}=0,$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x+y}{x+2y},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{\left(1+\dfrac{dy}{dx}\right)(x+2y)-(x+y)\left(1+2\dfrac{dy}{dx}\right)}{(x+2y)^2}$$

$$=-\frac{\left(1-\dfrac{x+y}{x+2y}\right)(x+2y)-(x+y)\left(1-\dfrac{2x+2y}{x+2y}\right)}{(x+2y)^2}$$

$$= -\frac{y(x+2y)+x(x+y)}{(x+2y)^3}$$

$$= -\frac{x^2+2xy+2y^2}{(x+2y)^3} = -\frac{1}{(x+2y)^3}.$$

(2)令$\frac{dy}{dx} = -\frac{x+y}{x-2y} = 0$,得 $y = -x$,代入原方程得

$x^2 - 2x^2 + 2x^2 = 1$,解得驻点 $x_1 = -1, x_2 = 1$ 对应的 y 值为 $y_1 = 1, y_2 = -1$. 而

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{(-1,1)} = -\left.\frac{1}{(x+2y)^3}\right|_{(-1,1)} = -1 < 0,$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{(1,-1)} = -\left.\frac{1}{(x+2y)^3}\right|_{(1,-1)} = 1 > 0.$$

故 $y|_{x=-1} = 1$ 是极大值,$y|_{x=1} = -1$ 是极小值.

34. 求极限 $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{\tan(e^{x+2}-e^{x^2-4})}{\tan x+\tan 2}$. (6%)

解 令 $u = e^{x+2} - e^{x^2-4}$,则有

$$\lim_{x\to -2} u = \lim_{x\to -2}(e^{x+2} - e^{x^2-4}) = 0,$$

即当 $x\to -2$ 时,$u\to 0$. 当 $u\to 0$ 时,$\tan u \sim u$. 因此有

$$\text{原式} = \lim_{x\to -2}\frac{e^{x+2}-e^{x^2-4}}{\tan x+\tan 2}$$

$$= \lim_{x\to -2}\frac{e^{x+2}-2xe^{x^2-4}}{\sec^2 x} = \frac{5}{\sec^2 2}.$$

35. 写出 $f(x) = e^x\cos 2x$ 的带 Lagrange 型余项的二阶 Maclaurin 公式. (6%)

解 $f(x) = e^x\cos 2x$,

$f'(x) = e^x\cos 2x - 2e^x\sin 2x$,

$f''(x) = e^x\cos 2x - 4e^x\sin 2x - 4e^x\cos 2x$

$= -3e^x\cos 2x - 4e^x\sin 2x$.

$f'''(x) = -3e^x\cos 2x + 6e^x\sin 2x - 4e^x\sin 2x - 8e^x\cos 2x$

$= -11e^x\cos 2x + 2e^x\sin 2x$.

从而有

$$f(0)=1,$$
$$f'(0)=1, f''(0)=-3,$$
$$e^x\cos 2x=1+x-\frac{3}{2!}x^2+\frac{1}{3!}e^{\theta x}(2\sin 2\theta x-11\cos 2\theta x)x^3,$$

其中 $0<\theta<1$.

36. 设排水阴沟的横断面面积一定，断面的上部是半圆形，下部是矩形（矩形的宽等于圆的直径），问圆半径 r 与矩形高 h 之比为何值时，建沟所用材料（包括顶部、底部及侧壁）为最省. （6%）

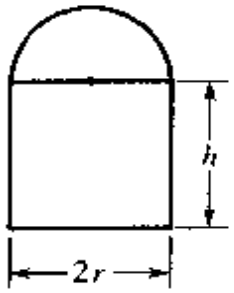


图 4-9

解 由图 4-9 所示，阴沟的横断面面积 S 为

$$S=\frac{1}{2}\pi r^2+2rh,$$

解得

$$h=\frac{S}{2r}-\frac{\pi}{4}r.$$

由 $h>0$，得 $0<r<\sqrt{\frac{2S}{\pi}}$.

阴沟的横断面之周长为

$$\begin{aligned}L&=\pi r+2r+2h\\&=\pi r+2r+2\left(\frac{S}{2r}-\frac{\pi}{4}r\right)\\&=2r+\frac{\pi}{4}r+\frac{S}{r}.\quad 0<r<\sqrt{\frac{2S}{\pi}}.\end{aligned}$$

问题化为求 $L=2r+\frac{\pi}{2}r+\frac{S}{r}$ 在 $\left(0,\sqrt{\frac{2S}{\pi}}\right)$ 中的最小值问题.

$$\frac{dL}{dr}=2+\frac{\pi}{2}-\frac{S}{r^2},$$
$$\frac{d^2L}{dr^2}=\frac{2S}{r^3}.$$

令 $\frac{dL}{dr}=0$，得惟一驻点 $r=\sqrt{\frac{2S}{\pi+4}}$，又 $\frac{d^2L}{dr^2}=\frac{2S}{r^3}>0$，故当 $r=\sqrt{\frac{2S}{\pi+4}}$ 时，L 取得最小值，这时

$$h=\left(\frac{S}{2r}-\frac{\pi}{4}r\right)\Big|_{r=\sqrt{\frac{2S}{\pi+4}}}$$

$$=\sqrt{\frac{2S}{\pi+4}}.$$

即当$\frac{r}{h}=1$时,建沟所用材料最省.

37. 描绘 $y=\frac{1-x^3}{x^2}$的图形. (10%)

解 $y=\frac{1-x^3}{x^2}=\frac{1}{x^2}-x$,

函数的连续域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

$$y'=-\frac{2}{x^3}-1=-\frac{2+x^3}{x^3},$$

$$y''=\frac{6}{x^4}.$$

令 $y'=0$,得驻点 $x=-\sqrt[3]{2}$. 把函数的定义域分为三个部分区$(-\infty,-\sqrt[3]{2}),[-\sqrt[3]{2},0),(0,+\infty)$.

在$(-\infty,-\sqrt[3]{2})$内 $y'<0,y''>0$,故在$(-\infty,-\sqrt[3]{2})$函数曲线是下降的凹弧;

在$(-\sqrt[3]{2},0)$内,$y'>0,y''>0$,故在$[-\sqrt[3]{2},0)$上函数曲线是上升的凹弧;

在$(0,+\infty)$内,$y'<0,y''>0$,故在$(0,+\infty)$内函数曲线是下降的凹弧.

极小值为 $f(-\sqrt[3]{2})=\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$.

渐近线方程为 $x=0$ 及 $y=-x$.

列表及描绘图形如下:

x	$(-\infty,-\sqrt[3]{2})$	$-\sqrt[3]{2}$	$(-\sqrt[3]{2},0)$	0	$(0,+\infty)$
y'	−	0	+		−
y''	+	+	+		+
y	↘	极小值$\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$	↗		↘

函数的图形如图 4-10 所示。

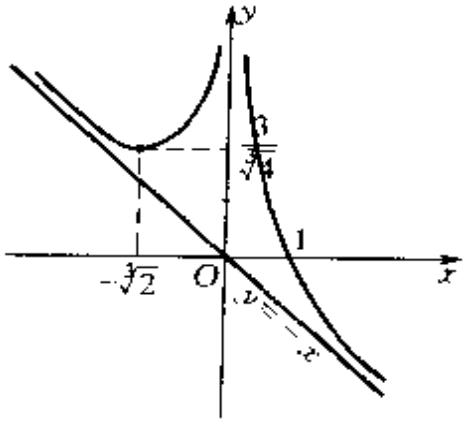


图 4-10

38. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$. （7%）

解 令 $y=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$，两边取对数，得

$$\ln y=\frac{\ln|\sin x|-\ln|x|}{1-\cos x}.$$

$$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{\ln|\sin x|-\ln|x|}{1-\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\cos x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}}{\sin x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin^2 x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-x\sin x}{3x^2}=-\frac{1}{3}.$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}=e^{-\frac{1}{3}}$.

39. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1-0}(\arccos x)^{1-x}$. （6%）

解 令 $y=(\arccos x)^{1-x}$，则 $\ln y=(1-x)\ln(\arccos x)=\dfrac{\ln(\arccos x)}{\dfrac{1}{1-x}}$.

$$\lim_{x\to 1-0}\ln y=\lim_{x\to 1-0}\frac{\ln(\arccos x)}{\frac{1}{1-x}}$$

$$=\lim_{x\to 1-0}\frac{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{1}{\arccos x}}{\frac{1}{(1-x)^2}}$$

$$=-\lim_{x\to 1-0}\frac{(1-x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{1+x}}\cdot\frac{1}{\arccos x}$$

$$=-\lim_{x\to 1-0}\frac{1}{\sqrt{1+x}}\cdot\lim_{x\to 1-0}\frac{(1-x)^{\frac{3}{2}}}{\arccos x}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\lim_{x\to 1-0}\frac{-\frac{3}{2}(1-x)^{\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2}}\lim_{x\to 1-0}\frac{3}{2}\cdot\sqrt{1+x}\cdot(1-x)^{\frac{3}{2}}=0.$$

所以

$$\lim_{x\to 1-0}(\arccos x)^{1-x}=e^0=1.$$

40. 一立体的下部为圆柱体，上部为以圆柱体顶面为底面的半球体，若该物体的体积为常数 V，问圆柱体的高 h 与底圆半径 r 为多少时，此立体有最小表面积. (6%)

解 据题设此立体的体积为 V，表面积为 S，则有

$$V=\frac{2}{3}\pi r^3+\pi r^2 h,\text{得 } h=\frac{V}{\pi r^2}-\frac{2}{3}r.$$

$$S=2\pi rh+3\pi r^2=2\pi r\left(\frac{V}{\pi r^2}-\frac{2}{3}r\right)+3\pi r^2$$

$$=\frac{2V}{r}+\frac{5\pi}{3}r^2.$$

由 $h=\frac{V}{\pi r^2}-\frac{2}{3}r>0$，可推知 $0<r<\sqrt[3]{\frac{3V}{2\pi}}$.

$$\frac{dS}{dr}=\frac{10\pi}{3}r-\frac{2V}{r^2},$$

令 $\frac{dS}{dr}=0$，得惟一驻点 $r=\sqrt[3]{\frac{3V}{5\pi}}$，这时 $h=r$，且有

$$\frac{d^2S}{dr^2}=\frac{10\pi}{3}+\frac{4V}{r^3}>0.$$

故当 $r=h=\sqrt[3]{\frac{3V}{5\pi}}$ 时，表面积 S 取最小值，且

$$S_{\min}=5\pi\sqrt[3]{\frac{9V^2}{25\pi^2}}.$$

41. 写出 $f(x)=\frac{1}{1-x-6x^2}$ 的带 Lagrange 型余项的 n 阶 Maclaurin 展开式，$\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{3}\right)$. (6%)

解 因为

$$f(x)=\frac{1}{(1-3x)(1+2x)}=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{1-3x}+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{1+2x},$$

$\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{3}\right)$.

令 $f_1(x)=\frac{1}{1-3x}$，$f_2(x)=\frac{1}{1+2x}$，则

$$f_1^{(n)}(x)=\frac{3^n n!}{(1-3x)^{n+1}},\ f_2^{(n)}(x)=(-1)^n\frac{2^n n!}{(1+2x)^{n+1}},$$

所以

$$f^{(n)}(x)=\frac{3^{n+1}n!}{5(1-3x)^{n+1}}+(-1)^n\frac{2^{n+1}n!}{5(1+2x)^{n+1}},\ (n=1,2,\cdots).$$

$$f^{(n)}(0)=\frac{n!}{5}[3^{n+1}+(-1)^n 2^{n+1}],(n=1,2,\cdots).$$

于是有

$$\frac{1}{1-x-6x^2}=1+x+7x^2+\cdots+\frac{1}{5}[3^{n+1}+(-1)^n 2^{n+1}]x^n+R_n(x),$$

其中

$$R_n(x)=\frac{1}{5}\left[\frac{3^{n+2}}{(1-3\theta x)^{n+2}}+\frac{(-1)^{n+1}2^{n+2}}{(1+2\theta x)^{n+2}}\right]x^{n+1},$$

$$0<\theta<1,-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{3}.$$

42. 描绘 $y=\frac{x^3}{(1+x)^2}$ 的图形. (10%)

解 函数 y 的连续域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$.

$$y'=\frac{3x^2(1+x)^2-2x^3(1+x)}{(1+x)^4}=\frac{x^2(x+3)}{(1+x)^3},$$

$$y''=\frac{(3x^2+6x)(1+x)^3-3x^2(x+3)(1+x)^2}{(1+x)^6}=\frac{6x}{(1+x)^4}.$$

令 $y'=0$,得驻点 $x=0$ 及 $x=-3$;令 $y''=0$,得 $x=0$. 把函数 y 的连续域划分为 $(-\infty,-3),(-3,-1),(-1,0),(0,+\infty)$.

求渐近线方程:

因为

$$\lim_{x\to -1}y=\lim_{x\to -1}\frac{x^3}{(1+x)^2}=\infty,$$

所以 $x=-1$ 是垂直渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{(1+x)^2}=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(y-1x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^3}{(1+x)^2}-x\right]$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{-2x^2-x}{(1+x)^2}=-2.$$

所以 $y=x-2$ 是斜渐近线.

列表讨论：

x	$(-\infty,-3)$	-3	$(-3,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
y'	+	0	−		+	0	+
y''	−	−	−		−	0	+
y	↗	$-\frac{27}{4}$极大	↘		↗	拐点(0,0)	↗

函数的图形如图 4-11 所示.

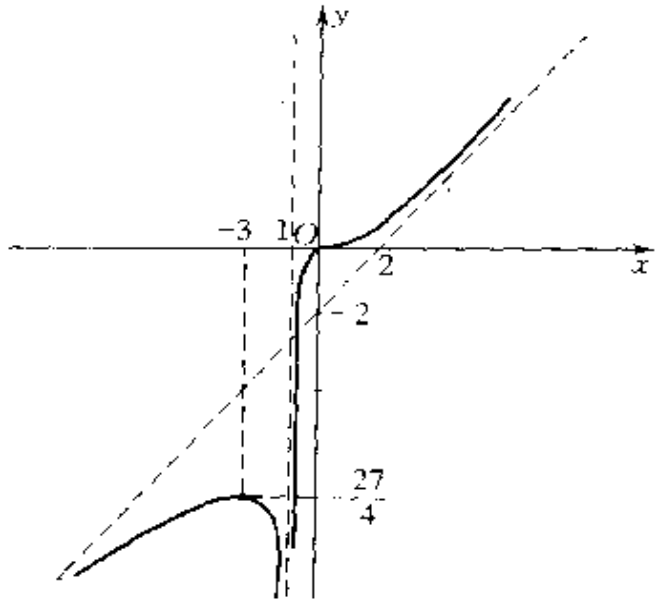


图 4-11

43. 求极限$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$是连续函数. (6%)

解法 1 原式 $=\lim\limits_{x\to a}\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)\right]$

$$=a\lim_{x\to a}f(x)=af(a).$$

解法 2 原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x\int_a^x f(t)\mathrm{d}t}{x-a}$

$$=\lim_{x\to a}\frac{xf(\xi)(x-a)}{x-a},$$

其中 $\xi\in[a,x]$ 或 $\xi\in[x,a]$，当 $x\to a$ 时，$\xi\to a$，

$$\text{原式}=a\lim_{\xi\to a}f(\xi)=af(a).$$

44. 求抛物线 $y=4x-x^2$ 在顶点处的曲率 k. (6%)

解 抛物线 $y=4x-x^2$ 可化为 $y-4=-(x-2)^2$，因此抛物线顶点坐标为(2,4)，

$$y'=4-2x,\ y''=-2,$$

$$y'|_{x=2}=0.$$

此抛物线在顶点(2,4)的曲率为

$$k|_{(2,4)}=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\Big|_{x=2}=2.$$

45. 求曲线 $y=(x-1)e^{-2x}$ 在 $x=0$ 处的曲率. (6%)

解 $y'=e^{-2x}-2(x-1)e^{-2x}=(3-2x)e^{-2x}$，

$$y''=-2e^{-2x}-2(3-2x)e^{-2x}=4(-2+x)e^{-2x}.$$

$$y'|_{x=0}=3,\ y''|_{x=0}=-8.$$

所求曲率为

$$k=\frac{|-8|}{(1+3^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2\sqrt{10}}{25}.$$

46. 在 xOy 平面上通过点 $P(1,4)$ 作直线，要使它在两个坐标轴上的截距为正数，且截距之和为最小，求此直线方程. (7%)

解 设直线的截距式方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1,(a>1,b>4),$$

由于该直线过点 $P(1,4)$，有

$$\frac{1}{a}+\frac{4}{b}=1,\text{即 }b=\frac{4a}{a-1}.$$

该直线的截距之和为

$$S=a+b=a+\frac{4a}{a-1}=a+4+\frac{4}{a-1},(1<a<+\infty).$$

$$\frac{dS}{da}=1-\frac{4}{(a-1)^2},\ \frac{d^2S}{da^2}=\frac{8}{(a-1)^3}.$$

令$\frac{dS}{da}=0$,得惟一驻点 $a=3$,这时 $b=6$. 由于$\left.\frac{d^2S}{da^2}\right|_{a=3}=1>0$,故 $a=3$ 是 S 的极小值点,又驻点 $a=3$ 的惟一性,可知 $a=3$ 是 S 的最小值点,故所求的直线方程为

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{6}=1.$$

47. 描绘函数 $y=\frac{x}{3-x^2}$ 的图形. (12%)

解 函数的连续域为 $(-\infty,-\sqrt{3})\cup(-\sqrt{3},\sqrt{3})\cup(\sqrt{3},+\infty)$,且该函数为奇函数且过原点 O,故下面只讨论在 $[0,\sqrt{3})\cup(\sqrt{3},+\infty)$ 上函数的图形.

$$y'=\frac{x^2+3}{(3-x^2)^2}>0,\ y''=\frac{2x(x^2+9)}{(3-x^2)^3},$$

令 $y''=0$,得 $x=0$. 原点 O 是拐点.

因为

$$\lim_{x\to-\sqrt{3}^-}y=\lim_{x\to-\sqrt{3}^-}\frac{x}{3-x^2}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to\sqrt{3}^+}y=\lim_{x\to\sqrt{3}^+}\frac{x}{3-x^2}=\infty,$$

所以直线 $x=-\sqrt{3}$ 及 $x=\sqrt{3}$ 是垂直渐近线.

又因为

$$\lim_{x\to\infty}y=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{3-x^2}=0,$$

所以 x 轴 $y=0$ 是水平渐近线.

列表讨论:

x	0	$(0,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	−	+		+
y''	0	+		
y	拐点$(0,0)$	↗		↗

函数的图形由图 4-12 所示.

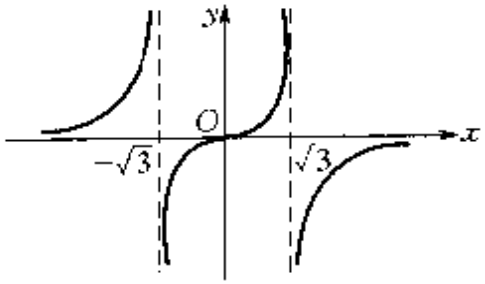


图 4-12

48. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\sqrt{1+x^2})^{\cot^2 x}$. (6%)

解法一 令 $y=(\sqrt{1+x^2})^{\cot^2 x}$,则 $\ln y=\dfrac{1}{\tan^2 x}\cdot\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$.

$$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\cdot\frac{\ln(1+x^2)}{\tan^2 x},$$

因为当 $x\to 0$ 时,$\ln(1+x^2)\sim x^2$,$\tan^2 x\sim x^2$,所以

$$\lim_{x\to 0}\ln y=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

于是有

$$\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x^2})^{\cot^2 x}=e^{\frac{1}{2}}.$$

解法二
$$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\cdot\frac{\ln(1+x^2)}{\tan^2 x}$$
$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}$$
$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2x}{1+x^2}}{2x}=\frac{1}{2},$$

于是有

$$\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x^2})^{\cot^2 x}=e^{\frac{1}{2}}.$$

49. 设函数 $f(x)$ 满足 $3f(x)-f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{x}$,$(x\neq 0)$.

(1)求函数 $f(x)$.

(2)求函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1,6]$ 上的最大值和最小值. (8%)

解 (1)据题设有

$$\begin{cases} 3f(x)-f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}, \\ 3f\left(\frac{1}{x}\right)\quad f(x)=x, \end{cases}$$

解得

$$f(x)=\frac{1}{8}\left(\frac{3}{x}+x\right), x\neq 0.$$

$$(2)f'(x)=\frac{1}{8}\left(1-\frac{3}{x^2}\right), x\in[1,6].$$

令 $f'(x)=0$,得 $x=\sqrt{3}$(舍去 $x=-\sqrt{3}$).

因为 $f(1)=\frac{1}{2}; f(\sqrt{3})=\frac{\sqrt{3}}{4}, f(6)=\frac{15}{16}.$

所以

$$\max_{1\leqslant x\leqslant 6} f(x)=\max\left\{\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{15}{16}\right\}=\frac{15}{16},$$

$$\min_{1\leqslant x\leqslant 6} f(x)=\min\left\{\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{15}{16}\right\}=\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

50. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\csc x}{4x}-\frac{\cos^3 x}{4x\sin x}\right)$. (7%)

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos^3 x}{4x\sin x}=\frac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos^3 x}{x^2}$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{3\cos^2 x\sin x}{2x}$$

$$=\frac{3}{8}\lim_{x\to 0}\cos^2 x\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\frac{3}{8}.$$

51. 设可导函数 $f(x)$ 满足 $3f(x)-f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}(x\neq 0)$,求 $f(x)$ 的极值. (7%)

解 据题设有

$$\begin{cases} 3f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x}, \\ 3f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = x, \end{cases}$$

解得

$$f(x) = \frac{1}{8}\left(\frac{3}{2} + x\right), (x \neq 0).$$

$$f'(x) = \frac{1}{8}\left(1 - \frac{3}{x^2}\right), f''(x) = \frac{3}{4x^3}.$$

令 $f'(x) = 0$，得驻点 $x_1 = -\sqrt{3}$，$x_2 = \sqrt{3}$，又因为

$$f''(-\sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{12} < 0, f''(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{12} > 0.$$

所以 $f(-\sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{4}$ 为极大值，$f(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 是极小值.

52. 求曲线 $y = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$ 的斜渐近线. (7%)

解 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x} = \lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^3}{2x(x+1)^2} = \frac{1}{2}$,

$$\lim_{x\to\infty}\left(y - \frac{1}{2}x\right) = \lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^3}{2(x+1)^2} - \frac{x}{2}\right]$$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{-2x^2 - x}{2(x+1)^2} = -1,$$

于是 $y = \frac{1}{2}x - 1$ 是曲线的斜渐近线.

53. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2}dt$. (6%)

解 原式 $= \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2}dt}{xe^{x^2}}$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{(1+x^2)e^{x^2}}{e^{x^2} + 2x^2e^{x^2}}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1+x^2}{1+2x^2} = \frac{1}{2}.$$

54. 求 $f(x)=e^{-x}(x^2+3x+1)+e^2$ 的极值. (7%)

解 $f'(x)=-e^{-x}(x^2+3x+1)+e^{-x}(2x+3)$

$=(-x^2-x+2)e^{-x}$

$=(2+x)(1-x)e^{-x}$.

令 $f'(x)=0$,解得驻点 $x_1=-2, x_2=1$.

$f''(x)=(-2x-1)e^{-x}-(-x^2-x+2)e^{-x}$

$=(x^2-x-3)e^{-x}$.

因为 $f''(-2)=3e^2>0$,所以 $f(-2)=e^2-e^{-2}$ 是极小值. 又因为 $f''(1)=-3e^{-1}<0$,所以 $f(1)=5e^{-1}+e^2$ 是极大值.

55. 设 $a>0$,求曲线 $\begin{cases}x=a(\cos t+t\sin t),\\ y=a(\sin t-t\cos t),\end{cases}$ 在 $t>0$ 时的曲率 k. (7%)

解法一 $\dfrac{dx}{dt}=at\cos t, \dfrac{dy}{dt}=at\sin t$,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{at\sin t}{at\cos t}=\tan t.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\sec^2 t}{at\cos t}=\frac{1}{at\cos^3 t}.$$

$$k=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\left|\dfrac{1}{at\cos^3 t}\right|}{(1+\tan^2 t)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\frac{\dfrac{1}{|at\cos^3 t|}}{|\sec^3 t|}=\frac{1}{a|t|}=\frac{1}{at}.$$

解法二 $\dfrac{dx}{dt}=at\cos t, \dfrac{dy}{dt}=at\sin t$,

$$\frac{d^2x}{dt^2}=a(\cos t-t\sin t), \frac{d^2y}{dt^2}=a(\sin t+t\cos t),$$

代入曲率公式:

$$k=\frac{\left|\dfrac{dx}{dt}\cdot\dfrac{d^2y}{dt^2}-\dfrac{d^2x}{dt^2}\cdot\dfrac{dy}{dt}\right|}{\left[\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{at}.$$

56. AB 和 AC 是两条相交于 A 点的直线公路，$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$，$AB=200$ km，汽车以每小时 80 km 的速度由 B 向 A 行驶，而摩托车以每小时 50 km 的速度由 A 向 C 行驶，若汽车与摩托车同时开动，问经过多少小时，它们距离最近. (7%)

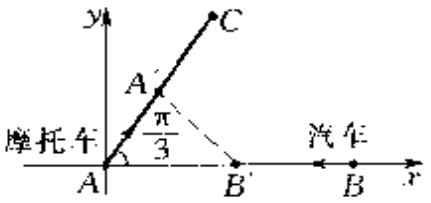


图 4-13

解 以 A 为坐标原点作平面直角坐标系 Axy 如图 4-13. 经过 t 小时，点 $B'(200-80t,0)$，点 $A'(25t,25\sqrt{3}t)$，

$$|A'B'|^2=[(200-80t)-25t]^2+(25\sqrt{3}t)^2$$
$$=(200-105t)^2+1875t^2.$$

令 $f(t)=(200-105t)^2+1875t^2$，$t>0$.

$$f'(t)=-2\times105(200-105t)+2\times1875t$$
$$=-400\times105+2\times105^2t+3750t$$
$$=-400\times105+25800t.$$

令 $f'(t)=0$，解得 $t=\frac{400\times105}{25800}=\frac{70}{43}$.

$$f''(t)=25800>0.$$

因为 $f''\left(\frac{70}{43}\right)=25800>0$，故 $t=\frac{70}{43}$ 是 $f(t)$ 的极小值点，且 $t=\frac{70}{43}$ 是惟一驻点，故 $t=\frac{70}{43}$ 是 $f(t)$ 的最小值点. 所以当 $t=\frac{70}{43}$ 时两车距离最近.

57. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}$. (6%)

解 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-\cos x\cdot\sin(\sin x)}{4x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-\sin x\cos x+\sin x\cos x-\cos x\cdot\sin(\sin x)}{4x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{4x^3}+\lim\limits_{x\to0}\cos x\cdot\dfrac{\sin x-\sin(\sin x)}{4x^3}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{4x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{8x}+\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos(\sin x)\cdot\cos x}{12x^2}$$

$$=\frac{1}{8}+\lim_{x\to 0}\cos x\cdot\frac{1-\cos(\sin x)}{12x^2}$$

$$=\frac{1}{8}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)\cdot\cos x}{24x}$$

$$=\frac{1}{8}+\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)\cdot\cos x}{24}$$

$$=\frac{1}{8}+\frac{1}{24}=\frac{1}{6}.$$

58. 求曲线 $xy^2=a^2(a-x)(a>0)$ 的拐点. (6%)

解 方程 $xy^2=a^2(a-x)$ 的两边对 x 求导数,得

$$y^2+2xyy'=-a^2,\ 2xyy'=-(a^2+y^2)=-\frac{a^3}{x},$$

$$y'=-\frac{a^3}{2x^2y}.$$

$$y''=\frac{a^3}{2}\cdot\frac{(2xy+x^2y')}{x^4y^2}=\frac{a^3}{2}\cdot\frac{\left(2xy-\frac{a^3}{2y}\right)}{x^4y^2}$$

$$=\frac{a^3(4xy^2-a^3)}{4x^4y^3}=\frac{a^3(4a^3-4a^2x-a^3)}{4x^4y^3}$$

$$=\frac{a^3(3a^3-4a^2x)}{4x^4y^3}=\frac{a^5(3a-4x)}{4x^4y^3}.$$

令 $y''=0$,得 $x=\frac{3a}{4}$,这时 $y=\pm\frac{a}{\sqrt{3}}$. 容易验证点 $\left(\frac{3a}{4},\frac{a}{\sqrt{3}}\right)$, $\left(\frac{3a}{4},-\frac{a}{\sqrt{3}}\right)$ 为拐点.

59. 求极限 $\lim_{x\to 0}(1+\sin^2 3x)^{\frac{1}{\ln\cos x}}$. (5%)

解 令 $y=(1+\sin^2 3x)^{\frac{1}{\ln\cos x}}$,则

$$\ln y=\frac{\ln(1+\sin^2 3x)}{\ln\cos x}.$$

$$\lim_{x\to 0} \ln y = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\sin^2 3x)}{\ln\cos x}$$

$$= -\lim_{x\to 0} \frac{6\sin 3x\cos 3x\cos x}{\sin x(1+\sin^2 3x)}$$

$$= -6\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\sin x}\cdot\lim_{x\to 0} \frac{\cos 3x\cos x}{1+\sin^2 3x}$$

$$= -6\times 3\times 1 = -18.$$

所以

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin^2 3x)^{\frac{1}{\ln\cos x}} = e^{-18}.$$

60. 试确定 a 的值，使函数 $f(x) = a\sin x + \frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值，并指出它是极大值还是极小值，并求出此极值. (6%)

解 $f(x) = a\sin x + \frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $(-\infty, -\infty)$ 连续且可导，有

$$f'(x) = a\cos x + \cos 3x,$$

若 $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值，必有 $f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$，

$$a\cos\frac{\pi}{3} + \cos\pi = 0,$$

$$\frac{1}{2}a - 1 = 0, \text{得 } a = 2.$$

又因为 $f''(x) = -a\sin x - 3\sin 3x$，$f''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3} < 0$，所以 $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极大值 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.

61. 求曲线 $y = x\ln\left(e + \frac{1}{x}\right)(x > 0)$ 的渐近线. (6%)

解 因为

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \ln\left(e+\frac{1}{x}\right) = 1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}[y - x] = \lim_{x\to+\infty}\left[x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right) - x\right]$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{ex}\right)^{x}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{ex}\right)^{ex}\right]^{\frac{1}{e}}$$

$$= \frac{1}{e}.$$

所以渐近线方程为 $y = x + \frac{1}{e}$.

62. 求极限 $\lim\limits_{x \to 1}(2 - x)^{\tan \frac{\pi x}{2}}$. (6%)

解 令 $1 - x = t$, 则 $x = 1 - t$. 当 $x \to 1$ 时, $t \to 0$.

$$\text{原式} = \lim_{x \to 1}[1 + (1 - x)]^{\tan \frac{\pi x}{2}}$$

$$= \lim_{t \to 0}(1 + t)^{\tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi t}{2}\right)}$$

$$= \lim_{t \to 0}(1 + t)^{\cot \frac{\pi t}{2}}.$$

令 $y = (1 + t)^{\cot \frac{\pi t}{2}}$, 则 $\ln y = \cot \frac{\pi t}{2} \ln (1 + t)$,

$$\lim_{t \to 0} \ln y = \lim_{t \to 0} \cot \frac{\pi t}{2} \ln (1 + t)$$

$$= \lim_{t \to 0} \cos \frac{\pi t}{2} \cdot \lim_{t \to 0} \frac{\ln (1 + t)}{\sin \frac{\pi t}{2}}$$

$$= \lim_{t \to 0} \frac{t}{\frac{\pi t}{2}} = \frac{2}{\pi}.$$

所以 $\lim\limits_{x \to 1}(2 - x)^{\tan \frac{\pi x}{2}} = e^{\frac{2}{\pi}}$.

63. 验证: 曲线 $y = \frac{x + 1}{x^2 + 1}$ 的三个拐点位于同一条直线上. (6%)

解 $y = \frac{x + 1}{x^2 + 1}$,

$$y' = \frac{(x^2 + 1) - 2x(x + 1)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - 2x - x^2}{(x^2 + 1)^2},$$

$$y''=\frac{(-2-2x)(x^2+1)^2-4x(x^2+1)(1-2x-x^2)}{(x^2+1)^4}$$

$$=\frac{2(x-1)(x^2+4x+1)}{(x^2+1)^3}.$$

令 $y''=0$,即 $2(x-1)(x^2+4x+1)=0$,

由 $x-1=0$,得 $x=0$,这时 $y=1$;

由 $x^2+4x+1=0$,得 $x=-2\pm\sqrt{3}$,

这时,当 $x=-2-\sqrt{3}$,$y=\frac{1-\sqrt{3}}{4}$,

当 $x=-2+\sqrt{3}$,$y=\frac{1+\sqrt{3}}{4}$.

由 $y''=\frac{2(x-1)(x+2+\sqrt{3})(x+2-\sqrt{3})}{(x^2+1)^3}$可以判定:在区间$(-\infty,-2-\sqrt{3})$内 $y''<0$,在区间$(-2-\sqrt{3},-2+\sqrt{3})$内 $y''>0$,故点 $M_1\left(-2-\sqrt{3},\frac{1-\sqrt{3}}{4}\right)$是拐点.又在区间$(-2+\sqrt{3},1)$内 $y''<0$,故点 $M_2\left(-2+\sqrt{3},\frac{1+\sqrt{3}}{4}\right)$是拐点,又在区间$(1,+\infty)$内 $y''>0$,故 $M_3(1,1)$是拐点.

过点 M_1 及 M_3 的直线 M_1M_3 的方程为

$$y-1=\frac{1-\left(\frac{1-\sqrt{3}}{4}\right)}{1-(-2-\sqrt{3})}(x-1),$$

即 $$y=\frac{1}{4}x+\frac{3}{4}.$$

把点 M_2 的坐标$\left(-2+\sqrt{3},\frac{1+\sqrt{3}}{4}\right)$代入直线 M_1M_3 的方程,可知点 M_2 的坐标满足该方程,故 M_1、M_2 和 M_3 在同一直线上.

64. 圆扇形的周长为 m,问圆的半径为何值时,圆扇形有最大面积? (6%)

解 设圆的半径为 $r>0$,圆扇形的弧长为 l,依题设有 $2r+l=$

m，$l=m-2r$. 令圆扇形的面积为 S，则有

$$S=\frac{1}{2}rl=\frac{1}{2}r(m-2r)=\frac{1}{2}(mr-2r^2),r>0.$$

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r}=\frac{1}{2}(m-4r),\frac{\mathrm{d}^2S}{\mathrm{d}r^2}=-2<0.$$

令$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r}=0$，得惟一驻点 $r=\frac{m}{4}$. 且$\frac{\mathrm{d}^2S}{\mathrm{d}r^2}<0$，故 $r=\frac{m}{4}$是极大值点. 由驻点 $r=\frac{m}{4}$的惟一性，可知 $r=\frac{m}{4}$是最大值点，即 $r=\frac{m}{4}$时，圆扇形有最大值$\frac{m^2}{16}$.

65. 求 $f(x)=\sin^n x\cos^m x(m,n\in N)$在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上的最大值. (4%)

$$f(x)=\sin^n x\cos^m x,m,n\in N.$$

$$\begin{aligned}f'(x)&=n\sin^{n-1}x\cos^{m+1}x-m\sin^{n+1}x\cos^{m-1}x\\&=\sin^{n-1}x\cos^{m-1}x(n\cos^2x-m\sin^2x)\\&=\sin^{n-1}x\cos^{m-1}x(\sqrt{n}\cos x-\sqrt{m}\sin x)(\sqrt{n}\cos x+\sqrt{m}\sin x)\\&=(m+n)\sin^{n-1}x\cos^{m-1}x\sin(\alpha-x)\sin(\alpha+x).\end{aligned}$$

其中 $\sin\alpha=\sqrt{\frac{n}{m+n}},\cos\alpha=\sqrt{\frac{m}{m+n}},\left(0\leqslant\alpha\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$.

在 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上，$\sin x\geqslant0,\cos x\geqslant0$，故 $f(x)\geqslant0$. $x=\alpha$ 是驻点，($x=-\alpha$ 舍去).

又因为 $f(0)=0,f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,f(\alpha)=\frac{n^{\frac{n}{2}}m^{\frac{m}{2}}}{(m+n)^{\frac{m+n}{2}}}$. 比较 $f(0)$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right),f(\alpha)$的大小，可知

$$\max_{0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}}f(x)=\frac{n^{\frac{n}{2}}m^{\frac{m}{2}}}{(m+n)^{\frac{m+n}{2}}}.$$

66. 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} t\arctan(at)\mathrm{d}t}{x^6}=2$，求常数 a. (6%)

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} t\arctan(at)\mathrm{d}t}{x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\arctan(ax^2)\cdot 2x}{6x^5}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan(ax^2)}{6x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2ax^2}{6x^2}=\dfrac{a}{3}$.

由$\dfrac{a}{3}=2$，得 $a=6$.

67. 从半径为 R 的圆上截下中心角为 t 的扇形，卷成一个圆锥面，问当 t 取何值时，补上底面后所围成的圆锥体体积最大? (6%)

解 设截下的扇形所围成的圆锥体的底面半径为 r，高为 h，则其体积 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$.

依题设有

$$2\pi r=Rt,\text{得 } r=\frac{Rt}{2\pi}.$$

$$h=\sqrt{R^2-r^2}=\sqrt{R^2-\frac{R^2t^2}{4\pi^2}}=\frac{R}{2\pi}\sqrt{4\pi^2-t^2}.$$

于是有

$$V=\frac{\pi}{3}\cdot\frac{R^2t^2}{4\pi^2}\cdot\frac{R}{2\pi}\sqrt{4\pi^2-t^2}$$

$$=\frac{R^3}{24\pi^2}t^2\sqrt{4\pi^2-t^2},0<t<2\pi.$$

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{R^2}{24\pi^2}\left[2t\sqrt{4\pi^2-t^2}-\frac{t^3}{\sqrt{4\pi^2-t^2}}\right]$$

$$=\frac{R^3}{24\pi^2}\cdot\frac{8\pi^2t-3t^3}{\sqrt{4\pi^2-t^2}}$$

令$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=0$，得惟一驻点 $t=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\pi$.

当 $0<t<\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ 时，$\frac{dV}{dt}>0$，当 $\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi<t<2\pi$ 时，$\frac{dV}{dt}<0$，故 $t=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ 是极大点，由驻点的惟一性可知当 $t=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ 时，圆锥体的体积取最大值.

68. 求函数 $y=\arctan\frac{1-x}{1+x}$ 在 $x\in[0,1]$ 上的最大值与最小值. (5%)

解 因为 $y'=\frac{1}{1+\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2}\cdot\frac{-(1+x)-(1-x)}{(1+x)^2}=\frac{-1}{1+x^2}<0$，所以函数 y 在 $x\in[0,1]$ 上单减，故

$y|_{x=1}=0$ 为最小值，$y|_{x=0}=\frac{\pi}{4}$ 为最大值.

五、证明题

1. 叙述并证明罗尔定理. (12%)

证明. 略

2. 设函数 $f(x)$，$f'(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，$f''(x)$ 在开区间 (a,b) 中存在，若 $f(a)=f(b)=0$，且存在 c，$a<c<b$，使得 $f(c)>0$，证明在 (a,b) 内存在一点 ξ，使得 $f''(\xi)<0$. (8%)

证明 由题设知 $f(x)$ 在区间 $[a,c]$ 及 $[c,b]$ 上满足 Lagrange 中值定理条件，对 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 及 $[c,b]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理，有

$$f(c)-f(a)=f'(\xi_1)(c-a),\ a<\xi_1<c,$$

$$f(b)-f(c)=f'(\xi_2)(b-c),\ c<\xi_2<b.$$

因为 $f(a)=f(b)=0$ 及 $f(c)>0$，由上面两式可推知

$$f'(\xi_1)>0,\ f'(\xi_2)<0.$$

又因为 $[\xi_1,\xi_2]\subset(a,b)$，由题设可知 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 上满足 Lagrange 中值定理条件，从而可知，至少存在一点 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得

$$f'(\xi_2)-f'(\xi_1)=f''(\xi)(\xi_2-\xi_1),$$

其中 $a<\xi_1<\xi<\xi_2<b$.

又因为 $f'(\xi_2)<0, f'(\xi_1)>0, \xi_2-\xi_1>0$，所以

$$f''(\xi)=\frac{f'(\xi_2)-f'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}<0.$$

3. 设函数 $y=f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，$f(0)=0, f'(0)=0$，且 $|f''(x)|\leqslant M$（M 为正常数），证明：在 $[-1,1]$ 上，有 $|f'(x)|\leqslant M, |f(x)|\leqslant M$. （5%）

证明 由于 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，那么 $\forall x\in[-1,1]$，$f(x)$ 及 $f'(x)$ 在 $[x,0]$ 或 $[0,x]$ 上满足 Lagrange 中值定理条件，从而有

$$f(x)=f(0)+f'(\xi_1)x, \xi_1 \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

$$f'(x)=f'(0)+f''(\xi_2)x, \xi_2 \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

由题设有 $f(0)=0, f'(0)=0$ 及 $|f''(x)|\leqslant M$，且 $|x|\leqslant 1$，于是有

$$|f'(x)|=|f''(\xi_2)||x|\leqslant M|x|\leqslant M.$$

又有

$$|f(x)|=|f'(\xi_1)||x|\leqslant M|x|\leqslant M.$$

4. 设有方程

$$\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2^2}+\cdots+\frac{x^n}{2^n}=1(n \text{ 为正整数}), \qquad (*)$$

(1)试证明：在闭区间 $[0,2]$ 上，对每一个正整数 n，方程（$*$）有且只有一个实根.

(2)对每一个正整数 n，记方程（$*$）在 $[0,2]$ 上的实根为 x_n，试证明：当 $x\to\infty$ 时，数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，并求出 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. （7%）

证明 (1)设

$$f(x)=\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2^2}+\cdots+\frac{x^n}{2^n}-1, 0\leqslant x\leqslant 2.$$

则 $f(x)$ 是 $[0,2]$ 上的连续函数，且有

$$f(0)=-1<0,$$

$$f(2)=1+\frac{2^2}{2^2}+\cdots+\frac{2^n}{2^n}-1=n-1>0(n>1).$$

由连续函数的介值定理可知 $f(x)$在$[0,2]$至少有一个零点.(显然当 $n=1$ 时,$x_1=2$ 是 $f(x)$的零点).

又由于

$$f'(x)=\frac{1}{2}+\frac{2x}{2^2}+\cdots+\frac{nx^{n-1}}{2^n}>0,0<x<2.$$

故 $f(x)$是$[0,2]$上严格单调增加的连续函数.于是方程(*)对每一个正整数 n,有且只有一个实根.

(2)由(1)可知$\{x_n\}$是有界的数列,即

$$0<x_n\leqslant 2(n=1,2,\cdots).$$

当 $n=1$ 时,方程$\frac{x}{2}=1$ 的根为 $x_1=2$,

当 $n=2$ 时,方程$\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2^2}=1$ 的根为 $x_2=\sqrt{5}-1$,有 $x_2<x_1$.

假设对正整数 $k-1$ 及 k,有 $x_k<x_{k-1}$,又记 x_{k+1}是方程(*)在$[0,2]$上的根,则有

$$\frac{x_k}{2}+\frac{x_k^2}{2^2}+\cdots+\frac{x_k^k}{2^k}=1,$$

$$\frac{x_{k+1}}{2}+\frac{x_{k+1}^2}{2^2}+\cdots+\frac{x_{k+1}^k}{2^k}+\frac{x_{k+1}^{k+1}}{2^{k+1}}=1.$$

两式相减,得

$$\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2^i}(x_{k+1}^i-x_k^i)=-\frac{x_{k+1}^{k+1}}{2^{k+1}}<0,(**)$$

假若 $0<x_k\leqslant x_{k+1}$,有 $x_{k+1}^i-x_k^i\geqslant 0$,从而有

$$\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2^i}(x_{k+1}^i-x_k^i)\geqslant 0.$$

这与(**)式的结论矛盾,故必有 $x_{k+1}<x_k$,这就证明了$\{x_n\}$是单调减少的有下界的数列.根据极限存在的单调有界准则可知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设对正整数 n,方程(*)的根 x_n,即

$$\frac{x_n}{2}+\frac{x_n^2}{2^2}+\cdots+\frac{x_n^n}{2^n}=1,$$

或

$$\frac{\frac{x_n}{2}\left[1-\left(\frac{x_n}{2}\right)^n\right]}{1-\frac{x_n}{2}}=1,$$

$$x_n\left[1-\left(\frac{x_n}{2}\right)^n\right]=2-x_n,$$

当 $n>1$ 时，$0<x_n<2$，$0<\frac{x_n}{2}<1$，

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_n}{2}\right)^n=0.$$

记 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$，则有 $a=2-a$，$a=1$. 即 $\lim_{n\to\infty}x_n=1$.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)<a$，$f(b)>b$，

(1)试证明：方程 $f(x)-x=0$，在 (a,b) 内至少有一个实根.

(2)试证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)>1$. (7%)

证明 (1)令 $F(x)=f(x)-x$，根据题设可知 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 又因为

$$F(a)=f(a)-a<0,F(b)=f(b)-b>0,$$

根据闭区间上连续函数的介值定理知，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使

$$F(\xi)=0,\text{即 } f(\xi)-\xi=0.$$

于是证得方程 $f(x)-x=0$ 在 (a,b) 内至少有一个实根.

(2)由题设可知 $F(x)=f(x)-x$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，即 $F(x)$ 满足 Lagrange 微分中值定理的条件，从而至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(\xi),a<\xi<b,$$

即

$$\frac{f(b)-b-f(a)+a}{b-a}=f'(\xi)-1,$$

依题设有 $b-a>0$，$f(b)-b-f(a)+a=(f(b)-b)+(a-f(a))$

>0,所以

$$f'(\xi)-1=\frac{f(b)-b-f(a)+a}{b-a}>0,$$

即　　$f'(\xi)>1$.

6.设函数 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内处处有二阶导数,对任意一点 $x\in(-\infty,+\infty)$恒有$f''(x)>0$,且 $u(t)$是连续函数,

(1)试证明:对任意给定的常数 a,恒有

$$f(x)\geqslant f(a)+f'(a)(x-a).$$

(2)设 $b>0$,试证明:

$$\frac{1}{b}\int_0^b f[u(t)]\mathrm{d}t\geqslant f\left(\frac{1}{b}\int_0^b u(t)\mathrm{d}t\right).\qquad(5\%)$$

证明　(1)对给定的常数 a,把 $f(x)$在 a 点处展为 Taylor 展开式

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2!}f''(\xi)(x-a)^2,$$

其中 ξ 在a 与x 之间.

由于$f''(\xi)>0$ 及$(x-a)^2\geqslant 0$,从而有

$$f(x)\geqslant f(a)+f'(a)(x-a),x\in(-\infty,+\infty).$$

(2)设 $b>0$,因 $u(t)$,$f[u(t)]$皆为连续函数,若记

$$a=\frac{1}{b}\int_0^b u(t)\mathrm{d}t.$$

对常数 a 及任意的$x=u(t)$,由本题(1)的结果有

$$f[u(t)]\geqslant f(a)+f'(a)[u(t)-a].$$

在$[0,b]$上对上面不等式两边作积分有

$$\begin{aligned}\int_0^b f[u(t)]\mathrm{d}t&\geqslant f(a)\cdot b+f'(a)\int_0^b u(t)\mathrm{d}t-f'(a)ab,\\&=f(a)\cdot b+f'(a)\cdot ab-f'(a)ab\\&=f(a)\cdot b.\end{aligned}$$

由于 $b>0$,由上面不等式,得

$$\frac{1}{b}\int_0^b f[u(t)]\mathrm{d}t\geqslant f(a),$$

即

$$\frac{1}{b}\int_0^b f[u(t)]\mathrm{d}t \geqslant f\left(\frac{1}{b}\int_0^b u(t)\mathrm{d}t\right).$$

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,a]$ $(a>0)$ 上具有二阶导数，且 $|f''(x)|\leqslant M$ $(M>0)$，又 $f(x)$ 在 $(0,a)$ 内一点 $x_0(0<x_0<a)$ 取得最大值，试证明：$|f'(0)|+|f'(a)|\leqslant aM$. (5%)

证明 因为 $f(x_0)(0<x_0<a)$ 是 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上的最大值，故 $f(x)\leqslant f(x_0)$，因此 $f(x_0)$ 必定 $f(x)$ 的极值. 又 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上具有二阶导数，根据极值存在的必要条件，必有 $f'(x_0)=0$.

又因为导函数 $f'(x)$ 在区间 $[0,x_0]$ 及 $[x_0,a]$ 上满足 Lagrange 定理条件，从而有

$$f'(x_0)-f'(0)=f''(\xi_1)x_0,\ 0<\xi_1<x_0,$$

得到 $$|f'(0)|=|f''(\xi_1)|x_0;$$

$$f'(a)-f'(x_0)=f''(\xi_2)(a-x_0),\ x_0<\xi_2<a,$$

得到 $$|f'(a)|=|f''(\xi_2)|(a-x_0).$$

以上两式相加，得

$$\begin{aligned}|f'(0)|+|f'(a)| &= |f''(\xi_1)|x_0+|f''(\xi_2)|(a-x_0)\\ &\leqslant M[x_0+(a-x_0)]=aM.\end{aligned}$$

8. 试证明：在区间 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内，恒有不等式

$$2x+(x-2)\arctan x-\left(x-\frac{1}{2}\right)\ln(1+x^2)>0$$

成立. (6%)

证明 令 $f(x)=2x+(x-2)\arctan x-\left(x+\frac{1}{2}\right)\ln(1+x^2)$，$0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned}f'(x) &= 2+\arctan x+\frac{x-2}{1+x^2}-\ln(1+x^2)-\frac{x(2x+1)}{(1+x^2)}\\ &= \frac{x+2x^2}{1+x^2}-\frac{2x^2+x}{1+x^2}+\arctan x-\ln(1+x^2)\\ &= \arctan x-\ln(1+x^2).\end{aligned}$$

且 $f'(0)=0$.

$$f''(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{2x}{1+x^2}=\frac{1-2x}{1+x^2}.$$

显然当 $0\leqslant x<\frac{1}{2}$ 时，$f''(x)>0$，故 $f'(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上严格单调增，从而有

$$f'(x)>f'(0)=0,\text{即}f'(x)>0.$$

因此 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内严格单调增，故有

$$f(x)>f(0)=0,$$

即

$$2x+(x-2)\arctan x-\left(x+\frac{1}{2}\right)\ln(1+x^2)>0.$$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数 $f''(x)$，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$f''(x)\neq 2$，试证明：当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)\neq x^2$. (6%)

证明 用反证法. 假若有 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=\xi^2$，考虑函数

$$F(x)=f(x)-x^2,0\leqslant x\leqslant 1.$$

显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且有

$$F(0)=F(1)=F(\xi)=0,(0<\xi<1).$$

即 $F(x)$ 在 $[0,\xi]$ 及 $[\xi,1]$ 上满足 Rolle 定理条件，从而至少存在一点 $\xi_1\in(0,\xi)$，$\xi_2\in(\xi,1)$，使

$$F'(\xi_1)=0,F'(\xi_2)=0.$$

而 $F'(x)$ 又在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上满足 Rolle 定理条件，从而至少存在一点 $\xi_3\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$，使

$$F''(\xi_3)=f''(\xi_3)-2=0,\text{即}f''(\xi_3)=2.$$

这与 $f''(x)\neq 2$ 的假设矛盾.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上可微，且满足 $\int_1^2\frac{f(x)}{x^2}\mathrm{d}x=4f\left(\frac{1}{2}\right)$，试证明：至少存在一点 $\xi\in\left(\frac{1}{2},2\right)$，使 $\xi f'(\xi)-2f(\xi)=0$. (4%)

证明 因为 $f(x)\in D\left[\frac{1}{2},2\right]$，必有 $f(x)\in C\left[\frac{1}{2},2\right]$.

根据定积分中值定理，至少存在一点 $\eta\in[1,2]$，使

$$\int_1^2 \frac{f(x)}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{f(\eta)}{\eta^2},1\leqslant\eta\leqslant2.$$

由题设有

$$\frac{f(\eta)}{\eta^2}=4f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}.$$

作辅助函数 $F(x)=\frac{f(x)}{x^2},\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant2$，则 $F(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},\eta\right]\subset\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上满足 Rolle 定理条件，从而至少存在一点 $\xi\in\left(\frac{1}{2},\eta\right)\subset\left(\frac{1}{2},2\right)$，使得 $F'(\xi)=0$.

$$F'(x)=\frac{f'(x)\cdot x^2-2xf(x)}{x^4}=\frac{xf'(x)-2f(x)}{x^3},$$

$$F'(\xi)=\frac{\xi f'(\xi)-2f(\xi)}{\xi^3}=0,$$

即 $$\xi f'(\xi)-2f(\xi)=0,\xi\in\left(\frac{1}{2},2\right).$$

11. 若函数 $f(x)$、$g(x)$ 可导，且当 $x\geqslant a$ 时，有 $|f'(x)|\leqslant g'(x)$，证明：当 $x\geqslant a$ 时，有

$$|f(x)-f(a)|\leqslant g(x)-g(a).\qquad(8\%)$$

证明　证法一　$\forall x\in[a,+\infty)$.

当 $f'(x)\equiv0$ 时，有 $0\leqslant g'(x)$. 则 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调增，而 $f(x)\equiv f(a)$（常数），从而有

$$g(x)\geqslant g(a),g(x)-g(a)\geqslant0,$$

$$f(x)-f(a)=0,$$

$$|f(x)-f(a)|\leqslant g(x)-g(a),x\in[a,+\infty).$$

当 $f'(x)\not\equiv0$ 时，$g'(x)\geqslant|f'(x)|>0$，$g(x)$ 单调增. 当 $x\geqslant a$ 时，有 $|g(x)-g(a)|=g(x)-g(a)$. 函数 $f(x)$、$g(x)$ 在 $[a,x]$ 上满足 Cauchy 定理条件，从而有

$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},(a<\xi<x).$$

$$\left|\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}\right|=\frac{|f'(\xi)|}{|g'(\xi)|},$$

$$\frac{|f(x)-f(a)|}{g(x)-g(a)}=\frac{|f'(\xi)|}{g'(\xi)}\leqslant 1.$$

故当 $x\geqslant a$ 时,有

$$|f(x)-f(a)|\leqslant g(x)-g(a).$$

证法二 由 $|f'(x)|\leqslant g'(x)$,知

$$-g'(x)\leqslant f'(x)\leqslant g'(x).$$

从而有

$$g'(x)+f'(x)\geqslant 0,g'(x)-f'(x)\geqslant 0.$$

作辅助函数

$$F(x)=g(x)+f(x),G(x)=g(x)-f(x),$$

显然 $F(x),G(x)$在区间$[a,x]$上满足 Lagrange 中值定理条件,从而有

$$\begin{aligned}F(x)-F(a)&=[g(x)+f(x)]-[g(a)+f(a)]\\&=[g'(\xi_1)+f'(\xi_1)](x-a)\geqslant 0,a<\xi_1<x.\end{aligned}$$

即

$$g(x)+f(x)-g(a)-f(a)\geqslant 0,$$

$$-[g(x)-g(a)]\leqslant f(x)-f(a). \qquad ①$$

类似地,有

$$\begin{aligned}G(x)-G(a)&=[g(x)-f(x)]-[g(a)-f(a)]\\&=[g'(\xi_2)-f'(\xi_2)](x-a)\geqslant 0,a\leqslant\xi_2\leqslant x.\end{aligned}$$

即

$$g(x)-f(x)-g(a)+f(a)\geqslant 0,$$

$$f(x)-f(a)\leqslant g(x)-g(a). \qquad ②$$

综合①、②两式可知,当 $x\geqslant a$ 时,有

$$-[g(x)-g(a)]\leqslant f(x)-f(a)\leqslant g(x)-g(a),$$

$$|f(x)-f(a)|\leqslant g(x)-g(a).$$

12. 当 $x_2>x_1>e$ 时，证明不等式：

$$\frac{x_1}{x_2}<\frac{\ln x_1}{\ln x_2}<\frac{x_2}{x_1}. \tag{8%}$$

证明 设 $f_1(x)=x\ln x,(x>e)$，有 $f_1'(x)=1+\ln x>0$，因此 $f_1'(x)$为单调增函数，故对 $x_2>x_1>e$ 时，有

$$x_2\ln x_2>x_1\ln x_1,$$

即
$$\frac{x_2}{x_1}>\frac{\ln x_1}{\ln x_2}. \tag{①}$$

又设 $f_2(x)=\frac{\ln x}{x}(x>e)$，有 $f_2'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0$，因此 $f_2(x)$为单调减函数，故对 $x_2>x_1>e$ 时，有

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1},$$

即
$$\frac{x_1}{x_2}<\frac{\ln x_1}{\ln x_2}. \tag{②}$$

综合①、②两式，当 $x_2>x_1>e$ 时，有

$$\frac{x_1}{x_2}<\frac{\ln x_1}{\ln x_2}<\frac{x_2}{x_1}.$$

13. 设 $f(x)$在$[0,1]$上可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$，但 $f(x)\neq x$，试证明：在$(0,1)$内必有 x_1,x_2 存在，使

$$\frac{1}{f'(x_1)}+\frac{1}{f'(x_2)}=2. \tag{4%}$$

证明 因为 $f(x)$在$[0,1]$上可导，则 $f(x)$在$[0,1]$上连续，又因 $f(0)=0<f(1)=1$，故必存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=\frac{1}{2}$. $f(x)$在区间$[0,\xi]$及$[\xi,1]$上分别满足 Lagrange 中值定理条件，从而至少分别存在一点 $x_1\in(0,\xi),x_2\in(\xi,1)$，使得

$$\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0}=f'(x_1),\text{即}\frac{f(\xi)}{\xi}=\frac{1}{2\xi}=f'(x_1);$$

$$\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=f'(x_2),\text{即}\frac{1-\frac{1}{2}}{1-\xi}=\frac{1}{2(1-\xi)}=f'(x_2).$$

从而有

$$\frac{1}{f'(x)}+\frac{1}{f'(x_2)}=2\xi+2(1-\xi)=2.$$

$(0<x_1<x_2<1)$.

14. 设 $f(x)$在$[a,b](0<a<b)$上连续，在(a,b)内可导，证明：在(a,b)内存在 ξ,η，使

$$f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta). \qquad (6\%)$$

证明 据题设 $f(x)$在$[a,b]$上满足 Lagrange 中值定理条件，从而有

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),a<\xi<b. \qquad ①$$

再令 $F(x)=f(x),G(x)=x^2$，显然 $F(x),G(x)$满足 Cauchy 中值定理条件，从而有

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\eta)}{2\eta},(a<\eta<b) \qquad ②$$

把①式代入②式，得

$$\frac{f'(\xi)(b-a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\eta)}{2\eta},$$

即

$$f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta).$$

△15. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续，且 $f(x)>0$(其中 $b>a$)，又

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t.$$

试证明：

(1)$F'(x)\geqslant 2$；

(2)方程 $F(x)=0$ 在(a,b)内有一个且仅有一个实根. (12%)

证明 (1)由于 $f(x)>0$，故有

$$F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}\geqslant 2\sqrt{f(x)\cdot\frac{1}{f(x)}}=2.$$

(2)因为 $F(x)$在$[a,b]$上连续，且有

$$F(a)=\int_b^a \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t<0, F(b)=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t>0,$$

所以方程 $F(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个实根，又因为 $F'(x)\geqslant 2>0$，所以 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增，故方程 $F(x)=0$ 在 (a,b) 内有且仅有一个实根.

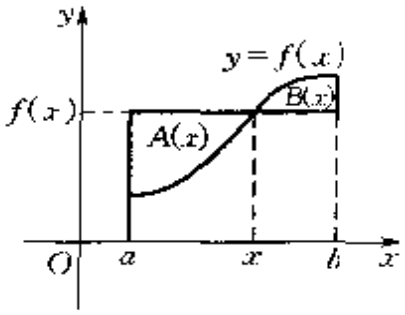


图 4-14

16. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(x)>0, f(a)>0$. 试证明由图 4-14 所示的两块面积 $A(x)$ 和 $B(x)$，存在惟一的 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{A(\xi)}{B(\xi)}=1\ 990.\ (8\%)$$

证明 因为两块面积

$$A(x)=\int_a^x [f(x)-f(t)]\mathrm{d}t,$$

$$B(x)=\int_x^b [f(t)-f(x)]\mathrm{d}t.$$

令 $F(x)=A(x)-1\ 990B(x)$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，因为

$$\begin{aligned}A'(x)&=\left(\int_a^x [f(x)-f(t)]\mathrm{d}t\right)'\\&=[f(x)(x-a)]'-\left(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right)'\\&=f'(x)(x-a)-f(x)-f(x)=f'(x)(x-a).\end{aligned}$$

同理有

$$B'(x)=-f'(x)(b-x).$$

那么

$$F'(x)=A'(x)-1\ 990B'(x)=f'(x)(x-a)+1\ 990f'(x)(b-x)>0,$$

即 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增. 又因为

$$\begin{aligned}F(a)&=A(a)-1\ 990B(a)\\&=\int_a^a [f(a)-f(t)]\mathrm{d}t-1\ 990\int_a^b [f(t)-f(a)]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

$$= -1990\int_a^b [f(t)-f(a)]\mathrm{d}t.$$

因为$f'(t)>0$,$f(t)$严格单调增,故 $f(t)>f(a)$,所以

$$F(a)=-1990\int_a^b [f(t)-f(a)]\mathrm{d}t<0.$$

类似地有

$$F(b)=\int_a^b [f(b)-f(t)]\mathrm{d}t>0.$$

根据连续函数的零值点定理知,存在惟一的 $\xi\in(a,b)$,使 $F'(\xi)=0$,即

$$\frac{A(\xi)}{B(\xi)}=1\ 990.$$

17. 设函数 $f(x)$在(a,b)内恒有$f''(x)\geqslant 0$,常数 $\lambda_i\geqslant 0(i=1,2,\cdots,n)$,且满足 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$,证明:

$$f\left(\sum_{i-1}^{n}\lambda_i x_i\right)\leqslant\sum_{i-1}^{n}\lambda_i f(x_i),$$

这里 $x_i\in(a,b)$,$i=1,2,\cdots,n$. (6%)

证明 令 $t=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i$,由于 $a<x_i<b$,$\lambda_i\geqslant 0$,故

$$\lambda_i a<\lambda_i x_i<\lambda_i b,(i=1,2,\cdots,n).$$

$$\sum_{i-1}^{n}\lambda_i a\leqslant\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\leqslant\sum_{i=1}^{n}\lambda_i b,$$

即 $$a\leqslant t\leqslant b.$$

把 $f(x)$在 t 点处展为 Taylor 公式,并注意到$f''(x)>0$,有

$$f(x)=f(t)+f'(t)(x-t)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-t)^2$$

$$\geqslant f(t)+f'(t)(x-t).$$

当 $x=x_i(i=1,2,\cdots,n)$时,有

$$f(x_i)\geqslant f(t)+f'(t)(x_i-t),$$

$$\lambda_i f(x_i)\geqslant\lambda_i f(t)+\lambda_i f'(t)(x_i-t),$$

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i)\geqslant\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(t)+\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f'(t)(x_i-t),$$

$$=f(t)\sum_{i=1}^{n}\lambda_i+f'(t)\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i-t\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right)$$

$$=f(t)+f'(t)(t-t)=f(t),$$

即

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i)\geqslant f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right).$$

18. 设有三次方程 $f(x)=x^3-3ax+2b=0$，其中 $a>0, b^2<a^2$，证明：方程 $f(x)=0$ 有且仅有三个实根. (7%)

证明 令 $f(x)=x^3-3ax+2b$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续且可微.

$$f'(x)=3x^2-3a,$$

令 $f'(x)=0$，得驻点 $x_1=-\sqrt{a}, x_2=\sqrt{a}(a>0)$.

据题设 $a>0, b^2<a^3$，则有 $|b|<a\sqrt{a}$，即

$$-a\sqrt{a}<b<a\sqrt{a}.$$

驻点 $x_1=-\sqrt{a}, x_2=\sqrt{a}$ 把 $f(x)$ 的连续域划分为三个区间：$(-\infty,-\sqrt{a}),(-\sqrt{a},\sqrt{a}),(\sqrt{a},+\infty)$.

在 $(-\infty,-\sqrt{a})$ 内 $f'(x)=3(x-\sqrt{a})(x+\sqrt{a})>0$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\sqrt{a})$ 上严格单调增，且

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}(x^3-3ax+2b)=-\infty,$$

$$f(-\sqrt{a})=-a\sqrt{a}+3a\sqrt{a}+2b=2(a\sqrt{a}+b)>0.$$

根据连续函数的零值点定理可知方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,-\sqrt{a})$ 有且只有一个实根；

在 $(-\sqrt{a},\sqrt{a})$ 内，$f'(x)=(x-\sqrt{a})(x+\sqrt{a})<0$，故 $f(x)$ 在 $[-\sqrt{a},\sqrt{a}]$ 上严格单调减，且

$$f(-\sqrt{a})=2(a\sqrt{a}+b)>0,$$

$$f(\sqrt{a})=2(-a\sqrt{a}+b)<0,$$

根据连续函数的零值点定理,可知方程 $f(x)=0$ 在 $(-\sqrt{a},\sqrt{a})$ 内,有且仅有一个实根;

在 $(\sqrt{a},+\infty)$ 内,$f'(x)=3(x-\sqrt{a})(x+\sqrt{a})>0$,故 $f(x)$ 在 $[\sqrt{a},+\infty)$ 上严格单调增,且

$$f(\sqrt{a})=2(-a\sqrt{a}+b)<0,$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}(x^3-3ax+2b)=+\infty,$$

根据连续函数的零值点定理,可知方程 $f(x)=0$ 在 $[\sqrt{a},+\infty)$ 内有且仅有一个实根.

综上所述:方程 $f(x)=0$ 有且仅有三个实根.

19. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可微,且 $f(0)=f(1)=0$,若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $M>0$,试证明存在 $(0,1)$ 中的点 $x_1\neq x_2$,使得

$$\frac{1}{f'(x_1)}-\frac{1}{f'(x_2)}=\frac{n}{M},$$

其中 n 为大于 1 的整数. (5%)

证明 因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,故 $f(x)$ 必存在最大值 $M>0$(题设)及最小值 m,由 $f(0)=f(1)=0$ 可推知 $m\leqslant 0$. 从而必存在大于 1 的整数 n,使得

$$m<\frac{M}{n}<M,$$

根据连续函数的介值定理,必存在 $c\in(0,1)$,使得

$$f(c)=\frac{M}{n}.$$

又因为 $f(x)$ 在区间 $[0,c]$ 及 $[c,1]$ 上均满足 Lagrange 中值定理条件,从而有

$$\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=f'(x),\text{或}\frac{M}{nc}=f'(x_1),0<x_1<c.$$

$$\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=f'(x_2),\text{或}-\frac{M}{n(1-c)}=f'(x_2),c<x_2<1.$$

所以

$$\frac{1}{f'(x_1)}-\frac{1}{f'(x_2)}=\frac{nc}{M}+\frac{n(1-c)}{M}=\frac{n}{M}.(n>1).$$

20. 设 $f(x)$在$[a,b]$上有二阶导数，且$|f''(x)|\leqslant M$. 若 $f(x)$在点 $x_0\in(a,b)$取得极大值，试证明：

$$|f'(a)|+|f'(b)|\leqslant M(b-a). \qquad (6\%)$$

证 函数 $f(x)$的导函数$f'(x)$在区间$[a,x_0]$及$[x_0,b]$上满足 Lagrange 微分中值定理条件，从而有

$$f'(a)=f'(x_0)+f''(\xi_1)(a-x_0),$$

$$f'(b)=f'(x_0)+f''(\xi_2)(b-x_0),$$

其中 $a<\xi_1<x_0<\xi_2<b$.

因为 x_0 是可导函数 $f(x)$的极值点，故必有$f'(x_0)=0$. 因此有

$$f''(a)=f''(\xi_1)(a-x_0),f'(b)=f''(\xi_2)(b-x_0).$$

所以

$$|f'(a)|+|f'(b)|$$

$$=|f''(\xi_1)|\cdot|a-x_0|+|f''(\xi_2)|\cdot|b-x_0|$$

$$\leqslant M(x_0-a)+M(b-x_0)=M(b-a).$$

21. 设函数 $f(x)$在(a,b)内可导，且

$$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to b}f(x)=A(A\text{ 为常数}),$$

证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使$f'(\xi)=0$. (6%)

证明 作辅助函数

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & a<x<b,\\ A, & x=a,b,\end{cases}$$

则 $F(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且 $F(a)=F(b)=A$，即 $F(x)$在$[a,b]$上满足 Rolle 定理条件，故至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$. 而在(a,b)内有 $F'(x)=f'(x)$，于是$f'(\xi)=0,\xi\in(a,b)$.

22. 设 $f(x)=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{(2n)!}x^{2n}$，$(x\in R)$证明：$f(x)>0$. (7%)

证明 当 $x>0$ 时，显然有 $f(x)>0$.

当 $x\leqslant 0$ 时,作函数 $F(x)=f(x)e^{-x}$,则

$$F'(x)=f'(x)e^{-x}-f(x)e^{-x}=[f'(x)-f(x)]e^{-x}$$

$$=\left\{\left[1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{(2n-1)!}x^{2n-1}\right]-\left[1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{(2n)!}x^{2n}\right]\right\}e^{-x}$$

$$=-\frac{1}{(2n)!}x^{2n}e^{-x}.$$

从而可知 $F'(x)<0$,故 $F(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调减小,有 $F(x)>F(0)=1>0$,即

$$F(x)=f(x)e^{-x}>0,$$

又 $e^{-x}>0$,可知 $f(x)>0,(-\infty<x\leqslant 0)$.

综上所证,有 $f(x)>0,(-\infty<x<+\infty)$.

23. 证明:$1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\geqslant\sqrt{1+x^2},(-\infty<x<+\infty)$. (6%)

证明 设 $f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2},(-\infty<x<+\infty)$.

$$f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\ln(x+\sqrt{1+x^2}).$$

令 $f'(x)=0$. 得 $x+\sqrt{1+x^2}=1$,得惟一驻点 $x=0$.

$$f''(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},f''(0)=1>0.$$

故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点,再由驻点 $x=0$ 的惟一性可知 $x=0$ 是 $f(x)$ 的最小值点. $f(x)$ 的最小值为 $f(0)=0$,所以

$$f(x)\geqslant f(0)=0,\text{即}\ 1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\geqslant\sqrt{1+x^2}.$$

24. 证明:对任意实数 x,y 下面不等式成立:

$$\frac{|x+y|}{1+|x+y|}\leqslant\frac{|x|}{1+|x|}+\frac{|y|}{1+|y|}.$$ (6%)

证明 作辅助函数：$f(u)=\frac{u}{1+u},(u\geqslant 0),f'(u)=\frac{1}{(1+u)^2}>0$，故 $f(u)$在$[0,+\infty)$上严格单调增. 又由于$|x+y|\leqslant|x|+|y|$，从而有

$$\frac{|x+y|}{1+|x+y|}\leqslant\frac{|x|+|y|}{1+|x|+|y|}\leqslant\frac{|x|}{1+|x|}+\frac{|y|}{1+|y|}.$$

25. 设$f'(x)$在$[0,c]$上存在且单调减少，又 $f(0)=0$，证明：当$0\leqslant a\leqslant b\leqslant a-b\leqslant c$时，有 $f(a+b)\leqslant f(a)+f(b)$. (5%)

证法一 作函数 $F(x)=f(x+b)-f(x)-f(b),0\leqslant x\leqslant a$.

$$F'(x)=f'(x+b)-f'(x).$$

因为$f'(x)$在$[0,a]\subset[0,c]$单调减少，$x+b>b$，故有$f'(x+b)-f'(x)<0$，即 $F'(x)<0$，所以 $F(x)$在$[0,a]$上单调减少，从而有

$$F(a)=f(a+b)-f(a)-f(b)\leqslant F(0)=0,$$

即 $$f(a+b)\leqslant f(a)+f(b).$$

证法二 函数 $f(x)$在区间$[0,a]$及$[b,a+b]$上满足 Lagrange 中值定理条件，从而有

$$f(a)-f(0)=af'(\xi_1),0<\xi_1<a,$$

$$f(a+b)-f(b)=af'(\xi_2),b<\xi_2<a+b.$$

由于 $f(0)=0$，$f'(x)$在$[0,a+b]$上单调减少，而$0<\xi_1<a\leqslant b<\xi_2<a+b$，故 $\xi_1<\xi_2$，$f'(\xi_1)\geqslant f'(\xi_2)$.

$$f(a+b)-f(b)-f(a)=a[f'(\xi_2)-f'(\xi_1)]\leqslant 0,$$

$$f(a+b)\leqslant f(a)+f(b).$$

26. 设函数 $f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内$f''(x)<0$，试证明：对一切 $x\in(a,b)$都有

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$ (4%)

证法一 作函数

$$F(x)=(b-a)[f(x)-f(a)]-[f(b)-f(a)](x-a),$$

$x\in[a,b]$.

则 $F(a)=F(b)=0$. 由于

$$F'(x)=(b-a)f'(x)-f(b)+f(a),$$
$$F''(x)=(b-a)f''(x)<0,$$

可知 $F(x)$在$[a,b]$上为凸函数，故在(a,b)内，有 $F(x)>F(a)=F(b)=0$，即

$$(b-a)[f(x)-f(a)]-[f(b)-f(a)](x-a)>0$$
$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证法二 作函数

$$F(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a},x\in(a,b].$$
$$F'(x)=\frac{f'(x)(x-a)-[f(x)-f(a)]}{(x-a)^2}.$$

因为 $f(x)$在$[a,x]$上满足 Lagrange 中值定理条件，从而有

$$F'(x)=\frac{f'(x)(x-a)-f'(\xi_1)(x-a)}{(x-a)^2}$$
$$=\frac{f'(x)-f'(\xi_1)}{x-a}.\qquad a<\xi_1<x.$$

又因为$f'(x)$在$[\xi_1,x]$上满足 Lagrange 中值定理条件，从而有

$$F'(x)=\frac{f''(\xi_2)(x-\xi_1)}{(x-a)},a<\xi_1<\xi_2<x.$$

因为$f''(\xi_2)<0,x-\xi_1>0,x-a>0$，故 $F'(x)<0$，即 $F(x)$在$(a,b]$上单调减，所以 $F(x)>F(b)$，即

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

27. 设 $a>0$，$f(x)$在 $x\in[0,a]$上具有二阶导数，且在$(0,a)$内 $f(x)$取得最大值，并且满足$|f''(x)|\leqslant M,x\in[0,a]$（$M$ 为正常数），证明：

$$|f'(0)|+|f'(a)|\leqslant aM.\qquad(4\%)$$

证明 设 $f(x)$在点 $x_0\in(0,a)$取得最大值，又 $f(x)$在$[0,a]$上可导，故必有$f'(x_0)=0$.

据题设$f'(x)$在区间$[0,x_0]$及$[x_0,a]$上满足 Lagrange 中值定理

条件，从而有

$$f'(0)-f'(x_0)=-x_0 f''(\xi_2),$$

$$f'(0)=-x_0 f''(\xi_1),0<\xi_1<x_0.$$

$$f'(a)-f'(x_0)=(a-x_0)f''(\xi_2),$$

$$f'(a)=(a-x_0)f''(\xi_2),x_0<\xi_2<a.$$

于是有

$$\begin{aligned}|f'(0)|+|f'(a)|&=x_0|f''(\xi_1)|+(a-x_0)|f''(\xi_2)|\\&\leqslant Mx_0+M(a-x_0)=aM.\end{aligned}$$

第 5 章　不定积分

一、判断题

1. 若 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数，则 $\int f(x)\mathrm{d}x=\int_{x_0}^{x} f(t)\mathrm{d}t+C$（$x_0$ 为一常数）．（1%）

答（对）

2. 若函数 $f(x)$ 的某个原函数为常数，则 $f(x)\equiv 0$．（1%）

答（对）

二、填空题

1. 设函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $F(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{x^2}$，则 $\int xf(x^2+1)\mathrm{d}x=$ $\frac{\mathrm{e}^{x^2+1}}{2(x^2+1)^2}+C$．（2%）

2. $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\sec x+C$．（3%）

3. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=\arcsin\frac{x}{a}+C,(a>0)$．（3%）

4. $\int (2^x-3^x)^2\mathrm{d}x=\frac{4^x}{\ln 4}-\frac{2\cdot 6^x}{\ln 6}+\frac{9^x}{\ln 9}+C$．（3%）

5. $\int \frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=2\tan\frac{x}{2}+C$．（3%）

6. $\int \frac{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^4}}\mathrm{d}x=\arcsin x+\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C$．（4%）

7. 已知 $\frac{\cos x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int f(x)\frac{\cos x}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{\cos x}{x}\right)^2+C$．（4%）

三、选择题

1. 设 $f(x)$是区间 I 内的连续函数，$f(x)\neq 0$，$F_1(x)$，$F_2(x)$是 $f(x)$在区间 I 内的两个不同的原函数，则在区间 I 内必有

(A) $F_1(x)+F_2(x)=C_1$；　　(B) $F_1(x)F_2(x)=C_2$；

(C) $F_1(x)=C_3F_2(x)$；　　(D) $F_1(x)-F_2(x)=C_4$.

答(D)(2%).

△2. 设函数 $f(x)$在区间 I 上的某个原函数 $F(x)\equiv 0$，则在区间 I 上，

(A) $f(x)$的任一原函数都恒等于零；

(B) $f(x)\equiv C(C\neq 0$ 常数)；

(C) $f(x)$的不定积分恒等于零；

(D) $f(x)\equiv 0$.

答(D)(2%)

3. 设 e^{-x} 是 $f(x)$的一个原函数，则$\int xf(x)dx=$

(A) $(x-1)e^{-x}+C$；　　(B) $(x+1)e^{-x}+C$；

(C) $(1-x)e^{-x}+C$；　　(D) $-(x+1)e^{-x}+C$.

答(B)(3%)

4. 设 e^{x} 是 $f(x)$的一个原函数，则$\int xf(x)dx=$

(A) $e^{x}(1-x)+C$；　　(B) $e^{x}(1+x)+C$；

(C) $e^{x}(x-1)+C$；　　(D) $-e^{x}(1+x)+C$.

答(C)(4%)

四、解答题

1. $\int x^2\sin x\,dx$.　　(5%)

解　$\int x^2\sin x\,dx=-x^2\cos x+2\int x\cos x\,dx$

$$=-x^2\cos x+2x\sin x-2\int\sin x\,dx$$

$$=-x^2\cos x+2x\sin x+2\cos x+C.$$

2. 设 $f(x)$ 的原函数为 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求 $\int x f'(x)\mathrm{d}x$. （5%）

解 $$\int x f'(x)\mathrm{d}x = xf(x) - \int f(x)\mathrm{d}x$$
$$= xf(x) - \ln(x+\sqrt{1+x^2}) + C$$
$$= x\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \ln(x+\sqrt{1+x^2}) + C.$$

$\left(\text{因为 } f(x) = [\ln(x+\sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)$

3. $\int \frac{1}{1+\sin 2x}\mathrm{d}x$. （4%）

解 **解法一** $$\int \frac{1}{1+\sin 2x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}\tan x}{(1+\tan x)^2} = -\frac{1}{1+\tan x} + C.$$

解法二 $$\int \frac{1}{1+\sin 2x}\mathrm{d}x = \int \frac{1-\sin 2x}{\cos^2 2x}\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2}\left(\tan 2x - \frac{1}{\cos 2x}\right) + C.$$

解法三 $$\int \frac{1}{1+\sin 2x} = \int \frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}$$
$$= -\frac{1}{2}\cot\left(x+\frac{\pi}{4}\right) + C.$$

4. $\int \frac{\ln(1+x)-\ln x}{x(1+x)}\mathrm{d}x$. （4%）

解 **解法一** $$\int \frac{\ln(1+x)-\ln x}{x(1+x)}\mathrm{d}x = \int [\ln(1+x) - \ln x]\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$
$$= -\int [\ln(1+x)-\ln x]\mathrm{d}[\ln(1+x)-\ln x]$$

$$= -\frac{1}{2}[\ln(1+x)-\ln x]^2 + C.$$

解法二 $\int \frac{\ln(1+x)-\ln x}{x(1+x)}\,dx = \int[\ln(1+x)-\ln x]\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)dx = -[\ln(1+x)-\ln x]^2 - \int \frac{\ln(1+x)-\ln x}{x(1+x)}dx$,

所以 $\int \frac{\ln(1+x)-\ln x}{x(1+x)}dx = -\frac{1}{2}[\ln(1+x)-\ln x]^2 + C.$

5. $\int \arctan(1+\sqrt{x})\,dx.$ (6%)

解 **解法一** 设 $u=\arctan(1+\sqrt{x})$, $du = \frac{1}{1+(1+\sqrt{x})^2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$

$$\int \arctan(1+\sqrt{x})\,dx = x\arctan(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2}\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x}[1+(1+\sqrt{x})^2]}$$

$$= x\arctan(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2}\int \frac{\sqrt{x}}{2+2\sqrt{x}+x}dx.$$

而积分

$$\int \frac{\sqrt{x}}{2+2\sqrt{x}+x}dx \xrightarrow{令 t=\sqrt{x}} \int \frac{t}{2+2t+t^2}\cdot 2t\,dt$$

$$= 2\int\left[1-\frac{2t+2}{2+2t+t^2}\right]dt$$

$$= 2[t-\ln|2+2t+t^2|] + C.$$

故

$$\int \arctan(1+\sqrt{x})\,dx = x\arctan(1+\sqrt{x}) - \sqrt{x} + \ln|2+2\sqrt{x}+x| + C.$$

解法二 令$\sqrt{x}=t$,则 $\int \arctan(1+\sqrt{x})\,dx = \int 2t\arctan(1+t)\,dt$

$$= t^2\arctan(1+t) - \int \frac{t^2}{1+(1+t)^2}\,dt$$

$$= t^2\arctan(1+t) - \int \frac{t^2+2t+2-(2t+2)}{t^2+2t+2}\,dt$$

$$= t^2\arctan(1+t) - t + \ln(t^2+2t+2) + C$$

$$= x\arctan(1+\sqrt{x}) - \sqrt{x} + \ln(x+2\sqrt{x}+2) + C.$$

6. $\int \frac{x+1}{x^2+x+1}\sqrt{x}\,dx$. (5%)

解 $\int \frac{x+1}{x^2+x+1}\sqrt{x}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1} + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$

$$= \frac{1}{2}\ln|x^2+x+1| + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.$$

7. $\int \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$. (5%)

解 $\int \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -\int \arcsin x\,d(\sqrt{1-x^2})$

$$= -\sqrt{1-x^2}\arcsin x + \int dx$$

$$= -\sqrt{1-x^2}\arcsin x + x + C.$$

8. $\int \frac{\sin x}{\sin x - \cos x}\,dx$. (6%)

解 **解法一** $\int \frac{\sin x}{\sin x-\cos x}\,dx = \int \frac{\tan x}{\tan x-1}\,dx$

$$\xrightarrow{u=\tan x} \int \frac{u}{(u-1)(1+u^2)}\,du$$

$$= \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{u-1} - \frac{u}{1+u^2} + \frac{1}{1+u^2}\right)du$$

$$= \frac{1}{2}[\ln|u-1| - \frac{1}{2}\ln(1+u^2) + \arctan u] + C$$

$$= \frac{1}{2}\ln|\tan x - 1| - \frac{1}{4}\ln(1+\tan^2 x) + \frac{1}{2}x + C.$$

解法二
$$\int\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x=\int\frac{\cos x+\sin x-\sin x+\cos x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x$$
$$=\int\frac{\cos x+\sin x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x+\int\frac{-\cos x+\sin x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x$$
$$=\ln|\sin x-\cos x|+\int\frac{\sin x-\cos x-\sin x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x$$
$$=\ln|\sin x-\cos x|+\int\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x-\int\frac{\cos x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x,$$

故
$$\int\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln|\sin x-\cos x|+\frac{1}{2}x+C.$$

9. $\int\frac{3+x}{x^2\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x.$ (6%)

解
$$\int\frac{3+x}{x^2\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x\xrightarrow{x=2\sin t}\int\frac{3+2\sin t}{4\sin^2 t\cdot 2\cos t}2\cos t\,\mathrm{d}t$$
$$=\frac{3}{4}\int\frac{1}{\sin^2 t}\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sin t}\mathrm{d}t$$
$$=-\frac{3}{4}\cot t+\frac{1}{2}\ln|\csc t-\cot t|+C$$
$$=-\frac{3\sqrt{4-x^2}}{4x}+\frac{1}{2}\ln\frac{2-\sqrt{4-x^2}}{|x|}+C.$$

10. $\int\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x.$ (6%)

解 **解法一**
$$\int\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-1}\mathrm{d}x=-\int\frac{\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-1-\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}}{\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-1}\mathrm{d}x$$
$$=\int\mathrm{d}x+\int\frac{\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}}{\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-1}\mathrm{d}x=-x+2\ln|\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-1|+C.$$

解法二
$$\int\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x\xrightarrow{\sqrt{\mathrm{e}^x-1=t}}\int\frac{2\mathrm{d}t}{t(1+t)}$$
$$=2\int\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t=2(\ln|t|-\ln|1+t|)+C$$

$$= 2\ln\left|e^{\frac{x}{2}} - 1\right| - x + C.$$

11. $\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x}\mathrm{d}x$. (6%)

解 $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}\mathrm{d}x \xrightarrow{x = 3\sin t} \int \frac{3^2\cos^2 t}{3\sin t}\mathrm{d}t$

$$= 3\int \frac{1-\sin^2 t}{\sin t}\mathrm{d}t = 3\int \csc t\,\mathrm{d}t - 3\int \sin t\,\mathrm{d}t$$

$$= 3\ln\left|\csc t - \cot t\right| + 3\cos t + C$$

$$= 3\ln\left|\frac{3-\sqrt{9-x^2}}{x}\right| + \sqrt{9-x^2} + C.$$

12. $\int \frac{x - (\arctan 2x)^3}{1 + 4x^2}\mathrm{d}x$. (6%)

解 $\int \frac{x - (\arctan 2x)^3}{1+4x^2}\mathrm{d}x = \int \frac{x}{1+4x^2}\mathrm{d}x - \int \frac{(\arctan 2x)^3}{1+4x^2}\mathrm{d}x$

$$= \frac{1}{8}\ln(1+4x^2) - \frac{1}{8}(\arctan 2x)^4 + C.$$

13. $\int \frac{x}{\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$. (7%)

解 $\int \frac{x}{\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x = 2\int x\,\mathrm{d}\tan\frac{x}{2}$

$$= 2\left(x\tan\frac{x}{2} - \int \tan\frac{x}{2}\mathrm{d}x\right) - 2\left(x\tan\frac{x}{2} + 2\ln\left|\cos\frac{x}{2}\right|\right) + C.$$

14. $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-9}}\mathrm{d}x$. (7%)

解 令 $x = 3\sec t$

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-9}}\mathrm{d}x = \int \frac{3\sec t\tan t}{9\sec^2 t\,3\tan t}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{9}\int \cos t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{9}\sin t + C = \frac{\sqrt{x^2-9}}{9x} + C.$$

15. 已知 $f(x)$的一个原函数是$\frac{\cos x}{x}$，求$\int x f'(x)\mathrm{d}x$. (6%)

解 $\int x f'(x)\mathrm{d}x = \int x\mathrm{d}f(x) = x f(x) - \int f(x)\mathrm{d}x$

$= x\left(\dfrac{\cos x}{x}\right)' - \dfrac{\cos x}{x} + C = \dfrac{-x\sin x - 2\cos x}{x} - C.$

16. $\int \dfrac{x}{x - \sqrt{x^2 - 1}}\mathrm{d}x.$ (6%)

解 $\int \dfrac{x}{x - \sqrt{x^2 - 1}}\mathrm{d}x = \int x(x + \sqrt{x^2 - 1})\mathrm{d}x$

$= \dfrac{1}{3}x^3 + \dfrac{1}{3}(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}} + C.$

17. $\int \dfrac{\arcsin x}{x^2}\mathrm{d}x.$ (6%)

解 $\int \dfrac{\arcsin x}{x^2}\mathrm{d}x = \int \arcsin x\mathrm{d}\left(-\dfrac{1}{x}\right) = -\dfrac{1}{x}\arcsin x + \int \dfrac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}\mathrm{d}x.$

令$\sqrt{1 - x^2} = t$，则

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}\mathrm{d}x = -\int \frac{1}{1 - t^2}\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1 + t}{1 - t}\right| + C.$$

所以

$$\int \frac{\arcsin x}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{x}\arcsin x - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{1 - \sqrt{1 - x^2}}\right| + C.$$

18. $\int \dfrac{1}{x^4 - 1}\mathrm{d}x.$ (12%)

解 $\int \dfrac{1}{x^4 - 1}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\int \dfrac{(x^2 + 1) - (x^2 - 1)}{x^4 - 1}\mathrm{d}x$

$= \dfrac{1}{2}\int\left(\dfrac{1}{x^2 - 1} - \dfrac{1}{x^2 + 1}\right)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{4}\ln\left|\dfrac{x - 1}{x + 1}\right| - \dfrac{1}{2}\arctan x + C.$

19. $\int \dfrac{1}{\sin^2 x\cos^4 x}\mathrm{d}x.$ (6%)

解 $\int \dfrac{1}{\sin^2 x\cos^4 x}\mathrm{d}x = \int \dfrac{(1 + \tan^2 x)^2}{\tan^2 x}\mathrm{d}\tan x$

$= -\dfrac{1}{\tan x} + 2\tan x + \dfrac{1}{3}\tan^3 x + C.$

20. $\int \frac{\cos 2x}{\cos x + \sin x} dx$. (6%)

解 $\int \frac{\cos 2x}{\cos x + \sin x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x + \sin x} dx$

$= \int (\cos x - \sin x) dx = \sin x + \cos x + C$.

21. $\int \frac{1}{\sqrt[4]{\cot x \sin^2 x}} dx$. (6%)

解 $\int \frac{1}{\sqrt[4]{\cot x \sin^2 x}} dx = -\int (\cot x)^{-\frac{1}{4}} d\cot x$

$= -\frac{4}{3}\sqrt[4]{\cot^3 x} + C$.

22. $\int \frac{1}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$. (6%)

解 $\int \frac{1}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}} dx \xrightarrow{令 x = \tan t} \int \frac{\sec^2 t}{(1+5\tan^2 t)\sec t} dt$

$= \int \frac{d\sin t}{1+4\sin^2 t} = \frac{1}{2}\arctan(2\sin t) + C$

$= \frac{1}{2}\arctan \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} + C$.

23. 曲线 $y = f(x)$ 上点 (x, y) 处的切线斜率与 x^3 成正比例，并知该曲线通过 $A(1,6)$ 和 $B(2,-9)$，求该曲线的方程. (7%)

解 由题意知 $f'(x) = kx^3$（k 为比例系数），

所以 $f(x) = k\int x^3 dx = \frac{k}{4}x^4 + C$,

由于 $f(x)$ 过点 $A(1,6)$ 和 $B(2,-9)$，故 $C = 7, k = -4$，所以曲线方程为

$y = -x^4 + 7$.

24. $\int \frac{dx}{e^x + e^{2x}}$, (6%)

解 原式 $= \int \frac{1}{e^x(1+e^x)} dx = \int \left(\frac{1}{e^x} - \frac{1}{e^x + 1}\right) dx$

$$= -e^{-x} - \int \frac{(1+e^x)-e^x}{1+e^x}dx = -e^{-x} - x + \ln(1+e^x) + C.$$

五、证明题

1. 试证明 $I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x}$（$n$ 为正整数，且 $n \geqslant 2$）的递推公式为

$$I_n = -\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}. \qquad (6\%)$$

证明 $I_n = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^n x}dx = I_{n-2} + \int \frac{\cos x}{\sin^n x}d\sin x$

$$= I_{n-2} - \frac{1}{n-1}\int \cos x \, d\frac{1}{\sin^{n-1} x}$$

$$= I_{n-2} - \frac{1}{n-1}\left(\frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \int \frac{\sin x}{\sin^{n-1} x}dx\right)$$

$$= I_{n-2} - \frac{1}{n-1}\frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} - \frac{1}{n-1} I_{n-2}$$

$$= -\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}.$$

第6章 定 积 分

一、判断题

1. 若 $f(x)>0$，连续，而 $g(x)=\begin{cases} f(x), x\neq 0, \\ -f(0), x=0. \end{cases}$ 则 $\int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x = \int_{2}^{3} g(x)\mathrm{d}x$. (2%)

答(对)

2. $\int_{-2}^{2} \mathrm{e}^{x^2}\cos x\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{2} \mathrm{e}^{x^2}\cos x\mathrm{d}x$. (2%)

答(对)

3. 若 $\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x = 0, 0<a<b$，则 $f(x)\equiv 0, 0\leqslant x\leqslant b$. (2%)

答(错)

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x+\cos^3 x}\mathrm{d}x = 0$. (2%)

答(错)

5. $\int_{1}^{2} \sqrt{x^2}\mathrm{d}x = \frac{5}{2}$. (2%)

答(对)

6. $\int_{0}^{2} \frac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{x-1}\Big|_{0}^{2} = -2$. (2%)

答(错)

7. 若 $f(x)$ 连续，则 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{a\to+\infty}\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x$. (2%)

答(错)

二、填空题

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases} 1, 0\leqslant x\leqslant 1, \\ x, 1<x. \end{cases}$ 则当 $a\geqslant 0$ 时，$\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x =$

$$\begin{cases} a, & 0\leqslant a\leqslant 1, \\ \frac{1}{2}+\frac{a^2}{2}, & 1<a. \end{cases}$$ (2%)

2. 设函数 $f(x)$ 具有连续导数 $f'(x)$，且满足 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}[f(x)\cos x + f'(x)\sin x]\mathrm{d}x = 3$，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \underline{\quad 3 \quad}$. (2%)

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值为 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. (3%)

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,-\infty)$ 上连续，且 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = x(1+\cos x)$，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \underline{\quad 1-\frac{\pi}{2} \quad}$. (3%)

5. 若 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = x\cos x$，则 $f(x) = \underline{\quad \cos x - x\sin x \quad}$. (3%)

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x\mathrm{d}x = \underline{\quad 0 \quad}$. (3%)

7. $\int_0^{+\infty} 2xe^{-x^2}\mathrm{d}x = \underline{\quad 1 \quad}$. (4%)

8. $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \sqrt{t}(e^t-1)\mathrm{d}t}{1-\cos x} = \underline{\quad 0 \quad}$. (4%)

9. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{(1+x)\cos x}{1+\sin^2 x} + \ln(x+\sqrt{1+x^2})\right]\mathrm{d}x = \underline{\quad \frac{\pi}{2} \quad}$. (4%)

三、选择题

1. $\int_{-2}^{2}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2} =$

(A) $\frac{4}{3}$；　(B) $-\frac{4}{3}$；　(C) -2；　(D) 不是前三种答案.

答(D)(2%)

2. 设 $f(x)$是闭区间$[a,b]$上的连续函数，$F(x)$是 $f(x)$在$[a,b]$上的一个原函数，则必有

(A) $F(x)-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=C_1$；

(B) $F(x)+\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=C_2$；

(C) $F(x)\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=C_3$；

(D) $F(x)+\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=f(x)$.

其中 $c_i(i=1,2,3)$是某个常数. 答(A)(2%)

3. 设 $f(x)$是闭区间$[-a,a](a>0)$上的连续函数，则$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=$

(A) 0； (B) $2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$；

(C) $\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x+\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$； (D) $2\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x$.

答(C)(2%)

4. 设 $a>0$，则$\int_{-a}^{a} x^{1990}\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x=$

(A) 0； (B) $2\int_0^a x^{1990}\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$；

(C) $2\int_{-a}^{0} x^{1990}\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$； (D) $\frac{a^{1991}}{1991}\ln(a+\sqrt{1+a^2})$.

答(A)(2%)

5. 设 $x_i=\frac{i\pi}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，$n$ 为正整数，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(\cos x_1+\cos x_2+\cdots+\cos x_n)=$$

(A) $\int_0^1 \cos x\mathrm{d}x$； (B) $\int_0^1 \cos(\pi x)\mathrm{d}x$；

(C) $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos x\mathrm{d}x$； (D) $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(\pi x)\mathrm{d}x$.

答(C)(2%)

6. 设 $f(x)$ 是定义在[0,4]上的连续函数，且 $\int_1^{x^2} f(t)\mathrm{d}t = x^2 - \sqrt{3}$，则 $f(2)=$

(A) 8；　(B) −8；　(C) 48；　(D) −48.

答(A)(2%)

7. 设 $f(x)=\begin{cases} x, 0\leqslant x\leqslant 1, \\ 1, 1<x\leqslant 2. \end{cases}$ 则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=$

(A) $\begin{cases} \frac{1}{2}x^2, 0\leqslant x\leqslant 1, \\ x, \quad 1<x\leqslant 2. \end{cases}$　(B) $\begin{cases} \frac{1}{2}x^2, 0\leqslant x\leqslant 1, \\ x-\frac{1}{2}, 1<x\leqslant 2. \end{cases}$

(C) $\begin{cases} \frac{1}{2}x^2, 0\leqslant x\leqslant 1, \\ x-1, 1<x\leqslant 2. \end{cases}$　(D) $\begin{cases} \frac{1}{2}, 0\leqslant x\leqslant 1, \\ 1, 1<x\leqslant 2. \end{cases}$

答(B)(2%)

8. $\Phi(x)=\int_0^{x^2}\sin t\mathrm{d}t$ 的导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\Phi(x))$ 为

(A) $x^2\sin x$；　(B) $2x\sin x$；

(C) $2x\sin x^2$；　(D) $x^2\sin x^2$.

答(C)(2%)

9. 曲线 $r=a\mathrm{e}^{\lambda\theta}(a>0,\lambda>0)$，从 $\theta=0$ 到 $\theta=\alpha(\alpha>0)$ 的一段弧长为

(A) $\int_0^{\alpha} a\mathrm{e}^{\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}\mathrm{d}\theta$；　(B) $\int_0^{\alpha}\sqrt{1+(a\lambda\mathrm{e}^{\lambda\theta})^2}\mathrm{d}\theta$；

(C) $\int_0^{\alpha}\sqrt{1+(a\mathrm{e}^{\lambda\theta})^2}\mathrm{d}\theta$；　(D) $\int_0^{\alpha}\sqrt{1+(a\lambda\mathrm{e}^{\lambda\theta})^2}a\lambda\mathrm{e}^{\lambda\theta}\mathrm{d}\theta$.

答(A)(3%)

10. 曲线 $r=3\cos\theta, r=1+\cos\theta$ 所内围图形的面积等于

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(3\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta$；

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2 d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}(3\cos\theta)^2 d\theta$;

(C) $2\left[\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2 d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}(3\cos\theta)^2 d\theta\right]$;

(D) $2\left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2}(1+\cos\theta)^2 d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}(3\cos\theta)^2 d\theta\right]$.

答(C)(3%)

11. 若连续曲线 $y=f_1(x)$ 与 $y=f_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上关于 x 轴对称，则 $\int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx$ 等于

(A) $2\int_a^b f_1(x)dx$;　　(B) $2\int_a^b f_2(x)dx$;

(C) 0;　　(D) $2\int_a^b [f_1(x) - f_2(x)]dx$.

答(C)(3%)

12. 若 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx =$

(A) 0;　　(B) $2\int_0^a f(x)dx$;

(C) $\int_0^a [f(x)+f(-x)]dx$;　(D) $\int_0^a [f(x)-f(-x)]dx$.

答(C)(4%)

13. 设在区间 $[a,b]$ 上的函数 $f(x)>0, f'(x)<0, f''(x)>0$，令 $s_1=\int_a^b f(x)dx, s_2=f(b)(b-a), s_3=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则

(A) $s_1<s_2<s_3$;　　(B) $s_3<s_1<s_2$;

(C) $s_2<s_1<s_3$;　　(D) $s_2<s_3<s_1$.

答(C)(4%)

14. $\int_0^3 |x-1|dx =$

(A) 0;　　(B) 1;　　(C) $\frac{5}{2}$;　　(D) 2.

答(C)(4%)

15. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\left[\left(1+\frac{\pi}{n}\right)\left(1+\frac{2\pi}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n\pi}{n}\right)\right]=$

(A) $\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$; (B) $\int_0^\pi\ln(1+\pi x)\mathrm{d}x$;

(C) $\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\ln(1+\pi x)\mathrm{d}x$; (D) $\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\ln(1-x)\mathrm{d}x$.

答(D)(4%)

16. 由曲线 $y=e^x$, $y=e^{-x}$ 及直线 $y=e^2$ 所围平面图形的面积等于

(A) $2(e^2+1)$; (B) e^2-1; (C) e^2+1; (D) $2(e^2-1)$.

答(A)(4%)

17. 若 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数,则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}tf(t)\mathrm{d}t}{x^4}$ 的值为

(A) 0; (B) $\frac{1}{4}f(0)$; (C) 不存在; (D) $\frac{1}{2}f(0)$.

答(D)(3%)

18. 设 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}t(e^{at}-1)\mathrm{d}t}{x^6}=2$,则常数 a 为

(A) 1; (B) $\frac{3}{2}$; (C) 3; (D) 6.

答(D)(4%)

19. 曲线 $y=e^x$ 与该曲线过原点的切线及 y 轴所围图形的面积为

(A) $\int_0^1(e^x-ex)\mathrm{d}x$; (B) $\int_1^e(\ln y-y\ln y)\mathrm{d}y$;

(C) $\int_1^e(e^x-xe^x)\mathrm{d}x$; (D) $\int_0^1(\ln y-y\ln y)\mathrm{d}y$.

答(A)(4%)

四、解答题

1. $\int_{-1}^1\frac{x}{\sqrt{5-4x}}\mathrm{d}x$. (5%)

解 令 $t=\sqrt{5-4x}$，则 $x=\dfrac{5-t^2}{4}$，$\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{2}t\mathrm{d}t$，

$$\int_{-1}^{1}\frac{x}{\sqrt{5-4x}}\mathrm{d}x=\int_{3}^{1}\frac{5-t^2}{4t}\left(-\frac{1}{2}t\right)\mathrm{d}t=\int_{3}^{1}\frac{1}{8}(t^2-5)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{3}t^3-5t\right)\Big|_{3}^{1}=\frac{1}{6}.$$

2. $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin\theta-\sin^3\theta}\mathrm{d}\theta$. (5%)

解 $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin\theta-\sin^3\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{\sin\theta\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta$

$=\int_0^{\pi}|\cos\theta|\sqrt{\sin\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\sin\theta}\cos\theta\mathrm{d}\theta-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt{\sin\theta}\cos\theta\mathrm{d}\theta$

$=\dfrac{4}{3}$.

3. $\int_0^1\dfrac{x}{x^2-x+1}\mathrm{d}x$. (5%)

解 $\int_0^1\dfrac{x}{x^2-x+1}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x+\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x$

$=\dfrac{1}{2}\ln(x^2-x+1)\Big|_0^1+\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}$

$=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{2\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{3}}\Big|_0^1=\dfrac{\sqrt{3}}{9}\pi$.

4. $\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$. (4%)

解 设 $x=\pi-t$，则

$$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=-\int_{\pi}^{0}\frac{(\pi-t)\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t$$

$$=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}\frac{t\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t,$$

所以 $\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$$= -\frac{\pi}{2}\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4}.$$

△5. (1)求$\int_0^{n\pi}|\sin t|\,dt$($n$ 为正整数)；

(2)求$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}$. (5%)

解 (1)$\int_0^{n\pi}|\sin t|\,dt = n\int_0^{\pi}\sin t\,dt = n\int_0^{\pi}\sin t\,dt$

$$= 2n.$$

(2)对充分大的 $x>0$,存在 n,有 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$,因此

$$\int_0^{n\pi}|\sin t|\,dt\leqslant\int_0^{x}|\sin t|\,dt\leqslant\int_0^{(n+1)\pi}|\sin t|\,dt.$$

以上不等式分别除以$(n+1)\pi, x, n\pi$,由参考(1)式答案,则有

$$\frac{2n}{(n+1)\pi}\leqslant\frac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}\leqslant\frac{2(n+1)}{n\pi},$$

因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{(n+1)\pi} = \lim_{n\to\infty}\frac{2(n+1)}{n\pi} = \frac{2}{\pi},$$

所以

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

6. $\int_0^2(4-x^2)^{\frac{3}{2}}\,dx$. (6%)

解 $\int_0^2(4-x^2)^{\frac{3}{2}}\,dx \xrightarrow{x=2\sin u}\int_0^{\frac{\pi}{2}}2^4\cos^4 u\,du$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{3}{2}+2\cos 2u+\frac{1}{2}\cos 4u\right)du$$

$$= 3\pi.$$

7. $\int_2^3\dfrac{1}{2x^2+3x-2}\,dx$. (6%)

解 $\int_2^3 \frac{1}{2x^2+3x-2}\mathrm{d}x = \int_2^3 \frac{1}{5}\left(\frac{2}{2x-1}-\frac{1}{x+2}\right)\mathrm{d}x$

$$= \frac{1}{5}\ln\frac{2x-1}{x+2}\Big|_2^3$$

$$= -\frac{1}{5}\ln\frac{3}{4} = \frac{1}{5}\ln\frac{4}{3}.$$

8. $\int_0^{2\pi} x\sqrt{1+\overline{\cos x}}\,\mathrm{d}x$. (6%)

解 $\int_0^{2\pi} x\sqrt{1+\overline{\cos x}}\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi}\sqrt{2}x\left|\cos\frac{x}{2}\right|\mathrm{d}x$

$$= \sqrt{2}\int_0^{\pi} x\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x - \sqrt{2}\int_{\pi}^{2\pi} x\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

$$= \sqrt{2}\left(\left(2x\sin\frac{x}{2}+4\cos\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{\pi} - \sqrt{2}\left(2x\sin\frac{x}{2}+4\cos\frac{x}{2}\right)\Big|_{\pi}^{2\pi}\right.$$

$$= 4\sqrt{2}\pi.$$

9. $\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} (\sin\sqrt{x})^2\mathrm{d}x$. (6%)

解 $\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} (\sin\sqrt{x})^2\mathrm{d}x \xrightarrow{\sqrt{x}=t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\cdot 2t\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t(1-\cos 2t)\mathrm{d}t$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} t\mathrm{d}t - \int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos 2t\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \left[\frac{t}{2}\sin 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\sin 2t\mathrm{d}t\right] = \frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{2}.$$

△10. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2x\sin x}{\cos^3 x}\mathrm{d}x$. (6%)

解 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2x\sin x}{\cos^3 x}\mathrm{d}x = \frac{x}{\cos^2 x}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$$= \frac{\pi}{2} - \tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2}-1.$$

11. $\int_1^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$. (6%)

解 $\int_1^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_1^2 x\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx$，令 $x=1+\sin t$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin t)\cos^2 t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,d\cos t$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{1}{3}\cos^3 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{3}.$$

12. $\int_{\frac{1}{e}}^{e}x\sqrt{(4-\ln^2 x)}\,dx$.

解 令 $t=\ln x$，

$$\int_{\frac{1}{e}}^{e}x\sqrt{(4-\ln^2 x)}\,dx=\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-t^2}\,dt=2\int_0^1\sqrt{4-t^2}\,dt$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\left[\frac{1}{2-t}+\frac{1}{2+t}\right]dt=\frac{1}{2}\ln\frac{2+t}{2-t}\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 3.$$

13. $\int_1^{1+\frac{\pi^2}{4}}(\sin\sqrt{x-1})^2\,dx$. （7%）

解 $\int_1^{1+\frac{\pi^2}{4}}(\sin\sqrt{x-1})^2\,dx\xrightarrow{t=\sqrt{x-1}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}2t\sin^2 t\,dt$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t(1-\cos 2t)\,dt=\frac{1}{2}t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\left[\frac{t\sin 2t}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2t}{2}\,dt\right]$$

$$=\frac{\pi^2}{8}-\frac{1}{4}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{2}.$$

14. $\int_a^b|2x-a-b|\,dx,(b>a>0)$. （6%）

解 $\int_a^b|2x-a-b|\,dx$

$$=-\int_a^{\frac{a+b}{2}}(2x-a-b)\,dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b(2x-a-b)\,dx$$

$$=-(x^2-ax-bx)\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}+(x^2-ax-bx)\Big|_{\frac{a+b}{2}}^b=\frac{(a-b)^2}{2}.$$

15. $\int_0^1 x\arctan x\,dx$. （6%）

解 $\int_0^1 x\arctan x\,dx=\frac{x^2}{2}\arctan x\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}dx$

$=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}(x-\arctan x)\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$

16. $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{4-x^2})^2dx.$ (6%)

解 $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{4-x^2})^2dx=\int_{-1}^{1}(x^2+4-x^2+2x\sqrt{4-x^2})dx$

$=8\int_0^1 dx=8.$

17. $\int_0^1\frac{dx}{e^x+e^{-x}}.$ (6%)

解 $\int_0^1\frac{dx}{e^x+e^{-x}}=\int_0^1\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx=\arctan e^x\Big|_0^1=\arctan e-\frac{\pi}{4}.$

18. $\int_0^{\pi}e^{-x}\sin x\,dx.$ (6%)

解 $\int_0^{\pi}e^{-x}\sin x\,dx=-e^{-x}\cos x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^{-x}\cos x\,dx$

$=1+e^{-\pi}-e^{-x}\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^{-x}\sin x\,dx,$

所以

$$\int_0^{\pi}e^{-x}\sin x\,dx=\frac{1+e^{-\pi}}{2}.$$

19. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx.$ (6%)

解 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{e^x\sin^2 x}{1+e^{x}}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\cos 2x}{2}dx=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}.$

20. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x<0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$. (6%)

解 令 $x-2=t$,则

$$\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}(1+t^2)\mathrm{d}t+\int_0^1 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{7}{3}-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

21. $\int_0^3 \frac{x}{1+\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$. (5%)

解 令 $\sqrt{1+x}=t$,则

$$\int_0^3 \frac{x}{1+\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x=2\int_1^2 t(t-1)\mathrm{d}t=\left(\frac{2}{3}t^3-t^2\right)\Big|_1^2=\frac{5}{3}.$$

22. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x$. (5%)

解 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}=\frac{\ln(1+x)}{2-x}\Big|_0^1-\int_0^1 \frac{1}{(2-x)(1+x)}\mathrm{d}x$

$$=\ln 2-\frac{1}{3}\int_0^1\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2-x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\ln 2.$$

23. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$ 求函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, $0\leqslant x\leqslant 2$. (5%)

解 $F(x)=\begin{cases}\int_0^x t^2\mathrm{d}t, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ \int_0^1 t^2\mathrm{d}t+\int_1^x (2-t)\mathrm{d}t, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$

$$=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 2x-\frac{1}{2}x^2-\frac{7}{6}, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$$

24. $\int_0^a x\sqrt{\frac{a^2-x^2}{a^2+x^2}}\mathrm{d}x$, $(a>0)$. (6%)

解 原式$\overset{x^2=t}{=\!=\!=}\int_0^{a^2}\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a^2-t}{a^2+t}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{a^2}\frac{a^2-t}{\sqrt{a^4-t^2}}\,\mathrm{d}t$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{a^2}\left(\frac{a^2}{\sqrt{a^4-t^2}}-\frac{t}{\sqrt{a^4-t^2}}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}a^2\arcsin\frac{t}{a^2}\Big|_0^{a^2}+\frac{1}{2}\sqrt{a^4-t^2}\Big|_0^{a^2}$$

$$=\frac{1}{4}(\pi-2)a^2.$$

25. $\int_0^2\frac{x^2}{x^3-1}\mathrm{d}x$. (5%)

解 $\int_0^2\frac{x^2}{x^3-1}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^2}{x^3-1}\mathrm{d}x+\int_1^2\frac{x^2}{x^3-1}\mathrm{d}x$,

其中 $\int_0^1\frac{x^2}{x^3-1}\mathrm{d}x=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{x^2}{x^3-1}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{3}\lim_{\varepsilon\to0^+}\ln|x^3-1|_0^{1-\varepsilon}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{\varepsilon\to0^+}[\ln|(1-\varepsilon)^3-1|]=-\infty.$$

故$\int_0^1\frac{x^2}{x^3-1}\mathrm{d}x$ 发散,因此原广义积分发散.

26. $\int_0^2\frac{1}{\sin^2(x-1)}\mathrm{d}x$. (4%)

解 当 $x=1$ 时,被积函数为无界函数,所以积分是广义积分.

考虑广义积分$\int_0^1\frac{1}{\sin^2(x-1)}\mathrm{d}x$ 与$\int_1^2\frac{1}{\sin^2(x-1)}\mathrm{d}x$,

因为$\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{1}{\sin^2(x-1)}\mathrm{d}x=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}[-\cot(x-1)]\Big|_0^{1-\varepsilon}=\infty$,

所以$\int_0^1\frac{1}{\sin^2(x-1)}\mathrm{d}x$ 发散.从而广义积分$\int_0^2\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2(x-1)}$发散.

27. $\int_2^1\frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}$. (6%)

解 $\int_2^1\frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_2^{1-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}$,令 $t=\sqrt{1-x}$,

$$= \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{\epsilon}} \frac{-2t\,dt}{(1+t^2)t} = -2 \lim_{\epsilon \to 0^+} \arctan t \Big|_{\sqrt{3}}^{\sqrt{\epsilon}}$$

$$= -2\left[\lim_{\epsilon \to 0^+} \arctan \sqrt{\epsilon} - \arctan \sqrt{3}\right] = \frac{2\pi}{3}.$$

28. $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$ (6%)

解 $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_0^{1-\epsilon} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$

$$= \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_0^{\sqrt{1-\epsilon}} \frac{\arcsin t}{t\sqrt{1-t^2}} 2t\,dt = 2 \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_0^{\sqrt{1-\epsilon}} \arcsin t \, d\arcsin t$$

$$= \lim_{\epsilon \to 0^+} \arcsin^2 t \Big|_0^{\sqrt{1-\epsilon}} = \frac{\pi^2}{4}.$$

29. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx.$ (6%)

解 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \to +\infty} \int_1^b \ln x \, d\left(-\frac{1}{x}\right)$

$$= \lim_{b \to +\infty} \left[-\frac{1}{x} \ln x \Big|_1^b + \int_1^b \frac{1}{x^2} dx \right]$$

$$= \lim_{b \to +\infty} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_1^b = 1.$$

30. 已知 $f(\pi) = 2$，且 $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x\,dx = 5$，$f(x) \in C^2[0,\pi]$，求 $f(0)$. (6%)

解 原式 $= \int_0^\pi f(x) \sin x\,dx + \int_0^\pi f''(x) \sin x\,dx$

$$= \int_0^\pi f(x)\,d(-\cos x) + \int_0^\pi \sin x\,d f'(x)$$

$$= -\cos x\, f(x) \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos x\, f'(x)\,dx$$

$$+ \sin x\, f'(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi f'(x) \cos x\,dx$$

$$= f(\pi) + f(0)$$

$=5$.

知 $f(0)=5-f(\pi)=3$.

31. 求由曲线 $y=x^2+7$ 及 $y=3x^2+5$ 所围成的图形绕 Ox 轴旋转一周而成的旋转体的体积. (16%)

解 求交点: $\begin{cases} y=x^2+7, \\ y=3x^2+5. \end{cases}$

解得 $A(-1,8)$, $B(1,8)$ 见图 6-1.

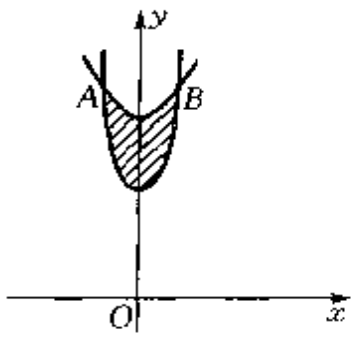


图 6-1

$$V=\pi\int_{-1}^{1}[(x^2+7)^2-(3x^2+5)^2]\mathrm{d}x$$

$$=2\pi\int_{0}^{1}(24-16x^2-8x^4)\mathrm{d}x$$

$$=34\frac{2}{15}\pi.$$

32. 曲线 $y=\sqrt{1-(x-1)^2}$ 与直线 $y=\frac{1}{\sqrt{3}}x$ 所围成的平面图形绕 Oy 轴旋转, 试用定积分表示此旋转体的体积(不计算). (7%)

解 求交点: $\begin{cases} y=\sqrt{1-(x-1)^2}, \\ y=\frac{1}{\sqrt{3}}x. \end{cases}$

解得 $O(0,0)$, $A\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 见图 6-2.

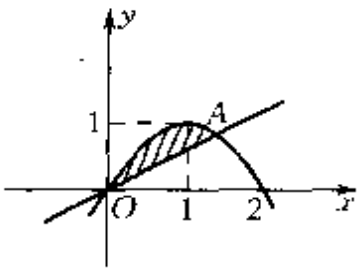


图 6-2

$$V=\pi\int_{0}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}(\sqrt{3}y)^2\mathrm{d}y+$$

$$\pi\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{1}[1+\sqrt{1-y^2}]^2\mathrm{d}y-\pi\int_{0}^{1}[1-\sqrt{1-y^2}]^2\mathrm{d}y.$$

或

$$V=2\pi\int_{0}^{\frac{3}{2}}x\left(\sqrt{1-(x-1)^2}-\frac{1}{\sqrt{3}}x\right)\mathrm{d}x.$$

33. 试写出由曲线 $y=x^2$ 及 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 所围成的图形绕 Ox 轴旋转所得旋转体的体积及表面积的积分表达式. (6%)

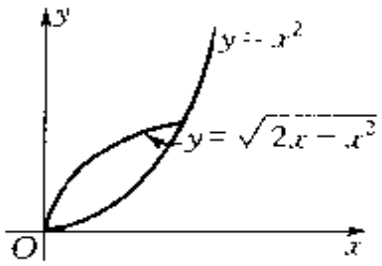


图 6-3

解 求交点: $\begin{cases} y=x^2, \\ y=\sqrt{2x-x^2}. \end{cases}$

解得 $O(0,0),(1,1)$ 见图 6-3.

旋转体体积 $V=\pi\int_0^1(2x-x^2-x^4)\mathrm{d}x$.

侧面积 $S=2\pi\int_0^1\left[x^2\sqrt{1+4x^2}+\sqrt{2x-x^2}\sqrt{1+\left(\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\right)^2}\right]\mathrm{d}x$.

34. 把摆线 $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)(a>0,0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 的一拱与 Ox 轴所围成的平面图形绕 Ox 轴旋转,求所得到的旋转体的表面积. (6%)

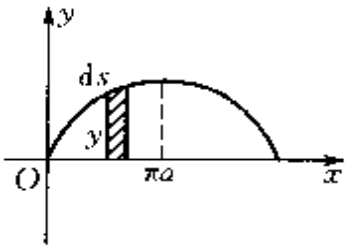


图 6-4

解 如图 6-4, $S=\int_0^{2\pi}2\pi y\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\mathrm{d}t$

$$=2\int_0^{\pi}2\pi a(1-\cos t)\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\,\mathrm{d}t$$

$$=4\pi a^2\int_0^{\pi}\sqrt{2}(1-\cos t)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t$$

$$=16\pi a^2\int_0^{\pi}\sin^3\frac{t}{2}\mathrm{d}t$$

$$=-32\pi a^2\int_0^{\pi}\left(1-\cos^2\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}\left(\cos\frac{t}{2}\right)$$

$$= -32\pi a^2\left[\cos\frac{t}{2}-\frac{1}{3}\cos^3\frac{t}{2}\right]\Big|_0^{\pi}$$

$$=\frac{64}{3}a^2\pi.$$

△35. 把由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\,(0\leqslant x\leqslant 1)$，直线 $y=1$ 及 $x=1$ 所围成的平面图形绕直线 $x=1$ 旋转，求所得到的旋转体的体积. (6%)

解 设所求的旋转体的体积为 V(如图 6-5)，则

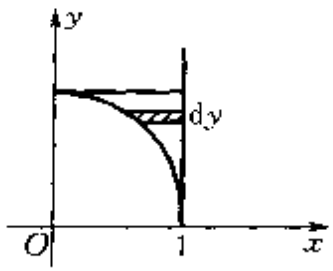


图 6-5

$$V=\int_0^1\pi(1-\sqrt{1-y^2})^2\,dy$$

$$=\int_0^1\pi(2-y^2)\,dy-2\pi\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,dy$$

$$=\pi\left(2y-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_0^1-2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt$$

$$=\frac{5}{3}\pi-\frac{1}{2}\pi^2=\left(\frac{5}{3}-\frac{\pi}{2}\right)\pi.$$

36. 把椭圆 $x=\frac{1}{2}\sqrt{4-y^2}$ 与 Oy 轴所围成的曲边梯形绕 Oy 轴旋转得到一个旋转体. 在旋转体中沿着 Oy 轴穿过原点打一个以 Oy 轴为对称轴的圆孔，贯通旋转体，现设圆孔横截面的半径为 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$，求打完圆孔后，旋转体剩下部分的体积. (10%)

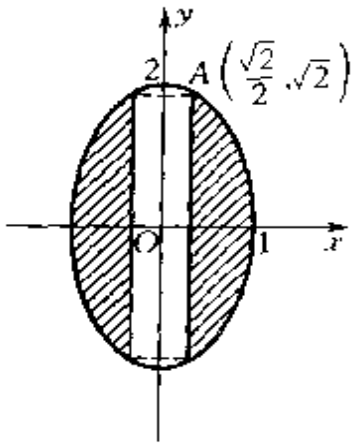


图 6-6

解 **解法 1** 建立坐标系如图 6-6，椭圆方程为：

$$x^2+\frac{y^2}{4}=1.$$

点 A 的坐标为 $A\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{2}\right)$，因此贯通旋转体的圆孔部分的体积 V_1 为：

$$V_1=2\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\sqrt{2}+2\int_{\sqrt{2}}^2\pi\left(1-\frac{y^2}{4}\right)dy$$

$$=\sqrt{2}\pi+2\pi\left(y-\frac{y^3}{12}\right)\Big|_{\sqrt{2}}^{2}$$

$$=\sqrt{2}\pi+\frac{8}{3}\pi-\frac{5\sqrt{2}}{3}\pi=\frac{8}{3}\pi-\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi.$$

而旋转体的体积 V_2 为：

$$V_2=2\int_0^2\pi\left(1-\frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y=2\pi\left(y-\frac{y^3}{12}\right)\Big|_0^2=\frac{8}{3}\pi.$$

打完孔后，旋转体剩下部分的体积 V 为：

$$V=V_2-V_1=\frac{8}{3}\pi-\left(\frac{8\pi}{3}-\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}\right)=\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi.$$

解法 2 利用旋转体的体积公式，有

$$V=2\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}2\pi xy\mathrm{d}x=2\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}2\pi x\cdot 2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{8\pi}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi.$$

37. 把摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant\pi)$，直线 $y=2$ 与 Oy 轴所围成的平面图形绕 Oy 轴旋转，求所得旋转体的侧面积 A. （7%）

解 $\mathrm{d}A=2\pi x\mathrm{d}s=2\pi(t-\sin t)\sqrt{(1-\cos t)^2+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t$

$$=4\pi(t-\sin t)\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t,0\leqslant t\leqslant\pi,$$

$$A=4\pi\int_0^{\pi}(t-\sin t)\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t=4\pi\int_0^{\pi}t\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t$$

$$-4\pi\int_0^{\pi}2\sin^2\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}\mathrm{d}t$$

$$=4\pi\left[-t2\cos\frac{t}{2}\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}2\cos\frac{t}{2}\mathrm{d}t\right]-16\pi\cdot\frac{1}{3}\sin^3\frac{t}{2}\Big|_0^{\pi}$$

$$=16\pi\sin\frac{t}{2}\Big|_0^{\pi}-\frac{16\pi}{3}=\frac{32}{3}\pi.$$

38. 求抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 与其在点 $\left(\frac{1}{2}p,p\right)$ 处的法线所围成的图形的面积. （7%）

解 曲线在点$\left(\frac{1}{2}p,p\right)$处的法线方程为

$$y-p=-\left(x-\frac{1}{2}p\right).$$

由$\begin{cases}y^2=2px\\ y-p=-x+\frac{p}{2}\end{cases}$得交点$\left(\frac{9p}{2},-3p\right),\left(\frac{1}{2}p,p\right)$.

$$S=\int_{-3p}^{p}\left(\frac{3}{2}p-y-\frac{y^2}{2p}\right)\mathrm{d}y=\frac{16}{3}p^2.$$

39. 设曲线 l_1 的方程为 $y=a\ln x$(其中常数 $a>0$),曲线 l_1 的一条切线 l_2 过原点,

(1)求曲线 l_1,切线 l_2 以及 x 轴围成的平面图形的面积 S;

(2)求此平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积 V. (10%)

解 设曲线 l_1 上点(x_0,y_0)处的切线过原点,见图 6-7,则

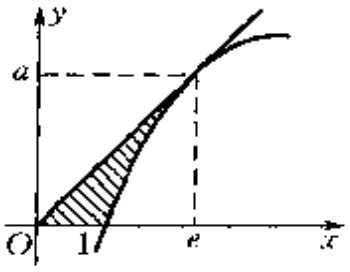


图 6-7

$$y'\Big|_{x=x_0}=\frac{a}{x_0}.$$

切线 l_2 的方程为

$$y=\frac{a}{x_0}x.$$

当 $x=x_0$ 时,由 $y=\frac{a}{x_0}x_0=a\ln x_0$ 得 $x_0=\mathrm{e}$.

于是 $y_0=a\ln \mathrm{e}=a$,即

切点坐标为$(x_0,y_0)=(\mathrm{e},a)$.

$$(1)S=\int_0^a\left(\mathrm{e}^{\frac{y}{a}}-\frac{\mathrm{e}}{a}y\right)\mathrm{d}y$$

$$=a(\mathrm{e}-1)-\frac{a\mathrm{e}}{2}=\frac{1}{2}ae-a.$$

$$(2)V=\frac{1}{3}\pi a^2\mathrm{e}-\pi\int_1^{\mathrm{e}}(a\ln x)^2\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\pi a^2\mathrm{e}-\pi a^2\left[x(\ln x)^2\Big|_1^{\mathrm{e}}-2(x\ln x-x)\Big|_1^{\mathrm{e}}\right]$$

$$=2\pi a^2-\frac{2}{3}\pi a^2 e.$$

40. 设曲线方程为 $y=e^{-x}(x\geqslant 0)$.

(1)把曲线 $y=e^{-x}$，x 轴，y 轴和直线 $x=\xi(\xi>0)$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周，得一旋转体，求此旋转体的体积 $V(\xi)$，并求满足方程 $V(a)=\frac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$ 的 a 的值.

(2)在此曲线上求一点 (x_0,e^{-x_0})，使得过该点的切线与两个坐标轴所围平面图形的面积最大，并求出此最大面积. (10%)

解 (1) $V(\xi)=\pi\int_0^{\xi}y^2dx=\pi\int_0^{\xi}e^{-2x}dx=\frac{\pi}{2}(1-e^{-2\xi})$.

于是 $V(a)=\frac{\pi}{2}(1-e^{-2a})$.

又 $\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)=\lim\limits_{\xi\to+\infty}\frac{\pi}{2}(1-e^{-2\xi})=\frac{\pi}{2}$,

由 $\frac{\pi}{2}(1-e^{-2a})=\frac{\pi}{4}$ 解得 $a=\frac{1}{2}\ln 2$.

(2)曲线 $y=e^{-x}$ 上一点 (x_0,e^{-x_0}) 的切线方程为

$$y-e^{-x_0}=-e^{-x_0}(x-x_0),$$

此切线与 x 轴的交点为 $1+x_0$，与 y 轴的交点为 $(1+x_0)e^{-x_0}$.

切线与二坐标轴所围平面图形的面积为

$$S=\frac{1}{2}(1+x_0)^2e^{-x_0}(x_0>0),$$

令 $S'=(1+x_0)\left[1-\frac{1}{2}(1+x_0)\right]e^{-x_0}=0$，解得 $x_0=1$ 及 $x_0=-1$（舍去）.

即在 $x_0>0$ 内驻点惟一. 又由于此实际问题确实存在最大值，所以 $x_0=1$ 为 S 的最大值点，故曲线在点 $(1,e^{-1})$ 的切线与二坐标轴所围平面图形的面积最大，此最大面积为 $S=2e^{-1}$.

41. 求抛物线 $x=5y^2$ 与 $x=1+y^2$ 所围图形的面积及该图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积. (6%)

解 由方程组$\begin{cases} x=5y^2 \\ x=1+y^2 \end{cases}$解得交点$\left(\frac{5}{4},\frac{1}{2}\right),\left(\frac{5}{4},-\frac{1}{2}\right)$，

$$S=2\int_0^{\frac{1}{2}}(1+y^2-5y^2)\mathrm{d}y=\frac{2}{3},$$

$$V=\pi\int_0^{\frac{5}{4}}\frac{x}{5}\mathrm{d}x-\pi\int_0^{5/4}(x-1)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}.$$

42. 求曲线 $xy=1$ 与直线 $x=1, x=2, y=0$ 所围平面图形分别绕 Ox, Oy 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V_x 和 V_y. （6%）

解 $$V_x=\int_1^2\pi y^2\mathrm{d}x=\pi\int_1^2\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$V_y=\pi\cdot 2^2\cdot\frac{1}{2}+\int_{\frac{1}{2}}^1\pi x^2\mathrm{d}y-\pi\cdot 1^2\cdot 1$$

$$=2\pi+\pi-\pi=2\pi.$$

43. 设地球的质量为 M，半径为 R，自地面垂直向上发射质量为 m 的人造卫星.

(1) 当卫星上升的高度为 h（从地面算起）时，求克服地球引力所作

因为当 $x=0$ 时，$f(x)=mg$，即 $\frac{kMm}{R^2}=mg$，

所以 $v_0=\sqrt{2gR}=\sqrt{2\times 637\times 980\times 10^8}\approx 11.174\times 10^6(\text{cm/s})$.

44. 在曲线 $y=\sin x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$ 上取一点 $A(a,\sin a^2)(0\leqslant a\leqslant 1)$，过点 A 作平行于 Ox 轴的直线 L，由直线 L、Oy 轴及曲线 $y=\sin x^2(0\leqslant x\leqslant a)$ 所围成的图形面积记为 S_1，由直线 L、直线 $x=1$ 及曲线 $y=\sin x^2(a\leqslant x\leqslant 1)$ 所围成的图形面积记为 S_2，问 a 取何值时，$S=S_1+S_2$ 取得最小值(不必求出 S 的最小值). (10%)

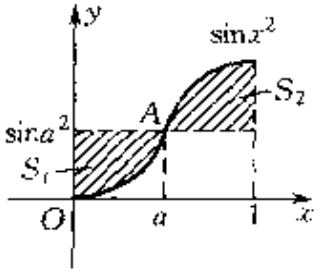


图 6-8

解 由 $y=\sin x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$，得

$$y'=2x\cos x^2\geqslant 0.$$

故 $y=\sin x^2$ 在 $[0,1]$ 上是单调增加的，见图 6-8.

所求面积 S 为

$$\begin{aligned}S&=S_1+S_2\\&=\int_0^a(\sin a^2-\sin x^2)\mathrm{d}x+\int_a^1(\sin x^2-\sin a^2)\mathrm{d}x\\&=a\sin a^2-\int_0^a\sin x^2\mathrm{d}x+\int_a^1\sin x^2\mathrm{d}x-(1-a)\sin a^2\\&=(2a-1)\sin a^2-\int_0^a\sin x^2\mathrm{d}x+\int_a^1\sin x^2\mathrm{d}x.\ (0\leqslant a\leqslant 1).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}&=2\sin a^2+2a(2a-1)\cos a^2-\sin a^2-\sin a^2\\&=2a(2a-1)\cos a^2.\end{aligned}$$

令 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}=0$，注意到 $\cos a^2>0(0\leqslant a\leqslant 1)$，可得到在 $(0,1)$ 内的惟一驻点 $a=\frac{1}{2}$（$a=0$ 为区间 $[0,1]$ 的端点），因为

当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}<0$，

当 $\frac{1}{2}<a<1$ 时，$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}>0$，

所以 $S\left(\frac{1}{2}\right)$是 $S(a)$的一个极小值，而 $a=\frac{1}{2}$又是 $S(a)$的惟一驻点，且为极小值点，故 $S\left(\frac{1}{2}\right)$是 $S(a)$的最小值. 即 $a=\frac{1}{2}$时，$S=S_1+S_2=S(a)$取得最小值.

△45. 设抛物线 $y=ax^2+bx$ 是凸的曲线弧，且通过点 $M(1,3)$，为了使此抛物线与直线 $y=2x$ 所围成的平面图形的面积最小，试确定 a 和 b 的值. (12%)

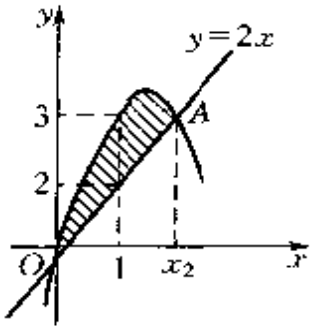


图 6-9

解 抛物线 $y=ax^2+bx$ 过点 $M(1,3)$，见图 6-9. 得 $a+b=3$.

求交点：$\begin{cases} y=ax^2+bx, \\ y=2x, \end{cases}$

得 $x_1=0, x_2=\frac{2-b}{a}=\frac{a-1}{a}$.

设所求平面图形的面积为 S，

$$S=\int_0^{\frac{a-1}{a}}(ax^2+bx-2x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{a-1}{a}}[ax^2+(b-2)x]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{a-1}{a}}[ax^2+(1-a)x]\mathrm{d}x=\frac{(1-a)^3}{6a^2}\ (-\infty<a<0)\ (\text{因 } y=ax^2+bx \text{ 是向上凸的弧，所以 } a<0).$$

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}=\frac{1}{6}\cdot\frac{-3(1-a)^2a^2-2a(1-a)^3}{a^4}=-\frac{(1-a)^2(a+2)}{6a^3}.$$

令 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}=0$，得 $a=-2$(舍去 $a=1$).

在 $a=-2$ 左右近旁，$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}$的符号由“－”变“＋”，故 $a=-2$ 是 $S(a)$的极小点，$S(a)$在$(-\infty,0)$内只有一个极值，且为极小值，所以 $S(-2)$是最小值. 于是 $a=-2, b=5, y=-2x^2+5x$.

46. 曲线 $y=a(x^2-1),(a>0)$与 Ox 轴交于 A、B 两点，过点 A、B 分别作曲线的法线，为了使这两条法线与曲线 $y=a(x^2-1)$所围成的平面图形绕 Oy 轴旋转所得的旋转体的体积最小，求 a 值. (7%)

解 如图 6-10 所示. 曲线 $y=a(x^2-1)$ 交 Ox 轴于 $A(1,0)$, $B(-1,0)$, 过点 A 法线斜率 $k=-\frac{1}{y'}\Big|_{x=1}=-\frac{1}{2a}$, 法线方程

$$y=-\frac{1}{2a}(x-1).$$

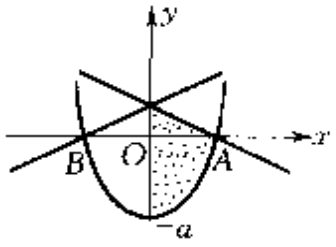


图 6-10

法线与 Oy 轴交点 $\left(0,\frac{1}{2a}\right)$.

曲线 $y=a(x^2-1)$ 交 Oy 轴于点 $(0,-a)$. 旋转体体积

$$V=\pi\int_{-a}^{0}\left(1+\frac{y}{a}\right)dy+\int_{0}^{\frac{1}{2a}}\pi(1-2ay)^2dy$$

$$=\pi\left(a-\frac{a}{2}\right)+\frac{\pi}{6a}=\frac{1}{2}a\pi+\frac{\pi}{6a}.$$

令 $\frac{dV}{da}=\pi\left(1-\frac{1}{3a^2}\right)=0$, 得 $a=\frac{1}{\sqrt{3}}$ (舍去 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$),

$\frac{d^2V}{da^2}\Big|_{a=\frac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{2\pi}{3a^3}\Big|_{a=\frac{1}{\sqrt{3}}}>0$, $a=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 是极小点, 因为 $V=\pi\left(a+\frac{1}{3a}\right)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有惟一极值, 且为极小值, 故必为最小值. 所以 $V=\frac{\pi}{2}\left(a+\frac{1}{3a}\right)$ 当 $a=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时取最小值. 曲线 $y=\frac{1}{\sqrt{3}}(x^2-1)$.

47. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x}\cdot\int_0^x\sin t^2dt, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 点处的连续性. (6%)

解 当 $x=0$ 时, $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin\frac{1}{x}\cdot\int_0^x\sin t^2dt}{x}$

$$=\lim_{x\to0}\sin\frac{1}{x}\cdot\frac{\int_0^x\sin t^2dt}{x},$$

因为 $\left|\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\sin t^2dt}{x}=\lim\limits_{x\to0}\sin x^2=0$,

所以　　$f'(0)=0$.

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}\int_0^x \sin t^2\,dt+\sin\frac{1}{x}\sin x^2$，

因为　　$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(-\cos\frac{1}{x}\cdot\frac{\int_0^x \sin t^2\,dt}{x^2}\right)+\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}\sin x^2$.

其中 $\left|\cos\frac{1}{x}\right|\leqslant 1$，$\left|\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant 1$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin t^2\,dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x^2}{2x}=0$，

$\lim\limits_{x\to 0}\sin x^2=0$.

所以　　$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0=f'(0)$.

故　　$f'(x)=\begin{cases}-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}\int_0^x \sin t^2\,dt+\sin\frac{1}{x}\sin x^2, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 点处是连续的.

48. 设 $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^3}\int_0^x t^2 f(t)\,dt, & x\neq 0,\\ k, & x=0.\end{cases}$ 其中 $f(t)$ 是可导函数，

(1)为了使 $F(x)$ 在 $x=0$ 点处连续，确定 k 值；

(2)在(1)的结果下试讨论 $F(x)$ 在 $x=0$ 点的可导性.　　(8%)

解　(1)因为 $\lim\limits_{x\to 0}F(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\int_0^x t^2 f(t)\,dt$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2 f(x)}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{3}=\frac{f(0)}{3},$$

根据连续函数的定义，当 $\lim\limits_{x\to 0}F(x)=F(0)$ 时，即 $k=\frac{f(0)}{3}$ 时，$F(x)$ 在 $x=0$ 点处连续.

$$F(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^3}\int_0^x t^2 f(t)\,dt, & x\neq 0,\\ \frac{1}{3}f(0), & x=0.\end{cases}$$

(2)因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)-F(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{x^3}\int_0^x t^2 f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{3}f(0)}{x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x t^2 f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{3}f(0)x^3}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2 f(x)-f(0)x^2}{4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{4x}=\frac{f'(0)}{4},$$

所以 $F(x)$在 $x=0$ 点可导,且 $F'(0)=\dfrac{f'(0)}{4}$.

49. 设 y 是由方程$\int_0^y \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{x^2}\cos t\,\mathrm{d}t$ 确定的 x 的函数,求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(5%)

解 在等式$\int_0^y \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{x^2}\cos t\,\mathrm{d}t$ 两边同时对 x 求导:

$$\mathrm{e}^{y^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\cos x^2,$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\mathrm{e}^{-y^2}\cos x^2.$$

50. 设$\begin{cases}x=\int_0^t \dfrac{\sin u}{u}\mathrm{d}u,\\ y=\sin t-t\cos t,\end{cases}$ 求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}$. (5%)

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y'_t}{x'_t}=\dfrac{\cos t-\cos t+t\sin t}{\frac{\sin t}{t}}=t^2,$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{2t}{\frac{\sin t}{t}}=\frac{2t^2}{\sin t},$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{2}.$$

51. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x(1+t^2)\mathrm{e}^{t^2-x^2}\mathrm{d}t$. (6%)

解 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x(1+t^2)\mathrm{e}^{t^2-x^2}\mathrm{d}t$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2}\,dt}{xe^{x^2}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{(1+x^2)e^{x^2}}{(1+2x^2)e^{x^2}} = \frac{1}{2}.$$

52. 求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x}{x-a}\int_a^x f(t)\,dt$，其中 $f(x)$ 是连续函数. (6%)

解 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x}{x-a}\int_a^x f(t)\,dt = \lim\limits_{x\to a}\left[\int_a^x f(t)\,dt + x f(x)\right]$

$$= a f(a).$$

或 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x}{x-a}\int_a^x f(t)\,dt = \lim\limits_{x\to a} x f(\xi)\dfrac{(x-a)}{(x-a)}$（$\xi$ 在 a 与 x 之间）

$= a f(a)$.

53. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} t\arctan t\,dt}{x^6}$. (6%)

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} t\arctan t\,dt}{x^6}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x^2\arctan x^2\cdot 2x}{6x^5}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x^2}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

五、证明题

1. 证明：如果 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则积分 $\int_a^{a+T} f(x)\,dx$ 与 a 无关. (5%)

证明 $\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_a^0 f(x)\,dx + \int_0^T f(x)\,dx + \int_T^{T+a} f(x)\,dx$，在第三个积分中令 $x = T+t$，则

$$\int_T^{T+a} f(x)\,dx = \int_0^a f(t)\,dt = \int_0^a f(x)\,dx = -\int_a^0 f(x)\,dx.$$

故 $$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x,$$

即积分与 a 的值无关.

2. 证明以下定理

(1)若函数 $f(x)$在$[a,b]$上连续,则函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

是 $f(x)$的一个原函数.

(2)若 $F'(x) = f(x)$,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$. (12%)

证明 (1)$\Delta\Phi = \Phi(x+\Delta x) - \Phi(x)$

$$= \int_a^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t \quad \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

$$= \int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t = f(\xi)\Delta x,(\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } x-\Delta x \text{ 之间}).$$

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} f(\xi) = \lim_{\xi \to x} f(\xi) = f(x).$$

故 $\Phi(x)$是 $f(x)$的原函数.

(2)据题意知:$F(x)$是 $f(x)$的一个原函数,又由上面(1)知,$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 也是$f(x)$的一个原函数,所以有

$$\Phi(x) = F(x) + C.$$

令 $x = a$,即

$$\Phi(a) = F(a) + C,$$

从而 $C = \Phi(a) - F(a) = \int_a^a f(t)\mathrm{d}t \quad F(a) = -F(a)$,

令 $x = b$,即

$$\Phi(b) = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t = F(b) + C = F(b) - F(a).$$

故 $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

3. 证明$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x+\pi}\mathrm{d}x > \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{x-\pi}\mathrm{d}x$. (7%)

证明 设 $x=\pi-t$,则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{x+\pi}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{2\pi-t}\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x,$$

当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时,$\frac{1}{x+\pi}\geqslant\frac{1}{2\pi-x}$,$\frac{\sin x}{x+\pi}\geqslant\frac{\sin x}{2\pi-x}$,等号仅在 $x=0$,$x=\frac{\pi}{2}$ 时成立.

所以 $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x+\pi}\mathrm{d}x > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x,$$

即 $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x+\pi}\mathrm{d}x > \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{x+\pi}\mathrm{d}x.$$

4. 设 $f(x)$是闭区间$[0,1]$上的严格单调减的连续函数,试证明对任意的 $p\in(0,1)$,恒有不等式

$$\frac{1}{p}\int_0^p f(x)\mathrm{d}x > \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$$

成立. (5%)

证明 证法 1:令 $x=\frac{1}{p}t$,则

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^p f\left(\frac{t}{p}\right)\frac{1}{p}\mathrm{d}t = \frac{1}{p}\int_0^p f\left(\frac{t}{p}\right)\mathrm{d}t.$$

因为

$$\begin{cases} 0\leqslant x=\frac{1}{p}t\leqslant 1, \\ 0<p<1. \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} 0\leqslant t\leqslant p<1, \\ 0\leqslant t\leqslant\frac{t}{p}\leqslant 1. \end{cases}$$

又 $f(x)$在$[0,1]$上严格单调减少,故 $f\left(\frac{t}{p}\right)<f(t)$. 于是有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\frac{1}{p}\int_0^p f(t)\mathrm{d}t.$$

证法 2:设 $F(p)=\frac{1}{p}\int_0^p f(t)\mathrm{d}t$,则

$$F'(p)=-\frac{1}{p^2}\int_0^p f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{p}f(p)$$

$$=-\frac{1}{p^2}\int_0^p[f(t)-f(p)]\mathrm{d}t,p\in(0,1).$$

当 $0<t<p\leqslant 1$ 时,$f(t)$ 严格单调减少,故 $f(t)>f(p)$,有 $F'(p)<0$,$F(p)$ 严格单调减少,而 $F(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$,于是有

$$F(p)=\frac{1}{p}\int_0^p f(t)\mathrm{d}t>F(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t(0<p<1).$$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导,且 $f(x)>0$,$f'(x)>0$. 试证明在 (a,b) 内存在惟一的一点 x_0,使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(x_0)$,$x=a$ 所围成的平面图形绕 Ox 轴旋转所得旋转体的体积 V_1,是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(x_0)$,$x=b$ 所围成的平面图形绕 Ox 轴旋转所得旋转体的体积 V_2 的四倍(即 $V_1=4V_2$). (5%)

证明 存在性:任取 $t\in[a,b]$,作函数

$$F(t)=\int_a^t[f^2(t)-f^2(x)]\mathrm{d}x-4\int_t^b[f^2(x)-f^2(t)]\mathrm{d}x.$$

因为 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数,所以 $F(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导.

$$F(a)=-4\int_a^b[f^2(x)-f^2(a)]\mathrm{d}x<0(\because f'(x)>0,f(x)\text{单增}),$$

$$F(b)=\int_a^b[f^2(b)-f^2(x)]\mathrm{d}x.$$

故连续函数 $F(t)$ 在 (a,b) 内必有零点 x_0,即

$$F(x_0)=\int_a^{x_0}[f^2(x_0)-f^2(x)]\mathrm{d}x$$

$$-4\int_{x_0}^b[f^2(x)-f^2(x_0)]\mathrm{d}x=0.$$

所以 $V_1=\pi\int_a^{x_0}[f^2(x_0)-f^2(x)]\mathrm{d}x=4\pi\int_{x_0}^b[f^2(x)-f^2(x_0)]\mathrm{d}x$

$=4V_2$.

惟一性:因为

$$F(t)=f^2(t)(t-a)-\int_a^t f^2(x)\mathrm{d}x-4\int_t^b f^2(x)\mathrm{d}x+4f^2(t)(b-t),$$

所以

$$\begin{aligned}F'(t)&=2f(t)f'(t)(t-a)+f^2(t)-f^2(t)+4f^2(t)\\&\quad+8f(t)f'(t)(b-t)-4f^2(t)\\&=2f(t)f'(t)(t-a)+8f(t)f'(t)(b-t).\end{aligned}$$

又因为 $f(t)>0,f'(t)>0,t-a>0,b-t>0$,所以 $F'(t)>0,F(t)$ 单增,于是 x_0 惟一存在.

6. 设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^n\cos x\mathrm{d}x(n\geqslant 2$ 为正整数),证明 $I_n=\left(\frac{\pi}{2}\right)^n-n(n-1)I_{n-2}$,并计算 I_4. (6%)

证明 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^n\mathrm{d}\sin x=x^n\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-n\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^{n-1}\sin x\mathrm{d}x$

$$\begin{aligned}&=\left(\frac{\pi}{2}\right)^n+n\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^{n-1}\mathrm{d}\cos x\\&=\left(\frac{\pi}{2}\right)^n+n\left[x^{n-1}\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^{n-2}\cos x\mathrm{d}x\right]\\&=\left(\frac{\pi}{2}\right)^n-n(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^{n-2}\cos x\mathrm{d}x\\&=\left(\frac{\pi}{2}\right)^n-n(n-1)I_{n-2}.\end{aligned}$$

$$I_4=\left(\frac{\pi}{2}\right)^4-4\cdot 3I_2=\frac{\pi^4}{16}-12\left[\left(\frac{\pi}{2}\right)^2-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{\pi^4}{16}-12\cdot\frac{\pi^2}{4}+24\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^4}{16}-3\pi^2+24.$$

7. 某立体上下底面平行且与 x 轴垂直，若平行于底的截面面积 $S(x)$ 为 x 的二次多项式，证明该立体的体积 $V=\frac{h}{6}(B_1+4M+B_2)$，其中 h 为立体的高，B_1、B_2 分别是底面面积，M 为中截面面积. (6%)

证明 设 $S(x)=\alpha+\beta x+\gamma x^2$（$\alpha$、$\beta$、$\gamma$ 为常数），$S(a)$，$S(b)$，$S\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 分别为两底面和中截面面积. 则

$$B_1=S(a)=\alpha+\beta a+\gamma a^2,$$

$$B_2=S(b)=\alpha+\beta b+\gamma b^2,$$

$$M=S\left(\frac{a+b}{2}\right)=\alpha+\frac{\beta}{2}(a+b)+\frac{\gamma}{4}(a+b)^2.$$

所以

$$\begin{aligned}V&=\int_a^b S(x)\mathrm{d}x=\int_a^b(\alpha+\beta x+\gamma x^2)\mathrm{d}x\\&=\left(\alpha x+\frac{\beta}{2}x^2+\frac{\gamma}{3}x^3\right)\Big|_a^b\\&=\alpha(b-a)+\frac{\beta}{2}(b^2-a^2)+\frac{\gamma}{3}(b^3-a^3)\\&=\frac{b-a}{6}\left\{(\alpha+\beta a+\gamma a^2)+4\left[\alpha+\frac{\beta}{2}(a+b)+\frac{\gamma}{4}(a+b)^2\right]\right.\\&\quad\left.+(\alpha+\beta b+\gamma b^2)\right\}\\&=\frac{h}{6}(B_1+4M+B_2).\end{aligned}$$

8. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数，$f(b)$ 和 $f(a)$ 分别是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值，证明至少存在一点 ξ，使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(a)(\xi-a)+f(b)(b-\xi). \qquad (8\%)$$

证明 证法 1：令 $F(x)=f(a)(x-a)+f(b)(b-x)$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$$F(a)=f(b)(b-a),\ F(b)=f(a)(b-a).$$

因 $\qquad f(a)\leqslant f(x)\leqslant f(b)\ (x\in[a,b])$.

故　　$F(b)=f(a)(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(b)(b-a)=F(a)$,

由介值定理知,至少存在一点 $\xi\in[a,b]$,使得

$$F(\xi)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(a)(\xi-a)+f(b)(b-\xi).$$

证法 2:令 $F(x)=f(a)(x-a)-f(b)(b-x)-\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$,

则 $F(x)$在$[a,b]$上连续,且 $F(a)\geqslant 0, F(b)\leqslant 0$.

由介值定理知,至少存在一点 $\xi\in[a,b]$,使得

$$F(\xi)=0,$$

即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(a)(\xi-a)+f(b)(b-\xi).$$

9. 设 $a>0$, $f'(x)$在$[0,a]$上连续,试证

$$|f(0)|\leqslant\frac{1}{a}\int_0^a|f(x)|\mathrm{d}x+\int_0^a|f'(x)|\mathrm{d}x.\qquad(6\%)$$

证明　因为$f'(x)$连续,所以 $f(x)$, $|f(x)|$, $|f'(x)|$都连续,故积分$\int_0^a f'(x)\mathrm{d}x$, $\int_0^a|f(x)|\mathrm{d}x$, $\int_0^a|f'(x)|\mathrm{d}x$ 存在.

对于任意的 $x\in[0,a]$有

$$f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t,$$

于是

$$|f(0)|\leqslant|f(x)|+\int_0^a|f'(t)|\mathrm{d}t$$

对任意 $x\in[0,a]$成立.

对上不等式两边从 0 到 a 积分,则有

$$a|f(0)|\leqslant\int_0^a|f(x)|\mathrm{d}x+a\int_0^a|f'(t)|\mathrm{d}t,$$

所以

$$|f(0)|\leqslant\frac{1}{a}\int_0^a|f(x)|\mathrm{d}x+\int_0^a|f'(x)|\mathrm{d}x.$$

10. 已知 $u_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\mathrm{d}x$，$n=1,2,\cdots$，证明

(1) $u_n>u_{n+1}$；

(2) 当 $n>2$ 时，$u_n+u_{n-2}=\frac{1}{n-1}$；

(3) $\{u_n\}$ 收敛，并求其极限. (6%)

证 (1) 当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$0<\tan x<1$，所以 $0<\tan^{n+1}x<\tan^n x$.

从而 $u_n>u_{n+1}$.

(2) 当 $n>2$ 时，$u_n+u_{n-2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}[\tan^n x+\tan^{n-2}x]\mathrm{d}x$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\ \mathrm{d}\tan x=\frac{1}{n-1}.$$

(3) 因为 $\{u_n\}$ 单减有下界 0，所以 $\{u_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n+u_{n-2})=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n-1}=0$ 得 $2a=0$，因此 $a=0$.

11. 证明方程 $3x-1-\int_0^x\frac{1}{1+t^4}\mathrm{d}t=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有惟一实根.

证 令 $f(x)=3x-1-\int_0^x\frac{1}{1+t^4}\mathrm{d}t$.

因为 $f(0)=-1<0$，$f(1)=2-\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}>2-\int_0^1\mathrm{d}t=1>0$，所以至少存在一点 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f(\xi)=0$.

又当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)=3-\frac{1}{1+x^4}>0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加，故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上只有一个零点.

12. 设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)=\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$，

(1)用导数定义证明 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导;

(2)证明在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ,使 $\frac{f(b)}{b-a}=g(\xi)$. (6%)

证 (1)设 $x,x+\Delta x\in(a,b)$,则

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\frac{\int_a^{x+\Delta x}g(t)\mathrm{d}t-\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}{\Delta x}=\frac{\int_x^{x+\Delta x}g(t)\mathrm{d}t}{\Delta x}$$

$\xrightarrow{\text{积分中值定理}}g(\xi)$,($\xi$ 介于 x 与 $x+\Delta x$ 之间).

于是

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}g(\xi)=g(x).$$

(2)因为 $f(b)=\int_a^b g(t)\mathrm{d}t=g(\xi)(b-a),\xi\in[a,b]$,所以

$$\frac{f(b)}{b-a}=g(\xi),\xi\in[a,b].$$

第 7 章　空间解析几何与矢量代数

一、判断题

1. $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=0$.　　(2%)

答(对)

2. 若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times c$，且 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$.　　(2%)

答(错)

3. 若非零矢量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$，满足 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}$，则必有 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$.　　(1%)

答(错)

4. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 是以 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 两矢量为邻边所构成的平行四边形的面积.　　(1%)

答(错)

5. 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为非零矢量，且 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$，则 $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}=0$.　　(2%)

答(对)

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是任意的两个矢量，如果 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=0$，则必有 $\boldsymbol{A}=0$ 或 $\boldsymbol{B}=0$.　　(2%)

答(错)

二、填空题

1. 以原点为顶点，以 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ z=1\end{cases}$ 为准线的方程是 $\underline{\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-z^2=0}$.　　(2%)

2. 设矢量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 的模分别是 $|\boldsymbol{a}|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=\underline{\quad 2\quad}$.　　(3%)

3. 矢量 $\boldsymbol{a}=\{2,-2,1\}$ 在矢量 $\boldsymbol{b}=\{1,1,-4\}$ 上的投影等于 $\underline{-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}}$.　　(3%)

4. 过点$(1,2,-1)$与矢量$s_1=\{1,-2,-3\}$及$s_2=\{0,-1,-1\}$平行的平面方程是$-(x-1)+(y-2)-(z+1)=0$. (3%)

5. 设有点$A(2,3,-1)$,$B(1,1,1)$和$C(0,4,-3)$,则$\boldsymbol{AB}\times\boldsymbol{AC}=\{2,-6,-5\}$. (4%)

6. 平行于Ox轴且通过点$P(3,-1,2)$及点$Q(0,1,0)$的平面方程为$y+z=1$. (3%)

7. 若矢量$\boldsymbol{x}$与矢量$\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$平行且满足方程$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=-18$,则$\boldsymbol{x}=-4\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-4\boldsymbol{k}$. (4%)

8. 平行于ox轴,且通过点$P(3,-1,2)$及$Q(0,1,0)$的平面方程是$y+z=1$. (4%)

三、选择题

1. 平面$y-3z=0$是

(A) 与Ox轴垂直的平面;

(B) 与yOz平面平行的平面;

(C) 通过Ox轴的平面;

(D) 不是前三种平面.

答(C)(2%)

2. 设矢量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$满足等式$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{0}$,则必有

(A) $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$; (B) $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$;

(C) $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$且$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{c}$; (D) $\boldsymbol{a}\parallel(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$.

答(D)(2%)

3. 把平面曲线$\Gamma:\begin{cases}z=e^{-y}\\x=0\end{cases}(y\geqslant 0)$绕$Oz$轴旋转所形成的旋转曲面的方程是

(A) $z=e^{\sqrt{x^2+y^2}}$; (B) $z=e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$;

(C) $-\sqrt{x^2+y^2}=e^{-y}$; (D) $\sqrt{x^2+y^2}=e^{-y}$.

答(A)(2%)

4. 设矢量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$满足关系式$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$,则

(A) 必有$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$; (B) 必有$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$;

(C) 当 $a\neq 0$ 时，必有 $b=c$；　　(D) 必有 $a=\lambda(b-c)$(λ 常数).

答(D)(2%)

5. 直线 $\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $4x-2y-2z=3$ 的关系是

(A) 平行，但直线不在平面上；

(B) 直线在平面上；

(C) 垂直相交；

(D) 相交但不垂直.

答(A)(3%)

6. 曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与 $x^2+y^2=2az(a>0)$ 的交线是

(A) 抛物线；　　(B) 双曲线；

(C) 圆周；　　(D) 椭圆.

答(C)(3%)

7. 设空间曲线的方程为 $\frac{x}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}$，则该直线过原点且

(A) 垂直于 Oy 轴，但不平行于 Ox 轴；

(B) 垂直于 Ox 轴；

(C) 垂直于 Oz 轴，但不平行于 Ox 轴；

(D) 平行于 Ox 轴.

答(B)(3%)

8. 方程 $y^2+z^2-4x+8=0$ 表示

(A) 单叶双曲面；　　(B) 双叶双曲面；

(C) 锥面；　　(D) 旋转抛物面.

答(D)(3%)

9. 空间曲面 $x^2-y^2=z$ 与 xOz 平面相截，截线的方程为

(A) $x^2=z$；　　(B) $\begin{cases}y^2=z,\\x=0;\end{cases}$

(C) $\begin{cases}x^2=z,\\y=0;\end{cases}$　　(D) $\begin{cases}x^2-y^2=0,\\z=0.\end{cases}$

答(C)(3%)

四、解答题

1. 求通过二平面 $2x+y-4=0$ 与 $y+2z=0$ 的交线，并且垂直于平面 $3x+2y+3z-6=0$ 的平面方程. ((8%)

解 在直线 $\begin{cases}2x+y-4=0\\ y+2z=0\end{cases}$ 上任取两点 $A(2,0,0)$，$B(3,-2,1)$，则 $\boldsymbol{AB}=\{1,-2,1\}$. 已知平面法矢量 $\boldsymbol{n}_1=\{3,2,3\}$，

据题意，所求平面的法矢量平行于

$$\boldsymbol{AB}\times\boldsymbol{n}_1=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 3 & 2 & 3\end{vmatrix}=\{-8,0,8\},$$

或 $\{-1,0,1\}$.

故所求平面为

$$(x-2)+0\cdot y-(z-0)=0,$$

即

$$x-z-2=0.$$

2. 一直线过点 $(-3,2,5)$ 且与二平面 $x-4z=3$，$2x-y-5z=1$ 的交线平行，求该直线方程. (5%)

解 所求直线的方向矢量

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 0 & -4\\ 2 & -1 & -5\end{vmatrix}=-4\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k},$$

故所求直线方程为

$$\frac{x+3}{4}=\frac{y-2}{3}=z-5.$$

3. 求过点 $O(0,0,0)$、$A(1,1,1)$ 且与 $3x+y-1=0$ 垂直的平面的方程. (6%)

解 设所求平面的法矢量为 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$，根据题设有

$$\begin{cases}A+B+C=0,\\ 3A+B=0,\end{cases}\quad(\text{或 }\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 0\end{vmatrix}),$$

故 $\boldsymbol{n}=\{1,-3,2\}$，于是所求的平面方程为

$$(x-0)-3(y-0)+2(z-0)=0,$$

即

$$x-3y+2z=0.$$

4. 求过点 $M(1,0,-1)$，且与直线 $L:\begin{cases}x+y=0\\x-y+z-2=0\end{cases}$ 垂直的平面方程. (6%)

解 直线 L 的方向矢量 $s=\begin{vmatrix}i & j & k\\1 & 1 & 0\\1 & -1 & 1\end{vmatrix}=i-j-2k$. 根据题设取平面法矢量 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}$. 而已知点为 $M(1,0,-1)$，故所求的平面方程为

$$(x-1)-y-2(z+1)=0,$$

即

$$x-y-2z-3=0.$$

5. 已知平面 $\pi_1:x-y+z-1=0$，直线 $L:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{-1}$，如果平面 π 通过直线 L，且垂直于平面 π_1，求平面 π 的方程. (8%)

解 平面 π 的法矢量 $\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}i & j & k\\1 & 2 & -1\\1 & -1 & 1\end{vmatrix}=i-2j-3k$，

平面 π 过点 $M(0,1,-1)$，所以平面 π 的方程为

$$x-2(y-1)-3(z+1)=0,$$

即

$$x-2y-3z-1=0.$$

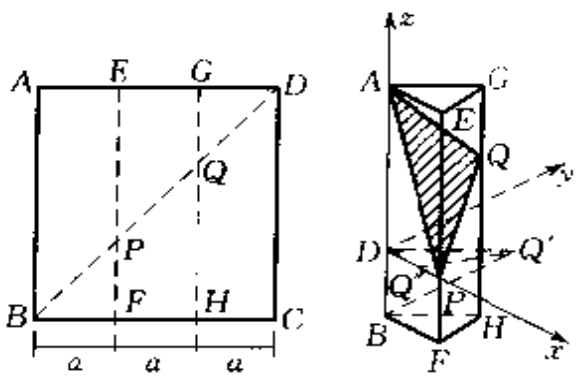


图 7-1

6. 将边长为 $3a(a>0)$ 的正方形 $ABCD$ 分为三等分，沿 EF、GH 将正方形折成三棱柱，此时正方形的对角线 BD 被折成空间折线 BP—PQ—QA，并建立空间直角坐标系 $Oxyz$ 如图 7-1.

(1)求通过 P,Q 两点的空间直线方程;

(2)求通过 P,Q,A 三点的平面方程;

(3)在直线 PQ 上求一点 M,使点 M 到 Oz 轴的距离最短.(14%)

解 (1)由所给坐标系有 $P(a,0,0),Q(a\cos\frac{\pi}{3},a\cos\frac{\pi}{6},a)$,$\boldsymbol{PQ}$

$$=\left\{-\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},a\right\}=\frac{a}{2}\{-1,\sqrt{3},2\},$$

方向矢 $\boldsymbol{s}=\{-1,\sqrt{3},2\}$,直线方程

$$\frac{x-a}{-1}=\frac{y}{\sqrt{3}}=\frac{z}{2}.$$

$$(2)P(a,0,0),Q\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},a\right),A(0,0,2a),$$

$$\boldsymbol{PQ}=\frac{a}{2}\{-1,\sqrt{3},2\},\boldsymbol{PA}=a\{-1,0,2\},$$

$$\boldsymbol{PQ}\times\boldsymbol{PA}=\frac{a^2}{2}\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-1&\sqrt{3}&2\\-1&0&2\end{vmatrix}=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2\{2,0,1\}.$$

平面法矢 $\boldsymbol{n}=\{2,0,1\}$,平面方程

$$2x+z-2a=0.$$

(3)解法 1:设 $M(x,y,z)$ 为直线 PQ 上任一点,由直线方程知:$x=a-\frac{z}{2},y=\frac{\sqrt{3}}{2}z$,点 M 到 Oz 轴距离的平方为 l,

$$l=\left(a-\frac{z}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}z\right)^2+(z-z)^2=z^2-az-a^2,-\infty<z<+\infty.$$

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}z}=2z-a,\text{令}\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}z}=0,z=\frac{a}{2}.$$

$$\frac{\mathrm{d}^2l}{\mathrm{d}z^2}=2>0,\text{故 }l\Big|_{z=\frac{a}{2}}\text{是极小值.}$$

因为 $l=z^2-az+a^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有惟一极值且为极小值,故必

为最小值，所以 $M\left(\frac{3a}{4},\frac{\sqrt{3}a}{4},\frac{a}{2}\right)$.

解法 2：Oz 轴的方向矢 $\boldsymbol{s}_1=\boldsymbol{k}$，直线 PQ 的方向矢 $\boldsymbol{s}=-\boldsymbol{i}+\sqrt{3}\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$，

$\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{s}_1=\{\sqrt{3},1,0\}$，过原点 O，以 $\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{s}_1$ 为法矢，作平面 π

$$\sqrt{3}x+y=0,$$

则直线 PQ 与平面 π 平行，PQ 上一点 $P(a,0,0)$ 到平面 π 的距离 $d=\frac{|\sqrt{3}a+0|}{\sqrt{3+1+0}}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 是直线 PQ 上的点到 Oz 轴的最短距离，由

$l=z^2-az+a^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2$ 得 $\left(z-\frac{a}{2}\right)^2=0$，故有 $z=\frac{a}{2}$，

所求点 $M\left(\frac{3a}{4},\frac{\sqrt{3}a}{4},\frac{a}{2}\right)$.

7. 过直线 $L_1:x=\lambda,y=-2,z=2\lambda$.（$\lambda$ 为参量）作平面 π 平行于直线 $L_2:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z}{2}$，求平面 π 的方程. （8%）

解 直线 L_1 方向矢 $\boldsymbol{s}_1=\{1,0,2\}$，

直线 L_2 方向矢 $\boldsymbol{s}_2=\{1,-1,2\}$.

所求平面 π 的法矢量 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{2,0,-1\}$，在直线 L_1 上取一点 $M_0(0,-2,0)$，平面 π 的方程

$$2x-z=0.$$

8. 将曲线 $\begin{cases}x=0\\2|y|+|z|=2a\end{cases}(a>0)$ 分别绕 Oy 轴和 Oz 轴旋转一周，写出所得旋转面的方程. （9%）

解 绕 Oy 轴旋转的曲面方程为

$$2|y|=2a-\sqrt{x^2+z^2}\text{ 或 }y=\pm\frac{2a-\sqrt{x^2+z^2}}{2}.$$

绕 Oz 轴旋转的曲面方程为

$$2\sqrt{x^2+y^2}+|z|=2a\text{ 或 }z=\pm2(a-\sqrt{x^2+y^2}).$$

9. 决定参数 k 的值，使平面 $kx+y-2z=3$ 与已知平面 $2x+4y+3z=5$ 垂直. (6%)

解 $\boldsymbol{n}_1=\{k,1,-2\}$，$\boldsymbol{n}_2=\{2,4,3\}$.

因为 $\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2$，所以 $\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=2k+4-6=0$，

故得 $k=1$.

10. 设 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=-2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$，求以 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 为边的平行四边形的对角线的长度. (7%)

解 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}|=\sqrt{3}$，

$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}|=\sqrt{11}$.

△11. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为非零矢量，且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$，求 $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|+|\boldsymbol{C}|$ 的值. (6%)

解 由题设知

$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}|\sin(\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})=|\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}|$，

$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{C}||\boldsymbol{A}|$，$|\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，

故 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{C}|=1$，即 $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|+|\boldsymbol{C}|=3$.

12. 设有两点 $A(-7,2,-1)$ 和 $B(3,4,10)$，若平面 π 过点 B 且垂直于直线 AB，求平面 π 的方程及点 A 到此平面的距离 d. (6%)

解 $\boldsymbol{AB}=\{10,2,11\}$，因平面 π 垂直于 AB，取 $\boldsymbol{n}=\{10,2,11\}$，又过点 $B(3,4,10)$，所以平面方程为

$$10(x-3)+2(y-4)+11(z-10)=0,$$

即

$$10x+2y+11z-148=0.$$

$$d=|\boldsymbol{AB}|=\sqrt{10^2+2^2+11^2}=15.$$

或

$$d=\frac{|10(-7)+2\times2+11(-1)-148|}{\sqrt{10^2+2^2+11^2}}=15.$$

13. 已知点 $M(-1,0,4)$，直线 $L:\begin{cases}x+2y-z=0\\x+2y+2z+4=0\end{cases}$，平面 $\pi:3x-4y+z-10=0$.

(1)求 M 到 π 的距离；

(2)求过 M 且与直线 L 垂直，又与平面 π 平行的直线方程. (6%)

解 (1)$d=\dfrac{|-3+4-10|}{\sqrt{3^2+4^2+1^2}}=\dfrac{9}{\sqrt{26}}$.

(2)L 的方向矢量 $\boldsymbol{s}_0=(\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k})\times(\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k})=6\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$，平面 π 的法矢量 $\boldsymbol{n}_0=3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$.

所求直线的方向矢量 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_0\times\boldsymbol{n}_0=-3\boldsymbol{i}-6\boldsymbol{j}-15\boldsymbol{k}$.

所求直线方程为

$$\frac{x+1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-4}{5}.$$

14. 求过点 $M_0(1,2,-1)$ 且与直线 $L:\dfrac{x+2}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程. (6%)

解 过点 $M_0(1,2,-1)$ 且与 L 垂直的平面 π 为：

$-2(x-1)+(y-2)-(z+1)=0$，即 $2x-y+z+1=0$，

则直线 L 与平面 π 的交点 M_1 为：

$$\begin{cases}\dfrac{x+2}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-1}=t,\\ 2x-y+z+1=0.\end{cases}\quad t=-\frac{2}{3}.$$

故交点 $M_1\left(-\dfrac{2}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$. 而 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{M}_0\boldsymbol{M}_1=\left\{-\dfrac{5}{3},-\dfrac{5}{3},\dfrac{5}{3}\right\}$.

取 $\boldsymbol{S}=\{-1,-1,1\}$，得所求的直线方程为：

$$\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{1}.$$

第 8 章　多元函数微分学

一、判断题

1. 若 $f(y)=\sqrt{1+y^2}$，当 $x<0$ 时，则 $z=xf\left(\frac{y}{x}\right)=\sqrt{x^2+y^2}$.　(2%)

答(错)

2. 若函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处任意方向上的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 皆存在，则 $f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 处可微.　(2%)

答(错)

3. 如果偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 都存在，则函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续.　(2%)

答(错)

4. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $M(x,y)$ 的某邻域内偏导数 $f'_x(x,y)$，$f'_y(x,y)$ 存在且连续，则函数 $f(x,y)$ 在点 M 处可微.　(2%)

答(对)

5. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,y_0)$ 的某邻域 E 内有定义(M_0 点可除外)，如果当点 (x,y) 在 E 内沿着经过 M_0 的任一直线无限趋近于点 M_0 时，函数 $f(x,y)$ 的极限存在，且都等于 A，则 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$.　(2%)

答(错)

二、填空题

1. 二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $M(x,y)$ 的全微分存在的充分条件是 $f(x,y)$ 在点 $M(x,y)$ 的某一邻域内偏导数 $f'_x(x,y)$ 和 $f'_y(x,y)$ 存在且连续，则二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $M(x,y)$ 处的全微分存在.　(2%)

2. 设 $z=x^{y+1}$ (其中 $x>0$，$x\neq 1$) 则 $dz=$ $x^y[(y+1)dx+$

$x\ln x\mathrm{d}y]$. (3%)

3. 设 $z=xy^2$, $l=i+2j$, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_{\substack{x=2\\y=1}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$. (3%)

4. 设 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 则 $\mathrm{grad}u|_{(2,2,1)}=\frac{1}{3}(2i+2j+k)$. (3%)

5. 空间曲线 $\begin{cases}y=ax^2+x\\z=a^2-2x\end{cases}$ 在点 $M_0(0,0,a^2)$ 处的切线方程是 $x=y=\frac{z-a^2}{-2}$. (3%)

6. 设 $M(1,-1,2)$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 上的一点, 若 $f'_x(1,-1)=3$, 在任一点 (x,y) 处有 $xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)=f(x,y)$, 则曲面在点 M 处的切平面方程是 $3(x-1)+(y+1)-(z-2)=0$. (3%)

7. 曲线 $\begin{cases}y=4\\z=\frac{x^2+y^2}{4}\end{cases}$ 在点 $N(2,4,5)$ 处的切线方程是 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{0}=\frac{z-5}{1}$. (3%)

8. 设 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1$. (3%)

9. 设 $u=(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$. (3%)

△10. 若函数 $f(x,y)=2x^2+ax+xy^2+2y$ 在点 $(1,-1)$ 处取得极值, 则常数 $a=-5$. (3%)

11. 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微是 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可偏导的充分条件. (4%)

12. 曲线 $y=f(x)$, $z=g(x,y)$ (其中 $f(x)$, $g(x,y)$ 皆可微) 上点 (x_0,y_0,z_0) 处的切线方程为 $\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{f'(x_0)}=\frac{z-z_0}{g'_x(x_0,y_0)+g'_y(x_0,y_0)f'(x_0)}$. (4%)

13. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $xz-y+\arctan y=0$ 确定, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

$= -\dfrac{y^2}{x^2(1+y^2)}$. (3%)

14. 函数 $z=xy$ 在闭区域 $x\geqslant 0, y\geqslant 0, x+y\leqslant 1$ 上的最大值 z_{max} $= \dfrac{1}{4}$. (3%)

15. 设函数 $F(u,v)$ 有连续的一阶偏导数，且 $F'_u(3,1)=1, F'_v(3,1)=-1$，则曲面 $F(x+y, x-z)=0$ 通过点 $M_0(2,1,1)$ 的法线方程是 $\dfrac{x-2}{0}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{1}$. (3%)

16. 设 $F(u,v)=0$，其中 F 可微，且 $u=x^2-y^2, v=y^2-z^2$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{xF'_u}{zF'_v}$. (4%)

17. 函数 $z=x^3+y^3-3xy$ 的极小值为 -1. (4%)

18. 曲线 $x=\cos t, y=\sin t, z=\tan\dfrac{t}{2}$ 在点 $(0,1,1)$ 处的切线方程是 $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z-1}{1}$. (4%)

19. 若 $z^3-2xz+y=0$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2z}{3z^2-2x}$. (4%)

20. $z=\ln\left(e^{-x}+\dfrac{x^2}{y}\right)$，沿 $l=\{1,0\}$ 方向的方向导数 $\dfrac{\partial z}{\partial l}=\dfrac{2x-ye^{-x}}{x^2+ye^{-x}}$. (4%)

21. 设 $F(u,v)=0$，其中 F 可微，且 $u=x^2-y^2, v=y^2-z^2$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{y}{z}\left(1-\dfrac{F'_u}{F'_v}\right)$. (4%)

22. 函数 $z=4x-4y-x^2-y^2$ 的极大值 $z_{max}=8$. (4%)

23. 曲线 $\begin{cases}x-y^2+z^2=0\\ x=6\end{cases}$ 在点 $(6,3,\sqrt{3})$ 处的切线与 z 轴正向所成的倾角为 $\dfrac{\pi}{6}$. (4%)

24. 若点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面 $F(x,y,z)=0$ 上的一点，且有

$F'_x(x_0,y_0,z_0)=F'_y(x_0,y_0,z_0)=2$，$F'_z(x_0,y_0,z_0)=2\sqrt{2}$，那么曲面在点 M_0 处的切平面与 xOy 平面所成的二面角是 $\frac{\pi}{4}$．（4%）

25. 曲线 $x=t^2$，$y=t^3$，$z=\sqrt[3]{t^2}$ 在点(1,1,1)处的一个切线矢量与 Oz 轴正向成钝角，则它与 Ox 轴正向夹角的余弦 $\cos\alpha=$ $-\frac{6}{11}$．（4%）

26. 数量场 $f(x,y,z)=\ln(1+x^2+2y^2+3z^2)$ 在点 $M_0(2,-1,1)$ 处的梯度 $=\left\{\frac{2}{5},-\frac{2}{5},\frac{3}{5}\right\}$．（4%）

27. 曲线 $\begin{cases}xyz=3\\y=-2\end{cases}$ 在点 $\left(\sqrt{\frac{3}{2}},-2,\frac{-\sqrt{6}}{2}\right)$ 处的切线与 Ox 轴的正向所成的倾角为 $\frac{\pi}{4}$．（4%）

28. 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\operatorname{grad}u|_M=\frac{2}{9}(i+2j-2k)$．（4%）

29. 设函数 $z=y\sin(xy)-(1-y)\arctan x+e^{-2y}$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ $-\frac{1}{2}$．（4%）

30. 函数 $u=x^2+2y^2+3z^2+xy+3x-2y-6z$ 在原点沿 $\boldsymbol{OA}=\{1,2,1\}$ 方向的方向导数 $=$ $-\frac{7}{\sqrt{6}}$．（4%）

31. 函数 $z=2x^2+y^2$ 在点 $P(1,1)$ 处的梯度 $\operatorname{grad}z\Big|_P=\{4,2\}$，沿梯度方向的方向导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_P=2\sqrt{5}$．（4%）

32. 由方程 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}+xyz=\sqrt{2}$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在点 $P_0(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz|_{P_0}=dx-\sqrt{2}dy$．（3%）

33. 曲面 $z-e^z+2xy=3$，在点(1,2,0)处的切平面方程为 $2x+y$

$=4$. (3%)

三、选择题

1. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4xy}{x^2+y^2} & \text{若 } x^2+y^2\neq 0\\ 0 & \text{若 } x^2+y^2=0,\end{cases}$ 在原点(0,0)间断的原因是 $f(x,y)$

(A) 在原点无定义;

(B) 在原点极限存在,但在原点无定义;

(C) 在原点极限不存在;

(D) 在原点极限存在,但极限值不等于原点的函数值.

答(C)(3%)

^2. 设二元函数 $z=f(x,y)$ 有直到二阶连续偏导数,记 $A=f''_{xx}(x_0,y_0)$, $B=f''_{xy}(x_0,y_0)$, $C=f''_{yy}(x_0,y_0)$,则二元函数 $f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,y_0)$ 取得极值的充分条件是

(A) $B^2-AC<0$; (B) $B^2-AC>0$;

(C) $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$;

(D) $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$,且 $B^2-AC<0$.

答(D)(2%)

3. 函数 $f(x,y)=2xy-3x^2-2y^2+10$ 在点 $O(0,0)$ 处

(A) 取得极大值; (B) 取得极小值;

(C) 无极值; (D) 不能判定是否取得极值.

答(A)(3%)

4. 设 $\varphi(x,y)=e^x\cos y$, $\psi(x,y)=e^x\sin y$,则 $\varphi^2(x,y)-\psi^2(x,y)=$

(A) $\psi(2x,2y)$; (B) $\varphi(2x,2y)$;

(C) $\psi(2x,y)$; (D) $\varphi(x,2y)$.

答(B)(3%)

5. 设 $u=\arctan\dfrac{x}{y}$,则 $\operatorname{grad}u|_{(1,1)}=$

(A) $\dfrac{1}{2}$; (B) $-\dfrac{1}{2}$;

(C) $\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)$; (D) $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

答(C)(3%)

6. 设 $z=f(u,v,w)$，而 f 具有一阶连续的偏导数，$u=\varphi(x,y)$ 的偏导数存在，$v=\psi(x)$，$w=F(y)$ 均为可导函数，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$

(A) $f'_u\varphi'_x+f'_v$; (B) $f'_u\varphi'_x+f'_v\psi'(x)+f'_wF'(y)$;

(C) $f'_u\varphi'_x+f'_v\psi'(x)$; (D) $f'_u\varphi'_x+f'_u\varphi'_y+f'_v\psi'(x)+f'_wF'(y)$.

答(C)(3%)

7. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+2y^2}{x+y}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 则 $f'_x(0,0)=$

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) -1.

答(C)(3%)

8. 曲线 $\begin{cases}xyz=2\\ x-y-z=0\end{cases}$ 上点(2,1,1)处的一个切矢量与 Oz 轴正向成锐角，则此切矢量与 Oy 轴正向所夹角为

(A) $\frac{\pi}{4}$; (B) $\frac{3}{4}\pi$; (C) $\frac{\pi}{3}$; (D) $\frac{2}{3}\pi$.

答(B)(3%)

9. 设 $u=2xy-z^2$，则 u 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度 $\operatorname{grad}u|_M=$

(A) $2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$; (B) $-2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}$;

(C) $2\sqrt{6}$; (D) $3\sqrt{6}$.

答(B)(3%)

10. 设 $u=\ln(1+x+y^2+z^3)$，则 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\right)_{(1,1,0)}$ 等于

(A) 3; (B) $\frac{2}{3}$; (C) $\frac{1}{2}$; (D) $\frac{3}{2}$.

答(D)(3%)

11. 函数 $z=x^2-xy+y^2$ 在点(1,1)处沿 $\boldsymbol{L}=\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$ 的方向导

数为

(A) 最大；　(B) 最小；　(C) 1；　(D)0.

答(A)(3%)

12. 函数 $u=x^2+y^2+z^4-3xz$ 在点 $M_0(1,1,1)$ 处沿 $\boldsymbol{l}=\{1,2,2\}$ 的方向导数 $\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{M_0}$ 为

(A) $\left\{\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right\}$；　(B) $\{-1,4,2\}$；

(C) $\frac{5}{3}$；　(D) $\frac{3}{5}$.

答(C)(4%)

13. 曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{5}$ 上任意一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面，在各坐标轴上的截距之和的值为

(A) $\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}$；　(B) 5；

(C) $\sqrt{5}$；　(D) $\frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{x_0}}+\frac{1}{\sqrt{y_0}}+\frac{1}{\sqrt{z_0}}\right]$.

答(B)(4%)

14. 函数 $u=xy^2+yz^3$，在点 $P(2,-1,1)$ 处的梯度为

(A) $-\frac{1}{3}$；　(B) -5；

(C) $\{1,-3,-3\}$；　(D) $\{-1,\ 3,-3\}$.

答(C)(4%)

15. 函数 $z=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极值点为

(A) (0,0),(0,2)；　(B) (2,0),(2,2)；

(C) (0,0),(2,2)；　(D) (0,2),(2,0).

答(C)(4%)

16. 函数 $u=x^2+3xy-y^2$ 在点(1,1)沿 $\boldsymbol{l}=\{1,-5\}$ 的方向导数为

(A) 1；　(B) -1；

(C) 0；　(D) $\frac{24}{\sqrt{26}}$.

答(C)(5%)

17. 设函数 $u=x^2+2y^2+3z^2+3x-2y$ 在点 $M_0(1,1,2)$ 处的梯度为

(A) 19;　　(B) -19;

(C) $\{-5,-2,-12\}$;　　(D) $\{5,2,12\}$.

答(D)(4%)

18. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内具有直到二阶的连续偏导数，且 $f'_x(x_0,y_0)=0$，$f'_y(x_0,y_0)=0$. 记

$$A=f''_{xx}(x_0,y_0),B=f''_{xy}(x_0,y_0),C=f''_{yy}(x_0,y_0)$$

则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 取得极大值的充分条件是

(A) $B^2-AC>0$ 且 $A>0$;　　(B) $B^2-AC>0$ 且 $A<0$;

(C) $B^2-AC<0$ 且 $A>0$;　　(D) $B^2-AC<0$ 且 $A<0$.

答(D)(3%)

19. 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^2y-xz^3-1=0$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 等于

(A) $\dfrac{z^2}{3xz-2y}$;　　(B) $\dfrac{z^2}{2y-3xz}$;

(C) $\dfrac{z}{3xz-2y}$;　　(D) $\dfrac{z}{2y-3xz}$.

答(B)(4%)

20. 设 $u=\ln\sqrt{x^2-3xy+z^2}$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=$

(A) $\dfrac{-3x}{\sqrt{x^2-3xy+z^2}}$;　　(B) $\dfrac{-3x}{x^2-3xy+z^2}$;

(C) $\dfrac{-3x}{2(x^2-3xy+z^2)}$;　　(D) $\dfrac{-3x}{2\sqrt{x^2-3xy+z^2}}$.

答(C)(4%)

21. 曲面 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$ 上点 $\left(1,1,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 处的切平面方程为

(A) $x-y+2z-\dfrac{\pi}{2}$;　　(B) $x+y+2z-2+\dfrac{\pi}{2}$;

(C) $x-y-2z=-\frac{\pi}{2}$; (D) $x+y-2z=2-\frac{\pi}{2}$.

答(A)(4%)

22. 曲线$\begin{cases}x^2+y^2=10\\y^2+z^2=25\end{cases}$过点 $P_0(1,3,4)$的法平面为 S_π,则原点到 S_π 的距离为

(A) 12; (B) $\frac{12}{13}$; (C) $\frac{1}{13}$; (D) $\frac{12}{169}$.

答(B)(4%)

23. 若二元函数 $f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微,则 $f(x,y)$在点(x_0,y_0)处下列结论不一定成立的是

(A) 连续; (B) 偏导数存在;

(C) 偏导数连续; (D) 切平面存在.

答(C)(3%)

24. 设函数 $f(x,y)$在点(0,0)附近有定义,且 $f'_x(0,0)=3$, $f'_y(0,0)=1$,则

(A) $dz|_{(0,0)}=3dx+dy$;

(B) 曲面 $z=f(x,y)$在点$(0,0,f(0,0))$的法线矢量为$\{3,1,1\}$;

(C) 曲线$\begin{cases}z=f(x,y),\\y=0.\end{cases}$在点$(0,0,f(0,0))$的一条切线矢量为$\{1,0,3\}$;

(D) 曲线$\begin{cases}z=f(x,y),\\y=0.\end{cases}$在点$(0,0,f(0,0))$的一条切线矢量为$\{3,0,1\}$.

答(C)(3%)

四、解答题

△1. 设函数 $f(u,v)$具有连续的二阶偏导数,而 $z=f\left(xy,\frac{y}{x}\right)$,求 $\frac{\partial z}{\partial x}$及$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$. (7%)

解 令 $u=xy, v=\frac{y}{x}$,

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y\frac{\partial f}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial f}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}+y\left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}x+\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\frac{1}{x}\right]-\frac{1}{x^2}\frac{\partial f}{\partial v}-\frac{y}{x^2}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}x+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\frac{1}{x}\right]$$

$$=\frac{\partial f}{\partial u}-\frac{1}{x^2}\frac{\partial f}{\partial v}+y\left[x\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}-\frac{1}{x^3}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right].$$

2. 设 $u=\varphi(x+at)+\psi(x-at)$，其中 φ,ψ 都是二次可微函数，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. (6%)

解 $\frac{\partial u}{\partial x}=\varphi'+\psi', \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varphi''+\psi''$,

$\frac{\partial u}{\partial t}=a\varphi'-a\psi', \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\varphi''+a^2\psi''$,

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0.$$

3. 设 $u=xf\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 $f(u)$ 的二阶导数存在，求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. (6%)

解 $\frac{\partial u}{\partial x}=f\left(\frac{y}{x}\right)+xf'\left(\frac{y}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right)=f\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)$.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)+\frac{y}{x^3}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$=\frac{y^2}{x^3}f''\left(\frac{y}{x}\right).$$

4. 设 $z=f(2x-y)+g\left(x,\frac{x}{y}\right)$，其中函数 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$. (6%)

解 令 $t=2x-y, u=x, v=\frac{x}{y}$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2f'+g'_u+\frac{1}{y}g'_v,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2f'' - \frac{x}{y^2}g''_{uu} - \frac{1}{y^2}g'_u - \frac{x}{y^3}g''_{uv}.$$

5. 设 $z = x\varphi\left(\frac{y}{x}\right) + \psi\left(\frac{x}{y}\right)$，其中 φ, ψ 是可微函数，求全微分 $\mathrm{d}z$.

(5%)

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}\varphi'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{y}\psi'\left(\frac{x}{y}\right)$,

$\frac{\partial z}{\partial y} = \varphi'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{x}{y^2}\psi'\left(\frac{x}{y}\right)$,

所以

$$\mathrm{d}z = \left[\varphi\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}\varphi'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{y}\psi'\left(\frac{x}{y}\right)\right]\mathrm{d}x + \left[\varphi'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{x}{y^2}\psi'\left(\frac{x}{y}\right)\right]\mathrm{d}y.$$

△6. 设 $z = f(xy, x-y)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(5%)

解 令 $u = xy, v = x - y$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf'_u + f'_v,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_u + xyf''_{uu} - yf''_v + xf''_{uv} - f''_{vv}$$

$$= f'_u + xyf''_{uu} + (x-y)f''_{uv} - f''_{vv}.$$

7. 设 $z = \arctan\frac{x+y}{1-xy}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. (7%)

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)^2} \cdot \left(\frac{x+y}{1-xy}\right)'_x$

$$= \frac{1+y^2}{(1-xy)^2 + (x-y)^2} = \frac{1}{1+x^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = 0.$$

8. 设 z 为由方程 $F\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) = 0$ 所确定的 x, y 的函数，证明如果

F 是它的变元的可微函数，则

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z. \tag{7\%}$$

证 由于 F 是它的变元的可微函数，则偏导数存在.

令 $u=\frac{x}{z}$，$v=\frac{y}{z}$，则

$$F'_x=F'_u\frac{1}{z},F'_y=F'_v\frac{1}{z},$$

$$F'_z=F'_u\left(-\frac{x}{z^2}\right)+F'_v\left(-\frac{y}{z^2}\right).$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{\frac{1}{z}F'_u}{\frac{1}{z^2}(xF'_u+yF'_v)}=\frac{zF'_u}{xF'_u+yF'_v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{zF'_v}{xF'_u+yF'_v},$$

所以 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z(xF'_u+yF'_v)}{xF'_u+yF'_v}=z.$$

9. 设 $u=f(x,y,z)$，$z=\varphi(x,y)$，其中 f,φ 都具有二阶连续的偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$. (7%)

解 $$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x+f'_z\varphi'_x,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f''_{xy}+f''_{xz}\varphi'_y+(f''_{zy}+f''_{zz}\varphi'_y)\varphi'_x+f'_z\varphi''_{xy}.$$

10. 设 $z=f(y,xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$. (8%)

解 令 $u=xy$，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial u}\cdot x,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+2x\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial u}+\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}x^2.$$

11. 设 $z=\frac{1}{x}f(xy)+yf(2x+3y)$，其中 f 具有二阶连续导数，求

$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. (6%)

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{x^2} f(xy) + \frac{y}{x} f'(xy) + 2y f'(2x+3y)$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x} f'(xy) + \frac{1}{x} f'(xy) + y f''(xy) + 2 f'(2x+3y)$$

$$+ 6y f''(2x+3y) = 2 f'(2x+3y) + y f''(xy) + 6y f''(2x+3y).$$

12. 设函数 $z = z(x,y)$ 由方程 $F(x^2 - y^2, y^2 - z^2) = 0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 是可微函数，$z F'_v \neq 0$，求

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y}.$$ (6%)

解 由 $F(x^2 - y^2, y^2 - z^2) = 0$，令 $u = x^2 - y^2$，$v = y^2 - z^2$，则

$$F'_x = 2x F'_u, F'_y = 2y(F'_v - F'_u),$$

$$F'_z = -2z F'_v.$$

故 $$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{x F'_u}{z F'_v}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{y(F'_v - F'_u)}{z F'_v}.$$

得到 $$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xy F'_u}{z F'_v} + \frac{xy(F'_v - F'_u)}{z F'_v} = \frac{xy}{z}.$$

△13. 设 $z = \arctan \frac{y}{x} - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. (7%)

解 $$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) - \frac{x}{x^2 + y^2} = -\frac{x + y}{x^2 + y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{x + y}{x^2 + y^2}\right) = -\frac{(x^2 + y^2) - 2y(x + y)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$= \frac{y^2 + 2xy - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

14. 设 $z = y^2 f(x^2 - y^2, xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. (9%)

解 设 $u = x^2 - y^2$，$v = xy$，

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y^2(2x f'_u + y f'_v) = 2xy^2 f'_u + y^3 f'_v.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4xy f''_{uu} + 3y^2 f''_{uv} + 2xy^2 [f''_{uu}(-2y) + f''_{uv}x]$$
$$+ y^3 [f''_{vu}(-2y) + f''_{vv}x]$$
$$- 4xy f''_{uu} + 3y^2 f''_{uv} - 4xy^3 f''_{uu} + 2y^2(x^2 - y^2) f''_{uv}$$
$$+ xy^3 f''_{vv}.$$

15. 设 $f(u)$ 是可微函数，$z = f\left(\frac{\sqrt{y}}{x}\right)$，求 $x\frac{\partial z}{\partial x} + 2y\frac{\partial z}{\partial y}$. （7%）

解 令 $u = \frac{\sqrt{y}}{x}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\sqrt{y}}{x^2} f'(u)$，$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{2x\sqrt{y}} f'(u)$，

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + 2y\frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

16. 设曲面 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^3 y + xz = 1$ 所确定，求该曲面在点 $M_0(1, 2, -1)$ 处的切平面方程及全微分 $dz|_{(1,2)}$. （7%）

解 令 $F(x, y, z) = x^3 y + xz - 1$，则

$F'_x = 3x^2 y + z$，$F'_y = x^3$，$F'_z = x$.

$F'_x(M_0) = -5$，$F'_y(M_0) = 1$，$F'_z(M_0) = 1$.

切平面方程 $5x + y + z - 6 = 0$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{3x^2 y + z}{x}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -x^2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{M_0} = -5, \frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{M_0} = -1.$$

$$dz|_{M_0} = -5dx - dy.$$

17. 设 $z = x^2 f\left(x, \frac{y^2}{x}\right)$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

（7%）

解 令 $v = \frac{y^2}{x}$，

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf + x^2\left[f'_u + f'_v \cdot \left(-\frac{y^2}{x^2}\right)\right] = 2xf + x^2 f'_u - y^2 f'_v,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2f + 2x\left[f'_u - \frac{y^2}{x^2} f'_v\right] + 2x f'_u + x^2\left[f''_{uu} + f''_{uv}\left(-\frac{y^2}{x^2}\right)\right]$$

$$-y^2\left(f''_{xx}-\frac{y^2}{x^2}f''_{yy}\right)$$

$$=2f+4xf'_1-\frac{2y^2}{x}f'_2+x^2f''_{xx}-2y^2f''_{xy}+\frac{y^4}{x^2}f''_{yy}.$$

18. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x=z\varphi\left(\frac{y}{z}\right)$ 所确定的隐函数，其中

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{y}f'_u+2xf'_v,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{y^2}f'_u+\frac{1}{y}\left(-\frac{x}{y^2}f''_{uv}+f''_{vv}\right)+2x\left(-\frac{x}{y^2}f''_{uv}+f''_{vv}\right)$$

$$=-\frac{1}{y^2}f'_u-\frac{x}{y^3}f''_{uu}+\left(\frac{1}{y}-\frac{2x^2}{y^2}\right)f''_{uv}+2xf''_{vv}.$$

21. 设函数 $F(u,v)$ 可微，且 $F'_u\neq F'_v$，方程 $F(ax-bz,ay-bz)=0(b\neq 0)$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}$. (7%)

解 $F(u,v)=0$，其中 $u=ax-bz$，$v=ay-bz$.

$F'_x=aF'_u$，$F'_y=aF'_v$，$F'_z=b(F'_u-F'_v)$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-aF'_u}{b(F'_u-F'_v)},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-aF'_v}{b(F'_u-F'_v)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-aF'_u}{b(F'_u-F'_v)}+\frac{aF'_v}{b(F'_u-F'_v)}=-\frac{a}{b}.$$

22. 设 $z=f\left(x,\frac{y}{x}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 dz 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$. (7%)

解 $z=f\left(x,\frac{y}{x}\right)=f(x,v)$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x-\frac{y}{x^2}f'_v,\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x}f'_v,$$

$$dz=\left(f'_x-\frac{y}{x^2}f'_v\right)dx+\frac{1}{x}f'_v dy.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}f'_v+\frac{1}{x}f''_{xv}-\frac{y}{x^3}f''_{vv}.$$

23. 设 $w=f(z)$，$z=\varphi(e^x,x^2+y^2)$，其中 f 有连续的导数，φ 具有一阶连续的偏导数，求函数 w 对变量 x,y 的全微分 dw. (8%)

解 $\frac{\partial w}{\partial x}=f'(z)\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=f'(z)[\varphi'_u e^x+\varphi'_v\cdot 2x]$，

$\frac{\partial w}{\partial y}=f'(z)\varphi'_v 2y$（这里 $u=e^x$，$v=x^2+y^2$）.

故　　$dw = f'(z)(\varphi'_u e^x + \varphi'_v 2x)dx + f'(z)\varphi'_v 2y dy.$

24. 设 $z = xf\left(xy, \frac{x}{y}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.　　(8%)

解　设 $u = xy, v = \frac{x}{y}$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f(u, v) + x\left(f'_u y + f'_v \cdot \frac{1}{y}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x f'_u - \frac{x}{y^2} f'_v + x\left[f'_u + y\left(f''_{uu} x - f''_{uv}\frac{x}{y^2}\right) - \frac{1}{y^2} f'_v + \frac{1}{y}\left(f''_{vu} x - \frac{x}{y^2} f''_{vv}\right)\right]$$

$$= 2x f'_u - \frac{2x}{y^2} f'_v + x^2 y f''_{uu} - \frac{x^2}{y^3} f''_{vv}.$$

25. 设 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z)$ 均为可微函数，而 $\boldsymbol{g} = \left\{\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z}\right\}$，求方向导数 $\frac{\partial u}{\partial g}$.　　(8%)

解　$\boldsymbol{g}$ 的方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{v'_x}{\sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z}}, \cos\beta = \frac{v'_y}{\sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z}},$$

$$\cos\gamma = \frac{v'_z}{\sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z}}.$$

故　　$\frac{\partial u}{\partial g} = \frac{1}{\sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z}}(u'_x v'_x + u'_y v'_y + u'_z v'_z).$

26. 设 $z = \ln(x^x \cdot y^{y^2}), (x>0, y>0)$，求 dz.　　(6%)

解　因为 $z = x\ln x + y^2 \ln y$，

所以　　$\frac{\partial z}{\partial x} = \ln x + 1, \frac{\partial z}{\partial y} = 2y\ln y + y.$

故　　$dz = (\ln x + 1)dx + (2y\ln y + y)dy.$

27. 设 $e^{\frac{x}{z}} + e^{\frac{y}{z}} = 2e^2$，求 $\left(x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}\right)\Big|_{\substack{x=2\\y=2}}$.　　(5%)

解 令 $F(x,y,z)=e^{\frac{x}{z}}+e^{\frac{y}{z}}-2e^2$，则

$$F'_x=\frac{1}{z}e^{\frac{x}{z}},F'_y=\frac{1}{z}e^{\frac{y}{z}},F'_z=-\frac{1}{z^2}(xe^{\frac{x}{z}}+ye^{\frac{y}{z}}).$$

故有

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z.$$

当 $x=2,y=2$ 时，由 $e^{\frac{x}{z}}+e^{\frac{y}{z}}=2e^2$，知 $z=1$，

于是

$$\left(x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}\right)\Big|_{\substack{x=2\\y=2}}=z|_{z=1}=1.$$

28. 若 $f(r)$ 为可微函数，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，计算 $\mathrm{grad}f(r)$. (6%)

解 设 $u=f(r)$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(r)\frac{x}{r},\frac{\partial u}{\partial y}=f'(r)\frac{y}{r},\frac{\partial u}{\partial z}=f'(r)\frac{z}{r}.$$

于是有

$$\mathrm{grad}f(r)=\mathrm{grad}u=\frac{f'(r)}{r}(xi+yj+zk).$$

29. 设 $z=f(x,y)$，且 f 具有一阶连续的偏导数，而 $x=u,y^2=v-u^2$，试以 u,v 为新的自变量变换方程 $y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}=0$. (6%)

解 依题意 $z=z(u,v)$ 且 $\begin{cases}u=x,\\v=x^2+y^2,\end{cases}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot 1+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot 2x,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot 0+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot 2y=\frac{\partial z}{\partial v}\cdot 2y,$$

于是 $$y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}-y\left(\frac{\partial z}{\partial u}+2x\frac{\partial z}{\partial v}\right)-2xy\frac{\partial z}{\partial v}=y\frac{\partial z}{\partial u}.$$

由于 $$y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}=0,\text{则有 }y\frac{\partial z}{\partial u}=0.$$

所以可得以 u,v 为新变量的方程为

$$\frac{\partial z}{\partial u}=0.$$

30. 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\varphi(y-bz)$ 所确定，其中 $\varphi(u)$ 有连续导数，a,b 是不全为零的常数. 计算 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}$. (6%)

解 令 $F(x,y,z)=x-az-\varphi(y-bz)=0$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{1}{a-b\varphi'(y-bz)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{-\varphi'(y-bz)}{a-b\varphi'(y-bz)}.$$

所以

$$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=1.$$

31. 求函数 $u=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 在点 $P(1,-2,1)$ 处沿曲线 $l:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ x+y+z=0\end{cases}$ 的切线方向的方向导数. (6%)

解 曲线 l 在点 $P(1,-2,1)$ 处切矢量为

$$\boldsymbol{l}=\pm\{2x,2y,2z\}_{(1,-2,1)}\times\{1,1,1\}$$
$$=\pm\{-6,0,6\},$$

$$\cos\alpha=\frac{-6}{\pm 6\sqrt{2}}=\mp\frac{1}{\sqrt{2}},\cos\beta=0,\cos\gamma=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_P=\left(\frac{y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)\Big|_P=\frac{5}{6\sqrt{6}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}\Big|_P=\left(\frac{-xy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)\Big|_P=\frac{1}{3\sqrt{6}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}\Big|_P=\left(\frac{-xz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)\Big|_P=-\frac{1}{6\sqrt{6}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial l}\Big|_P=\pm\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)_P$$

$$= \pm\left[\frac{5}{6\sqrt{6}} \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{6\sqrt{6}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$$

$$= \mp \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

32. 设 $f(x,y) = |x| + \sin xy$，试研究(0,0)处的全微分是否存在？ (6%)

解 因为 $f(x,y) = |x| + \sin xy$，显然 $f'_x(0,0)$ 不存在，所以 $f(x,y)$ 在(0,0)处全微分不存在.

33. 设函数 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，而 $z = f(x+y, xy)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$. (10%)

解 设 $u = x + y, v = xy$，

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_u + y f'_v,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{uu} + y f''_{uv} + y(f''_{vu} + y f''_{vv})$$

$$= f''_{uu} + 2y f''_{uv} + y^2 f''_{vv}.$$

34. 设 $z = \frac{y}{x}\cos(xy)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$. (7%)

解 $$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}\cos(xy) - \frac{y^2}{x}\sin(xy),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x}\cos(xy) - y\sin(xy).$$

35. 设 $z = f\left(xy + \frac{y}{x}\right)$，其中 f 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$. (8%)

解 令 $u = xy + \frac{y}{x}$，

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)\left(y - \frac{y}{x^2}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)\left(y - \frac{y}{x^2}\right)^2 + f'(u)\cdot\frac{2y}{x^3}.$$

36. 计算 $\mathrm{grad} r^2$、$\mathrm{grad}\frac{1}{r}$，其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. (6%)

解 $\operatorname{grad} r^2 = 2r\left\{\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right\} = 2\{x, y, z\} = 2\boldsymbol{r}.$

$$\operatorname{grad}\frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2}\left\{\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right\} = -\frac{1}{r^3}\boldsymbol{r}.$$

($\boldsymbol{r} = \{x, y, z\}$，点 $M(x, y, z)$的矢径).

△37. 已知 $z = f(2x - y, y\sin x)$，其中 $f(u, v)$具有连续二阶偏导数，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. (6%)

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2f'_u + y\cos x f'_v,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2f''_{uu} + (2\sin x - y\cos x)f''_{uv} + y\sin x\cos x f''_{vv} + \cos x f'_v.$$

38. 设 $z = \arctan\sqrt{x^y}$，求$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$. (6%)

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{2(1 + x^y)}yx^{\frac{y}{2}-1},$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{2(1 + x^y)}x^{\frac{y}{2}}\ln x.$$

39. 设 $z = f(x, 2x + y, xy)$，其中 f 具有一阶连续的偏导数，求全微分 $\mathrm{d}z$. (6%)

解 令 $u = 2x + y, v = xy$，则

$$\mathrm{d}z = (f'_x + 2f'_u + yf'_v)\mathrm{d}x + (f'_u + xf'_v)\mathrm{d}y.$$

40. 设函数 $z = z(x, y)$由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right)$确定，其中 f 具有一阶连续的导数，求 $y\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y}$. (6%)

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{f' - 2z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y - f + \frac{z}{y}f'}{f' - 2z},$

所以 $y\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xf - \frac{xz}{y}f'}{f' - 2z}.$

41. 若函数 $f(x,y)$ 在任意的一点处均有 $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}\right|=2$，作置换 $x=uv, y=\frac{1}{2}(u^2-v^2)$ 将 $f(x,y)$ 变换为函数 $g(u,v)$，试求常数 a，b 使

$$a\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2-b\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2=u^2+v^2. \tag{8\%}$$

解 因为 $\frac{\partial g}{\partial u}=\frac{\partial g}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial g}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}=\frac{\partial g}{\partial x}v+\frac{\partial g}{\partial y}u$，

$$\frac{\partial g}{\partial v}=\frac{\partial g}{\partial x}u+\frac{\partial g}{\partial y}(-v),$$

故
$$a\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2-b\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2=a\left(\frac{\partial g}{\partial x}v-\frac{\partial g}{\partial y}u\right)^2-b\left(\frac{\partial g}{\partial x}u-\frac{\partial g}{\partial y}v\right)^2$$
$$=(ag'^2_x-bg'^2_y)v^2+(ag'^2_y-bg'^2_x)u^2+2(a+b)uvg'_xg'_y$$
$$=u^2+v^2,$$

比较上式可知

$$\begin{cases}a+b=0\\ ag'^2_x-bg'^2_y=1\\ ag'^2_y-bg'^2_x=1\end{cases}\Rightarrow \begin{matrix}g'_x=f'_x, g'_y=f'_y,\\ f'^2_x+f'^2_y=4,\\ 有\ a=b=\frac{1}{4}.\end{matrix}$$

42. 设 $w=f(x,2y,z)$，$z=\varphi(xy+y)$，f 具有二阶连续偏导数，φ 二阶可微，求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}$. (6%)

解 令 $u=2y$，

$$\frac{\partial w}{\partial x}=f'_x+f'_z\varphi'y,$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}=f''_{xu}\cdot 2+f''_{xz}\varphi'\cdot(x+1)+[f''_{zu}\cdot 2+f''_{zz}\cdot\varphi'\cdot(x+1)]\cdot\varphi'\cdot y+f'_z\varphi''\cdot(x+1)y+f'_z\cdot\varphi'.$$

43. 设 $z=\frac{u}{y}+e^{-w}+f(u)$，而中间变量 u 满足关系式 $xe^{-w}=f'(u)-\frac{1}{y}$，其中 $u(x,y)$ 和 $f(u)$ 均为可微函数，试求使等式 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}$

成立的 $u(x,y)$. (8%)

解 因为 u 满足关系式 $xe^{-uv}-f'(u)=\frac{1}{y}$,

所以 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{y}\frac{\partial u}{\partial x}-e^{-uv}\left(u+x\frac{\partial u}{\partial x}\right)+f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}$

$=-ue^{-uv}-\left(\frac{1}{y}-xe^{-uv}+f'(u)\right)\frac{\partial u}{\partial x}=-ue^{-uv}$;

$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{u}{y^2}+\frac{1}{y}\frac{\partial u}{\partial y}-e^{-uv}x\frac{\partial u}{\partial y}+f'(u)\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{u}{y^2}$.

由 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}$,得 $ue^{-uv}=\frac{u}{y^2}$,

所以 $u=\frac{1}{x}\ln y^2$.

44. 设 $z=f(x,u,v)$, $u=3x-y$, $v=xy$, 其中 f 具有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$. (6%)

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x+3f'_u+yf'_v$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-f''_{uu}+f''_{uv}-3f''_{uu}+3xf''_{uv}+f'_v+y(-f''_{vu}+xf''_{vv})$.

45. 求曲线 $\begin{cases}x=t\\ y=-t^2\\ z=3t-1\end{cases}$ 上一点处与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线方程. (8%)

解 曲线的切矢量为 $\boldsymbol{s}=\{1,-2t,3\}$,

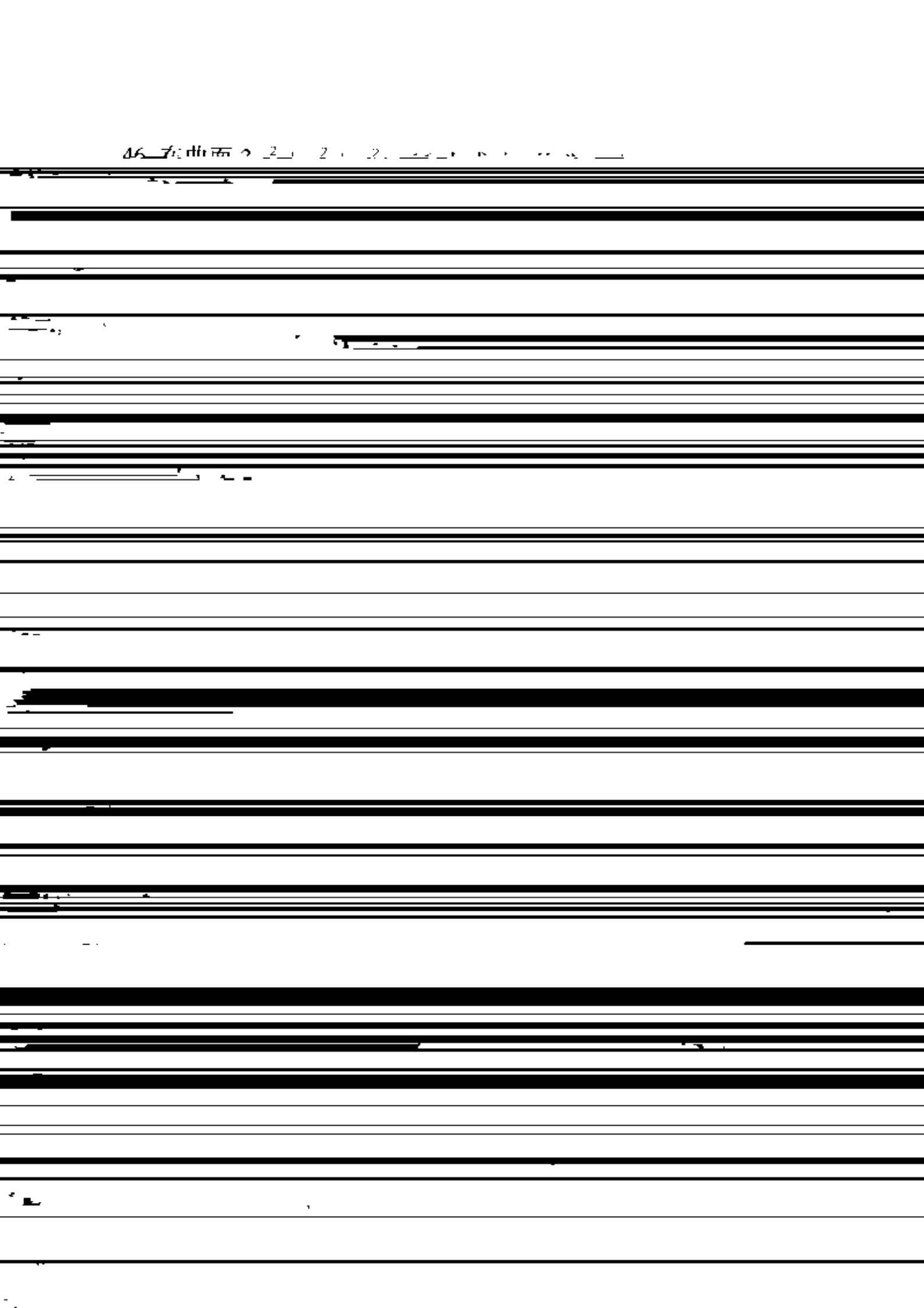
平面法矢量为 $\boldsymbol{n}=\{1,2,1\}$.

依题意 $\boldsymbol{s}\perp\boldsymbol{n}$, 故 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0$, 即

$1-4t+3=0$, 解得 $t=1$.

当 $t=1$ 时对应曲线上的点为 $M(1,-1,2)$, 过点 M 的切矢量为 $\{1,-2,1\}$, 故所求切线方程为

$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-2}{3}$.



$$y=x,z=2x.$$

代入曲面方程得

$$x^2=4,\text{即 } x=\pm 2.$$

于是得曲面上两点(2,2,4)和(-2,-2,-4),在该两点处法矢量为

$$\boldsymbol{n}=\{\pm 4,\mp 8,\pm 24\},$$

或 $$\boldsymbol{n}=\{\pm 1,\mp 2,\pm 6\}.$$

故所求切平面方程为

$$(x-2)-2(y-2)+6(z-4)=0,$$

即 $$x-2y+6z-22=0.$$

及

$$-(x-2)+2(y+2)-6(z+4)=0,$$

即 $$x-2y+6z+22=0.$$

48. 设函数 $f(x,y,z)=xy+zx+yz-x-y-z+6$,问在点 $P(3,4,0)$ 处沿怎样的方向 l,f 的变化率最大?并求此最大变化率. (6%)

解 $$\operatorname{grad} f|_P=\{y+z-1,x+z-1,y+x-1\}|_P$$
$$=\{3,2,6\}.$$

故 f 沿 $l=\{3,2,6\}$ 方向的变化率最大,且最大变化率为

$$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_P=|\operatorname{grad} f|_P=7.$$

49. 求曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{2}$ 上任一点处的切平面与三个坐标轴的截距之和. (6%)

解 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为曲面上任一点,过点 M_0 切平面的法矢

$$\boldsymbol{n}=\left\{\frac{1}{\sqrt{x_0}},\frac{1}{\sqrt{y_0}},\frac{1}{\sqrt{z_0}}\right\}.$$

切平面方程:$$\frac{x}{\sqrt{x_0}}+\frac{y}{\sqrt{y_0}}+\frac{z}{\sqrt{z_0}}=\sqrt{2}.$$

切平面在三坐标轴的截距为

$$b_x=\sqrt{2x_0},b_y=\sqrt{2y_0},b_z=\sqrt{2z_0}.$$

$$b_x+b_y+b_z=\sqrt{2}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0})=2.$$

50. 求曲面 $x^2+y^2+\frac{1}{2}z^2=\frac{5}{2}$ 的平行于平面 $2x+2y+z=1$ 的切平面. (7%)

解 设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+\frac{1}{2}z^2-\frac{5}{2}$,

$$\boldsymbol{n}=\{2x,2y,z\},$$

已知平面的法矢 $\boldsymbol{n}_1=\{2,2,1\}$,据题设 $\boldsymbol{n}\parallel\boldsymbol{n}_1$

$$\frac{2x}{2}=\frac{2y}{2}=\frac{z}{1}=\lambda,\ x=y=z=\lambda,$$

代入曲面方程得 $\lambda=\pm1$.

所以 $\boldsymbol{n}=\{2,2,1\}$,切点 $M(\pm1,\pm1,\pm1)$,

切平面:$2x+2y+z=\pm5$.

51. 设曲线由 $y=y(x),z=z(x)$ 表示,其中 $y(x),z(x)$ 皆为可导函数,求此曲线上对应于点 $x=x_0$ 处的切线和法平面方程. (6%)

解 此曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=x,\\ y=y(x),\\ z=z(x).\end{cases}$

对应于点 $x=x_0$ 的点 $M_0(x_0,y(x_0),z(x_0))$ 处切矢量 $s=\{1,y'(x_0),z'(x_0)\}$,

故切线方程为

$$\frac{(x-x_0)}{1}=\frac{y-y(x_0)}{y'(x_0)}=\frac{z-z(x_0)}{z'(x_0)}.$$

法平面方程为

$$(x-x_0)+y'(x_0)(y-y(x_0))+z'(x_0)(z-z(x_0))=0.$$

52. 设可微函数 $f(x,y)$ 对任意的实数 $t(t>0)$ 满足条件 $f(tx,ty)=tf(x,y)$,$P_0(1,-2,2)$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 上的一点,且 $f_x(1,-2)=4$,求此曲面在点 P_0 处的切平面方程. (7%)

解 由条件 $f(tx,ty)=tf(x,y)$ 知

$$xf'_x+yf'_y=f(x,y),$$

代入 P_0 点求得 $f'_y(1,-2)=1$.

于是切平面的法线矢量 $\boldsymbol{n}=\{4,1,-1\}$.

故切平面方程为 $4(x-1)+(y+2)-(z-2)=0$,

即 $4x+y-z-0$.

53. 求曲面 $2^{\frac{x}{z}}+2^{\frac{y}{z}}=8$ 在点 $M_0(2,2,1)$ 处的切平面和法线方程. (7%)

解 在点 M_0 处,法线矢量 $\boldsymbol{n}=\{4\ln 2,4\ln 2,-16\ln 2\}//\{1,1,-4\}$,

故

切平面方程为:$(x-2)+(y-2)-4(z-1)=0$,

或 $x+y-4z=0$.

法线方程为:$\frac{x-2}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{-4}$.

54. 求曲面 $xyz=8$ 上位于第一卦限上的任意一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积. (6%)

解 曲面上点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面方程为:$y_0z_0(x-x_0)+x_0z_0(y-y_0)+x_0y_0(z-z_0)=0$.

此切平面在三个坐标轴上的截距分别为:$\frac{24}{y_0z_0},\frac{24}{x_0z_0},\frac{24}{x_0y_0}$.

此切平面与坐标面围成的四面体的体积为

$$V=\frac{1}{6}\cdot\frac{24}{y_0z_0}\cdot\frac{24}{x_0z_0}\cdot\frac{24}{x_0y_0}=36.$$

△55. 在第一卦限内作旋转抛物面 $z=1-x^2-y^2$ 的切平面,使得该切平面与旋转抛物面 $z=1-x^2-y^2(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 及三个坐标面所围成的立体的体积最小,求切点的坐标. (8%)

解 设旋转抛物面 $z=1-x^2-y^2$ 在第一卦限内的切点为 $M(x,y,z)$,其切平面的法线矢量为

$$\boldsymbol{n}=\{2x,2y,1\},$$

则切平面的方程为

$$2x(X-x)+2y(Y-y)+Z-z=0,$$

或

$$2xX+2yY+Z=2-z.$$

于是切平面在三个坐标轴的截距依次为：

$$\frac{2-z}{2x},\frac{2-z}{2y},2-z.$$

若设所求的立体的体积为 V，则

$$\begin{aligned}V&=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\frac{(2-z)^3}{4xy}-\iint_D(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{(2-z)^3}{24xy}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho\\&=\frac{1}{8}\left[\frac{(2-z)^3}{3xy}-\pi\right].\end{aligned}$$

设 $F(x,y,z)=\frac{(2-z)^3}{3xy}-\pi+\lambda(x^2+y^2+z-1)$，

于是

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{(2-z)^3}{3x^2y}+2\lambda x=0,\\[2ex]\dfrac{\partial F}{\partial y}=-\dfrac{(2-z)^3}{3xy^2}+2\lambda y=0,\\[2ex]\dfrac{\partial F}{\partial z}=-\dfrac{(2-z)^2}{xy}+\lambda=0,\\[2ex]x^2+y^2+z-1=0.\end{cases}$$

可解得 $x=y=z=\frac{1}{2}$，由于实际问题的最小值一定存在，故点 $M\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 即为所求之切点.

56. 设 n 为正整数，$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，a 为正常数.

(1)求 $z=\frac{1}{2}(x^n-y^n)$ 在 $x+y=a$ 条件下的极值.

(2)证明不等式 $\frac{x^n+y^n}{2}\geqslant\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$. (6%)

解 设 $F(x,y)=\frac{1}{2}(x^n-y^n)+\lambda(x+y-a)$.

$$\begin{cases} F_x = \frac{n}{2}x^{n-1} + \lambda = 0, \\ F_y = \frac{n}{2}y^{n-1} + \lambda = 0, \\ x + y - a = 0. \end{cases}$$

解得 $x = y = \frac{a}{2}$，把 $z\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ 与 $x + y = a(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$ 的边界点 $(a,0),(0,a)$ 的函数值 $z(0,a) = z(a,0) = \frac{a^n}{2}$ 比较，知 $z(0,a) = z(a,0) = \frac{a^n}{2} > \left(\frac{a}{2}\right)^n = z\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$，

所以 $\frac{x^n + y^n}{2} \geqslant \left(\frac{a}{2}\right)^n$.

(2)下面证 $\frac{x^n + y^n}{2} \geqslant \left(\frac{x+y}{2}\right)^n, (x \geqslant 0, y \geqslant 0)$.

当 $x = y = 0$ 时，上式的等号成立.

当 $x \geqslant 0, y \geqslant 0$ 且 x, y 不同时为零时，令 $x + y = a > 0$，由(1)题结论有 $\frac{x^n + y^n}{2} \geqslant \left(\frac{a}{2}\right)^n = \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

57. 把正数 a 分成三个正数 x, y, z 之和，并使 $f(x,y,z) = xy^2z^3$ 取得最大值. (6%)

解 设 $F(x,y,z) = xy^2z^3 + \lambda(x + y + z - a)(x > 0, y > 0, z > 0, a > 0)$.

由 $\begin{cases} F_x = y^2z^3 + \lambda = 0, \\ F_y = 2xyz^3 + \lambda = 0, \\ F_z = 3xy^2z^2 + \lambda = 0, \\ x + y + z - a = 0, \end{cases}$ 求得 $x = \frac{a}{6}, y = \frac{a}{3}, z = \frac{a}{2}$,

故 $f(x,y,z) = xy^2z^3 = \frac{1}{432}a^6$.

58. 在曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上找一点使其距点 $(1, \sqrt{2}, 3\sqrt{3})$ 的距离最短，并求最短距离. (12%)

解 设 $d^2 = (x-1)^2 + (y-\sqrt{2})^2 + (z-3\sqrt{3})^2$，令

$F=(x-1)^2+(y-\sqrt{2})^2+(z-3\sqrt{3})^2+\lambda(x^2+y^2-z^2)$，则

$$\begin{cases} F'_x=2(x-1)+2\lambda x=0, \\ F'_y=2(y-\sqrt{2})+2\lambda y=0, \\ F'_z=2(z-3\sqrt{3})-2\lambda z=0, \\ x^2+y^2=z^2(z\geqslant 0). \end{cases}$$

得 $x_1=2, y_1=2\sqrt{2}, z_1=2\sqrt{3}$；

$x_2=-1, y_2=-\sqrt{2}, z_2=\sqrt{3}$.

而 $d(2,2\sqrt{2},2\sqrt{3})=\sqrt{6}, d(-1,-\sqrt{2},\sqrt{3})=\sqrt{24}$.

所以曲面上的点$(2,2\sqrt{2},2\sqrt{3})$到点$(1,\sqrt{2},3\sqrt{3})$的距离最短，其最短距离为$\sqrt{6}$.

59. 求椭球面$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$被平面$x+y+z=0$截得的椭圆长半轴与短半轴之长. (8%)

解 椭圆中心在坐标系原点，问题可化为求$d^2=x^2+y^2+z^2$在条件$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$及$x+y+z=0$下的极大极小值.

令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+\lambda_1\left(\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}+z^2-1\right)+\lambda_2(x+y+z)$

则
$$\begin{cases} F'_x=2x+\frac{2}{3}\lambda_1 x+\lambda_2=0, & ① \\ F'_y=2y+\lambda_1 y+\lambda_2=0, & ② \\ F'_z=2z+2\lambda_1 z+\lambda_2=0, & ③ \\ \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}+z^2=1, & ④ \\ x+y+z=0. & ⑤ \end{cases}$$

将①×x +②×y +③×z 得$\lambda_1=-(x^2+y^2+z^2)=-d^2$，由①式、②式、③式分别得

$$x=-\frac{3\lambda_2}{2(3+\lambda_1)}, y=-\frac{\lambda_2}{2+\lambda_1}, z=-\frac{\lambda_2}{2(1+\lambda_1)}.$$

将以上 x,y,z 的表达式代入③式得

$$\lambda_1=\frac{-11\pm\sqrt{13}}{6}=-d^2.$$

由本问题的实际意义，最大值与最小值是惟一存在的，所以长半轴为 $\sqrt{\frac{11+\sqrt{13}}{6}}$，短半轴为 $\sqrt{\frac{11-\sqrt{13}}{6}}$.

60. 在两个曲面 $z=x^2+y^2, x+y+z=1$ 的交线上，求到原点最长和最短的距离. (7%)

解 设两曲面的交线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2=z\\x+y+z=1\end{cases}$ 上任一点为 $M(x,y,z)$，则点 M 到原点的距离为

$$d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

问题可归结为求 d^2 在条件 $x^2+y^2=z$ 及 $x+y+z=1$ 下的极值点.

设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-1)$.

$$\text{解方程组}\begin{cases}2x+2\lambda x+\mu=0,\\2y+2\lambda y+\mu=0,\\2z-\lambda+\mu=0,\\x^2+y^2-z=0,\\x+y+z-1=0.\end{cases}$$

得 $$x_1=y_1=\frac{-1+\sqrt{3}}{2},z_1=2-\sqrt{3}.$$

$$x_2=y_2=\frac{-1-\sqrt{3}}{2},z_2=2+\sqrt{3}.$$

代入函数 $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 中，得

$$d(x_1,y_1,z_1)=\sqrt{9-5\sqrt{3}},d(x_2,y_2,z_2)=\sqrt{9+5\sqrt{3}}.$$

由于几何问题确实存在最大值和最小值，所以所求的最短距离为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$，最长距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$.

61. 在椭球面 $x^2+y^2+\frac{z^2}{4}=1$ 的第一卦限部分上求一点 M，使椭球面在该点处的切平面在三个坐标轴上的截距的平方和最小. (8%)

解 椭球面的第一卦限部分算式为

$x^2+y^2+\frac{z^2}{4}-1=0(x>0,y>0,z>0)$过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$切平面 $\pi: x_0x+y_0y+\frac{1}{4}z_0z-1=0$.

平面 π 在三个坐标轴的截距分别为 $\frac{1}{x_0},\frac{1}{y_0},\frac{4}{z_0}$.

建立拉格朗日函数

$$F(x,y,z)=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{16}{z^2}+\lambda\left(x^2+y^2+\frac{z^2}{4}-1\right),$$

解方程组

$$\begin{cases} F'_x=-\dfrac{2}{x^3}+2\lambda x=0, \\ F'_y=-\dfrac{2}{y^3}+2\lambda y=0, \\ F'_z=-\dfrac{32}{z^3}+\dfrac{1}{2}\lambda z=0, \\ x^2+y^2+\dfrac{z^2}{4}-1=0. \end{cases}$$

得 $x=y=\frac{1}{2}$，$z=\sqrt{2}$. 由实际问题可知最小值一定存在，而点 $M_0\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$是惟一驻点，故 M_0 为所求的切点.

62. 在圆锥面 $Rz=h\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=h(R>0,h>0)$所围的锥体内作一个底面平行于 xOy 面的最大长方体，求此最大长方体的体积. (7%)

解 设长方体在锥面上第一卦限内的顶点坐标为(x,y,z)，则长方体的体积为

$$V=2x2y(h-z)-4xy(h-z),(x>0,y>0,z>0).$$

令 $F(x,y,z)=4xy(h-z)+\lambda(h\sqrt{x^2+y^2}-Rz)$,

解方程组

$$\begin{cases} F'_x=4y(h-z)+\dfrac{\lambda xh}{\sqrt{x^2+y^2}}=0, \\ F'_y=4x(h-z)+\dfrac{\lambda yh}{\sqrt{x^2+y^2}}=0, \\ F'_z=-4xy-\lambda R=0, \\ h\sqrt{x^2+y^2}=Rz. \end{cases}$$

得 $x=y=\dfrac{\sqrt{2}}{3}R, z=\dfrac{2}{3}h$,

此时 $V_{max}=\dfrac{8R^2h}{27}$.

△63. 在平面 $3x-2z=0$ 上求一点，使它与点 $A(1,0,1)$、$B(2,2,3)$的距离平方和为最小. (8%)

解 设 $M(x,y,z)$为平面 $3x-2z=0$ 上的点.

$$\begin{aligned} f(x,y,z)&=|MA|^2+|MB|^2 \\ &=(x-1)^2+y^2+(z-1)^2+(x-2)^2+(y-2)^2+ \\ &\quad (z-3)^2. \end{aligned}$$

令 $F=f(x,y,z)+\lambda(3x-2z)$.

解方程组

$$\begin{cases} F'_x=2(x-1)+2(x-2)+3\lambda=0, \\ F'_y=2y+2(y-2)=0, \\ F'_z=2(z-1)+2(z-3)-2\lambda=0, \\ 3x-2z=0. \end{cases}$$

得 $x=\dfrac{18}{13}, y=1, z=\dfrac{27}{13}$.

根据实际问题，在平面上必存在一点，使它与点 A 和 B 的距离平方和为最小，所以点$\left(\dfrac{18}{13},1,\dfrac{27}{13}\right)$为所求点.

64. 求函数 $z=e^{2x}(x+y^2+2y)$的极值. (8%)

解 由 $\begin{cases} z'_x = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0, \\ z'_y = 2e^{2x}(y + 1) = 0, \end{cases}$

故$\frac{x}{6}+\frac{y}{3}+\frac{z}{3}=1$为所求.

66.将33分成三个正数x、y、z之和,试求x、y、z各等于多少时函数$u=x^2+2y^2+3z^2$达到最小. (8%)

解 要求函数$u=x^2+2y^2+3z^2$在条件$\varphi(x,y,z)=x+y+z-33=0$下的最小值(其中$x>0,y>0,z>0$).

作辅助函数

$$L(x,y,z,\lambda)=x^2+2y^2+3z^2+\lambda(x+y+z-33),$$

令

$$\begin{cases} L'_x=2x+\lambda=0, \\ L'_y=4y+\lambda=0, \\ L'_z=6z+\lambda=0, \\ x+y+z-33=0. \end{cases}$$

则$x=-\frac{\lambda}{2}$,$y=-\frac{\lambda}{4}$,$z=-\frac{\lambda}{6}$.

$$33=x+y+z=-\lambda\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\right)=-\frac{11}{12}\lambda.$$

即得$\lambda=-36$,$x=18$,$y=9$,$z=6$.

即点(18,9,6)为惟一驻点.

由此问题知,函数u一定有最小值,故当$x=18$,$y=9$,$z=6$时函数u达到最小.

67.求二元函数$z=2x^2+y^2+xy$在平面闭区域$D:x^2+y^2\leqslant 1$内的最大值和最小值. (6%)

解 由$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}=4x+y=0, \\ \frac{\partial z}{\partial y}=2y+x=0, \end{cases}$ 解得驻点$M_0(0,0)$.

D的边界曲线l的参量方程$\begin{cases} x=\cos\theta \\ y=\sin\theta \end{cases}(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$

在l上,$z=2\cos^2\theta+\sin^2\theta+\frac{1}{2}\sin 2\theta$.

$$\frac{dz}{d\theta} = -\sin 2\theta + \cos 2\theta \xrightarrow{令} 0, \text{即 } \tan 2\theta = 1,$$

得 $2\theta_1 = \frac{\pi}{4}$ 或 $2\theta_2 = \frac{5\pi}{4}$.

记 θ_1、θ_2 分别对应点 M_1、M_2，$\theta = 0$，$\theta = 2\pi$ 分别对应点 M_3、M_4.

因为 $z|_{M_0} = 0$,

$$z|_{M_1} = \left(1 + \cos 2\theta + \frac{1 - \cos 2\theta}{2} + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right)\Big|_{2\theta = \frac{\pi}{4}} = \frac{3 - \sqrt{2}}{2},$$

$$z|_{M_2} = \left(1 + \cos 2\theta + \frac{1 - \cos 2\theta}{2} + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right)\Big|_{2\theta = \frac{5\pi}{4}} = \frac{3 + \sqrt{2}}{2},$$

$$z|_{M_3} = z|_{M_4} = 2.$$

所以 $z_{最大值} = \frac{3 + \sqrt{2}}{2}$，$z_{最小值} = 0$.

68. 求表面积为 36，体积为最大的长方体的体积. (6%)

解 设长方体的长、宽、高分别为 x、y、z，则体积 $V = xyz$，且 $xy + yz + xz = 18$.

令 $F(x, y, z) = xyz + \lambda(xy + yz + xz - 18)$,

由
$$\begin{cases} F'_x = yz + \lambda(y + z) = 0, \\ F'_y = xz + \lambda(x + z) = 0, \\ F'_z = xy + \lambda(x + y) = 0, \\ xy + xz + yz - 18 = 0. \end{cases}$$

有 $x = y = z = \sqrt{6}$.

由实际问题可知，当边长为$\sqrt{6}$时有最大体积 $6\sqrt{6}$.

69. 在椭球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 上求一点使得函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 沿着点 $A(1, 1, 1)$ 到点 $B(2, 0, 1)$ 的方向的方向导数具有最大值. (8%)

解 $\boldsymbol{AB} = \{1, -1, 0\}$，其方向余弦 $\cos\alpha = \frac{1}{2}$，$\cos\beta = -\frac{1}{2}$，$\cos\gamma = 0$.

设点 $M(x, y, z)$ 则在 M 点沿方向$\boldsymbol{AB}$的方向导数

$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{k}{n}$ 为惟一驻点且为最大值点，有 $f_{\max} = \left(\frac{k}{n}\right)^n$.

72. 在椭球面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上求距离平面 $2x + y - z = 6$ 的最近点和最近的距离，最远点和最远距离. (8%)

解 椭球面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的点 (x, y, z) 到平面的距离的平方为：$d^2 = \frac{1}{6}(2x + y - z - 6)^2$.

设 $F = (2x + y - z - 6)^2 + \lambda(2x^2 + y^2 + z^2 - 1)$. 由

$$\begin{cases} F'_x = 4(2x + y - z - 6) + 4\lambda x = 0, \\ F'_y = 2(2x + y - z - 6) + 2\lambda y = 0, \\ F'_z = -2(2x + y - z - 6) + 2\lambda z = 0, \\ 2x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

得驻点：$M_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), M_2\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

有 $d(M_1) = \frac{4}{\sqrt{6}}, d(M_2) = \frac{8}{\sqrt{6}}$.

由问题可知，最大值和最小值必定存在，因此，所求的最近点为 $M_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$. 最近距离为 $d(M_1) = \frac{4}{\sqrt{6}}$；最远点 $M_2\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$，最远距离为 $d(M_2) = \frac{8}{\sqrt{6}}$.

五、证明题

1. 设函数 $z = f(x, y) = x^3 + mx^2 + 2pxy + ny^2 + 2n^{-1}(px + ny)$ $(n \neq 0)$，试证明：当 $mn \neq p^2$ 时，函数 $z = f(x, y)$ 有且只有一个极值，又若 $n < 0$ 时，这个极值必为极大值. (6%)

证 $z = f(x, y) = x^3 + mx^2 + 2pxy + ny^2 + 2n^{-1}(px + ny)$ $(n \neq 0)$，

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 2mx + 2py + 2n^{-1}p,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2px + 2ny + 2,$$

$$令\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=0,\end{cases}\text{解得 } x_1=0,x_2=-\frac{2(mn-p^2)}{3n}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6x+2m,\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2p,\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2n.$$

当 $x_1=0$ 时，$A=2m,B=2p,C=2n,B^2-AC=4(p^2-mn)$，

当 $x_2=-\frac{2(mn-p^2)}{3n}$ 时，

$$A=-\frac{4(mn-p^2)}{n}+2m=\frac{2(2p^2-mn)}{n},$$

$$B^2-AC=4p^2-4(2p^2-mn)=-4(p^2-mn).$$

因为 $mn\neq p^2$，故 $B^2-AC\neq 0$，对 $x=x_1,x_2$ 时，B^2-AC 符号相反，故有且只有一个是负值，即 $z=f(x,y)$ 只有一个极值，又若 $n<0$ 时，$C=2n<0$，故必为极大值.

2. 若点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 是光滑曲面 $F(x,y,z)=0$ 上与原点距离最近的点，试证过点 M_0 的法线必定通过坐标原点. （6%）

证 因为 M_0 为与原点距离最近的点，故设

$$L=x^2+y^2+z^2+\lambda F(x,y,z).$$

由拉格朗日乘数法，

$$令\begin{cases}L'_x=2x+\lambda F'_x=0,\\ L'_y=2y+\lambda F'_y=0,\\ L'_z=2z+\lambda F'_z=0,\\ F(x,y,z)=0.\end{cases}$$

得 $$x_0=-\frac{\lambda}{2}F'_x,y_0=-\frac{\lambda}{2}F'_y,z_0=-\frac{\lambda}{2}F'_z.$$

于是曲面 $F(x,y,z)=0$ 过点 M_0 的法线方程为

$$\frac{x+\frac{\lambda}{2}F'_x}{F'_x}=\frac{y+\frac{\lambda}{2}F'_y}{F'_y}=\frac{z+\frac{\lambda}{2}F'_z}{F'_z}.$$

显然点 $O(0,0,0)$ 满足该法线方程.

3. 证明曲面 $F(x-my,z-ny)=0$(其中 m,n 为常数,$F(u,v)$ 具有连续偏导数,且 $F'_v\neq 0$)在任意点 (x,y,z) 处的切平面都与过原点 $O(0,0,0)$ 的某一定直线平行. (6%)

证 令 $u=x-my,v=z-ny$,

曲面 $F(x-my,z-ny)=0$ 在任意点 (x,y,z) 处的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{F'_u,-mF'_u-nF'_v,F'_v\}$.

有一定向量 $\boldsymbol{s}=\{m,1,n\}$ 满足 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}=0$,即 $\boldsymbol{s}$ 平行于任意点 (x,y,z) 处曲面的切平面,过原点以 $\boldsymbol{s}$ 为方向矢量的定直线 L 的方程为

$$\frac{x}{m}=\frac{y}{1}=\frac{z}{n},$$

则曲面在任意点 (x,y,z) 处的切平面都平行于定直线 L.

4. 设函数 $u=F(x,y,z)$ 在条件 $\varphi(x,y,z)=0$ 和 $\psi(x,y,z)=0$ 下,在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处取得极值 m,若函数 F,φ,ψ 都具有一阶连续的偏导数,且各自对三个自变量的偏导数都不同时为零. 证明:曲面 $F(x,y,z)=m,\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 在点 M_0 处的三条法线同在一个平面内. (4%)

证 由拉格朗日乘数法,知在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处有方程组(A)

$$(\mathrm{A})\begin{cases}F'_x+\lambda\varphi'_x+\mu\psi'_x=0,\\ F'_y+\lambda\varphi'_y+\mu\psi'_y=0,\\ F'_z+\lambda\varphi'_z+\mu\psi'_z=0.\end{cases}$$

$F=m,\varphi=0,\psi=0$ 三曲面在 M_0 点处的三条法线矢量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=\{F'_x,F'_y,F'_z\},\boldsymbol{n}_2=\{\varphi'_x,\varphi'_y,\varphi'_z\},$$
$$\boldsymbol{n}_3=\{\psi'_x,\psi'_y,\psi'_z\}.$$

由方程组(A)知

$$\boldsymbol{n}_1+\lambda\boldsymbol{n}_2+\mu\boldsymbol{n}_3=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2,\boldsymbol{n}_3$ 三矢量共面.

5. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\varphi(x-az,y-bz)=0$ 所确定的隐函数,其中 $\varphi(u,v)$ 具有一阶连续偏导数,a 和 b 是二正常数且 $\varphi'^2_u+\varphi'^2_v\neq 0$,求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$,并证明曲面 $\varphi(x-az,y-bz)=0$ 上任意点处的切平

面与直线$\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=z$平行. (9%)

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\varphi_x'}{\varphi_z'}=\frac{\varphi_u'}{a\varphi_u'+b\varphi_v'}$,

$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\varphi_y'}{\varphi_z'}=\frac{\varphi_v'}{a\varphi_u'+b\varphi_v'}$.

直线:$s=\{a,b,1\}$,曲面$\varphi(x-az,y-bz)=0$的切平面法矢$n=\left\{\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},-1\right\}$,

$$n\cdot s=\frac{a\varphi_u'}{a\varphi_u'+b\varphi_v'}+\frac{b\varphi_v'}{a\varphi_u'+b\varphi_v'}-1=0,$$

所以切平面与直线l平行.

6. 试证单叶双曲面$x^2+y^2-z^2-2ax+2by+2cz+d=0,(a^2+b^2-c^2>d)$在点$M_0(x_0,y_0,z_0)$处的切平面方程为$x_0x+y_0y-z_0z-a(x+x_0)-b(y+y_0)+c(z+z_0)+d=0$. (8%)

证 在点$M_0(x_0,y_0,z_0)$处切平面的法线矢量$n=\{x_0-a,y_0+b,-z_0+c\}$.故切平面方程为:

$$(x_0-a)(x-x_0)+(y_0+b)(y-y_0)+(-z_0+c)(z-z_0)=0.$$

即

$$x_0x+y_0y-z_0z-a(x+x_0)+b(y+y_0)+c(z+z_0)-(x_0^2+y_0^2-z_0^2-2ax_0+2by_0+2cz_0)=0.$$

或

$$x_0x+y_0y-z_0z-a(x+x_0)+b(y+y_0)+c(z+z_0)+d=0.$$

第9章 重 积 分

A. 二重积分

一、填空题

1. 平面有界闭区域 D 由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 及直线 $x+y=1$ 围成，$f(x,y)$ 是区域 D 上的连续函数，把下面的二重积分依先对 y，后对 x 的积分顺序化为累次积分：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y. \qquad (2\%)$$

2. 交换二次积分的积分顺序（其中 $f(x,y)$ 为连续函数）$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}x\int_0^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}y.$ $\qquad (2\%)$

3. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换下列二次积分的积分顺序 $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}y.$ $\qquad (3\%)$

4. 二次积分的值 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x^2} 4x\mathrm{d}y=$ <u>1</u>. $\qquad (3\%)$

5. 设 D 为 $|x|\leqslant\pi,|y|\leqslant 1$，则 $\iint_D (x-\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ <u>0</u>. $\qquad (3\%)$

6. 双纽线 $\rho^2=a^2\cos 2\theta(a>0)$，所围成的平面区域的面积 $S=$ <u>a^2</u>. $\qquad (3\%)$

7. 设 $D:|x|\leqslant 3,|y|\leqslant 1$，则 $\iint_D x(x+y)\mathrm{d}\sigma=$ <u>36</u>. $\qquad (3\%)$

△8. 设 $D:-1\leqslant x\leqslant 3,0\leqslant y\leqslant 2$，则 $\iint_D \frac{x^2}{y+1}\mathrm{d}\sigma=$ <u>$\frac{28}{3}\ln 3$</u>. $\qquad (3\%)$

9. 设 $D:0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}$，则 $\iint_D \sin x\cos x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ <u>2</u>. $\qquad (3\%)$

10. 设 D 为 $x^2+y^2\leqslant 1$，在 $\iint_D \sqrt{1+x^2+y^2}\,d\sigma$ 与 $\iint_D \sqrt{1+x^4+y^4}\,d\sigma$ 中，二重积分值较大的一个是 $\iint_D \sqrt{1+x^2+y^2}\,d\sigma$. (4%)

11. 若 D 为 $x^2+y^2\leqslant 1$，则 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma=\frac{5}{6}\pi$. (4%)

12. 若 D 为平面区域：$1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$，则 $\iint_D (x^2+y^2)\,d\sigma=\frac{15}{2}\pi$. (4%)

13. 设 $f(t)\neq 0$ 是连续函数，则由平面 $z=0$，柱面 $x^2+y^2=1$ 和曲面 $z=[f(xy)]^2$ 所围的体积 V，用二重积分表示为 $V=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}[f(xy)]^2\,dx\,dy$. (4%)

△14. 若光滑曲面 $z=f(x,y)$ 在坐标平面 xOy 上的投影区域为 D，则该曲面的面积 S 可以用二重积分表示为 $S=\iint_D \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dx\,dy$. (4%)

15. 若 D 是以(0,0)，(1,0)，(0,1)三点为顶点的三角形区域，则二重积分 $\iint_D (1-x-y)\,dx\,dy$ 的值等于 $\frac{1}{6}$. (4%)

16. 交换二次积分的积分顺序：$\int_{-2}^{0} dx\int_{0}^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)\,dy+\int_{0}^{1} dx\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy=\int_{0}^{2} dy\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\,dx$. (4%)

17. $\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\iint\limits_{\varepsilon^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 1} \ln(x^2+y^2)\,dx\,dy=-\pi$. (4%)

18. 交换二次积分的积分顺序：$\int_{-1}^{0} dy\int_{2}^{y} f(x,y)\,dx=\int_{1}^{2} dx$

$\int_0^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}y$. (3%)

二、选择题

1. 设有平面区域 $D: x \leqslant y \leqslant \sqrt{2Rx - x^2}$, $(R>0)$, $f(x,y)$ 是区域 D 上的连续函数,则二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$

(A) $\int_0^R \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{2Rx-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$;

(B) $\int_0^R \mathrm{d}y \int_y^{R-\sqrt{R^2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$;

(C) $\int_0^R \mathrm{d}y \int_{R-\sqrt{R^2-y^2}}^{y} f(x,y)\mathrm{d}x$;

(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{2R\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\mathrm{d}\rho$.

答(C)(2%)

2. 在极坐标系下,二次积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \rho\mathrm{d}\rho =$

(A) $\frac{\pi}{4}$; (B) $\frac{\pi}{2}$; (C) 0; (D) π.

答(B)(2%)

3. 设 $f(u)$ 是连续函数,平面区域 $D: 0 \leqslant y \leqslant \sqrt{1-x^2}$, $(-1 \leqslant x \leqslant 1)$,则 $\iint_D f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x^2+y^2)\mathrm{d}y$; (B) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x^2+y^2)\mathrm{d}x$;

(C) $\int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho$; (D) $\int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(\rho^2)\mathrm{d}\rho$.

答(C)(3%)

4. 设 $D: (x-2)^2 + (y-2)^2 \leqslant 2$, $I_i = \iint_D f_i(x,y)\mathrm{d}\sigma$, $f_i(x,y) = (x+y)^i$ $(i=1,2,3)$,则 I_1、I_2、I_3 之间的大小顺序为

(A) $I_3<I_2<I_1$；　　(B) $I_2<I_3<I_1$；

(C) $I_1<I_3<I_2$；　　(D) $I_1<I_2<I_3$.

答(D)(3%)

△5. 设D是矩形域$0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}$，$-1\leqslant y\leqslant 1$，则$\iint\limits_D x\cos 2xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

(A) 0；　　(B) $-\frac{1}{2}$；　　(C) $\frac{1}{2}$；　　(D) $\frac{1}{4}$.

答(C)(4%)

△6. 球体$x^2+y^2+z^2\leqslant 4a^2$与柱体$x^2+y^2\leqslant 2ax(a>0)$的公共部分体积$V$等于

(A) $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho$；(B) $8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-\rho^2}\,\rho\mathrm{d}\rho$；

(C) $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-\rho^2}\,\rho\mathrm{d}\rho$；(D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-\rho^2}\,\rho\mathrm{d}\rho$.

答(C)(4%)

7. 比较$I_1=\iint\limits_D(x+y)^2\mathrm{d}\sigma$与$I_2=\iint\limits_D(x+y)^3\mathrm{d}\sigma$的大小，其中$D$：$(x-2)^2+(y-2)\leqslant 2$，则

(A) $I_1=I_2$；　　(B) $I_1>I_2$；

(C) $I_1\leqslant I_2$；　　(D) $I_1\geqslant I_2$.

答(C)(5%)

8. 若区域D为$x^2+y^2\leqslant 1$，则二重积分$\iint\limits_D\sqrt[5]{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$的值为

(A) $\frac{5}{3}\pi$；　　(B) $\frac{5}{6}\pi$；　　(C) $\frac{10}{7}\pi$；　　(D) $\frac{10}{11}\pi$.

答(B)(4%)

9. 若$I_i=\iint\limits_D(1+x^{2i}+y^{2i})^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}\sigma(i=1,2,3)$. 其中$D$为：$x^2+y^2\leqslant 1$. 则正确的$I_i$的大小关系为：

(A) $I_3\geqslant I_2\geqslant I_1$；　　(B) $I_1\geqslant I_2\geqslant I_3$；

(C) $I_2 \leqslant I_1 \leqslant I_3$; (D) $I_2 \leqslant I_3 \leqslant I_1$.

答(B)(4%)

10. 设 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x\leqslant a\}(a>0)$ 上连续，则 $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy$ 等于

(A) $\int_0^a dy\int_0^x f(x,y)dx$; (B) $\int_0^a dy\int_a^x f(x,y)dx$;

(C) $\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$; (D) $\int_0^a dy\int_0^a f(x,y)dx$.

答(C)(3%)

11. 若 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$，则二重积分 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$ 等于

(A) 2π; (B) 4π;

(C) 8π; (D) 6π.

答(C)(4%)

12. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则交换二次积分 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$ 的积分顺序为

(A) $\int_1^e dy\int_0^{\ln x} f(x,y)dx$; (B) $\int_{e^y}^e dy\int_0^1 f(x,y)dx$;

(C) $\int_0^{\ln x} dy\int_1^e f(x,y)dx$; (D) $\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx$.

答(D)(3%)

13. 设 D 是 xOy 平面上以点(1,1)，(−1,1)和(−1,−1)为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint_D (xy+\cos x\sin y)dxdy$ 等于

(A) $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)dxdy$; (B) $2\iint_{D_1} xydxdy$;

(C) $2\iint_{D_1}\cos x\sin ydxdy$; (D) 0.

答(C)(4%)

14. 设 $D: x^2+y^2 \leqslant a^2 (a>0)$，当 $a=$ _____ 时，$\iint\limits_D \sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi$.

(A) 1；　　(B) $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$；　　(C) $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$；　　(D) $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$.

答(B)(4%)

15. 设 $I=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1+\cos^2 x+\sin^2 y}$，则 I 满足

(A) $\frac{2}{3} \leqslant I \leqslant 2$；　　(B) $2 \leqslant I \leqslant 3$；

(C) $0 \leqslant I \leqslant \frac{1}{2}$；　　(D) $-1 \leqslant I \leqslant 0$.

答(A)(4%)

三、解答题

1. 改变二次积分 $\int_{-6}^{2}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{4}x^2-1}^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$ 的积分顺序.　　(10%)

解　二次积分的积分区域如图 9-1 所示，有

$$\int_{-6}^{2}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{4}x^2-1}^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$$
$$=\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2\sqrt{y+1}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{0}^{8}\mathrm{d}y\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

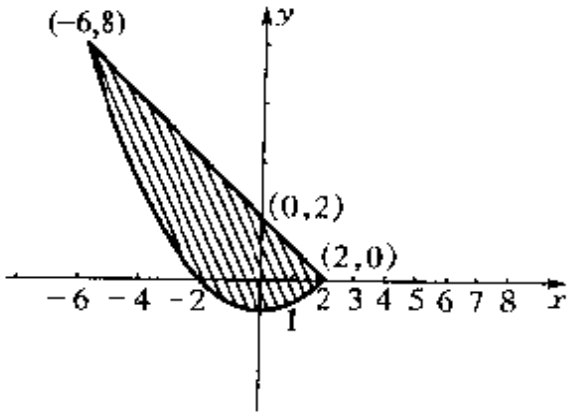


图 9-1

2. 改变二次积分 $\int_0^2\mathrm{d}y\int_y^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分顺序.　(6%)

解　$\int_0^2\mathrm{d}y\int_y^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$

$$\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^4\mathrm{d}x\int_0^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

3. 计算二重积分$\iint_D 3x^2\sin^2 y\,dx\,dy$，其中 D 为由 Oy 轴与曲线段 $x=\cos y$，$-\frac{\pi}{2}\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}$ 所围的区域. (8%)

解 $$\begin{aligned}\iint_D 3x^2\sin^2 y\,dx\,dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 y\,dy\int_0^{\cos y}3x^2\,dx\\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 y\cos^3 y\,dy\\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 y(1-\sin^2 y)\,d\sin y\\ &= 2\left[\frac{1}{3}\sin^3 y-\frac{1}{5}\sin^5 y\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{4}{15}.\end{aligned}$$

4. 计算$\iint_D xy\,dx\,dy$，其中 D 是由抛物线 $y=\sqrt{x}$ 及直线 $x+y=2$ 与 $y=0$ 所围的平面区域. (7%)

解 $$\begin{aligned}\iint_D xy\,dx\,dy &= \int_0^1 y\,dy\int_{y^2}^{2-y}x\,dx\\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 y[(2-y)^2-y^4]\,dy\\ &= \frac{1}{2}\int_0^1(4y-4y^2+y^3-y^5)\,dy\\ &= \frac{3}{8}.\end{aligned}$$

5. 计算$\iint_D (y+y^3)\,d\sigma$，其中 D 是由直线 $x+y=1$，$x-y=1$ 及 $x=0$ 所围成的平面区域. (7%)

解 $$\begin{aligned}\iint_D (y+y^3)\,d\sigma &= \int_0^1 dx\int_{x-1}^{1-x}(y+y^3)\,dy\\ &= \int_0^1 0\,dx=0.\end{aligned}$$

6. 设 $f(u)$ 是连续函数，试将 $\int_0^2 dx\int_0^x f(\sqrt{x^2+y^2})dy$ 在极坐标系下化为二次积分. (7%)

解 $\int_0^2 dx\int_0^x f(\sqrt{x^2+y^2})dy=\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\frac{2}{\cos\theta}} f(\rho)\rho d\rho.$

7. 计算 $\iint\limits_D |\sin(x+y)|dxdy$，其中 D 为平面上的矩形域：$0\leqslant x\leqslant\pi$，$0\leqslant y\leqslant\pi$. (6%)

解
$$\begin{aligned}\iint\limits_D |\sin(x+y)|dxdy &= \iint\limits_{D_1}\sin(x+y)dxdy\\ &\quad -\iint\limits_{D_2}\sin(x+y)dxdy\\ &=\int_0^{\pi}dx\int_0^{\pi-x}\sin(x+y)dy\\ &\quad -\int_0^{\pi}dx\int_{\pi-x}^{\pi}\sin(x+y)dy\\ &=2\int_0^{\pi}(\cos x+1)dx=2\pi.\end{aligned}$$

(参见图 9-2).

8. 计算 $\iint\limits_D \sin\frac{x}{y}dxdy$，其中 D 为 $x=0$，$y=\frac{\pi}{2}$，$y=\pi$ 及 $x=y^2$ 所围成的平面区域. (7%)

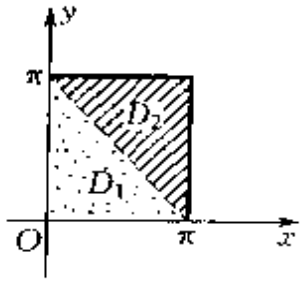


图 9-2

解
$$\begin{aligned}\iint\limits_D \sin\frac{x}{y}dxdy &=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dy\int_0^{y^2}\sin\frac{x}{y}dx\\ &=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(y-y\cos y)dy\\ &=\frac{y^2}{2}\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\left(y\sin y\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin ydy\right)\\ &=\frac{3\pi^2}{8}+\frac{\pi}{2}+1.\end{aligned}$$

9. 计算$\iint_D 4xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y=\sqrt{x}$，$y=\sqrt{x-x^2}$ 及 $x=1$ 所围成. (7%)

解 $$\iint_D 4xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x}}4y\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^1 x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

10. 用二重积分求曲线 $y^2=-2qx+q^2$ 与 $y^2=2px+p^2(q>p>0)$ 所围成的平面图形的面积 A. (6%)

解 $$A=2\int_0^{\sqrt{pq}}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2-p^2}{2p}}^{\frac{q^2-y^2}{2q}}\mathrm{d}x=2\int_0^{\sqrt{pq}}\left(\frac{p+q}{2}-\frac{y^2}{2q}-\frac{y^2}{2p}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{3}(p+q)\sqrt{pq}.$$

11. 设有一均匀的平面薄片，它以下面两圆周为边界：$\rho=a\cos\theta$，$\rho=b\cos\theta$，$(b>a>0)$，求此平面薄片的重心坐标. (8%)

解 由对称性可知 $\bar{y}=0$，且

$$A=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\pi(b^2-a^2),$$

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{(极)}{=\!=}\frac{1}{A}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{a\cos\theta}^{b\cos\theta}\rho^2\cos\theta\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{1}{A}\cdot\frac{2}{3}(b^3-a^3)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta=\frac{a^2+ab+b^2}{2(a+b)},$$

故此平面薄片的重心坐标为$\left(\frac{a^2+ab+b^2}{2(a+b)},0\right)$.

12. 计算$\iint_D x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为 $x=0$，$y=0$，$x+y=3$ 所围的平面区域. (7%)

解 $$\iint_D x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^3\mathrm{d}x\int_0^{3-x}x(x^2+y^2)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^3\left[x^3(3-x)+\frac{x}{3}(3-x)^3\right]\mathrm{d}x=\frac{81}{5}.$$

13. 设 $f(x,y)$ 连续，将二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 其中 D 为 $y^2 \leqslant -x, y \geqslant x^2$ 化为先对 x 后对 y 的二次积分. (5%)

解 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{y}}^{-y^2} f(x,y)\mathrm{d}x$.

14. 求由曲线 $y = e^x, y = e^{-x}$ 及 $y = 2$ 所围成的平面均匀薄片的重心坐标. (8%)

解 由对称性可知，$\bar{x} = 0$，而

$$\bar{y} = \frac{\iint_D \mu y \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D \mu \mathrm{d}x\mathrm{d}y} = \frac{\int_1^2 y\mathrm{d}y \int_{-\ln y}^{\ln y} \mathrm{d}x}{4\ln 2 - 2} = \frac{4\ln 2 - \frac{3}{2}}{4\ln 2 - 2},$$

重心的坐标为 $\left(0, \frac{4\ln 2 - \frac{3}{2}}{4\ln 2 - 2}\right)$.

15. 求由 $x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 2az, x^2 + y^2 + z^2 \leqslant b^2 (a > b > 0)$ 所确定的(公共部分)立体的体积 V. (8%)

解
$$\begin{aligned} V &= \iint_D (\sqrt{b^2 - x^2 - y^2} - a + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{b}{2a}\sqrt{4a^2 - b^2}} (\sqrt{b^2 - \rho^2} - a + \sqrt{a^2 - \rho^2})\rho\mathrm{d}\rho \\ &= \left(\frac{2}{3} - \frac{b}{4a}\right)\pi b^3. \end{aligned}$$

16. 已知半径为 R 的球，球心在半径为 a 的固定球面上，问 R 为多少时，含于固定球内部的半径为 R 的球面的面积为最大. (6%)

解 半径为 R 的球夹在定球内部的表面积 A 为

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \frac{R\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{R^2 - \frac{R^4}{4a^2}}} \frac{R\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \mathrm{d}\rho \\ &= 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a}. \end{aligned}$$

令 $\frac{dA}{dR}=4\pi R-\frac{3\pi R^2}{a}=0$，知 $R=\frac{4}{3}a$ 时，夹在定球内部的半径为 R 的球面的面积最大.

17. 求由曲面 $\Sigma_1: x^2+y^2=\frac{1}{3}z^2$ 和 $\Sigma_2: y+z=2$ 所围立体的表面积 S. (9%)

解 曲面 Σ_1 的面积元素 $dS=\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}dxdy=2dxdy$. 而曲面 Σ_2 的面积元素 $dS=\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}dxdy=\sqrt{2}dxdy$. Σ_1 与 Σ_2 在 xOy 面上的投影区域 D 为：$\frac{x^2}{2}+\frac{(y+1)^2}{3}\leqslant 1$，则

$$\begin{aligned}S&=\iint_{\Sigma_1}dS+\iint_{\Sigma_2}dS=\iint_D(2+\sqrt{2})dxdy\\&=(2+\sqrt{2})\sqrt{6}\pi.\end{aligned}$$

18. 在直角坐标系下，交换二次积分 $\int_0^a dx\int_{a-\sqrt{a^2-x^2}}^{2a-x}f(x,y)dy$ ($a>0$，$f(x,y)$ 为连续函数) 的积分顺序. (7%)

解 $\int_0^a dx\int_{a-\sqrt{a^2-x^2}}^{2a-x}f(x,y)dy=\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{2ay-y^2}}f(x,y)dx+\int_a^{2a}dy\int_0^{2a-y}f(x,y)dx.$

19. 若 $f(u)$ 为连续函数，常数 $a>0$，证明：$2\int_0^a f(x)dx\int_x^a f(y)dy=[\int_0^a f(x)dx]^2$. (7%)

证明 $$\begin{aligned}[\int_0^a f(x)dx]^2&=\int_0^a f(x)dx\int_0^a f(y)dy\\&=\int_0^a dx\int_0^a f(x)f(y)dy=\iint_D f(x)f(y)dxdy\\&=\iint_{D_1}f(x)f(y)dxdy+\iint_{D_2}f(x)f(y)dxdy\\&=\int_0^a f(y)dy\int_y^a f(x)dx+\int_0^a f(x)dx\int_x^a f(y)dy\end{aligned}$$

$$=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_x^a f(y)\mathrm{d}y+\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_x^a f(y)\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_x^a f(y)\mathrm{d}y.$$

见图 9-3,其中对 D_1 上的二次积分的变化过程如下:若令 $\varphi(y)=\int_y^a f(x)\mathrm{d}x=\int_y^a f(t)\mathrm{d}t=\int_y^a f(y)\mathrm{d}y$,则 $\varphi(x)=\int_x^a f(t)\mathrm{d}t=\int_x^a f(y)\mathrm{d}y$.

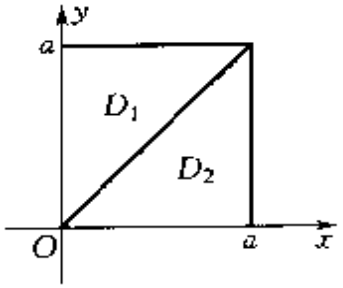


图 9-3

于是

$$\int_0^a f(y)\mathrm{d}y\int_y^a f(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^a f(y)\varphi(y)\mathrm{d}y=\int_0^a f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_x^a f(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_0^a f(y)\mathrm{d}y.$$

20. 确定常数 A,使$\iint_D A\sin(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$,其中 D 是由直线 $y=x$,$y=2x$,$x=\frac{\pi}{2}$所围成的平面区域. (9%)

解 因为$\iint_D A\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=A\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{2x}\sin(x+y)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}A=1$,

所以 $A=3$.

21. 设 $f(x,y)$ 是连续函数,改变二次积分$\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^{2x}f(x,y)$的积分顺序. (7%)

解 $\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^{2x}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_2^4\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x$.

22. 计算$\iint_D\sqrt{4x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant$

$x|$.

解 $$\iint_D \sqrt{4x^2-y^2}\,dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x \sqrt{4x^2-y^2}\,dy=\int_0^1\left(\frac{3}{2}+\frac{\pi}{3}\right)x^2dx$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi}{3}\right).$$

23. 若 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant r^2\}$，求 $\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{1}{\pi r^2}\iint\limits_D e^{x^2-y^2}\cos(x+y)\,dxdy$. (5%)

解 $$\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_D e^{x^2-y^2}\cos(x+y)\,dxdy$$

$$=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\cdot e^{\xi^2-\eta^2}\cdot\cos(\xi+\eta)\cdot\pi r^2$$

$$=\lim_{((\xi,\eta)\to(0,0))} e^{\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta)=e^0\cdot 1=1.$$

24. 计算积分 $I=\iint\limits_D (x-1)y\,dxdy$，其中 D 由 $y=(x-1)^2$，$y=1-x$ 及 $y=1$ 所围成， (9%)

解 $$I=\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+\sqrt{y}}(x-1)y\,dx=\frac{1}{2}\int_0^1(y^2-y^3)dy$$

$$=\frac{1}{24}.$$

25. 从平面薄圆板 $x^2+(y-1)^2\leqslant 1$ 的内部，挖去一个圆孔 $x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{1}{4}$ 后，得到一个薄板，若其上各点处的面密度 $\mu=\sqrt{x^2+y^2}$，求此薄板的质量 m. (9%)

解 $$m=\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\int_0^{\pi}d\theta\int_{\sin\theta}^{2\sin\theta}\rho^2 d\rho$$

$$=\frac{7}{3}\int_0^{\pi}\sin^3\theta d\theta=\frac{28}{9}.$$

26. 计算 $\int_0^2 dx\int_0^{\frac{x^2}{2}} xy\,dy+\int_2^{2\sqrt{2}}dx\int_0^{\sqrt{8-x^2}} xy\,dy$. (6%)

解 $\int_0^2 dx\int_0^{\frac{x^2}{2}} xy\,dy+\int_2^{2\sqrt{2}} dx\int_0^{\sqrt{8-x^2}} xy\,dy=\int_0^2 y\,dy\int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} x\,dx$

$=\frac{1}{2}\int_0^2(8y-2y^2-y^3)\,dy=\frac{10}{3}.$

27. 设 $F(t)=\iint_D e^{\sin\sqrt{x^2+y^2}}\,dx\,dy$，其中 D 为 $x^2+y^2\leqslant t^2$，求 $\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{F'(t)}{t}$. (6%)

解 因为 $F(t)=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^t e^{\sin\rho}\cdot\rho\,d\rho=2\pi\int_0^t e^{\sin\rho}\rho\,d\rho$，

所以

$$F'(t)=2\pi t e^{\sin t}.$$

故

$$\lim_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{F'(t)}{t}=\lim_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{2\pi t e^{\sin t}}{t}=2\pi e.$$

28. 计算二重积分 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}\,dy$. (6%)

解 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}\,dy=\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y}} \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}\,dx$

$=\int_0^1 \frac{y^2}{2\sqrt{1+y^3}}\,dy=\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1).$

29. 计算 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}\,dx\,dy$ 其中 D 为闭区域 $x^2+y^2\leqslant 1$. (6%)

解 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}\,dx\,dy=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 \frac{1-\rho^2}{1+\rho^2}\rho\,d\rho$

$=2\pi\int_0^1\left(\frac{2\rho}{1+\rho^2}-\rho\right)d\rho=(2\ln 2-1)\pi.$

30. 若二元函数 $z(x,y)$ 在 xOy 平面上的任意一个有界闭区域 D 内存在一阶连续的偏导数，且 $\iint_D\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 dx\,dy=\iint_D\left(2xz\frac{\partial z}{\partial x}-x^2z^2\right)dx\,dy$. 求函数 $z(x,y)$. (6%)

解 由于$\iint_D\left(\frac{\partial z}{\partial x}-xz\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$,故有

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}-xz\right)^2=0,\text{有}\frac{\partial z}{\partial x}-xz=0.$$

知

$$\ln z=\frac{1}{2}x^2+\varphi(y),(\varphi\text{ 为任意函数}),$$

故

$$z=c(y)\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2},(c(y)=\mathrm{e}^{\varphi(y)}).$$

31. 计算$\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y$. (7%)

解 原式$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^y\mathrm{e}^{\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{\frac{y^2}{2}}(1-y^2)\mathrm{d}y^2$

$$\xlongequal{u=\frac{y^2}{2}}\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^u(1-2u)\mathrm{d}u=2\sqrt{\mathrm{e}}-3.$$

B. 三重积分

一、判断题

1. 若以 Ω 表示空间中的球体区域:$x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$,$(R>0)$. 则三重积分

$$\iiint_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_\Omega R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=R\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$$

$$=\frac{4}{3}\pi R^4.\quad(2\%)$$

答(错)

二、填空题

1. 空间闭区域 Ω 由曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$及平面 $z=1$ 围成,$f(x,y,z)$是 Ω 上的连续函数,把下面的三重积分依先对 z,后对 y,最后对 x 的积分顺序化为累次积分:$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y$

$\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1} f(x,y,z)\mathrm{d}z$. (2%)

2. 设 Ω 是球面 $x^2+y^2+z^2=4(z>0)$ 与锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成的空间区域，$f(x,y,z)$ 是 Ω 上的连续函数，在球面坐标系下把三重积分化为三次积分：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2} f(r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\varphi)r^2\mathrm{d}r$. (2%)

3. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant 1$，由条件 $0\leqslant x^4+y^4+z^4\leqslant 1$，则有不等式 $\frac{2\pi}{3}\leqslant\iiint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}v}{1+x^4+y^4+z^4}\leqslant\frac{4}{3}\pi$. (3%)

△4. 设 $\Omega: -1\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1$，则 $\iiint_{\Omega}(\mathrm{e}^{y^2}\sin x^3+2)\mathrm{d}v=$ 4 . (3%)

5. 若 Ω 为 $x=a(a>0), y=x, z=0, z=y$ 所围成的空间区域，则三重积分 $\iiint_{\Omega} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 的值为 $\frac{1}{48}a^6$. (4%)

6. 设 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $z=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}+1}$ 所围的有界闭区域，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v$ 在柱面坐标系下的三次积分式等于 $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}\rho\mathrm{d}\rho\int_{\rho}^{\frac{1}{1+\rho}} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\mathrm{d}z$. (4%)

三、选择题

1. 设 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$，$\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant 1$，则 I 等于

(A) $\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=\Omega$ 的体积；　(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{1} r^4\sin\theta\mathrm{d}r$；

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{1} r^4\sin\varphi\mathrm{d}r$；　(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{1} r^4\sin\theta\mathrm{d}r$.

答(C)(3%)

2. 设 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$，$\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant 4$，则 I 等于

(A) 4 倍 Ω 的体积；　　(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^4\sin\theta\mathrm{d}r$；

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^4\sin\varphi\mathrm{d}r$；　　(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^4\sin\theta\mathrm{d}r$.

答(C)(4%)

3. 已知 Ω 由 $z=3x^2+y^2$，$z=1-x^2$ 所围成，则 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v$ 等于

(A) $2\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-4x^2}}\mathrm{d}y\int_{3x^2+y^2}^{1-x^2}f(x,y,z)\mathrm{d}z$；

(B) $\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-4x^2}}\mathrm{d}y\int_{3x^2+y^2}^{1-x^2}f(x,y,z)\mathrm{d}z$；

(C) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-4x^2}}^{\sqrt{1-4x^2}}\mathrm{d}y\int_{3x^2+y^2}^{1-x^2}f(x,y,z)\mathrm{d}z$；

(D) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-4x^2}}^{\sqrt{1-4x^2}}\mathrm{d}y\int_{1-x^2}^{3x^2+y^2}f(x,y,z)\mathrm{d}z$.

答(C)(4%)

4. 球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 的体密度为 $\mu=x^2+y^2$，则此球体的质量为

(A) $\frac{3}{15}\pi$；　　(B) $\frac{4}{15}\pi$；　　(C) $\frac{2}{15}\pi$；　　(D) $\frac{8}{15}\pi$.

答(D)(4%)

四、解答题

1. 设有一物体，它是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=\sqrt{8-x^2-y^2}$ 所围成. 已知它在任意的点 (x,y,z) 处的密度 $\mu=z$，求此物体的质量 M.

(10%)

解　$M=\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\overset{(柱)}{=\!=\!=}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho\mathrm{d}\rho\int_{\rho}^{\sqrt{8-\rho^2}}z\mathrm{d}z$

$$=\pi\int_0^2(8\rho-2\rho^3)\mathrm{d}\rho=8\pi.$$

2. 求由曲面 $6-z=x^2+y^2$ 与 $z^2=x^2+y^2(z\geqslant 0)$ 所围立体 Ω 的体积 V. (6%)

解 Ω 在 xOy 面上的投影区域为 $D:x^2+y^2\leqslant 4$. 故

$$V=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{6-(x^2+y^2)}\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D}[6-(x^2+y^2)-\sqrt{x^2+y^2}]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\overset{(\text{极})}{=\!=}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2(6-\rho^2-\rho)\rho\mathrm{d}\rho$$

$$=2\pi\left(3\rho^2-\frac{1}{4}\rho^4-\frac{1}{3}\rho^3\right)\Big|_0^2=\frac{32}{3}\pi.$$

3. 计算 $\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由柱面 $y=\sqrt{1-x^2}$ 及平面 $y=0,z=0,x+y+z=4$ 所围成的空间区域. (6%)

解 $\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}v=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_0^{4-\rho(\cos\theta+\sin\theta)}\rho\mathrm{d}z$

$$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1[4\rho^2-\rho^3(\cos\theta+\sin\theta)]\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_0^{\pi}\left[\frac{4}{3}-\frac{1}{4}(\cos\theta+\sin\theta)\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{4}{3}\pi-\frac{1}{4}(\sin\theta-\cos\theta)\Big|_0^{\pi}=\frac{4}{3}\pi-\frac{1}{2}.$$

4. 计算 $\iiint_{\Omega}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围的空间区域. (7%)

解 $\iiint_{\Omega}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1x\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1-x}{2}}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-2y}\mathrm{d}z$

$$=\int_0^1x\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1-x}{2}}(1-x-2y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 x\left[\frac{(1-x)^2}{2}-\frac{(1-x)^2}{4}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1(x-2x^2+x^3)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{48}.$$

5. 计算 $\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成的空间区域. (6%)

解 $$\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\overset{(柱)}{=\!=\!=}\iiint_\Omega z\sqrt{\rho^2+z^2}\cdot\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{\sqrt{3}\rho}^{\sqrt{4-\rho^2}}z\sqrt{\rho^2+z^2}\,\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\cdot\int_0^1\frac{1}{3}\rho\{[\rho^2+(4-\rho^2)]^{\frac{3}{2}}-(\rho^2+3\rho^2)^{\frac{3}{2}}\}\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{16}{3}\pi\int_0^1(\rho-\rho^4)\mathrm{d}\rho=\frac{8}{5}\pi.$$

6. 计算三重积分 $\iiint_\Omega(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω：$z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$，$z\leqslant 3$. (9%)

解 $$\iiint_\Omega(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\overset{(柱)}{=\!=\!=}\iiint_\Omega\rho^3\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^3\rho^3\mathrm{d}\rho\int_\rho^3\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^3\rho^3(3-\rho)\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{243}{10}\pi.$$

7. 计算三重积分 $\iiint_\Omega\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由柱面 $y=\sqrt{1-x^2}$ 及 $y=0,z=0,x+y+z=4$ 所围的空间区域. (7%)

解 $$\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\,dxdydz=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1\rho^2d\rho\int_0^{4-\rho(\cos\theta+\sin\theta)}dz$$

$$=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1[4\rho^2-\rho^3(\cos\theta+\sin\theta)]d\rho$$

$$=\int_0^{\pi}\left[\frac{4}{3}-\frac{1}{4}(\cos\theta+\sin\theta)\right]d\theta$$

$$=\frac{4}{3}\pi-\frac{1}{2}.$$

8. 计算$\iiint_{\Omega}x\,dxdydz$，其中 Ω 是由三个坐标面与平面 $x+y+z=1$ 所围成的空间区域. (7%)

解 $$\iiint_{\Omega}x\,dxdydz=\int_0^1x\,dx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y}dz$$

$$=\int_0^1x\,dx\int_0^{1-x}(1-x-y)dy$$

$$=\int_0^1\frac{1}{2}(x-2x^2+x^3)dx$$

$$=\frac{1}{24}.$$

9. 设物体 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 及 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，该物体上任意一点 $P(x,y,z)$ 处的密度为 $\mu=z\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，求物体 Ω 对 Oz 轴的转动惯量. (8%)

解 $$I_z=\iiint_{\Omega}z\sqrt{x^2+y^2+z^2}(x^2+y^2)dxdydz$$

$$\overset{(球)}{=\!=}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{6}}d\varphi\int_0^2r\cos\varphi\cdot r\cdot r^2\sin^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,dr$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin^3\varphi\cos\varphi\,d\varphi\int_0^2r^6dr$$

$$=\frac{4}{7}\pi.$$

10. 一质量分布均匀(密度 μ 为常数)的物体 Ω 由曲面 $z=x^2+y^2$，$x^2+y^2=1$ 及 $z=0$ 所围成，求此物体的重心坐标. (8%)

解 设物体的重心坐标为$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$. 由物体质量分布均匀及物体形状的对称性,可知 $\bar{x}=\bar{y}=0$. 又因为

$$\iiint_{\Omega}\mu\mathrm{d}v=\mu\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_0^{\rho^2}\mathrm{d}z=\frac{\pi\mu}{2},$$

$$\iiint_{\Omega}\mu z\mathrm{d}v=\mu\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_0^{\rho^2}z\mathrm{d}z=\frac{\pi\mu}{6}.$$

所以

$$\bar{z}=\frac{\frac{\pi\mu}{6}}{\frac{\pi\mu}{2}}=\frac{1}{3}.$$

知物体的重心为$\left(0,0,\frac{1}{3}\right)$.

11. 计算$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω 为曲面 $x^2+y^2=2z$,及 $z=2$ 所围成的空间区域. (8%)

解
$$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\overset{(柱)}{=\!=\!=}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho^3\mathrm{d}\rho\int_{\frac{1}{2}\rho^2}^2\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^2\left(2-\frac{1}{2}\rho^2\right)\rho^3\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{16}{3}\pi.$$

12. 计算$\iiint_{\Omega}\ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω 是由曲面 $x^2+y^2=1$, $z=x^2+y^2$ 及 $z=2+x^2+y^2$ 所围成的空间区域. (7%)

解
$$\iiint_{\Omega}\ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\overset{(柱)}{=\!=\!=}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^{2+\rho^2}\ln(1+\rho^2)\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^1 2\rho\ln(1+\rho^2)\mathrm{d}\rho=2\pi\int_1^2\ln t\,\mathrm{d}t$$

$$=2\pi\left(t\ln t\Big|_1^2-\int_1^2\frac{1}{t}t\,\mathrm{d}t\right)=2\pi(2\ln 2-1).$$

13. 计算 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 及 $z=\sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}}$ 所围成的空间区域. (7%)

解 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \xrightarrow{(球)} \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^4\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}r$

$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{32}{5}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{24}{5}\pi.$

14. 求由曲面 $z=x^2+y^2$ 及 $z=12-2x^2-2y^2$ 围成的立体的体积 V. (7%)

解 $V=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v \xrightarrow{(柱)} \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^{12-2\rho^2}\mathrm{d}z$

$=2\pi\int_0^2(12\rho-3\rho^3)\mathrm{d}\rho=24\pi.$

15. 设 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 及 $z=\sqrt{x^2+y^2}-a\,(a>0)$ 围成的空间立体，求 Ω 对 Oz 轴的转动惯量 I_z. (8%)

解 $I_z=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v$

$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a\mathrm{d}\rho\int_{\rho-a}^0\rho^3\mathrm{d}z+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^4\sin^3\varphi\,\mathrm{d}r$

$=\frac{\pi}{10}a^5+\frac{4\pi}{15}a^5=\frac{11}{30}\pi a^5.$

16. 把三重积分 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v$（其中 f 为连续函数，Ω 是由曲面 $z=\sqrt{4R^2-x^2-y^2}$ 与 $z=2R-\sqrt{4R^2-x^2-y^2}$ 所围成的空间区域）化为柱面坐标系下的三次积分. (6%)

解 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}R}\mathrm{d}\rho\int_{2R-\sqrt{4R^2-\rho^2}}^{\sqrt{4R^2-\rho^2}}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho\,\mathrm{d}z.$

17. 计算 $I=\iiint_{\Omega}\left(\frac{y\sin z}{1+x^2}-1\right)dv$，其中 $\Omega:-1\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2,0\leqslant z\leqslant\pi$. (5%)

解 $$\iiint_{\Omega}\left(\frac{y\sin z}{1+x^2}-1\right)dv=\int_{-1}^{1}\frac{1}{1+x^2}dx\int_0^2 ydy\int_0^{\pi}\sin z dz-4\pi$$
$$=2\pi-4\pi=-2\pi.$$

18. 用球面坐标系计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\,dv$，其中 $\Omega:\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant\sqrt{1-x^2-y^2},0\leqslant y\leqslant x$. (10%)

解 $$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^1\sqrt{r^2\cos^2\theta\sin^2\varphi+r^2\sin^2\theta\sin^2\varphi}\,r^2\sin\varphi dr$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2\varphi d\varphi\int_0^1 r^3dr$$
$$=\frac{\pi}{128}(\pi-2).$$

19. 计算 $I=\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}dx\int_x^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}dy\int_1^3\sin(y^2)dz$. (7%)

解 $$I=\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}dy\int_0^y dx\int_1^3\sin(y^2)dz$$
$$=2\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}dy\int_0^y\sin(y^2)dx=2\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}y\sin(y^2)dy$$
$$=1.$$

20. 计算 $\iiint_{\Omega}\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n}{2}}}dxdydz(n\in\mathbf{N})$，其中 Ω 为 $1\leqslant x^2+y^2+z^2\leqslant 4$ 确定. (7%)

解 当 $n\neq 3$ 时，

$$\iiint_{\Omega}\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n}{2}}}dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_1^2\frac{r^2}{r^n}dr$$
$$=2\pi\cdot\frac{2^{3-n}-1}{3-n}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi=\frac{4\pi}{n-3}(1-2^{3-n}).$$

当 $n=3$ 时，

$$\iiint_{\Omega}\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_1^2\frac{1}{r}\mathrm{d}r$$

$$=4\pi\ln 2.$$

21. 将三重积分 $I=\iiint_{\Omega}f(y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 化为球面坐标系下的三次积分，其中 Ω 是由 $\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant\sqrt{1-x^2-y^2}$，$0\leqslant y\leqslant\sqrt{3}x$ 所确定，$f(y,z)$ 是连续函数. (8%)

解 $I=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 f(r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r.$

22. 计算 $\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的空间区域. (7%)

解 $\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}v\overset{(球)}{=\!=\!=}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}}r^3\mathrm{d}r$

$$=\frac{\pi^2}{4}-\frac{\pi}{2}.$$

23. 计算 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v$，其中 Ω 为 $x^2+y^2=2z$，$z=2$ 及 $z=8$ 所围成的空间立体. (7%)

解 **解法一** $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v=\int_2^8\mathrm{d}z\iint_{(x^2+y^2\leqslant 2z)}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_2^8\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2z}}\rho^3\mathrm{d}\rho=2\pi\int_2^8 z^2\mathrm{d}z=336\pi.$$

解法二 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho\mathrm{d}\rho\int_2^8\rho^2\mathrm{d}z+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_2^4\rho\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{2}}^8$

$\rho^2\mathrm{d}\rho=48\pi+288\pi=336\pi.$

24. 设 $f(u)$ 具有连续的导数，且 $f(0)=0$，$f'(0)\neq 0$，求 $\lim\limits_{R\to 0}\dfrac{1}{\pi R^4}\iiint_{\Omega}$ $f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}v$. 其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2(R>0)$. (6%)

解 $\lim\limits_{R\to 0}\dfrac{1}{\pi R^4}\iiint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}v$

$$=\lim_{R\to 0}\frac{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}r^2 f(r)\mathrm{d}r}{\pi R^4}$$

$$=\lim_{R\to 0}\frac{4\pi\int_0^{R}r^2 f(r)\mathrm{d}r}{\pi R^4}=\lim_{R\to 0}\frac{4R^2 f(R)}{4R^3}$$

$$=\lim_{R\to 0}\frac{f(R)-f(0)}{R}=f'(0).$$

25. 计算三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega}\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Ω 是由 $x^2+y^2+(z-1)^2\leqslant 1$，$z\geqslant 1$ 与 $y\geqslant 0$ 确定. (12%)

解 **解法一** $I=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1}\mathrm{d}\rho\int_1^{1+\sqrt{1-\rho^2}}\dfrac{\rho}{\sqrt{\rho^2+z^2}}\mathrm{d}z$

$$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^{2}\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{1-(z-1)^2}}\frac{\rho}{\sqrt{\rho^2+z^2}}\mathrm{d}\rho$$

$$=\pi\int_1^{2}(\sqrt{2z}-z)\mathrm{d}z=\left(\frac{7}{6}-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\pi.$$

解法二 $I=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{1}{\cos\varphi}}^{2\cos\varphi}\dfrac{1}{r}\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{1}{\cos\varphi}}^{2\cos\varphi}r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\left[4\cos^2\varphi-\frac{1}{\cos^2\varphi}\right]\mathrm{d}\varphi$$

$$=-2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\varphi\mathrm{d}\cos\varphi+\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}\cos\varphi}{\cos^2\varphi}$$

$$=\left(\frac{7}{6}-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\pi.$$

26. 计算 $\iiint\limits_{\Omega}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为 $z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $x^2+y^2+z^2\leqslant$

$2R^2$ 的公共部分. (7%)

解 $$\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \overset{(球)}{=\!=} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi\cos^2\varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^{\sqrt{2}R} r^4 \mathrm{d}r$$

$$= \frac{8\sqrt{2}}{5}\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi\cos^2\varphi \mathrm{d}\varphi = \frac{4\pi R^5}{15}(2\sqrt{2}-1).$$

27. 设 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $3z=x^2+y^2$ 所围成的空间区域,其体密度为连续函数 $\rho=f(x,y,z)$,试用三重积分表示 Ω 的质量 m,并将其化为球面坐标系下的三次积分. (9%)

解 $$m = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\overset{(球)}{=\!=} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^2 f(r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\varphi) r^2 \mathrm{d}r$$

$$+ \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^{\frac{3\cos\varphi}{\sin^2\varphi}} f(r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi,$$

$$r\cos\varphi) r^2 \mathrm{d}r.$$

28. 计算 $I=\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω 是曲面 $x^2+y^2+z^2\leqslant 4$ 及 $z\geqslant\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 决定的空间区域. (9%)

解 $$I \overset{(球)}{=\!=} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{6}} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 r\cos\varphi \cdot r \cdot r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos\varphi\sin\varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^2 r^4 \cdot \mathrm{d}r = \frac{8}{5}\pi.$$

29. 计算 $\iiint_{\Omega} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω 为 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$,及 $z=3-x^2-y^2$, $z=-5+x^2+y^2$ 所围的区域. (6%)

解 $$\iiint_{\Omega} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \overset{(柱)}{=\!=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \mathrm{d}\theta \int_0^2 \rho^2 \mathrm{d}\rho \int_{\rho^2-5}^{3-\rho^2} \mathrm{d}z$$

$$= \int_0^2 \rho^2 [(3-\rho^2)-(\rho^2-5)]\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{128}{15}.$$

30. 求$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为平面曲线$\begin{cases}y^2=2z\\x=0\end{cases}$绕 Oz 轴旋转一周所成的曲面与 $z=8$ 所围的区域. (6%)

解 $$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^4\rho^3\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{2}}^8\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^4\rho^3\left(8-\frac{\rho^2}{2}\right)\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{1\,024}{3}\pi.$$

31. 计算三重积分$\iiint_{\Omega}z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为柱面 $x=\sqrt{2y-y^2}$及平面 $z=0,z=a(a>0),x=0$ 所围的区域. (8%)

解 $$\iiint_{\Omega}z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}\rho^2\mathrm{d}\rho\int_0^a z\mathrm{d}z$$

$$=\frac{4}{3}a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8}{9}a^2.$$

32. 计算$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 及 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$围成. (6%)

解 $$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v\overset{(柱)}{=\!=\!=}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^{\sqrt{1-\rho^2}}(\rho^2+z^2)\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\left[\int_0^1\rho^3(\sqrt{2-\rho^2}-\rho^2)\mathrm{d}\rho+\frac{1}{3}\int_0^1\rho(z^3)\Big|_{\rho^2}^{\sqrt{2-\rho^2}}\mathrm{d}\rho\right]$$

$$=\frac{\pi}{60}(96\sqrt{2}-89).$$

33. 在一个侧面为旋转抛物面 $4z=x^2+y^2$ 的容器内装有 8π (cm^3)的水，现注入 $128\pi(\mathrm{cm}^3)$的水，问水面比原来升高多少? (6%)

解 由 $4z=x^2+y^2$ 与 $z=h(h>0)$ 所围的立体的体积为

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{h}}\rho\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{4}}^{h}\mathrm{d}z=2\pi h^2.$$

当 $V_1=8\pi(\mathrm{cm}^3)$ 时，$h_1=2\mathrm{cm}$.

当 $V_2=128\pi(\mathrm{cm}^3)$ 时，$h_2=8\mathrm{cm}$.

故水面比原来增加了

$$h_2-h_1=8-2=6(\mathrm{cm}).$$

34. 设函数 $F(t)=\iiint_{\Omega}[z+f(x^2+y^2+z^2)]\mathrm{d}v$，$\Omega$ 为：$0\leqslant z\leqslant\sqrt{t^2-x^2-y^2}$，$z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$ 所决定，函数 f 在有界闭区域 Ω 上连续，且 $f(0)=1$，求 $\lim\limits_{t\to0}\dfrac{F(t)}{t^3}$. (6%)

解 因为 $F(t)\xlongequal{(球)}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{t}[r\cos\varphi+f(r^2)]r^2\mathrm{d}r$

$$=2\pi\left[\frac{t^4}{16}+\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\int_0^t r^2f(r^2)\mathrm{d}r\right]$$

所以

$$\lim_{t\to0}\frac{F(t)}{t^3}=\lim_{t\to0}\frac{2\pi\left[\frac{1}{16}t^4+\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\int_0^t r^2f(r^2)\mathrm{d}r\right]}{t^3}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{(2-\sqrt{2})\pi\int_0^t r^2f(r^2)\mathrm{d}r}{t^3}$$

$$=(2-\sqrt{2})\pi\lim_{t\to0}\frac{t^2f(t^2)}{3t^2}$$

$$=\frac{2-\sqrt{2}}{3}\pi f(0)=\frac{2-\sqrt{2}}{3}\pi.$$

35. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(2y+\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}v$，其中 Ω 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$x^2+y^2+z^2=4a^2$ 及锥面 $x^2-y^2+z^2=0$ 所围的有界闭区域 $(a>0,y\geqslant0)$. (8%)

解 $\iiint_{\Omega}(2y+\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}v \xlongequal{(球)} \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_a^{2a}(2\cos\varphi+\sin\varphi)\sin\varphi\, r^3\mathrm{d}r$

$$=2\pi\left[-\cos^2\varphi+\frac{1}{2}\varphi-\frac{1}{4}\sin 2\varphi\right]_0^{\frac{\pi}{4}}\cdot\frac{1}{4}a^4\Big|_a^{2a}$$

$$=\frac{15}{16}\pi a^4(\pi+2).$$

36. 设 Ω 由 $z=\frac{1}{a}(x^2+y^2)$ 与 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$ 围成($a>0$),求 Ω 的体积 V_a. (6%)

解 $V_\Omega=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a}\rho\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{a}}^{2a-\rho}\mathrm{d}z$

$$=2\pi\int_0^a\rho\left(2a-\rho-\frac{\rho^2}{a}\right)\mathrm{d}\rho=\frac{5}{6}\pi a^3.$$

37. 计算 $\iiint_{\Omega}\mathrm{e}^{|z|}\mathrm{d}v$,其中 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant 1$. (8%)

解 原式 $=\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{|z|}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{1-z^2}}\rho\mathrm{d}\rho$

$$=2\pi\int_0^1\mathrm{e}^z(1-z^2)\mathrm{d}z$$

$$=2\pi.$$

第 10 章　曲线积分及曲面积分

A. 曲线积分

一、填空题

1. 设 L 是由直线段 OA 及 AB 组成的折线，其中 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(0,1)$. 则曲线积分 $\int_L (x+y)\mathrm{d}s = \underline{\frac{1}{2}+\sqrt{2}}$. (2%)

2. 设 L 是以原点为圆心的单位周围上点 $A(1,0)$ 与点 $B(0,1)$ 之间的一段劣弧，$f(x,y)$ 为连续函数，把下面的曲线积分化为定积分：$\int_{L(AB)} f(x,y)\mathrm{d}s = \underline{\int_0^1 f(x,\sqrt{1-x^2})\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x}$. (2%)

3. 设 D 是 xoy 平面上光滑的封闭曲线 L 所围成的连通域，试叙述域 D 上的格林(Green)定理：设函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在有界闭区域 D 内及其边界曲线 L 上具有一阶连续的偏导数，则 $\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，这里 L 取正向. (2%)

4. 设 L 为周围 $x^2+y^2=4$，则 $\oint_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s = \underline{16\pi}$. (3%)

5. 设 $f(u)$ 有一阶连续的导数，L 为任意的一条简单闭曲线，则 $\oint_L f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y) = \underline{0}$. (3%)

6. 若光滑曲线 L 是平面区域 D 的边界，则 D 的面积 S 用第二类曲线积分表示为 $S = \underline{\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}$. (3%)

7. 若 L 是抛物线 $y^2=x$ 从点 $A(1,-1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段弧，则 $\int_L xy\mathrm{d}x = \underline{\frac{4}{5}}$. (3%)

8. 若 $f(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数，L 为椭圆周 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，取

顺时针方向，则$\oint_L [3y + f'_x(x,y)]dx + f'_y(x,y)dy$ 的值等于 $\underline{6\pi}$.

(4%)

9. L 为 $x^2 + y^2 = 1$ 的一周，则$\oint_L x^2 ds = \underline{\pi}$. (4%)

10. 设 L 为 $x^2 + y^2 = 1$ 正向的一周，则$\oint_L e^{x^2} dy = \underline{0}$. (4%)

11. 设$\overset{\frown}{AMB}$是从点 $A(-2,3)$ 沿 $y = x^2 - 1$ 至点 $M(1,0)$，再沿 $y = 2(x-1)$ 到点 $B(2,2)$ 的路径，则$\int_{\overset{\frown}{AMB}} y dx + x dy = \underline{10}$. (4%)

12. 设有平面向量场 $\boldsymbol{A} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$，它沿圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 正向的环流量 $\Gamma = \underline{2\pi a^2}$. (4%)

13. 设 L 为半圆周 $y = \sqrt{4x - x^2 - 3}$，则 $I_1 = \int_L \frac{1}{\sqrt{y}} ds$ 与 $I_2 = \int_L \frac{\sqrt[3]{y}}{2} ds$ 的大小关系是 $\underline{I_1 > I_2}$. (4%)

14. 设 L 取圆周 $x^2 + y^2 = 9$ 的正向，则曲线积分$\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy = \underline{-18\pi}$. (3%)

二、选择题

1. 设函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在平面有界单连通域 D 内及其边界 L 上具有一阶连续的偏导数，曲线 L 取正向为：当人沿着曲线 L 的正向前进时，区域 D 位于其左侧. 则曲线积分$\oint_L Q(x,y)dx - P(x,y)dy$ 等于

(A) $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$;　　(B) $\iint_D -\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy$;

(C) $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$;　　(D) $\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy$.

答(B)(2%)

2. 设 L 是取顺时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = 1$，平面区域 $D: x^2 + y^2$

$\leqslant 1$，根据格林公式，曲线积分$\oint_L y^2 x\mathrm{d}y - x^2 y\mathrm{d}x$ 等于

(A) $-\iint_D (y^2 - x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　(B) $\iint_D (x^2 + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

(C) $\iint_D (y^2 - x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　(D) $-\iint_D (x^2 - y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

答(D)(3%)

3. 设 L 是从点$\left(1,\frac{1}{2}\right)$沿曲线 $x^2 = 2y$ 到点$B(2,2)$的弧段，则曲线积分$\int_L \frac{2x}{y}\mathrm{d}x - \frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}y$ 的值为

(A) -3；　(B) 0；　(C) $\frac{3}{2}$；　(D) 3.

答(B)(3%)

4. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = R^2$，则曲线积分$\oint_L x\mathrm{d}s$ 的结果是

(A) π；　(B) $-\pi$；　(C) 0；　(D) 1.

答(C)(3%)

5. 设$\overset{\frown}{AEB}$是由点$A(-1,0)$，沿上半圆周 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 经点 $E(0,1)$ 到点 $B(1,0)$的曲线段，则 $I = \int_{\overset{\frown}{AEB}} y^3\mathrm{d}x$ 等于

(A) 0；　(B) $2\int_{\overset{\frown}{BE}} y^3\mathrm{d}x$；

(C) $2\int_{\overset{\frown}{EB}} y^3\mathrm{d}x$；　(D) $2\int_{\overset{\frown}{EA}} y^3\mathrm{d}x$.

答(C)(4%)

6. 设$\overset{\frown}{AEB}$是由点$A(-1,0)$，沿上半圆周 $y = \sqrt{1 - x^2}$，经过点 $E(0,1)$到点 $B(1,0)$的曲线段，则曲线积分 $I = \int_{\overset{\frown}{AEB}} x^2 y^2\mathrm{d}y$ 等于

(A) 0；　(B) $2\int_{\overset{\frown}{AE}} x^2 y^2\mathrm{d}y$；

(C) $2\int_{\overset{\frown}{EB}} x^2 y^2\mathrm{d}y$；　(D) $2\int_{\overset{\frown}{BE}} x^2 y^2\mathrm{d}y$.

答(A)(4%)

7.若 L 为以 $O(0,0)$、$A(1,0)$ 和 $B(0,1)$ 三点为顶点的三角形的边界，则 $\oint_L (x+y)ds=$

(A) $1-\sqrt{2}$；　　(B) $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$；

(C) $1+\sqrt{2}$；　　(D) $\sqrt{2}$.

答(C)(4%)

8.设 L 为 $x^2+y^2=a^2(a>0)$，把曲线积分 $\oint_L \sqrt{x^2+y^2}\,ds$ 化为定积分时的正确结果是

(A) $\int_{2\pi}^{0} a^2 d\theta$；　　(B) $\int_{0}^{2\pi} a^2 d\theta$；

(C) $\int_{0}^{2\pi} a\,d\theta$；　　(D) $\int_{2\pi}^{0} a\,d\theta$.

答(B)(4%).

△9.设 L 是从点 $(0,0)$ 沿折线 $y=1-|x-1|$ 到点 $A(2,0)$ 的折线段，则曲线积分 $\int_L -ydx+xdy$ 等于

(A) 0；　　(B) -1；　(C) 2；　　(D) -2.

答(D)(4%)

10.设 $\overset{\frown}{ACB}$ 为 $x^2+y^2=1$ 上从点 $A(1,0)$ 经过点 $C(0,1)$ 到点 $B(-1,0)$ 的曲线段，则 $\int_{\overset{\frown}{ACB}} y^2dx+2xydy$ 等于

(A) 0；　　(B) -1；　(C) 1；　　(D) 2.

答(A)(3%)

11.设 L 是从点 $A(1,0)$ 到点 $B(-1,2)$ 的直线段，则曲线积分 $\int_L (x+y)ds=$

(A) $-2\sqrt{2}$；　(B) $2\sqrt{2}$；　(C) 2；　　(D) 0.

答(B)(4%)

12. 若$(x^2-2xy+y^2)dx-(x^2-2xy+y^2)dy$是某个二元函数$u(x,y)$的全微分，且$u(1,1)=0$，则$u(x,y)$的表达式为

(A) $\frac{1}{3}(x-y)^3$；　　(B) $-\frac{1}{3}(x-y)^3$；

(C) $\frac{1}{3}(x-y)^3+C$；　　(D) $\frac{1}{2}(x-y)^2+C$.

答(A)(4%)

13. 设L是以$A(-1,0)$，$B(-3,2)$及$C(3,0)$为顶点的三角形区域的边界，沿$ABCA$方向，则$\oint_L(3x-y)dx+(x-2y)dy$等于

(A) -8；　　(B) 0；　　(C) 8；　　(D) 20.

答(A)(4%)

14. 已知曲线段$y=x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$上任意一点处的线密度的数值与该点处的横坐标相同，则该曲线段的质量m等于

(A) $\frac{1}{8}(5\sqrt{5}-1)$；　　(B) $\frac{1}{16}(5\sqrt{5}-1)$；

(C) $\frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1)$；　　(D) $\frac{1}{24}(5\sqrt{5}-1)$.

(C)(4%)

15. 用格林公式计算$\oint_L(-x^2y)dx+xy^2dy$，其中L沿$x^2+y^2=R^2$逆时针方向绕一周，则得：

(A) $-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\rho^3d\rho=-\frac{\pi R^4}{2}$；　　(B) 0；

(C) $\iint_D(x^2+y^2)dxdy=\frac{\pi R^4}{2}$；　　(D) $\frac{2\pi R^3}{3}$.

答(C)(4%)

16. 设C_1、C_2是围住原点的两条同向的闭曲线，若$\oint_{C_1}\frac{2xdx+ydy}{x^2+y^2}=k$(常数)，则$\oint_{C_2}\frac{2xdx+ydy}{x^2+y^2}$

(A) 一定等于k；　　(B) 一定等于$-k$；

(C) 不一定等于k，数值与C_2的形状有关；

(D) 不一定等于 k，数值与 C_2 的形状无关.

答(C)(4%)

三、解答题

△1. 计算下列曲线积分

(1)$\int_{\overset{\frown}{AB}}(e^x\sin 2y-y)dx+(2e^x\cos 2y-100)dy$，其中积分路径$\overset{\frown}{AB}$为 $x^2+y^2=1$ 的上半圆周从点 $A(1,0)$到点 $B(-1,0)$的弧段；

(2)$\int_{L(AB)}\left(\sin\frac{x}{y}+\frac{x}{y}\cos\frac{x}{y}\right)dx-\frac{x^2}{y^2}\cos\frac{x}{y}dy$，其中 $L(AB)$是不经过 Ox 轴的任意的光滑曲线从点 $A(\pi,1)$到点 $B(\pi,2)$的弧段. (12%)

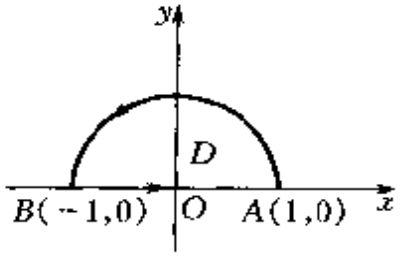


图 10-1

解 (1)在图 10-1 中，作辅助线 BA. 则

$$\int_{\overset{\frown}{AB}}=\int_{\overset{\frown}{AB}+BA}-\int_{BA}$$

$$=\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}(2e^x\cos 2y-100)-\frac{\partial}{\partial y}(e^x\cos 2y-y)\right]dxdy-0$$

$$=\iint_D dxdy=\frac{\pi}{2}.$$

(2)因为$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{2x}{y^2}\cos\frac{x}{y}+\frac{x^2}{y^3}\sin\frac{x}{y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，又曲线 $L(AB)$是不经过 Ox 轴的任意光滑的曲线. 所以曲线积分与路径无关，选择直线段 AB 积分有

$$\int_{L(AB)}\left(\sin\frac{x}{y}+\frac{x}{y}\cos\frac{x}{y}\right)dx-\frac{x^2}{y^2}\cos\frac{x}{y}dy$$

$$=-\int_1^2\frac{\pi^2}{y^2}\cos\frac{\pi}{y}dy=\pi\int_1^2\cos\frac{\pi}{y}d\left(\frac{\pi}{y}\right)$$

$$=\pi.$$

2. 设函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$及其一阶偏导数在单连通域 D 内及其边界曲线 L（L 与平行于坐标轴的直线的交点不多于两点）上连续，证明格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

(其中 L 取正向)成立. (8%)

证明 见图 10-2,因为

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}y$$

$$= \int_a^b P(x,y)\Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)}\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^b \{P[x, y_2(x)] - P[x, y_1(x)]\}\mathrm{d}x,$$

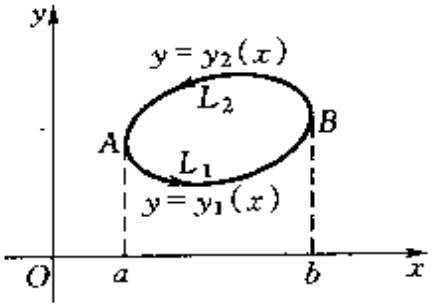


图 10-2

而

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x = \int_{L_1(AB)} P(x,y)\mathrm{d}x + \int_{L_2(BA)} P(x,y)\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^b P[x, y_1(x)]\mathrm{d}x + \int_b^a P[x, y_2(x)]\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^b \{P[x, y_1(x)] - P[x, y_2(x)]\}\mathrm{d}x$$

$$= -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

同理可证

$$\oint_L Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

故有

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

3. 设 $f(u)$ 是连续函数,L 为单连通域 D 内的一条光滑的闭曲线,证明:

$$\oint_L f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y) = 0. \quad (4\%)$$

证明 令 $u = x^2 + y^2$,则

$$f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=\frac{1}{2}f(u)\mathrm{d}u.$$

设 $F(x,y)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2+y^2}f(u)\mathrm{d}u$. 由于 $f(u)$ 是连续函数,故

$$F'_x=xf(x^2+y^2),F'_y=yf(x^2+y^2).$$

由于 F'_x、F'_y 都是 x,y 的连续函数,故 $F(x,y)$ 可微,且有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F(x,y)&=F'_x(x,y)\mathrm{d}x+F'_y(x,y)\mathrm{d}y\\&=f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y).\end{aligned}$$

在曲线 L 上任取一点(x_0,y_0),有

$$\oint_L f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=F(x,y)\Big|_{(x_0,y_0)}^{(x_0,y_0)}=0.$$

4. 求曲线积分$\oint_L\frac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$,其中 L 为不通过原点的正向简单闭曲线. (8%)

解 因为 $P=\frac{x+y}{x^2+y^2},Q=\frac{y-x}{x^2+y^2}$,

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-2xy-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

所以除原点 $O(0,0)$ 之外,P、Q 及$\frac{\partial P}{\partial y}$、$\frac{\partial Q}{\partial x}$处处连续. 由格林公式知

(1)若原点 $O(0,0)$ 不在曲线 L 包围的区域的内部,则

$$\oint_L\frac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=0,$$

(2)若原点 $O(0,0)$ 在曲线 L 包围的区域的内部,在点 $O(0,0)$ 处 P、Q 及其一阶偏导数不存在,作一个以点 $O(0,0)$ 为圆心,充分小的圆周 C,使 C 全含于 L 包围的区域之内,且 L 与 C 不相交,令 C 的方程为 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,0\leqslant\theta\leqslant2\pi$,则

$$\begin{aligned}&\oint_L\frac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}\\&=\int_0^{2\pi}\frac{r^2(-\sin\theta\cos\theta-\sin^2\theta)+r^2(\sin\theta\cos\theta-\cos^2\theta)}{r^2}\mathrm{d}\theta\end{aligned}$$

$$=\int_0^{2\pi}-(\sin^2\theta+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=-2\pi.$$

5. 质点 M 在平面场力 $\boldsymbol{F}=\frac{1+y^2}{x^3}\boldsymbol{i}-\left(1+\frac{1}{x^2}\right)y\boldsymbol{j}$ 的作用下，沿曲线 $x=y^2-2y+1$ 由点 $A(1,0)$ 运动到点 $B(4,-1)$，求场力所作的功 W. (7%)

解 $W=\int_{\overset{\frown}{AB}}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_{\overset{\frown}{AB}}\frac{1+y^2}{x^3}\mathrm{d}x-\left(1+\frac{1}{x^2}\right)y\mathrm{d}y.$

这里 $P=\frac{1+y^2}{x^3}$，$Q=-\left(1+\frac{1}{x^2}\right)y$. 且 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{2y}{x^3}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，$(x\neq 0)$.

知曲线积分与路径无关，取点 $C(4,0)$ 选折线 ACB 计算，有

$$W=\int_{\overline{AC}}+\int_{\overline{CB}}=\int_1^4\frac{1}{x^3}\mathrm{d}x-\int_0^{-1}\left(1+\frac{1}{16}\right)y\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{1}{16}.$$

6. 质点 M 在平面场力 $\boldsymbol{F}=xy\boldsymbol{i}+x^2y\boldsymbol{j}$ 的作用下，沿着曲线 $x=2\sqrt{1-y^2}$ 由点 $A(2,0)$ 运动到点 $B(0,1)$，求场力 $\boldsymbol{F}$ 所作的功 W. (8%)

解 曲线的参量方程为

$$\begin{cases}x=2\cos t,\\ y=\sin t.\end{cases}\quad\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$$

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_{\overset{\frown}{AB}}xy\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(-4\sin^2 t\cos t+4\sin t\cos^3 t)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{3}.$$

7. 质点 M 在平面场力 $\boldsymbol{F}=(12xy+e^x)\boldsymbol{i}+xe^y\boldsymbol{j}$ 的作用下，沿直线由点 $A(1,0)$ 运动到点 $O(0,0)$，再沿曲线 $y=x^2$ 由点 $O(0,0)$ 运动到点 $B(-1,1)$，求场力 $\boldsymbol{F}$ 所作的功 W. (8%)

解 因为 $\boldsymbol{F}=(12xy+e^y)\boldsymbol{i}+xe^y\boldsymbol{j}$，$d\boldsymbol{s}=dx\boldsymbol{i}+dy\boldsymbol{j}$，所以

$$W=\int_{\overset{\frown}{AOB}}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}=\int_{\overset{\frown}{AOB}}(12xy+e^y)dx+xe^y dy$$

$$=\int_{\overline{AO}}+\int_{\overset{\frown}{OB}}$$

$$=\int_1^0 e^0 dx+\int_{\overset{\frown}{OB}}(12xy+e^y)dx+xe^y dy$$

$$=-1-12\int_1^0 dx\int_0^{x^2} x\,dy+(1-e)=1$$

$$=2-e.$$

8. 计算$\int_L x^2dx+\left(\frac{1}{y^2}-x^2\right)dy$，其中 L 是曲线 $xy=1$ 上从点 $A\left(2,\frac{1}{2}\right)$到点 $B(1,1)$的弧段，再从点 B 到点 $C(3,2)$的直线段所组成的曲线段$\overset{\frown}{ABC}$. (9%)

解 **解法一** $\int_L x^2dx+\left(\frac{1}{y^2}-x^2\right)dy=\int_{\overset{\frown}{AB}}+\int_{BC}$

$$=\int_2^1 x^2dx+\int_1^2\frac{1}{x^2}dx$$

$$=-\frac{11}{6}.$$

解法二 （用格林公式）

$$\int_L x^2dx+\left(\frac{1}{y^2}-x^2\right)dy=-\iint_D(-2x)dx\,dy-\int_{\overline{AC}}$$

$$=\int_1^2 2x\,dx\int_{\frac{1}{x}}^2 dy+\int_{\frac{1}{2}}^2\left(\frac{1}{y^2}-4\right)dy$$

$$=\frac{8}{3}-\frac{9}{2}=-\frac{11}{6}.$$

9. 计算$\int_L x^2ydx+xy^2dy$，其中积分路经 L 是 xOy 平面上由点 $A(-2,0)$顺次通过点 $B(0,2)$、$C(2,2)$到点 $D(2,4)$的折线段. (7%)

解 $\int_L x^2ydx+xy^2dy=\int_{AB}+\int_{BC}+\int_{CD}$

$$=\int_{-2}^{0}[x^2(x+2)+x(x+2)^2]\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}2x^2\mathrm{d}x+\int_{2}^{4}2y^2\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-2}^{0}(2x^3+6x^2+4x)\mathrm{d}x+\frac{128}{3}$$

$$=\frac{128}{3}.$$

10. 设有平面场力 $\boldsymbol{F}=\frac{y}{x^2+y^2}\boldsymbol{i}-\frac{x}{x^2+y^2}\boldsymbol{j}$，质点 M 在场力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下，沿着平面曲线 $y=\frac{\pi}{2}\cos x$，由点 $A\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 运动到点 $B\left(\frac{\pi}{2},0\right)$，求场力 $\boldsymbol{F}$ 所作的功 W. (9%)

解 $W=\int_L\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 为平面曲线 $y=\frac{\pi}{2}\cos x$，由点 $A\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ 的一段弧.

因为 $P(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\frac{-x}{x^2+y^2}$，且 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，所以当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，曲线积分与路径无关.

解法一 积分路径选取圆周：$\begin{cases}x=\frac{\pi}{2}\cos t,\\ y=\frac{\pi}{2}\sin t.\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$.

$$W=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\left[\frac{\pi}{2}\sin t\left(-\frac{\pi}{2}\sin t\right)-\frac{\pi}{2}\cos t\cdot\frac{\pi}{2}\cos t\right]}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}-\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}.$$

解法二 积分路径选取折线 ACB，其中 $C\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$W=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{\pi}{2}}{x^2+\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{-\frac{\pi}{2}}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2+y^2}\mathrm{d}y$$

$$=2\arctan\frac{2x}{\pi}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}.$$

解法三 积分路径选取线段 $AB:y=-x+\frac{\pi}{2}$，$0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$. 则

$$W=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{-x+\frac{\pi}{2}+x}{x^2+\left(-x+\frac{\pi}{2}\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{2x^2-\pi x+\frac{\pi^2}{4}}$$

$$=\frac{\pi}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{16}{\pi^2}\mathrm{d}x}{\left(\frac{4x}{\pi}-1\right)^2+1}=\arctan\left(\frac{4x}{\pi}-1\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{\pi}{2}.$$

11. 计算曲线积分$\int_L(x+y)\mathrm{d}x+2x\mathrm{d}y$，其中 L 是沿曲线 $x^2+y^2=1$ 从点(1,0)经点(0,1)到点(−1,0)的一段弧. (6%)

解 $\int_L(x-y)\mathrm{d}x+2x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}[(\cos\theta+\sin\theta)(-\sin\theta)+2\cos^2\theta]\mathrm{d}\theta$

$$=\frac{\pi}{2}.$$

12. 问当 a 取何值时，曲线积分$\int_{(-1,0)}^{(1,2)}(6xy^2-y^3)\mathrm{d}x+a(xy^2-2x^2y)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关？并计算此曲线积分之值. (7%)

解 由于 $P=6xy^2-y^3$，$Q=a(xy^2-2x^2y)$. 由平面曲线积分与路径无关的四个等价命题，有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=12xy-3y^2=\frac{\partial Q}{\partial x}=a(y^2-4xy),$$

知

$$a=-3.$$

选取积分路径为从点 $A(-1,0)$到点 $C(1,0)$再到点 $B(1,2)$的折线段 ACB 计算.

$$\int_{(-1,0)}^{(1,2)}(6xy^2-y^3)\mathrm{d}x-3(xy^2-2x^2y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1}0\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}-3(y^2-2y)\mathrm{d}y=4.$$

13. 计算$\int_L y\mathrm{d}s$，其中 L 为曲线 $y^2=2x$ 介于点 $A(2,-2)$ 与点 $O(0,0)$ 之间的一段弧. (7%)

解 **解法一** $\int_L y\mathrm{d}s=\int_{-2}^{0}y\cdot\sqrt{1+y^2}\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{3}(1+y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{-2}^{0}=\frac{1-5\sqrt{5}}{3}.$$

解法二 $\int_L y\mathrm{d}s=\int_0^2-\sqrt{2x}\cdot\frac{\sqrt{1+2x}}{\sqrt{2x}}\mathrm{d}x$

$$=\int_0^2-\sqrt{1+2x}\mathrm{d}x=\frac{-1}{3}(1+2x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2$$

$$=\frac{1-5\sqrt{5}}{3}.$$

14. 设有平面场力 $\boldsymbol{F}=[\varphi(y)\cos x-\pi y]\boldsymbol{i}+[\varphi'(y)\sin x-\pi]\boldsymbol{j}$. 其中 $\varphi(y)$ 具有一阶连续的导数，$A(\pi,2)$，$B(3\pi,4)$ 为力场中的两点，$\overset{\frown}{AmB}(\pi\leqslant x\leqslant 3\pi)$ 是力场中位于直线段 $\overline{AB}$ 下方的一条光滑曲线段，且 $\overset{\frown}{AmB}$ 与 $\overline{AB}$ 所围成的平面区域 D 的面积为 2，质点 M 在场力的作用下由点 A 沿 $\overset{\frown}{AmB}$ 移动到点 B，求场力所作的功 W. (8%)

解 $W=\int_{\overset{\frown}{AmB}}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$

$$=\int_{\overset{\frown}{AmB}}[\varphi(y)\cos x-\pi y]\mathrm{d}x+[\varphi'(y)\sin x-\pi]\mathrm{d}y.$$

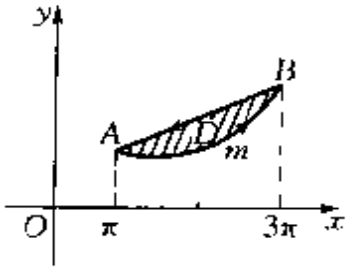


图 10-3

因为 $P=\varphi(y)\cos x-\pi y$，

$Q=\varphi'(y)\sin x-\pi$.

且 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\varphi'(y)\cos x-\varphi'(y)\cos x+\pi=\pi$.

据格林公式，有

$$W=\iint_D \pi \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\int_{\overline{BA}}=2\pi+\int_{\overline{AB}}.$$

而直线$\overline{AB}$的参量方程为：$x=\pi(t-1)$，$y=t$，$(2\leqslant t\leqslant 4)$（参见图 10-3）. 有

$$\begin{aligned}W&=2\pi+\int_2^4\{[\varphi(t)\cos(\pi t-\pi)-\pi t]\pi+[\varphi'(t)\sin(\pi t-\pi)\\&\quad-\pi]\}\mathrm{d}t\\&=2\pi+\int_2^4\{-\pi\varphi(t)\cos\pi t-\varphi'(t)\sin\pi t-\pi^2 t-\pi\}\mathrm{d}t\\&=2\pi-2\pi-\int_2^4\pi\varphi(t)\cos\pi t\,\mathrm{d}t-[\varphi(t)\sin\pi t\Big|_2^4\\&\quad-\int_2^4\pi\varphi(t)\cos\pi t\,\mathrm{d}t]-6\pi^2\\&=-6\pi^2.\end{aligned}$$

15. 计算$\int_{\overset{\frown}{AB}}\frac{1}{y}\sin\frac{y}{2}\mathrm{d}x+y\cos x\,\mathrm{d}y$，其中$\overset{\frown}{AB}$是曲线$x=y^2$上从点$A\left(\frac{\pi^2}{4},\frac{\pi}{2}\right)$到点$B(\pi^2,\pi)$的弧段. (8%)

解 $$\int_{\overset{\frown}{AB}}\frac{1}{y}\sin\frac{y}{2}\mathrm{d}x+y\cos x\,\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left(\frac{1}{y}\sin\frac{y}{2}\cdot 2y+y\cos y^2\right)\mathrm{d}y$$

$$=2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin\frac{y}{2}\mathrm{d}y+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}y\cos y^2\mathrm{d}y$$

$$=-4\cos\frac{y}{2}\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}+\frac{1}{2}\sin y^2\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}.$$

$$=2\sqrt{2}+\frac{1}{2}\sin\pi^2-\frac{1}{2}\sin\frac{\pi^2}{4}.$$

16. 计算$\int_L y\mathrm{d}s$，其中L为圆周$x^2+y^2=4$在第一象限部分的弧段. (8%)

解 $$\int_L y\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\sin\theta\cdot 2\mathrm{d}\theta=4.$$

17. 计算$\int_L\frac{1}{y}\mathrm{d}x+\frac{1}{x}\mathrm{d}y$，其中$L$为曲线$\overset{\frown}{ABCD}$，这里点$A(6,1)$，$B$

$(4,1)$，$C(4,2)$，$D(1,1)$，其中$\overset{\frown}{ABC}$为从点A到点B再到点C的折线段，而CD是从点C沿抛物线$y=\sqrt{x}$到点D的一段曲线弧. （7%）

解 $$\int_L \frac{1}{y}dx+\frac{1}{x}dy=\left\{\int_{\overline{AB}}+\int_{\overline{BC}}+\int_{\overset{\frown}{CD}}\right\}$$

$$=\int_6^4 dx+\int_1^2 \frac{1}{4}dy+\int_2^1\left(2+\frac{1}{y^2}\right)dy$$

$$=-2+\frac{1}{4}-2+\frac{1}{2}-1=-\frac{17}{4}.$$

18. 设L是平面上任意一条不通过原点O的简单闭曲线，且$\oint_L \frac{xdx-kydy}{x^2+y^2}=0$，求常数$k$的值. （7%）

解 记$P=\frac{x}{x^2+y^2}$，$Q=\frac{-ky}{x^2+y^2}$.

$$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2},\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2kxy}{(x^2+y^2)^2}.$$

(1)设L是不包围原点的任意一条简单闭曲线，由格林公式(L取正向)有

$$\oint_L \frac{xdx-kydy}{x^2+y^2}=\iint_D \frac{2(k+1)xy}{(x^2+y^2)^2}dxdy=0,$$

由L的任意性，可知$k=-1$.

(2)设L是包围原点O的任意一条简单的闭曲线. 以原点为圆心，作半径为ε($\varepsilon>0$且ε充分地小)的圆周C_ε：$x=\varepsilon\cos t$，$y=\varepsilon\sin t$.

$$\oint_L \frac{xdx-kydy}{x^2+y^2}=\oint_{C_\varepsilon}=\int_{2\pi}^0 \frac{-\varepsilon^2(\cos t\sin t+k\sin t\cos t)}{\varepsilon^2\cos^2 t+\varepsilon^2\sin^2 t}dt$$

$$=\int_0^{2\pi}(1+k)\sin t\cos t\,dt=0,$$

对任意的k值，均有

$$\oint_L \frac{xdx-kydy}{x^2+y^2}=0.$$

19. 设函数$P(x,y)$，$Q(x,y)$在单连通域D内及其边界曲线L上具有一阶连续的偏导数，且平行于坐标轴的直线与L的交点不多于两

个.试叙述并证明关于曲线积分$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$的格林公式. (9%)

解 设区域D是由分段光滑的曲线L围成的有界单连通闭区域,函数$P(x,y),Q(x,y)$在区域D及其边界曲线L上具有一阶连续的偏导数,且平行于坐标轴的直线与L的交点不多于两个,则有

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

其中L是D的取正向的边界曲线.

本定理的证明(请参见教材)从略.

20.设$u=u(x,y)$有二阶连续的偏导数,若$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$,则称$u=u(x,y)$为调和函数,试证明$u=u(x,y)$为调和函数的充分必要条件是$\oint_L \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s=0$,其中$L$为任意的闭曲线,$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}$为沿$L$的外法线方向的方向导数. (10%)

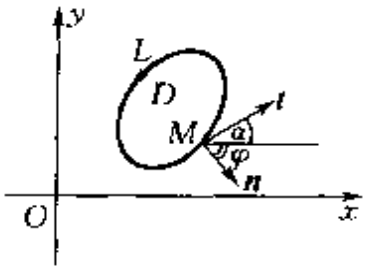


图 10-4

证明 充分性:若$u=u(x,y)$为调和函数,即$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$,设$t$为$L$上的任意一点$M$的单位切线矢量,$\alpha$是$Ox$轴正向转到切线矢量$t$时的转角,$\boldsymbol{n}$为点$M$处曲线$L$的单位外法线矢量,$\varphi$是$Ox$轴正向与$\boldsymbol{n}$的转角,如图 10-4 所示.

有$\varphi=\alpha-\frac{\pi}{2}$,

故

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}&=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\varphi+\frac{\partial u}{\partial y}\sin\varphi\\&=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\partial u}{\partial y}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)\\&=\frac{\partial u}{\partial x}\sin\alpha-\frac{\partial u}{\partial y}\cos\alpha.\end{aligned}$$

由于$\frac{dx}{ds}=\cos\alpha,\frac{dy}{ds}=\sin\alpha$.因此有

$$\begin{aligned}\oint_L\frac{\partial u}{\partial n}ds&=\oint_L\left(\frac{\partial u}{\partial x}\sin\alpha-\frac{\partial u}{\partial y}\cos\alpha\right)ds\\&=\oint_L\left(\frac{\partial u}{\partial x}dy-\frac{\partial u}{\partial y}dx\right)\\&=\iint_D\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)dxdy\\&=0.\end{aligned}$$

必要性:如果对任意的闭曲线 L,均有$\oint_L\frac{\partial u}{\partial n}ds=0$,用反证法,设存在点 $M_0(x_0,y_0)$使函数 u 不为调和函数,不妨设在点 M_0 处,有$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\Big|_{M_0}>0$.则由函数 u 有二阶连续的偏导数可知,必存在一个以点 $M_0(x_0,y_0)$为中心,充分小的正数 r_0 为半径的圆域 S_0,使其上的每一点都有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}>0.$$

于是有

$$\iint_{S_0}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)dxdy>0.$$

这与$\oint_L\frac{\partial u}{\partial n}ds=0$矛盾.

对于在点 M_0 处,$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\Big|_{M_0}<0$ 的情况,同理可证.

故知函数 u 为调和函数:$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$.

△21.一质点在平面场力 $\boldsymbol{F}=(2xy^3-y^2\cos x)\boldsymbol{i}+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\boldsymbol{j}$ 的作用下,沿曲线 $L:2x=\pi y^2$ 从点 $O(0,0)$运动到点 $A\left(\frac{\pi}{2},1\right)$,求场力 $\boldsymbol{F}$ 所作的功 W. (7%)

解 $W=\int_L (2xy^3-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y$

因为$\frac{\partial P}{\partial y}=6xy^2-2y\cos x=\frac{\partial Q}{\partial x}$，所以曲线积分与路径 L 无关，选取平行于坐标轴的折线 OBA 积分(这里点 B 的坐标为$B\left(\frac{\pi}{2},0\right)$)，有

$$W=\int_0^{\frac{\pi}{2}}0\mathrm{d}x+\int_0^1\left[1-2y\sin\frac{\pi}{2}+3\left(\frac{\pi}{2}\right)^2y^2\right]\mathrm{d}y$$
$$=\left[y-y^2+\left(\frac{\pi}{2}\right)^2y^3\right]\Big|_0^1=\frac{\pi^2}{4}.$$

22. 计算曲线积分$\int_L\frac{\mathrm{d}x}{y}-\frac{x\mathrm{d}y}{y^2}$，其中 L 是上半平面($y>0$)内，以点 $A(1,1)$为起点，点 $B(-1,2)$为终点的任意的简单曲线. (5%)

解 $\int_L\frac{\mathrm{d}x}{y}-\frac{x}{y^2}\mathrm{d}y=\int_{(1,1)}^{(-1,2)}\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{x}{y}\Big|_{(1,1)}^{(-1,2)}$

$$=-\frac{3}{2}.$$

△23. 设L 是沿动圆周 $x^2+y^2=t^2$ 的逆时针方向，计算含曲线积分的极限.

$$\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\oint_L(ax+by)\mathrm{d}x+(mx+ny)\mathrm{d}y,$$

(式中 a、b、m、n 均为常数). (5%)

解 $\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\oint_L(ax+by)\mathrm{d}x+(mx+ny)\mathrm{d}y$

$$\xlongequal{\text{(格林)}}\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\iint_D(m-b)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{t\to0^+}\frac{(m-b)\pi t^2}{t^2}$$
$$=(m-b)\pi.$$

24. 求在极坐标系下，曲线 $L:\rho=1+\cos\theta(-\pi\leqslant\theta\leqslant\pi)$一周的长度 s. (7%)

解 $s=\oint_L\mathrm{d}s=\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$

$$=4\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta=8.$$

25. 试证：若简单闭曲线 L 不通过 y 轴，$(x\neq 0)$，则 L 所围的面积为 $A=\frac{1}{2}\oint_{L^-}x^2\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)$.

证明 $A=-\frac{1}{2}\oint_{L^-}x^2\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\oint_{L^+}x^2\cdot\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}$

$$=\frac{1}{2}\oint_{L}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\iint_{D}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由二重积分的性质知，本题得证.

26. 设 L 是正向简单闭曲线，$\boldsymbol{n}$ 是 L 的单位外法矢量，$u(x,y)$ 是具有二阶连续偏导数的二元函数，求证

$$\oint_{L}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s=\iint_{D}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(D 是 L 所围的区域). (6%)

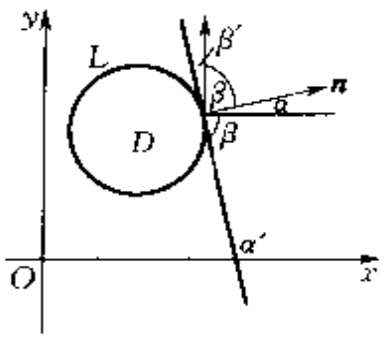


图 10-5

证明 **解法一** 如图 10-5 所示，α、β 为 L 的外法线矢量与 Ox 轴 Oy 轴的夹角，α'，β' 为同一点处切线与 Ox 轴、Oy 轴的夹角，则 $\alpha=\beta'$，$\beta=\pi-\alpha'$.

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos x+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta,$$

$$\oint_{L}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s=\oint_{L}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta\right)\mathrm{d}s$$

$$=\oint_{L}\left[\frac{\partial u}{\partial x}\cos\beta'+\frac{\partial u}{\partial y}\cos(\pi-\alpha')\right]\mathrm{d}s$$

$$=\oint_{L}\left[\frac{\partial u}{\partial x}\cos\beta'-\frac{\partial u}{\partial y}\cos\alpha'\right]\mathrm{d}s$$

$$=\oint_{L}\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y-\oint_{L}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x$$

$$\overset{(\text{格林})}{=\!=}\iint_{D}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解法二：设 $\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$，$\boldsymbol{n}\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\{\mathrm{d}y,-\mathrm{d}x\}$ 故

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\right\}\cdot\{\mathrm{d}y,-\mathrm{d}x\}=-\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y.$$

有

$$\begin{aligned}\oint_L\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s&=\oint_L-\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y\\&=\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_D\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

27. 计算$\oint_L(2xy-x^2)\mathrm{d}x+(x+y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 是由曲线 $y=x^2$ 与 $y=x$ 所围的平面区域的边界曲线，方向取正向. (10%)

解 由格林公式，有

$$\begin{aligned}&\oint_L(2xy-x^2)\mathrm{d}x+(x+y^2)\mathrm{d}y=\iint_D(1-2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}(1-2x)\mathrm{d}y=\int_0^1(x-3x^2+2x^3)\mathrm{d}x\\&=0.\end{aligned}$$

28. 若$\int_L p(x,y)\mathrm{d}x+q(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关，(其中 p、q 具有一阶连续的偏导数)证明积分$\int_L p(kx+a,ky+b)\mathrm{d}x+q(kx+a,ky+b)\mathrm{d}y$ 也与路径无关(其中 $a,b,k\neq 0$ 为常数). (7%)

解 记 $s=kx+a$，$t=ky+b$，$p_1(x,y)=p(s,t)$　$q_1(x,t)=q(s,t)$，则

$$\frac{\partial p_1}{\partial y}=\frac{2p_1}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial y}=k\frac{\partial p}{\partial t},$$

$$\frac{\partial q_1}{\partial x}=\frac{\partial q_1}{\partial s}\cdot\frac{\partial s}{\partial x}=k\frac{\partial q}{\partial s}.$$

已知　$\frac{\partial p}{\partial y}=\frac{\partial q}{\partial x}$，故$\frac{\partial p}{\partial t}=\frac{\partial q}{\partial s}$.

从而有

$$\frac{\partial p_1}{\partial y}=\frac{\partial q_1}{\partial x},$$

故积分也与路径无关.

29. 计算$\int_{L(AB)}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$,其中 $L(AB)$为点 $A(0,-1)$到点 $B(1,0)$的直线段. (7%)

解 因为$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x+y}{(x-y)^3}=\frac{\partial Q}{\partial x}$,所以积分与路径无关. 取过点 $C(1,-1)$的折线段 ACB 积分,有

$$\begin{aligned}\int_{L(AB)}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}&=\int_{AC}+\int_{CB}\\&=\int_0^1\frac{1}{(1+x)^2}\mathrm{d}x+\int_{-1}^0\frac{\mathrm{d}y}{(1-y)^2}\\&=1.\end{aligned}$$

△30. 若$f(x)$在$(0,+\infty)$内可微,L 为由点$A(1,2)$到点 $B(2,8)$的直线段,计算

$$\int_L\left[\frac{1}{3}xy-\frac{y}{3x^3}f\left(\frac{y}{x^2}\right)\right]\mathrm{d}x+\left[\frac{1}{6x^2}f\left(\frac{y}{x^2}\right)+\frac{1}{6}x^2\right]\mathrm{d}y.$$

(7%)

解 因为 $P=\frac{1}{3}xy-\frac{y}{3x^3}f\left(\frac{y}{x^2}\right)$,$Q=\frac{1}{6x^2}f\left(\frac{y}{x^2}\right)+\frac{1}{6}x^2$.

所以$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{1}{3}x-\frac{1}{3x^3}f\left(\frac{y}{x^2}\right)-\frac{y}{3x^5}f'\left(\frac{y}{x^2}\right)=\frac{\partial P}{\partial y}$.

在不含 $x=0$ 的区域内,曲线积分与路径无关,选取 $L:y=2x^2$,$1\leqslant x\leqslant 2$,积分

$$\begin{aligned}&\int_L\left[\frac{1}{3}xy-\frac{y}{3x^3}f\left(\frac{y}{x^2}\right)\right]\mathrm{d}x+\left[\frac{1}{6x^2}f\left(\frac{y}{x^2}\right)+\frac{1}{6}x^2\right]\mathrm{d}y\\&=\int_1^2\left\{\left[\frac{1}{3}x\cdot 2x^2-\frac{2x^2}{3x^3}f(2)\right]+\left[\frac{1}{6x^2}f(2)+\frac{1}{6}x^2\right]4x\right\}\mathrm{d}x\\&=\int_1^2\frac{4}{3}x^3\mathrm{d}x=5.\end{aligned}$$

31. 计算曲线积分$\oint_L y\mathrm{d}x-(e^{y^2}+x)\mathrm{d}y$,其中 L 是以点$O(0,0)$,A

(1,0),$B(1,1)$及 $C(0,1)$为顶点的正方形边界正向的一周. (8%)

解 **解法一** 由格林定理知

$$\oint_L y\mathrm{d}x-(\mathrm{e}^{y^2}+x)\mathrm{d}y=\iint_D(-1-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2.$$

解法二 直接计算

$$\begin{aligned}\oint_L y\mathrm{d}x-(\mathrm{e}^{y^2}+x)\mathrm{d}y&=\int_{OA}+\int_{AB}+\int_{BC}+\int_{CO}\\&=0-\int_0^1(\mathrm{e}^{y^2}+1)\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x-\int_1^0\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y\\&=-\int_0^1\mathrm{d}y+\int_1^0\mathrm{d}x=-2.\end{aligned}$$

32.设平面光滑曲线 L 的弧长为 s,$P=P(x,y)$,$Q=Q(x,y)$是定义在 L 上的连续函数,设 $M=\max\sqrt{P^2+Q^2}$,$(x,y)\in L$,试证明

$$\left|\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\right|\leqslant Ms. \quad (5\%)$$

证明 设 L 正向上任意一点的切线矢量与 Ox 轴正向的夹角为 α,则有

$$\begin{aligned}\left|\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\right|&=\left|\int_L(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)\mathrm{d}s\right|\\&\leqslant\int_L|P\cos\alpha+Q\sin\alpha|\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

而

$$(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)^2=P^2\cos^2\alpha+Q^2\sin^2\alpha+2PQ\sin\alpha\cos\alpha;$$

$$(P\sin\alpha-Q\cos\alpha)^2=P^2\sin^2\alpha+Q^2\cos^2\alpha-2PQ\sin\alpha\cos\alpha.$$

上面两式相加,有

$$P^2+Q^2=(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)^2+(P\sin\alpha-Q\cos\alpha)^2,$$

从而有

$$P^2+Q^2\geqslant(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)^2,$$

即

$$\sqrt{P^2+Q^2}\geqslant|P\cos\alpha+Q\sin\alpha|.$$

于是

$$\left|\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\right|\leqslant\int_L\sqrt{P^2+Q^2}\,\mathrm{d}s$$
$$\leqslant M\int_L\mathrm{d}s=Ms.$$

33. 已知曲线段 $y=x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$ 上任意一点处的线密度在数值上与该点的横坐标相同，求此曲线段的质量 m. (7%)

解 $m=\int_L x\mathrm{d}s=\int_0^1 x\sqrt{1+(2x)^2}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1).$$

34. 若曲线积分 $I=\oint_L y^3\mathrm{d}x+(3x-x^3)\mathrm{d}y$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=R^2(R>0)$，方向取正向. 求 R 为何值时，曲线积分 I 有最大值. (7%)

解 据格林公式，有

$$I=\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}(3x-x^3)-\frac{\partial}{\partial y}(y^3)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=3\iint_D(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R(1-\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho$$
$$=3\pi R^2\left(1-\frac{1}{2}R^2\right).$$

令

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}R}=6\pi R(1-R^2)=0$$，有驻点 $R=1$（其中 $R=0$ 及 $R=-1$ 舍去）.

又

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2I}{\mathrm{d}R^2}\right|_{R=1}=6\pi(1-3R^2)|_{R=1}<0,$$

故当 $R=1$ 时，I 取极大值. 再由极大值在区域 $R>0$ 内为惟一极大值点，故 $R=1$ 为 I 的最大值点，且最大值为 $I_{\max}=\frac{3}{2}\pi$.

35. 验证 $(4x+2y)\mathrm{d}x+(2x-6y)\mathrm{d}y$ 是某个函数 $u(x,y)$ 的全微

分，若 $u(1,1)=0$，求函数 $u(x,y)$．（7%）

解 由 $P=4x+2y$，$Q=2x-6y$ 及

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=2$$

知

$$du=(4x+2y)dx+(2x-6y)dy,$$

有
$$u(x,y)=\int_0^x 4x\,dx+\int_0^y(2x-6y)dy+C$$
$$=2x^2+2xy-3y^2+C.$$

再由 $u(1,1)=0$ 知

$$u(x,y)=2x^2+2xy-3y^2-1.$$

36. 计算 $\oint_L \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$．其中 L 是 $y^2=2(x+2)$ 及 $x=2$ 所围的区域的边界曲线，方向取逆时针方向．（6%）

解 在 L 包围的区域内，作圆周 $C:\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=a\sin t.\end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 方向取顺时针方向．

则在由 L 及 C 所围的复连通域内，有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

故

$$\oint_{L+C}\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}=0,$$

即

$$\oint_L\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}=\oint_{C(逆)}\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$$
$$=\int_0^{2\pi}\frac{a^2\sin^2 t+a^2\cos^2 t}{a^2\cos^2 t+a^2\sin^2 t}dt=\int_0^{2\pi}dt$$
$$=2\pi.$$

37. 设 L 是 $\begin{cases}x=e^{\frac{t}{\pi}}\cos t,\\ y=e^{\frac{t}{\pi}}\sin t.\end{cases}$ 从 $t=0$ 至 $t=\pi$ 所对应的一段曲线，计

算曲线积分$\int_L (\pi x - y)dx + (x + \pi y)dy$. (8%)

解 $\int_L (\pi x - y)dx + (x + \pi y)dy = \int_0^{\pi} e^{\frac{t}{\pi}}(\pi\cos t - \sin t)e^{\frac{t}{\pi}}$

$\left(\frac{1}{\pi}\cos t - \sin t\right)dt + \int_0^{\pi} e^{\frac{t}{\pi}}(\cos t + \pi\sin t)e^{\frac{t}{\pi}}\left(\frac{1}{\pi}\sin t + \cos t\right)dt$

$= \int_0^{\pi} 2e^{\frac{2}{\pi}t}dt = \pi(e^2 - 1)$.

△38. 计算$\oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$,其中 L 是以点(1,0)为中心,$R \neq 1$ 为半径的圆周,方向取逆时针方向. (6%)

解 因为 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$. 所以 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$.

(1)当 $R < 1$ 时,由格林公式

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = 0;$$

(2)当 $R > 1$ 时,取 r 足够小,使曲线 C:

$$\begin{cases} x = \frac{r}{2}\cos\theta, \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$

位于 L 的内部,则

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \int_C \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}d\theta = \pi.$$

39. 计算$\int_{\overset{\frown}{AB}} (e^x\sin y + y + 1)dx + (e^x\cos y - x)dy$,其中 $\overset{\frown}{AB}$ 为曲线 $y = -\sqrt{-x^2 + 8x - 7}$ 上从点 $A(7,0)$ 到点 $B(1,0)$ 的一段弧. (7%)

解 $\int_{\overset{\frown}{AB}} (e^x\sin y + y + 1)dx + (e^x\cos y - x)dy = \left(\int_{\overset{\frown}{AB}} + \int_{BA}\right) - \int_{BA}$

$= -\iint_D [(e^x\cos y - 1) - (e^x\cos y + 1)]dxdy - \int_1^7 dx$

$=9\pi-6$.

40. 选取常数 a、b，使$[(x+y+1)e^x+ae^y]dx+[be^x-(x+y+1)e^y]dy$ 为函数 $u(x,y)$的全微分，并求 $u(x,y)$.

解 因为$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=e^x+ae^y-be^x-e^y$. 所以 $a=-1,b=1$. 于是有

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\int_0^x[(x+0+1)e^x+(-1)e^0]dx\\&\quad+\int_0^y[e^x-(x+y+1)e^y]dy+C\\&=(x+y)(e^x-e^y)+C.\end{aligned}$$

41. 计算曲线积分$\int_L(x^2+y^2)ds$，其中 L 为右半圆周：$x^2+y^2=2$ 且 $x\geqslant 0$. (9%)

解 $\int_L(x^2+y^2)ds=2\int_L ds=2\sqrt{2}\pi$.

42. 计算$\int_L ydx+zdy+xdz$，其中 L 为圆柱 $x^2+y^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线. 其方向是从 ox 轴正向看去为逆时针方向. (6%)

解 设 $x=\cos\theta,y=\sin\theta$，则 $z=-(\sin\theta+\cos\theta)$.

$$\begin{aligned}\int_L ydx+zdy+xdz&=\int_0^{2\pi}[-\sin^2\theta-(\cos\theta+\sin\theta)\cos\theta-\\&\qquad\cos\theta(\sin\theta-\cos\theta)]d\theta\\&=-3\pi.\end{aligned}$$

43. 若 L 为曲线 $y=|1-x|-x,0\leqslant x\leqslant 2$. 计算$\int_L(x+y)ds$. (7%)

解 $$\begin{aligned}\int_L(x+y)ds&=\int_0^1(1-x)\sqrt{5}dx+\int_1^2(x-1)dx\\&=\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

44. 计算曲线积分$\oint_L\frac{-ydx+xdy}{4x^2+y^2}$，其中 L 是正向椭圆 $x^2+\frac{y^2}{4}=$

1. (7%)

解 $\oint_L \frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{4x^2+y^2}=\frac{1}{4}\oint_L -y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{2}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi.$$

45. 计算曲线积分 $I=\int_L \frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 是从点 $A(-a,0),(a>0)$ 经上半椭圆 $y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}(a>b>0)$ 到点 $B(a,0)$ 的有向曲线. (7%)

解 因为 $P=\frac{x-y}{x^2+y^2}, Q=\frac{x+y}{x^2+y^2}$，且

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-2xy-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

所以曲线积分 I 在 $(x,y)\neq(0,0)$ 时与积分路径无关. 选取上半圆 $C:\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=a\sin t.\end{cases}$ (t 从 π 变到 0). 则

$$I=\int_{\pi}^{0}\left[\frac{a\cos t-a\sin t}{a^2}\cdot(-a\sin t)+\frac{a\cos t+a\sin t}{a^2}\cdot a\cos t\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\pi}^{0}\mathrm{d}t=-\pi.$$

46. 若 L 为曲线 $y=\sin x$ 上从 $x=2\pi$ 到 $x=3\pi$ 的一段，计算 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x+y[x+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]\mathrm{d}y$. (6%)

解 设点 $A(2\pi,0), B(3\pi,0)$ 则

$$\int_L \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x+y[x+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]\mathrm{d}y=\oint_{L+\overline{BA}}+\int_{\overline{AB}}$$

$$=-\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{2\pi}^{3\pi}x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}+\frac{5}{2}\pi^2.$$

47. 设空间曲线段的参数方程为 $x=\mathrm{e}^t\cos t, y=\mathrm{e}^t\sin t, z=\mathrm{e}^t$，$(0\leqslant t\leqslant 2)$. 如果在曲线上任意一点 $M(x,y,z)$ 处的线密度 $\mu(x,y,z)$ 与原点 O 到该点 M 的距离的平方成反比，且在点 $(1,0,1)$ 处的线密

度 $\mu(1,0,1)=1$，求此曲线段的质量 m. （9%）

解 由题意知 $\mu=\dfrac{k}{x^2+y^2+z^2}=\dfrac{2}{x^2+y^2+z^2}$. 故

$$m=\int_L \mu \mathrm{d}s=\int_0^2 \frac{2}{\sqrt{(\mathrm{e}^t\cos t)^2+(\mathrm{e}^t\sin t)^2+\mathrm{e}^{2t}}}\cdot\sqrt{[(\mathrm{e}^t\cos t)']^2+[(\mathrm{e}^t\sin t)']^2+\mathrm{e}^{2t}}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^2 \frac{2\sqrt{3\mathrm{e}^{2t}}}{2\mathrm{e}^{2t}}\,\mathrm{d}t=\sqrt{3}\int_0^2 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\sqrt{3}(1-\mathrm{e}^{-2}).$$

48. 设 $\boldsymbol{f}=\dfrac{\partial(\ln r)}{\partial y}\boldsymbol{i}-\dfrac{\partial(\ln r)}{\partial x}\boldsymbol{j}$，（其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}>0$），$\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mathrm{d}x\boldsymbol{i}+\mathrm{d}y\boldsymbol{j}$. 平面区域 $D:1\leqslant x^2+y^2\leqslant 25$. 若曲线 L 是平面区域 D 中的任意一条逐段光滑的闭曲线，试求 $\oint_L \boldsymbol{f}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$. （7%）

解 $\oint_L \boldsymbol{f}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\oint_L \dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，

因为 $P=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{-x}{x^2+y^2}$.

所以

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x},\quad (x^2+y^2\neq 0).$$

(1) 当 L 不包含原点时，$\oint_L \boldsymbol{f}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=0$.

(2) 当 L 包含原点时，可取 $x^2+y^2=1$. 沿 L 的正向为

$$\oint_L \boldsymbol{f}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_{2\pi}^0 -(\sin^2\theta+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$=2\pi.$$

49. 试求常数 λ，使曲线积分 $\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} \dfrac{x}{y}r^\lambda\mathrm{d}x-\dfrac{x^2}{y^2}r^\lambda\mathrm{d}y$，（$r=\sqrt{x^2+y^2}$）在 $y\neq 0$ 的区域内与路径无关. 求此曲线积分. （6%）

解 因为 $P=\dfrac{x}{y}r^\lambda$，$Q=\dfrac{-x^2}{y^2}r^\lambda$，且曲线积分与路径无关，所以有

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}.$$

即

$$2xr^{\lambda}+\lambda x^{3}r^{\lambda-2}=xr^{\lambda}-\lambda xy^{2}r^{\lambda-2},\text{知 }\lambda=-1.$$

故

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}\frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x-\frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}y=\int_{x_0}^{x}\frac{x}{y_0\sqrt{x^2+y_0^2}}\mathrm{d}x$$

$$-\int_{y_0}^{y}\frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}y=-\frac{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}{y_0}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}.$$

50. 曲线积分 $I_1=\int_{\overline{AB}}(x+y)^2\mathrm{d}x-(x-y)^2\mathrm{d}y$ 与 $I_2=\int_{\overset{\frown}{AMB}}(x+y)^2\mathrm{d}x-(x-y)^2\mathrm{d}y$ 相差多少？其中 $\overline{AB}$ 是连结点 $A(1,1)$ 和点 $B(2,6)$ 的直线段，$\overset{\frown}{AMB}$ 是连结 A、B 两点且过原点并以 y 轴为对称轴的抛物线. (7%)

解 由于 $I_1-I_2=\oint_{AMBA}(x+y)^2\mathrm{d}x-(x-y)^2\mathrm{d}y$，直线段 AB 的方程为 $y=5x-4$，抛物线 AMB 的方程为 $y=2x^2-x$. 故

$$I_1-I_2=\iint_D(-4x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_{2x^2-x}^{5x-4}(-4x)\mathrm{d}y$$

$$=2.$$

51. 已知曲线积分 $\int_L[\mathrm{e}^x+2f(x)]y\mathrm{d}x-f(x)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关，且 $f(0)=0$，求 $f(x)$. 并计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)}[\mathrm{e}^x+2f(x)]y\mathrm{d}x-f(x)\mathrm{d}y$ 的值. (7%)

解 由 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，得 $f'(x)+2f(x)=-\mathrm{e}^x$. 于是

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int 2\mathrm{d}x}\left[\int-\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\int 2\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$

$$=C\mathrm{e}^{-2x}-\frac{1}{3}\mathrm{e}^x.$$

因为 $f(0)=0$,所以 $f(x)=\frac{1}{3}(e^{-2x}-e^{x})$.有

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)}[e^{x}+2f(x)]ydx-f(x)dy$$

$$=\int_{0}^{1}0dx-\frac{1}{3}\int_{0}^{1}(e^{-2}-e)dy$$

$$=-\frac{1}{3}(e^{-2}-e).$$

52.计算曲线积分$\oint_{L}(y-z)dx+(z-x)dy-(x-y)dz$,其中空间曲线 L 为圆柱面 $x^{2}+y^{2}=a^{2}$ 与平面 $\frac{x}{a}+\frac{z}{h}=1(a>0,h>0)$ 的交线,若从 Ox 轴正向看去,L 取逆时针方向.

解 平面的法线矢量为 $\left\{\frac{1}{a},0,\frac{1}{h}\right\}$,我们取法线 $\boldsymbol{n}=\{h,0,a\}$,则

$$\cos\alpha=\frac{h}{\sqrt{a^{2}+h^{2}}},\cos\beta=0,\cos\gamma=\frac{a}{\sqrt{a^{2}+h^{2}}},\text{于是}$$

$$\oint_{L}(y-2)dx+(z-x)dy+(x-y)dz$$

$$=\iint_{S}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y-z & z-x & x-y\end{vmatrix}dS$$

$$=-2(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)\iint_{S}dS$$

$$=-2\left(\frac{h+a}{\sqrt{a^{2}+h^{2}}}\right)\pi a\sqrt{a^{2}+h^{2}}$$

$$=-2a\pi(h+a).$$

53.计算曲线积分$\int_{L}\frac{ds}{(x^{2}+y^{2})^{3/2}}$,其中 L 是平面双曲螺线 $\rho\theta=1$ 从 $\theta=\sqrt{3}$ 到 $\theta=2\sqrt{2}$ 的一段. (7%)

解 原式$=\int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}}\frac{\sqrt{\rho^{2}+\rho'^{2}}}{\rho^{3}}d\theta=\int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}}\theta\sqrt{1+\theta^{2}}d\theta$

$$=\frac{19}{3}.$$

54. 在变力 $\boldsymbol{f}=yz\boldsymbol{i}+zx\boldsymbol{j}+xy\boldsymbol{k}$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问当 ξ,η,ζ 取何值时，力 $\boldsymbol{f}$ 所作的功 W 最大？并求出 W 的最大值.

解 直线 OM 的方程为：$\begin{cases}x=\xi t,\\ y=\eta t,\\ z=\zeta t,\end{cases}$ $0\leqslant t\leqslant 1$.

故

$$W=\int_{\overline{OM}}yz\,dx+zx\,dy+xy\,dz=\int_0^1 3\xi\eta\zeta t^2\,dt$$
$$=\xi\eta\zeta.$$

下面再求 $W=\xi\eta\zeta$ 在条件 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，$(\xi\geqslant 0,\eta\geqslant 0,\zeta\geqslant 0)$ 下的最大值.

令 $F=\xi\eta\zeta+\lambda\left(1-\frac{\xi^2}{a^2}-\frac{\eta^2}{b^2}-\frac{\zeta^2}{c^2}\right)$，有

$$\begin{cases}F'_\xi=\eta\zeta-\frac{2\lambda\xi}{a^2}=0,\\ F'_\eta=\xi\zeta-\frac{2\lambda\eta}{b^2}=0,\\ F'_\zeta=\xi\eta-\frac{2\lambda\zeta}{c^2}=0,\\ \frac{\xi^2}{a^2}+\frac{\eta^2}{b^2}+\frac{\zeta^2}{c^2}=1.\end{cases}$$ 得 $\xi=\frac{a}{\sqrt{3}},\eta=\frac{b}{\sqrt{3}},\zeta=\frac{c}{\sqrt{3}}$.

由问题的实际意义知 $W_{\max}=\frac{\sqrt{3}}{9}abc$.

B. 曲面积分

一、判断题

1. 若以 Σ 表示球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$，$(R>0)$. 则曲面部分

$$\oiint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dS=\oiint_{\Sigma}R\,dS=R\cdot 4\pi R^2=4\pi R^3.\qquad(2\%)$$

答(对)

二、填空题

1. 设函数 $P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在含逐片光滑的有界曲面 S 的空间区域内有一阶连续的偏导数，L 为曲面 S 的边界曲线，则斯托克斯（stokes）公式是 $\oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dy\,dz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dz\,dx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy$. （其中 L 为 S 的边界曲线，L 和 S 的正向遵循右手法则）（2%）

2. 设函数 P、Q、R 在空间区域 Ω 及其光滑的边界曲面 Σ 上具有一阶连续的偏导数，则高斯公式为：$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dx\,dy\,dz=\oiint_{\Sigma}P\,dy\,dz+Q\,dx\,dz+R\,dx\,dy$.（3%）

3. 曲面 Σ 的外法线的方向余弦为 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$，当 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 时，$\oiint_{\Sigma}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)dS=4\pi R^3$.（4%）

4. 设 Ω 是光滑闭曲面 Σ 所围成的空间闭区域，其体积记为 V，则沿 Σ 外侧的积分：$\oiint_{\Sigma}(z-y)dx\,dy+(y-x)dx\,dz+(x-z)dy\,dz=3V$.（4%）

5. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，则 $\oiint_{\Sigma}x^3dy\,dz+y^3dx\,dz+z^3dx\,dy$ 的值等于 $\frac{12}{5}\pi R^5$.（4%）

6. 设矢量场 $\boldsymbol{u}(x,y,z)=xy^2\boldsymbol{i}+ye^z\boldsymbol{j}+x\ln(1+z^2)\boldsymbol{k}$，则 $\boldsymbol{u}$ 在点 $P(1,1,0)$ 处的散度 $\operatorname{div}\boldsymbol{u}=$ 2 .（3%）

三、选择题

1. 用 Σ_1 表示以原点为球心的单位球的上半球面，方向取上侧.

Σ_2 表示该下半球面的下侧. 若曲面积分$\iint\limits_{\Sigma_1} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = I_1$, $\iint\limits_{\Sigma_2} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = I_2$. 则必有

(A) $I_1 < I_2$; (B) $I_1 = I_2$; (C) $I_1 > I_2$; (D) $I_1 + I_2 = 0$.

答(B)(2%)

2. 设 $f(z)$为连续函数,曲面Σ是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在平面 $z = h(0 < h < a)$的上方的球冠,则曲面积分$\iint\limits_{\Sigma} f(z)\mathrm{d}S$ 等于的二重积分为(其中 D 是球冠Σ在 xOy 平面上的投影区域:$x^2 + y^2 \leqslant a^2 - h^2$).

(A) $\iint\limits_D f(-\sqrt{a^2 - x^2 - y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;

(B) $\iint\limits_D f(-\sqrt{a^2 - x^2 - y^2})\dfrac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;

(C) $\iint\limits_D f(\sqrt{a^2 - x^2 - y^2})\dfrac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;

(D) $\iint\limits_D f(\sqrt{a^2 - x^2 - y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

答(C)(2%)

3. 以Σ_1 表示以原点为球心的单位球的上半球面的上侧,Σ_2 表示该球的下半球面的下侧,$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$,又 $\varphi(x, y)$为连续函数,则曲面积分$\iint\limits_{\Sigma} \varphi(x, y)z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 必等于

(A) $\iint\limits_{\Sigma_1} \varphi(x, y)z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint\limits_{\Sigma_2} \varphi(x, y)z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$; (B) 0;

(C) $2\iint\limits_{\Sigma_1} \varphi(x, y)z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$; (D) $-2\iint\limits_{\Sigma_2} \varphi(x, y)z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

答(B)(2%)

4. 若Σ是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧,则$\oiint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于

(A) $\frac{4}{3}\pi a^3$；　(B) $8\pi a^3$；　(C)$2\pi a^3$；　(D) $4\pi a^3$.

答(D)(4%)

5.设 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$,及 $z=3$ 所截得的第一卦限部分外侧,则 $\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y + x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z$ 等于

(A) $3\iint_{D_{xy}} \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\int_0^3 \mathrm{d}y\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$;

(B) $3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \sqrt{1-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho$;

(C) $2\iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 2\int_0^3 \mathrm{d}z\int_0^1 \sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y$;

(D) $3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \rho\cos\theta\mathrm{d}\rho$.

答(C)(4%)

四、解答题

1.计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧.

(10%)

解
$$\oiint_{\Sigma} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$
$$\overset{(球)}{=} 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^4\mathrm{d}r = \frac{12}{5}\pi a^5.$$

2.计算曲面积分 $\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 为抛物面 $x=y^2+z^2, 0\leqslant x\leqslant 2$.而曲面的法线矢量是与 Ox 轴正向成钝角的那一侧.

(8%)

解　由抛物面的对称性,它在 xOz 平面上的投影是方向相反的同一个区域 D_{xz},因此

$$\iint_{\Sigma} y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x = 0,$$

同理

$$\iint_{\Sigma} z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

而在 yOz 平面上的投影区域 D_{yz} 为 $y^2 + z^2 \leqslant 2$，且方向为负，因此

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\iint_{D_{yz}} (y^2 + z^2)^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z \xlongequal{\text{(极坐标)}} -\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}} \rho^4 \cdot \rho \mathrm{d}\rho$$

$$= -\frac{8}{3}\pi.$$

故

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{8}{3}\pi.$$

3.求矢量场 $\boldsymbol{A}(x, y, z) = x^3\boldsymbol{i} + y^3\boldsymbol{j} + \boldsymbol{z}^3\boldsymbol{k}$ 通过曲面 $z = R + \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$，$(R > 0)$ 与 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 所围成的封闭曲面 Σ 的外侧的通量 Φ. （7%）

解 $\Phi = \oiint_{\Sigma} \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oiint_{\Sigma} x^3 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$= 3\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= 3\iiint_{\Omega} r^2 \cdot r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$$

$$= 3\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^{2R\cos\varphi} r^4 \mathrm{d}r$$

$$= \frac{28}{5}\pi R^5.$$

4.以 Σ_1 表示球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$，方向取外侧，Σ_2 表示球面 $x^2 + y^2 + z^2 = z$，方向取内侧，$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$. 求曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$. （8%）

解 由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma} x\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega} 2z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{\cos\varphi}^{2\cos\varphi}r^3\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$$=\frac{5}{2}\pi.$$

(这里 Ω 是 Σ_1 与 Σ_2 所围的空间立体)

5. 计算 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x-zy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是曲面 $z=x^2+y^2$ $(0\leqslant z\leqslant a^2$，$a>0)$ 位于第一卦限部分的下侧. (6%)

解 $$\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x-zy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{zx}}x^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\left[-\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]$$

$$=\int_0^a x^2\mathrm{d}x\int_{x^2}^{a^2}\mathrm{d}z+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^a\rho^4\sin\theta\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_0^a(a^2x^2-x^4)\mathrm{d}x+\frac{a^5}{5}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{2}{15}a^5+\frac{1}{5}a^5=\frac{1}{3}a^5.$$

(这里，平面区域 D_{zx}：$0\leqslant x\leqslant a$，$x^2\leqslant z\leqslant a^2$；平面区域 D_{xy}：$0\leqslant x\leqslant a$，$0\leqslant y\leqslant\sqrt{a^2-x^2}$)

6. 计算 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧，在 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$ 的部分. (6%)

解 $$\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{D_{yz}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{D_{xy}}(-\sqrt{1-x^2-y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\pi}{2}+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}=\frac{5}{6}\pi.$$

7. 设有矢量场 $v=\frac{1}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)i+\frac{1}{x}f\left(\frac{x}{y}\right)j+zk$，其中 f 具有一阶连

续的偏导数，立体 Ω 为：$0<a\leqslant x\leqslant b, 0<a\leqslant y\leqslant b, 0\leqslant z\leqslant x^2+y^2$. 它的全表面记为 Σ，求矢量场 v 通过 Σ 外侧的通量 Φ. (8%)

解 $$\Phi=\oiint_{\Sigma} v\cdot \mathrm{d}S=\oiint_{\Sigma}\frac{1}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{x}f\left(\frac{x}{y}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_{\Omega}\left[\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)+1\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b \mathrm{d}x\int_a^b \mathrm{d}y\int_0^{x^2+y^2}\mathrm{d}z=\int_a^b \mathrm{d}x\int_a^b (x^2+y^2)\mathrm{d}y$$

$$=\int_a^b\left[x^2(b-a)+\frac{1}{3}(b^3-a^3)\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}(b-a)(b^3-a^3).$$

8. 求 $\iint_{\Sigma} z\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $x^2+y^2=Rx$，$z=1$，$z=2$ 所围立体表面的外侧. (9%)

解 $$\iint_{\Sigma} z\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}\rho\mathrm{d}\rho\int_1^2\sqrt{R^2-\rho^2}\,\mathrm{d}z$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}\frac{1}{2}\sqrt{R^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho^2$$

$$=\frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}R^3(1-|\sin^3\theta|)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{R^3}{9}(3\pi-4).$$

9. 计算 $\oiint_{\Sigma}(x^3+x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3-xz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3-2xz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2z$ 的外侧. (8%)

解 $$\oiint_{\Sigma}(x^3+x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3-xz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3-2xz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\xrightarrow{(球)}3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}r^4\mathrm{d}r$$

$$=\frac{6\pi\times32}{5}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos^5\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{32\pi}{5}.$$

10. 计算$\iint_{\Sigma}4xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}x\mathrm{d}z+(1-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是曲面$z=x^2+y^2$的外侧，在$0\leqslant z\leqslant2$的部分. (7%)

解 补上平面$\Sigma_1:z=2$，方向取上侧，则$\Sigma+\Sigma_1$封闭了立体Ω. 则

$$\iint_{\Sigma}4xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}x\mathrm{d}z+(1-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$$

$$=\iiint_{\Omega}0\mathrm{d}v-\iint_{\Sigma_1}(1-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\rho\mathrm{d}\rho=6\pi.$$

11. 计算$\iint_{\Sigma}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}z-yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$的外侧，在$x\geqslant0,z\leqslant1$的部分. (6%)

解 $$\iint_{\Sigma}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}z-yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}z-\iint_{\Sigma}yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\left(\iint_{D_{xz}}x\sqrt{z^2-x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z-\iint_{D_{xz}}-x\sqrt{z^2-x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z\right)$$

$$+\iint_{D_{xy}}y\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^z x\sqrt{z^2-x^2}\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^3\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{2}{3}\int_0^1z^3\mathrm{d}z+0=\frac{1}{6}.$$

12. 计算$\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$取球面$x^2+y^2+z^2=1$的外侧，在$x\geqslant0$，$y\geqslant0$的部分. (6%)

解 设$\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$，其中$\Sigma_1:z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，$(x\geqslant0,y\geqslant0)$，

$\Sigma_2: z = -\sqrt{1-x^2-y^2}, (x \geqslant 0, y \geqslant 0)$，则

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} z\,dx\,dy &= \iint_{\Sigma_1} z\,dx\,dy + \iint_{\Sigma_2} z\,dx\,dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1-x^2-y^2}\,dx\,dy - \iint_{D_{xy}} (-\sqrt{1-x^2-y^2})\,dx\,dy \\ &= 2\iint_{D_{xy}} \sqrt{1-x^2-y^2}\,dx\,dy = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1-\rho^2)^{\frac{1}{2}} \rho\,d\rho \\ &= \frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

13. 求曲面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2-2ax-2ay-2az+2a^2=0$，在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$（这里 $x_0 = y_0 = z_0 = a - \frac{\sqrt{3}a}{3}$）处的切平面方程，并推出

$$\oiint_{\Sigma} (x+y+z+\sqrt{3}a)^3 dS \geqslant 108\pi a^5. \qquad (10\%)$$

解 曲面 Σ 在点 M_0 处的切平面方程是：

$$x+y+z+\sqrt{3}a = 3a. \quad \text{（推导过程从略）}$$

由于曲面 S 是球面，它位于点 M_0 切平面的上方，可知曲面 Σ 上任意一点 $M(x, y, z)$ 均满足

$$x+y+z+\sqrt{3}a \geqslant 3a.$$

于是

$$\begin{aligned}\oiint_{\Sigma} (x+y+z+\sqrt{3}a)^3 dS &\geqslant \oiint_{\Sigma} (3a)^3 dS \\ &= 27a^3 \oiint_{S} dS = 27a^3 \cdot 4\pi a^2 \\ &= 108\pi a^5.\end{aligned}$$

14. 设函数 $u(x, y, z)$ 具有二阶连续的偏导数，Σ 是有界闭区域 Ω 的光滑的边界曲面，记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$. 证明：

$$(1) \oiint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 \right] dx\,dy\,dz +$$

$$\iiint_{\Omega} u\Delta u\,dxdydz.$$

其中$\frac{\partial u}{\partial n}$表示$u$沿着$\Sigma$的外法线方向的方向导数.

(2)在Ω内,$\Delta u=0$,且$u|_{\Sigma}=0$,则u在Ω内恒有$u=0$. (8%)

证明 (1)设Σ的外法线矢量n的方向余弦为$\cos\alpha$、$\cos\beta$、$\cos\gamma$,则

$$\frac{\partial u}{\partial n}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma.$$

$$\begin{aligned}\oiint_{\Sigma} u\frac{\partial u}{\partial n}dS&=\oiint_{\Sigma}\left(u\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+u\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+u\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)dS\\&=\oiint_{\Sigma} u\frac{\partial u}{\partial x}dydz+u\frac{\partial u}{\partial y}dxdz+u\frac{\partial u}{\partial z}dxdy\\&=\iiint_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+u\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+u\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right.\\&\quad\left.+u\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right]dxdydz\\&=\iiint_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]dxdydz\\&\quad+\iiint_{\Omega} u\Delta u\,dxdydz.\end{aligned}$$

(2)因为在曲面Σ上,$u=0$.所以$\oiint_{\Sigma} u\frac{\partial u}{\partial n}dS=0$.又在$\Omega$内,$\Delta u=0$.故有

$$\iiint_{\Omega} u\Delta u\,dxdydz=0.$$

从而有

$$\iiint_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right]dxdydz=0.$$

于是

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2=0,$$

即

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial z}=0.$$

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z=0,(x,y,z)\in\Omega.$$

有

$$u=C.$$

又因为 u 为连续函数，且在曲面 Σ 上，$u=0$，可知 $C=0$. 于是 $u\equiv 0$ 在 Ω 内成立.

△15. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left[\frac{1}{z}f\left(\frac{\mathrm{e}^y}{z}\right)+y^3\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}z+\left[f\left(\frac{\mathrm{e}^y}{z}\right)+z^3\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $f(u)$ 有一阶连续的导数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 及 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 所围成立体的外侧. (8%)

解 令 $P=x^3$，$Q=\frac{1}{z}f\left(\frac{\mathrm{e}^y}{z}\right)+y^3$，$R=f\left(\frac{\mathrm{e}^y}{z}\right)+z^3$. 由高斯公式，有($\Omega$ 为 Σ 所围的空间区域)

$$I=\iiint\limits_{\Omega}3(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_1^2 r^4\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$$=6\pi\cdot\frac{31}{5}(-\cos\varphi)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{93}{5}(2-\sqrt{2}).$$

16. 设 Σ 是 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 所围立体表面的外侧，用曲面积分表示矢量 $\boldsymbol{B}=x^2\boldsymbol{i}+y^2\boldsymbol{j}+z^2\boldsymbol{k}$ 穿过 Σ 指定一侧的通量 Φ，并计算之. (8%)

解 $\Phi=\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iiint\limits_{\Omega}2(x+y+z)\mathrm{d}v=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_\rho^1(\rho\cos\theta+\rho\sin\theta+z)\mathrm{d}z$$

$$=\frac{\pi}{2}.$$

17. 求曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} x\cos^2(1+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\sin^2(1+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z-4z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是下半球面 $z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧. (9%)

解 记 Σ_1 为 $x^2+y^2\leqslant 1$ 与 $z=0$ 确定的平面域，方向向下. 则

$$\begin{aligned}I&=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}\cdots-\iint\limits_{\Sigma_1}=-\iiint\limits_{\Omega}[\cos^2(1+z)+\sin^2(1+z)-4]\mathrm{d}v-\iint\limits_{\Sigma_1}\\&=-\iiint\limits_{\Omega}[\cos^2(1+z)+\sin^2(1+z)-4]\mathrm{d}v+\iint\limits_{\Sigma_1(\text{上})}\\&=3\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v+\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}0\mathrm{d}\delta=2\pi+0\\&=2\pi.\end{aligned}$$

18. 计算 $\oiint\limits_{\Sigma} xf(xy)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-yf(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $f(u)$ 具有一阶连续的导数，Σ 为由 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 及 $z=0$ 所围立体的表面，方向取外侧. (7%)

解

$$\begin{aligned}&\oiint\limits_{\Sigma} xf(xy)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-yf(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iiint\limits_{\Omega}[f(xy)+xyf'(xy)-f(xy)-xyf'(xy)+2z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=\iiint\limits_{\Omega}2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_1^2 r^3\mathrm{d}r\\&=\frac{15}{2}\pi.\end{aligned}$$

△19. 求 $\iint\limits_{\Sigma}(2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant 1)$，方向取下侧. (7%)

解 取 Σ_1 为 $z=1(x^2+y^2\leqslant 1)$ 其法线矢量指向 Oz 轴的正向. 则

$$\iint\limits_{\Sigma}(2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\cdots}+\iint\limits_{\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_1}$$

$$= \iiint_{\Omega} (2+0+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \iint_{\Sigma_1}$$

$$= 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \rho\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^1 \mathrm{d}z - \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{3}{2}\pi - \pi$$

$$= \frac{\pi}{2}.$$

(这里 Ω 为 Σ、Σ_1 所围的空间区域，D 为 Σ_1 在 xOy 平面上的投影区域)

20. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 介于平面 $z=\sqrt{3}$ 与 $z=2$ 之间的那部分，其法线方向取与 Oz 轴正向成锐角的那一侧. (9%)

解 补上平面 $\Sigma_1: z=\sqrt{3}(x^2+y^2\leqslant 1)$，其法线方向指向 Oz 轴的负向，则

$$\iint_{\Sigma} xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}$$

$$= 4\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}v + 3\iint_{x^2+y^2\leqslant 1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \rho\mathrm{d}\rho\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{4-\rho^2}} z\mathrm{d}z + 3\pi$$

$$= 4\pi.$$

21. 计算 $\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为 $z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，方向取下侧. (6%)

解 补平面 $\Sigma_1: z=0(x^2+y^2\leqslant R^2)$ 方向取上侧，则 $\Sigma+\Sigma_1$ 成为闭曲面且围成立体 Ω. 于是

$$\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iiint_{\Omega} (2x+2y+2z)\mathrm{d}v - \iint_{\Sigma_1} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\rho d\rho\int_{-\sqrt{R^2-\rho^2}}^0(\rho\cos\theta+\rho\sin\theta+z)dz-0$$

$$=-\frac{R^4}{2}\pi.$$

22. 计算 $I=\iint_\Sigma x\,dydz+ydzdx+zdxdy$，其中 Σ 是 $z=1-x^2-y^2$ 在 xOy 平面上方的部分方向取上侧. (9%)

解 补上平面 $\Sigma_0: z=0,(x^2+y^2\leqslant 1)$ 方向取下侧，则由高斯公式（Σ 与 Σ_0 所围的区域为 Ω）.

$$I=3\iiint_\Omega dxdydz-\iint_{\Sigma_0}x\,dydz+ydxdz+zdxdy$$

$$=3V_\Omega-0=\frac{3}{2}\pi.$$

23. 计算 $\iint_\Sigma\frac{dS}{(4x+2y+1)^2}$，其中 S 是平面 $8x+4y+z=16$ 上满足 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 及 $z\geqslant 0$ 的部分. (8%)

解 $$\iint_\Sigma\frac{dS}{(4x+2y+1)^2}=\iint_D\frac{9dxdy}{(4x+2y+1)^2}=\int_0^2dx\int_0^{4-2x}\frac{9dy}{(4x+2y+1)^2}$$

$$=\frac{9}{4}\ln 3-1.$$

24. 计算 $\iint_\Sigma\frac{axdydz+(a+z)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$ $(a>0)$，其中 Σ 为 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 方向取上侧. (7%)

解 $$\iint_\Sigma\frac{axdydz+(a+z)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{a}\iint_\Sigma axdydz+(a+z)^2dxdy$$

$$=-2\int_\pi^{2\pi}d\theta\int_0^a\sqrt{a^2-\rho^2}\rho d\rho+\frac{1}{a}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a(a^2-2a\sqrt{a^2-\rho^2}+a^2-\rho^2)\rho d\rho$$

$$=-\frac{2}{3}\pi a^3+\frac{\pi}{6}a^3=-\frac{\pi}{2}a^3.$$

25. 计算曲面积分$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 其中$\Sigma$为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}(z\leqslant 1)$在第一卦限的部分,方向取下侧. (9%)

解 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xz}}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z-\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^z z^2\mathrm{d}x-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^2\mathrm{d}\rho=\frac{1}{4}-\frac{\pi}{6}$.

26. 求曲面积分$\iint_{\Sigma}\frac{1}{z}\mathrm{d}S$,其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=a^2$在$z=h$ $(0<h<a)$上方的球冠. (6%)

解 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,$\Sigma$在$xOy$面上的投影区域为$x^2+y^2\leqslant a^2-h^2$. 故

$$\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{z}=\iint_{D}\frac{a}{a^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}a\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{\rho\mathrm{d}\rho}{a^2-\rho^2}$$

$$=2\pi a\ln\frac{a}{h}.$$

27. 计算$\iint_{\Sigma}\sqrt{1+4z}\mathrm{d}S$,其中$\Sigma$是$z=x^2+y^2$上$z\leqslant 1$的部分曲面.

解 原式$=\iint_{D}\sqrt{1+4(x^2+y^2)}\cdot\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\iint_{D}[1+4(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1+4\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho$

$=3\pi$.

28. 计算$\iint_{\Sigma}y^3z^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$\Sigma$为曲面$z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$的上侧,$R$为正数. (8%)

解 由对称性知$I_1=\iint_{\Sigma} y^3z^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$,故

$$\text{原式}=\iint_{\Sigma} z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\cdot\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\sqrt{R^2-\rho^2}\,\rho^2\,\mathrm{d}\rho=-\frac{\pi^2}{8}R^4.$$

第11章 级 数

A. 数项级数

一、判断题

1. 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则必有 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$. (2%)

答(错)

2. 设 $0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1, (n = 1, 2, \cdots)$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛. (2%)

答(错)

二、选择题

1. 设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$，则

(A) 当 $p \geqslant 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 绝对收敛；

(B) 当 $p > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 条件收敛；

(C) 当 $0 < p \leqslant 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 绝对收敛；

(D) 当 $0 < p \leqslant 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 条件收敛.

答(D)(2%)

2. 设 $u_n = \frac{1}{n^{2p}}, (n = 1, 2, \cdots)$. 则

(A) 当 $p > \frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 绝对收敛；

(B) 当 $p > \frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 条件收敛；

(C) 当 $0 < p \leqslant \frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 绝对收敛；

(D) 当 $0<p\leqslant\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 发散.

答(A)(2%)

3. 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=q<1$ 是该正项级数收敛的

(A) 充分条件，但非必要条件；

(B) 必要条件，但非充分条件；

(C) 充分必要条件；

(D) 既非充分条件，又非必要条件.

答(A)(3%)

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$

(A) 必定绝对收敛；　　(B) 必定条件收敛；

(C) 必定发散；　　(D) 可能收敛，也可能发散.

答(D)(3%)

5. 设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$，则

(A) 当 $p>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 条件收敛；

(B) 当 $p>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 绝对收敛；

(C) 当 $0<p\leqslant1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 绝对收敛；

(D) 当 $0<p\leqslant1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 发散.

答(B)(4%)

6. 若 $a_n\geqslant0$，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则数列 $\{S_n\}$ 有界是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的

(A) 充分条件，但不是必要条件；

(B) 必要条件，但不是充分条件；

(C) 充分必要条件;

(D) 既不是充分条件,又不是必要条件.

答(C)(4%)

7. 设 a 为常数,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$

(A) 发散; (B) 绝对收敛;

(C) 条件收敛; (D) 收敛性与 a 的值有关.

答(B)(3%)

三、解答题

1. 判断下列级数的敛散性

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n^4+1}-n^2)$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\lambda-e)^2\lambda^n n!}{n^n},(\lambda\geqslant 0)$. (9%)

解 (1)由于 $0<u_n=\sqrt{n^4+1}-n^2=\frac{1}{\sqrt{n^4+1}+n^2}<\frac{1}{n^2}=v_n$. 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛. 由正项级数的比较判别法知,

$\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n^4+1}-n^2)$ 收敛.

(2)由于 $u_n=\frac{(\lambda-e)^2\lambda^n n!}{n^n}\geqslant 0,(\lambda\geqslant 0)$.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(\lambda-e)^2\lambda^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{(\lambda-e)^2\lambda^n n!}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\lambda}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{\lambda}{e}.$$

故

当 $\frac{\lambda}{e}<1$ 即 $0\leqslant\lambda<e$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\lambda-e)^2\lambda^n n!}{n^n}$ 收敛;

当 $\frac{\lambda}{e}=1$ 即 $\lambda=e$ 时,级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=0$ 收敛;

当 $\frac{\lambda}{e}>1$ 即 $\lambda>e$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\lambda-e)^2\lambda^n n!}{n^n}$ 发散.

2. 证明：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛. (5%)

证明 令 $v_n=\frac{1}{2}(|u_n|+u_n)$，则 $v_n\geqslant 0$，由于 $v_n\leqslant|u_n|$. 而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛. 从正项级数的比较判别法可知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}2v_n$ 也收敛.

又因为 $u_n=2v_n-|u_n|$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}2v_n$、$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 都收敛. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

3. 设 a、b 为任意的两个实数，研究级数

$$\frac{a}{1}-\frac{b}{2}+\frac{a}{3}-\frac{b}{4}+\cdots+\frac{a}{2n-1}-\frac{b}{2n}+\cdots$$

的敛散性. (5%)

解 (1)当 $a=b$ 时，所给级数成为：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}a$ 是满足莱布尼兹条件的交错级数，是收敛的.

(2)当 $a\neq b$ 时，原级数的前 $2m$ 项之和为 S_{2m}. 且

$$\begin{aligned}S_{2m}&=\frac{a}{1}-\frac{b}{2}+\cdots+\frac{a}{2m-1}-\frac{b}{2m}\\&=\frac{a}{1}-\frac{a+(b-a)}{2}+\cdots+\frac{a}{2m-1}-\frac{a+(b-a)}{2m}\\&=a\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2m-1}-\frac{1}{2m}\right)+\frac{a-b}{2}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{m}\right)\\&=a\sigma_{2m}+\frac{a-b}{2}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{m}\right).\end{aligned}$$

而 $\lim_{m\to\infty}\sigma_{2m}$ 存在，但 $\lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{m}\right)$ 发散. 故知原级数发散.

△4. 设 $u_n>0$，$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(\frac{1}{u_n}\right)}{\ln n}=\lambda>1$，判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性，并证

明你的结论. (5%)

解 级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$是收敛的,其证明如下.因为$u_n>0$,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(\frac{1}{u_n}\right)}{\ln n}=\lambda>1$,所以对任意的$\varepsilon>0$,存在着$N>0$,对一切的$n>N$恒有

$$\left|\frac{\ln\left(\frac{1}{u_n}\right)}{\ln n}-\lambda\right|<\varepsilon,$$

即

$$(\lambda-\varepsilon)\ln n<\ln\left(\frac{1}{u_n}\right)<(\lambda+\varepsilon)\ln n.$$

由于$\lambda>1$,取充分小的$\varepsilon>0$,使$\lambda-\varepsilon>1$,则当$n>N$时,恒有

$$\ln\left(\frac{1}{u_n}\right)>(\lambda-\varepsilon)\ln n=\ln n^{\lambda-\varepsilon},$$

即

$$\frac{1}{u_n}>n^{\lambda-\varepsilon},\text{有 }u_n<\frac{1}{n^{\lambda-\varepsilon}}.$$

而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\lambda-\varepsilon}}$为一个$p=\lambda-\varepsilon>1$的$p$级数,它是收敛的,由正项级数的比较判别法知级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$是收敛的.

5. 判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{4+3^n}$的敛散性. (7%)

解 由于$u_n=\dfrac{n}{4+3^n}>0$,且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+1}{4+3^{n+1}}}{\frac{n}{4+3^n}}=\frac{1}{3}<1,$$

据正项级数的比值判别法知,级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{4+3^n}$收敛.

6. 设$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n-1})$是收敛的级数,$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$是收敛的正项级数.证

明：

(1)存在 $M>0$，使 $|u_n|<M(n=0,1,2,\cdots)$；

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$ 收敛.

(5%)

证明 (1)考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n-1})$ 的部分和 S_n. 由于

$$S_n=(u_1-u_0)+(u_2-u_1)+\cdots+(u_n-u_{n-1})$$
$$=u_n-u_0.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n-1})$ 是收敛的，设其和为 S. 则有

$$\lim_{n\to\infty}S_n=S.$$

若记 $S+u_0=a$，可得

$$\lim_{n\to\infty}u_n=a.$$

因为 $\lim_{n\to\infty}u_n=a$，所以对 $\varepsilon=1>0$，必存在正整数 N，对一切 $n>N$ 的 u_n，均有

$$|u_n-a|<1,$$

可知，当 $n>N$ 时，有 $|u_n|<|a|+1$，选取

$$M=\max\{|u_0|,|u_1|,|u_2|,\cdots,|u_N|,|a|+1\}.$$

则有

$$|u_n|\leqslant M,(n=0,1,2,\cdots).$$

(2) 由(1)中证得的结论，有

$$|u_nv_n|=|u_n|v_n\leqslant Mv_n.$$

由于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，故知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}Mv_n$ 也收敛. 再由正项级数的比较判别法，知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$ 收敛.

7. 设偶函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $f(0)=1$，$f''(0)=2$. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛. (5%)

证明 因为 $f(x)$ 是二阶可导的偶函数，所以 $f'(0)=0$，$x=0$ 是 $f(x)$ 的一个驻点．又 $f''(0)=2>0$，知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某个邻域内有极小值 $f(0)=1$．于是当 $n\geqslant N$ 时，有

$$f\left(\frac{1}{n}\right)\geqslant f(0)=1,$$

即级数

$$\sum_{n=N}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$$

是正项级数，由于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)-1}{\frac{1}{n^2}}=1,$$

（这是因为 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f'(x)}{2x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f''(x)}{2}=1$）而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛．

由正项级数的比值判别法可知正项级数 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$ 收敛，于是

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛．

8．判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}}-1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 的敛散性．（5%）

解 令 $f(x)=e^{\frac{1}{\sqrt{x}}}-1-\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，$(x>0)$，则

$$f'(x)=\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}(1-e^{\frac{1}{\sqrt{x}}})<0.$$

知 $f(x)$ 为单调减少的函数．故有 $f(n)>f(n+1)>0$．所给的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}}-1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(n)$ 是交错级数．又由于 $\lim\limits_{n\to\infty}f(n)=0$，据莱布尼兹判别法知，所给的级数是收敛的．

但是

$$\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^{n-1}f(n)|=\sum_{n=1}^{\infty}f(n),$$

由比较判别法的极限形式,有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{\frac{1}{n}}=\frac{1}{2}.$$

而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$是发散的,可知$\sum_{n=1}^{\infty}f(n)$发散.于是知道级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}}-1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(n)$$

是条件收敛的.

9.若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$的部分和$S_n=\arctan n$,写出此级数的通项u_n,并求此级数的和. (6%)

解 由 $u_1=S_1=\arctan 1$,

$u_2=S_2-S_1=\arctan 2-\arctan 1$,

……

有 $u_n=\arctan n-\arctan(n-1)$.

故知

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\arctan n=\frac{\pi}{2}.$$

10.判别级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+a}$($a>0$为常数)的敛散性. (6%)

解 由于$\sum_{n=2}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+a}\right|=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}+a}$.而

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n}+a}}{\frac{1}{\sqrt{n}}}=1$,且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$是发散的级数,故$\sum_{n=2}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+a}\right|$发散.

另一方面,$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+a}$为莱布尼兹型的收敛的交错级数.因此,此级数条件收敛.

11.若$\lim_{n\to\infty}na_n=0$,且$\sum_{n=1}^{\infty}[(n+1)a_n-na_{n+1}]$收敛于常数$A$,试证

明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (6%)

证明 记 $\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} [(k+1)a_k - ka_{k+1}]$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. 则

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = A,$$

而

$$\begin{aligned}\sigma_n &= 2a_1 - a_2 + 3a_2 - 2a_3 + \cdots + na_{n-1} - (n-1)a_n + \\ &\quad (n+1)a_n - na_{n+1} \\ &= 2(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) - na_{n+1} \\ &= 2S_n - na_{n+1}.\end{aligned}$$

因为

$$S_n = \frac{\sigma_n + na_{n+1}}{2} = \frac{1}{2}\left[\sigma_n + \frac{n}{n+1}(n+1)a_{n+1}\right],$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{2}A.$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛.}$$

B. 幂级数

一、判断题

1. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛,那么它在 $x=3$ 处也收敛. (2%)

答(对)

二、填空题

1. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 的收敛域是 $\underline{(-1,1)}$,其和函数 $S(x) = \underline{\dfrac{1}{(1+x)^2}}$. (2%)

2. 函数 e^x 在 $x=1$ 处的 Taylor 级数展开式是 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e}{n!}(x-1)^n$，收敛域是 $-\infty<x<+\infty$. (3%)

三、选择题

1. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}3^n x^{2n}$ 的收敛半径 R 等于

(A) 1; (B) ∞; (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (D) $\frac{1}{3}$.

答(C)(3%)

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$ 的收敛域为

(A) $[-1,1]$; (B) $[-1,1)$; (C) $(-1,1]$; (D) $(-1,1)$.

答(B)(3%)

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 在点 $x=8$ 处收敛，则此级数在点 $x=-1$ 处

(A) 发散; (B) 条件收敛;
(C) 绝对收敛; (D) 敛散性不能判定.

答(C)(3%).

4. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+1)^n$，在 $x=3$ 处条件收敛，则此幂级数的收敛半径 R 为

(A) $R=3$; (B) $R=4$;
(C) $R=2$; (D) 无法确定 R.

答(B)(5%)

5. 当常数 $p>0$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n^p}$ 在其收敛区间的右端点处是

(A) 条件收敛; (B) 绝对收敛;
(C) 发散; (D) $p\leqslant 1$ 条件收敛，$p>1$ 绝对收敛.

答(D)(3%)

6. 下列四式正确的是

(A) $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n}, x\in(-1,1]$;

(B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\pi^{2n}}{(2n)!}=-1$;

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)!}=0$;

(D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}=\frac{\sin x}{x}, x\in(-\infty,+\infty)$.

答(B)(4%)

7. 设$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=2$,则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{2n-1}$的收敛半径为

(A) $R=\frac{1}{\sqrt{2}}$; (B) $R=1$; (C) $R=\sqrt{2}$; (D) $R=2$.

答(A)(3%)

三、解答题

1. 已知幂级数 $x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{7}x^7+\cdots$

(1)求此幂级数的收敛区间并讨论区间端点处的敛散性;

(2)求此幂级数的和函数 $S(x)$. (10%)

解 (1)因为 $a_n=\frac{1}{2n-1}, n\in N$.且

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n-1}{2n+1}=1,\text{故 } R=1.$$

所以收敛区间为$(-1,1)$.

当 $x=-1$ 时,级数为$-1-\frac{1}{3}-\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\cdots\cdots$,它是发散的;

当 $x=1$ 时,级数为 $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\cdots$,它也是发散的.

综上讨论可知,此幂级数的收敛区间为$(-1,1)$.

(2)在$|x|<1$内,设 $S(x)=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{7}x^7\cdots$,则 $S(0)$

$=0$.

并且有

$$S'(x)=1+x^2+x^4+x^6+\cdots=\frac{1}{1-x^2}.$$

于是

$$S(x)=\int S'(x)\mathrm{d}x+C=\int\frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}+C$$

$$=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right)\mathrm{d}x+C=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|+C.$$

由于 $S(0)=0$ 知 $C=0$. 得

$$S(x)=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|.$$

2. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{1-x}$ 的收敛域及其和函数 $S(x)$. (6%)

解 因为所给的级数为函数项级数,且

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}}{1-x}\cdot\frac{1-x}{x^n}\right|=|x|,$$

所以当 $|x|<1$ 时,级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{1-x}$ 收敛.

当 $x=-1$ 时,级数成为 $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ 是发散的;

当 $x=1$ 时,级数无定义.

故所求的级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{1-x}$ 的收敛域为 $(-1,1)$.

在区间 $(-1,1)$ 内,设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{1-x}$,则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{1-x}=\frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x}$$

$$=\frac{1}{(1-x)^2},x\in(-1,1).$$

3. 把函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展为 $(x-1)$ 的幂级数,并验证

(1) $\frac{1}{2}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right)$; (2) $\frac{1}{12}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right)$. (10%)

解 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$

$$=\frac{1}{2+(x-1)}-\frac{1}{3+(x-1)}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}-\frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{x-1}{3}}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^n}-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{3^n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right](x-1)^n,(-1<x<3).$$

(1) 因为 $x=0$ 包含在$(-1,3)$内,所以

$$f(0)=\frac{1}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(-1)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right).$$

(2) 与(1)类似,有

$$f(2)=\frac{1}{12}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right).$$

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{(2n+1)3^n}$ 的收敛域,并求其和函数. (7%)

解 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+3)\cdot 3^{n+1}}}{\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{(2n+1)\cdot 3^n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{3(2n+1)}|x|^2$

$$=\frac{1}{3}|x|^2.$$

故当 $-\sqrt{3}<x<\sqrt{3}$ 时,级数收敛.

当 $x=-\sqrt{3}$ 时,级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$,它是收敛的;

当 $x=\sqrt{3}$ 时，级数亦为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$，也是收敛的. 故所给级数的收敛域为 $x\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{(2n+1)\cdot 3^n}$，$x\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$.

则有

$$[xS(x)]'=\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{(2n+1)3^n}\right]'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{x^2}{3}\right)^n$$
$$=\frac{x^2}{3+x^2}.$$

于是

$$xS(x)=\int_0^x\frac{x^2}{3+x^2}\mathrm{d}x=x-\sqrt{3}\arctan\frac{x}{\sqrt{3}}.$$

有

$$S(x)=\begin{cases}x-\sqrt{3}\arctan\dfrac{x}{\sqrt{3}}, & x\in[-\sqrt{3},0)\cup(0,\sqrt{3}];\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

5. 求函数 $f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的马克劳林(Maclaurin)展开式.

(7%)

解　解法一　(用间接展开法)

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x+\cos x)$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}\right]$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1+x-\frac{1}{2!}x^2-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{4!}x^4+\frac{1}{5!}x^5\cdots\right)$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n+3)}{2}}\cdot\frac{x^n}{n!},\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

解法二　(用直接展开法)

因为 $f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}+\frac{n\pi}{2}\right)$ 故

$$f^{(n)}(0)=\sin\left(\frac{n\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right),(n=0,1,2,\cdots).$$

由于$|f^{(n)}(x)|=\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}+\frac{n\pi}{2}\right)\right|\leqslant 1$，知$f^{(n)}(x)$在$x\in(-\infty,+\infty)$一致有界. 而

$$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\left[\xi+\frac{(n+1)}{2}\pi+\frac{\pi}{4}\right]}{(n+1)!}x^{n+1}=0,$$

这里ξ介于0与x之间，而$-\infty<x<+\infty$. 于是有

$$\begin{aligned}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}{n!}x^n\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1+x-\frac{1}{2!}x^2-\frac{1}{3!}x^3+\cdots\right)\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n+3)}{2}}\cdot\frac{x^n}{n!},x\in(-\infty,+\infty).\end{aligned}$$

6. 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 3^n}$的收敛域，并求其和函数. （7%）

解 因为$a_n=\frac{1}{n\cdot 3^n}$，所以$R=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=3$. 故级数的收敛区间为$(-3,3)$.

当$x=-3$时，级数为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，它是收敛的；

当$x=3$时，级数为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$. 它是发散的. 于是级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 3^n}$的收敛域为$x\in[-3,3)$.

令$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 3^n},x\in[-3,3)$.

则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{3^n}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{3-x}.$$

故 $$S(x)=\int_0^x S'(x)\mathrm{d}x=S(x)-S(0)$$

$$=\ln\frac{3}{3-x},(-3\leqslant x<3).$$

7. 将函数 $f(x)=\arctan x^2$ 展开成 x 的幂级数，并计算 $\int_0^1\arctan x^2\mathrm{d}x$ 的近似值，使其精确到小数点后第 5 位数. (6%)

解 由 $\arctan u=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{u^{2n-1}}{2n-1},u\in(-1,1)$.

有

$$\arctan x^2=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{4n-2}}{2n-1},x\in(-1,1).$$

$$\int_0^{0.1}\arctan x^2\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\frac{1}{2n-1}\int_0^{0.1}x^{4n-2}\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(4n-1)}(0.1)^{4n-1}$$

$$=\frac{1}{3}(0.1)^3$$

$$\approx 0.000\ 33$$

(截断误差 $|r|\ll 10^{-5}$).

8. 将 $f(x)=2x\arctan x-\ln(x^2+1)+1$ 展成 x 的幂级数. (16%)

解 $f'(x)=2\arctan x+\frac{2x}{1+x^2}-\frac{2x}{1+x^2}=2\arctan x$,

$$f''(x)=\frac{2}{1+x^2}=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},x\in(-1,1).$$

$$f'(x)=f'(x)-f'(0)=\int_0^x f''(x)\mathrm{d}x$$

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x x^{2n}\mathrm{d}x$$

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},x\in(-1,1).$$

而 $f(x)-1=f(x)-f(0)$

$$=\int_0^x f'(x)\mathrm{d}x=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\int_0^x x^{2n+1}\mathrm{d}x$$

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2},x\in(-1,1).$$

故有

$$f(x)=1+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2}$$

$$=1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}x^{2n},x\in(-1,1).$$

当 $x=\pm1$ 时,级数 $2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}$ 绝对收敛

知

$$f(x)=1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}x^{2n},x\in[-1,1].$$

9. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot2^n}$ 的收敛域及其和函数. (6%)

解 因为 $a_n=\frac{1}{n\cdot2^n}$,所以

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\cdot2^n}\cdot\frac{(n+1)\cdot2^{n+1}}{1}=2.$$

于是幂级数的收敛区间为 $x\in(-2,2)$.

当 $x=-2$ 时,级数为 $\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n}{n}$,它是收敛的;

当 $x=2$ 时,级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$,它是发散的. 知此幂级数的收敛域为 $x\in[-2,2)$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot2^n},x\in[-2,2)$. 则有

$$S'(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2-x}.$$

故

$$S(x)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=S(x)-S(0)=\ln\frac{2}{2-x},x\in[-2,2).$$

10. 把 $f(x)=2x\cos^2 x$ 展为 x 的幂级数. (7%)

解 $f(x)=x(1+\cos 2x)=x+x\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n\cdot 2^n\cdot x^n}{(2n)!}$

$=2x+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 2^n x^{n+1}}{(2n)!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

11. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$ 的收敛域及其和函数 $S(x)$. (6%)

解 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2}{(n+2)^2}=1$. 且当 $x=1$ 时，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)^2\neq 0$ 故在点 $x=1$ 处级数发散，类似的，在点 $x=-1$ 处级数也发散. 知级数的收敛域为 $(-1,1)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$，$x\in(-1,1)$，有

$$\int_0^x S(x)\mathrm{d}x=x(1+2x+3x^2+\cdots)=xH(x),$$

而

$$H(x)=\left(\int_0^x H(x)dx\right)'=[x(1+x+x^2+\cdots)]'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'$$

$$=\frac{1}{(1-x)^2},$$

故

$$S(x)=[xH(x)]'=\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]'=\frac{1+x}{(1-x)^2},\ x\in(-1,1).$$

12. 把 $f(x)=\dfrac{1}{3+4x}$ 展为形如 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的幂级数，并确定其收敛域. (6%)

解 $f(x)=\dfrac{1}{3+4x}=\dfrac{1}{7+4(x-1)}$

$$=\frac{1}{7}\cdot\frac{1}{1+\frac{4}{7}(x-1)}=\frac{1}{7}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n}{7^n}(x-1)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n}{7^{n+1}}(x-1)^n.$$

由$\frac{4}{7}|x-1|<1$,可知$-\frac{3}{4}<x<\frac{11}{4}$.且当$x=-\frac{3}{4}$及$x=\frac{11}{4}$时对应的数项级数均发散,故

$$f(x)=\frac{1}{3+4x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n4^n}{7^{n+1}}(x-1)^n,x\in\left(-\frac{3}{4},\frac{11}{4}\right).$$

13.求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n^3+1}x^n$的收敛域. (10%)

解 因为$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{(n+1)^3+1}\cdot\frac{n^3+1}{n^2}=1$,所以级数的收敛区间为$(-1,1)$.

当$x=-1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^nn^2}{n^3+1}$是收敛的交错级数;

当$x=1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n^3+1}$是发散的.

故幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n^3+1}x^n$的收敛域为$[-1,1)$.

14.利用幂级数计算积分$\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}}dx$的近似值(取前四项之和)并估计误差. (10%)

解 因为$e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2!}\frac{x^4}{2^2}-\frac{1}{3!}\frac{x^6}{2^3}+\cdots+\frac{1}{n!}\frac{x^{2n}}{2^n}+\cdots$所以

$$\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}}dx=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{2^2}\cdot\frac{1}{5}-\frac{1}{3!}\frac{1}{2^3}\cdot\frac{1}{7}$$

$$\approx1-\frac{1}{6}+\frac{1}{40}-\frac{1}{336}\approx0.8554.$$

而

$$|r_4|<\frac{1}{4!}\cdot\frac{1}{2^4}\cdot\frac{1}{9}=\frac{1}{3456}<10^{-3}.$$

15.求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}x^n$的收敛域及其和函数. (8%)

解 由于$u_n(x)=\frac{2^n}{n}x^n$,

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{2^{n+1}x^{n+1}}{n+1}\cdot\frac{n}{2^n\cdot x^n}\right|=2|x|.$$

当$|x|<\frac{1}{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}x^n$ 绝对收敛；

当$|x|>\frac{1}{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}x^n$ 发散.

对 $x=\frac{1}{2}$，得$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$这是调和级数，它发散；

对 $x=-\frac{1}{2}$，得$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$这是莱布尼兹型级数，它收敛.

故幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}x^n$ 的收敛域为$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}x^n,x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^nx^{n-1}=2\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^{n-1}=\frac{2}{1-2x},$$

有

$$S(x)=\int_0^x\frac{2}{1-2x}\mathrm{d}x=-\ln(1-2x),x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

16. 将函数 $f(x)=\left(3+\frac{x^2}{2}\right)\sin x$ 展为 x 的幂级数(展开至含 x^5 的项). (5%)

解 $f(x)=\left(3+\frac{x^2}{2}\right)\sin x=3\sin x+\frac{x^2}{2}\sin x$

$$=3\left(x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots\right)+\frac{x^2}{2}\left(x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots\right)$$

$$=3x-\frac{7}{120}x^5+\cdots,(-\infty<x<+\infty).$$

17. 若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛域为$[-4,4]$，写出幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^{2n+1}$的收敛域，并说明理由. (6%)

解 幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{2n+1}$的收敛域为$[-2,2]$. 这是因为

当 $x=2$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{2n+1} = 2\sum_{n=0}^{\infty} b_n 4^n \text{ 是收敛的;}$$

当 $x=-2$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{2n+1} = -2\sum_{n=0}^{\infty} b_n 4^n \text{ 是收敛的.}$$

当$|x|>2$ 时,假设$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{2n+1}$收敛,则级数$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{2n}$也收敛. 从而级数$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 在点 x^2 处(此时 $x^2>4$)也收敛. 与题设矛盾. 故知$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{2n+1}$的收敛域为$[-2,2]$.

18. 求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n \cdot n!} x^n$ 的收敛域与和函数$S(x)$. (8%)

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2+1}{2(n^2+1)(n+1)} = 0$,知此幂级数的收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

$$\begin{aligned}
S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n \cdot n!} \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)+n+1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n + \left(\frac{x}{2}\right)^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n \\
&\quad + \left(\frac{x}{2}\right)\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n \\
&= e^{\frac{x}{2}} + \left(\frac{x}{2}\right)^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n + \left(\frac{x}{2}\right)\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n \\
&= e^{\frac{x}{2}} + \frac{x^2}{4} e^{\frac{x}{2}} + \frac{x}{2} e^{\frac{x}{2}}
\end{aligned}$$

$$=\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x+1\right)e^{\frac{x}{2}}.$$

19. 求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^n\cdot n!}x^n$的收敛域及其和函数. (9%)

解 因为$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{n+2}{2^{n+1}\cdot(n+1)!}}{\frac{n+1}{2^n\cdot n!}}\right|=0$,所以$R=\infty$.

幂级数的收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

令$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^n\cdot n!}x^n, x\in(-\infty,+\infty)$,

则

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n\cdot n!}x^{n+1}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\frac{x}{2}\right)^n}{n!}=xe^{\frac{x}{2}}.$$

故

$$S(x)=(xe^{\frac{x}{2}})'=\left(\frac{x}{2}+1\right)e^{\frac{x}{2}}, x\in(-\infty,+\infty).$$

20. 试证明幂级数$1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots$在其收敛域中的和函数$y(x)$满足微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=e^x$. 并求此幂级数的和函数$y(x)$. (7%)

证明 设$y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}, (-\infty,+\infty)$. 则有

$y'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$. 于是

$$y'(x)+y(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x.$$

另外,由$y'+y=e^x$可解得$y(x)=Ce^{-x}+\frac{1}{2}e^x$. 由于$y(0)=1$,知$C=$

$\frac{1}{2}$.得

$$y(x)=\frac{1}{2}(e^{x}+e^{-x})=\operatorname{ch}x.$$

21.求幂级数$\frac{1}{2}-\frac{3}{2^3}x^2+\frac{5}{2^5}x^4-\frac{7}{2^7}x^6+\cdots$的收敛域及其和函数.

(9%)

解 因为 $u_n(x)=\frac{(-1)^{n-1}(2n-1)}{2^{2n-1}}x^{2n-2}$.且

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\frac{1}{4}|x^2|<1.$$

所以收敛半径为 $R=2$,收敛区间是$(-2,2)$.

当 $x=-2$ 时,级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-1)}{2}$发散.

当 $x=2$ 时,级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-1)}{2}$发散.

故此幂级数的收敛域为$(-2,2)$.

令

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-1)}{2^{n-1}}x^{2n-2},x\in(-2,2),$$

则

$$\begin{aligned}\int_0^x S(x)\mathrm{d}x&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x(-1)^{n-1}\frac{(2n-1)}{2^{n-1}}x^{2n-2}\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n-1}\\&=\frac{2x}{4+x^2},\end{aligned}$$

故

$$S(x)=\left(\frac{2x}{4+x^2}\right)'=\frac{8-2x^2}{(4+x^2)^2},x\in(-2,2).$$

22.求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n$ 的收敛区间及其和函数. (6%)

解 因为 $a_n=n(n+1)$ 所以 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{(n-1)(n+2)}=1$,知幂级数的收敛区间为$(-1,1)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n$. $x\in(-1,1)$,则

$$\int_0^x S(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n+1}=x^2\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}.$$

又设 $g(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$, $x\in(-1,1)$,则

$$\int_0^x g(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x},$$

知 $g(x)=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$.

有

$$S(x)=[x^2g(x)]'=\frac{2x}{(1-x)^3},x\in(-1,1).$$

23. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{n}x^n$ 的收敛域及其和函数. (7%)

解 因为 $a_n=\dfrac{n^2+1}{n}$,而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=1$,且 $x=\pm1$ 时,级数均发散,所以级数的收敛域为 $x\in(-1,1)$.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}x^n&=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\\&=x\left(\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}\mathrm{d}x\right)'+\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\right)'\mathrm{d}x\\&=x\left(\frac{x}{1-x}\right)'+\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{1-x}\\&=\frac{x}{(1-x)^2}-\ln(1-x),x\in(-1,1).\end{aligned}$$

24. 将函数 $f(x)=\ln(4x-5)$展为 $x-2$ 的幂级数,并指出其收敛域. (6%)

解 $f(x)=\ln[4(x-2)+3]=\ln 3+\ln\left[1+\dfrac{4}{3}(x-2)\right]$

$$=\ln 3+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\left(\frac{4}{3}\right)^n(x-2)^n}{n},\frac{5}{4}<x<\frac{11}{4}.$$

C. 付立叶级数

一、填空题

1. 把 $f(x)=\begin{cases}1,0<x<1,\\0,1<x<2.\end{cases}$ 展为以 4 为周期的正弦级数，则此级数在 $x=7$ 处的值为 $S(7)=-\frac{1}{2}$. (3%)

2. 周期函数 $f(x)$ 的周期是 2π，它在一个周期内的表达式为 $f(x)=x^3,-\pi<x\leqslant\pi$. 设它的付立叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S\left(\frac{5}{2}\pi\right)=$ $\frac{\pi^3}{8}$. (3%)

3. 周期为 2 的函数 $f(x)$ 在一个周期内的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-1,-1\leqslant x<0,\\1,0\leqslant x<1.\end{cases}$ 若记它的付立叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S\left(-\frac{9}{4}\right)=$ -1. (5%)

4. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上的定义为 $f(x)=\begin{cases}2,-1<x\leqslant 0,\\x^3,0<x\leqslant 1.\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的以 2 为周期的付立叶级数在 $x=1$ 处收敛于 $\frac{3}{2}$. (4%)

5. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\leqslant x\leqslant 0,\\0, & 0<x<\pi.\end{cases}$ 是以 2π 为周期的函数，则 $f(x)$ 的付立叶级数的和函数 $S(x)$ 在 $x=\frac{3}{2}\pi$ 处的值 $S\left(\frac{3}{2}\pi\right)=$ $-\frac{\pi}{2}$. (3%)

6. 设 $f(x)=|\sin 2x|$ 在 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 上的余弦级数的和函数为

$S(x)$,则 $S(x)$的周期是 $\frac{\pi}{2}$. (4%)

二、选择题

1. 函数 $f(x)=\begin{cases}-\frac{\pi}{4}, & -\pi<x<0,\\ \frac{\pi}{4}, & 0\leqslant x\leqslant\pi.\end{cases}$ 在$(-\pi,\pi]$上的以 2π 为周期的付里叶级数展开式中,在 $x=0$ 处级数的和函数 $S(0)$等于

(A) $\frac{\pi}{4}$; (B) $-\frac{\pi}{4}$; (C) 0; (D) $\frac{\pi}{2}$.

答(C)(2%)

2. 把函数 $f(x)=x^3,(0<x<3)$展为以 6 为周期的正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{3}$,则此正弦级数在 $x=3$ 处的和为

(A) 不存在; (B) 27;

(C) 0; (D) $\frac{27}{2}$.

答(C)(3%)

3. 设 $f(x)$是以 2 为周期的周期函数,它在区间$(-1,1]$上的定义为 $f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\leqslant 0,\\ x^2, & 0<x\leqslant 1.\end{cases}$ 则 $f(x)$的以 2 为周期的付立叶级数在 $x=1$ 处收敛于

(A) 1; (B) $\frac{3}{2}$; (C) $\frac{1}{2}$; (D) 2.

答(B)(4%)

三、解答题

1. 设 $f(x)=\begin{cases}0, & -2\leqslant x\leqslant 0,\\ x, & 0\leqslant x<2.\end{cases}$

(1)绘出 $f(x)$的图形;

(2)将函数 $f(x)$展为以 4 为周期的付立叶级数;

(3)绘出付立叶级数的和函数 $S(x)$的图形. (10%)

解 (1)函数 $f(x)$的图形如图 11-1 所示;

(2)因为

$$a_0=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}x\mathrm{d}x$$

$$=1;$$

$$a_n=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2}f(x)\cos\frac{n\pi}{2}x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}x\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(x\cdot\frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}x\Big|_0^2-\frac{2}{n\pi}\int_0^2\sin\frac{n\pi}{2}x\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{2}{(n\pi)^2}[(-1)^n-1],n\in\mathrm{N};$$

$$b_n=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2}x\sin\frac{n\pi}{2}x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}x\sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(-x\frac{2}{n\pi}\cos\frac{n\pi}{2}x\Big|_0^2+\frac{2}{n\pi}\int_0^2\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x\right)$$

$$=-\frac{2}{n\pi}(-1)^n,n\in N.$$

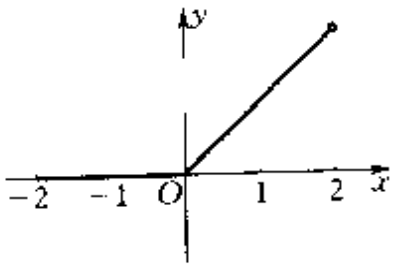


图 11-1

所以 $f(x)$的付立叶级数展开式为

$$f(x)=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{2}{(n\pi)^2}[(-1)^n-1]\cos\frac{n\pi x}{2}-\frac{2}{n\pi}(-1)^n\sin\frac{n\pi x}{2}\right\},-2<x<2.$$

(3)付立叶级数的和函数的图形如图 11-2 所示

2. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & \text{当}|x|<\frac{\pi}{2},\\ 0, & \text{当}\frac{\pi}{2}\leqslant|x|\leqslant\pi.\end{cases}$

(1)将 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上展为以 2π 为周期的付里叶级数,指出付立叶级数收敛于 $f(x)$的区间;

(2)分别画出 $f(x)$及付立叶级数的和函数的图形. (9%)

解 (1)因为 $f(x)$是$[-\pi,\pi]$上的奇函数.所以 $a_n=0,(n=0,1,2,\cdots)$.

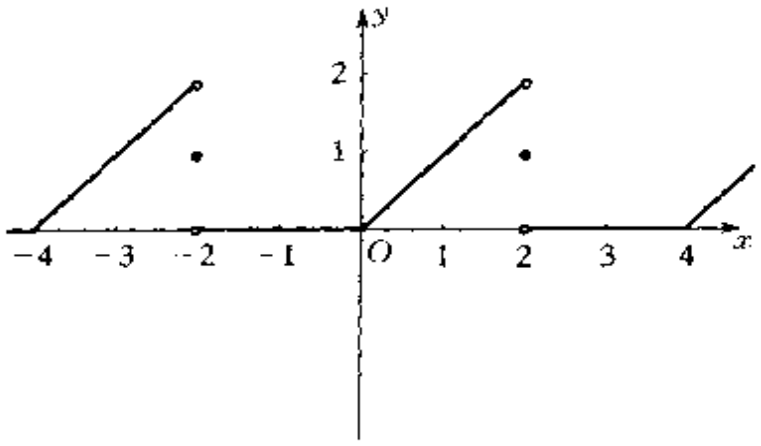


图 11-2

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin nx\,dx$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{-x\cos nx}{n}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos nx}{n}dx\right]$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{\pi}{2n}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi}{2}\right],$$

知 $f(x)$的付立叶级数为

$$\frac{2}{\pi}\left\{\left[\sin x-\frac{1}{3^2}\sin 3x+\frac{1}{5^2}\sin 5x-\cdots\right]\right.$$

$$\left.+\frac{\pi}{2}\left[\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{4}\sin 4x+\cdots\right]\right\}$$

$$=\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2}\sin(2n-1)x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}\sin 2nx.$$

由于 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上满足狄里赫勒定理的条件,故有

$$f(x)=\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2}\sin(2n-1)x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}\sin 2nx.$$

$$x\in\left(-\pi,-\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\pi\right).$$

(2)$f(x)$及付立叶级数的和函数的图形如图 11-3 及图 11-4 所示.

3. 把函数 $f(x)=\pi-x(0<x\leqslant\pi)$展为以 2π 为周期的正弦级数,并画出该正弦级数和函数的图形. (7%)

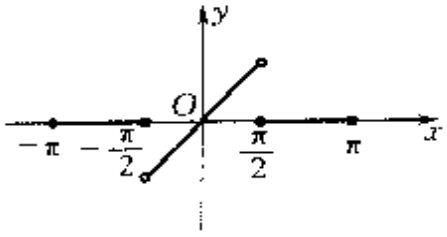


图 11-3

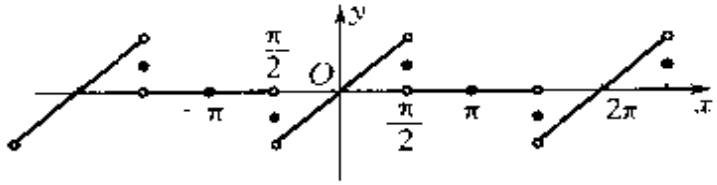


图 11-4

解 把 $f(x)$在$[-\pi,0)$上作奇延拓.则有 $a_n=0,(n=0,1,\cdots)$.

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi-x)\sin x\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[-(\pi-x)\frac{1}{n}\cos nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{1}{n}\cos nx\,\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{2}{n},(n=1,2,\cdots).$$

于是由收敛定理有

$$f(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx,x\in(0,\pi].$$

级数的和函数的图形如图 11-5 所示.

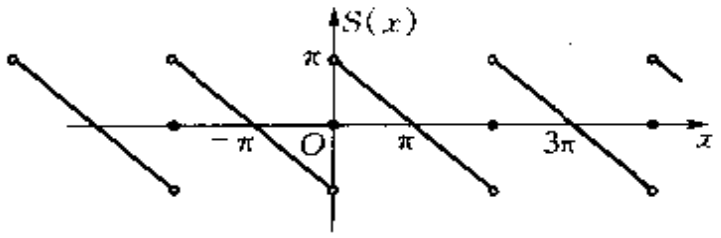


图 11-5

4. 将函数 $f(x)=\begin{cases}0,-\pi<x<0,\\2,0\leqslant x\leqslant\pi.\end{cases}$ 展开为以 2π 为周期的付立叶级数,并画出该级数和函数的图形. (6%)

解 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上满足收敛定理的条件,故可以展开成付立叶级数.

因为 $$a_0=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}0\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}2\mathrm{d}x\right]=2,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}2\cos\ nx\mathrm{d}x=0,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}2\sin\ nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\frac{-1}{n}\cos\ nx\right]_0^{\pi}$$

$$=\frac{2[1-(-1)^n]}{n\pi}.\quad(n=1,2,\cdots).$$

所以

$$f(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\sin(2n-1)x}{(2n-1)\pi}=1+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1},$$

$x\in(-\pi,0)\cup(0,\pi)$.

根据收敛定理,

$$S(x)=1+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

$$=\begin{cases}2,x\in(2k\pi,(2k+1)\pi),\\0,x\in(2k-1)\pi,2k\pi),(k\in N),\\1,x\in k\pi.\end{cases}$$

和函数 $S(x)$的图形如图 11-6 所示.

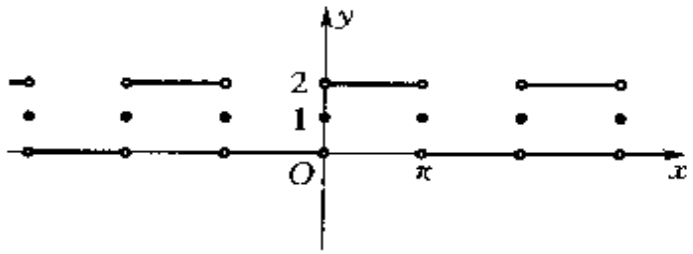


图 11-6

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1,0\leqslant x\leqslant 1,\\2,1\leqslant x<2.\end{cases}$

(1) 在$[0,2]$上将 $f(x)$展成以 4 为周期的正弦级数;

(2) 求该正弦级数在 $x=5$ 处的值. (15%)

解 (1)将函数 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上作奇延拓

$$F(x)=\begin{cases} f(x), 0\leqslant x\leqslant 2, \\ -f(x), -2<x<0. \end{cases}$$

因为 $F(x)$ 是奇函数，所以有 $a_n=0,(n=0,1,2,\cdots)$.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{2}\int_0^2 f(x)\sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x+2\int_1^2 \sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{n\pi}\left(1+\cos\frac{n\pi}{2}-2\cos n\pi\right). \end{aligned}$$

故

$$F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\left(1+\cos\frac{n\pi}{2}-2\cos n\pi\right)\sin\frac{n\pi x}{2},$$
$$(|x|\neq k, k=0,1,2,\cdots).$$

有

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\left(1+\cos\frac{n\pi}{2}-2\cos n\pi\right)\sin\frac{n\pi x}{2},$$
$$(0<x<1, 1<x<2).$$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\left(1+\cos\frac{n\pi}{2}-2\cos n\pi\right)\sin\frac{5n\pi}{2}=\frac{3}{2}$,

知正弦级数在 $x=5$ 时的值，$S(5)=\frac{3}{2}$.

6. 把函数 $f(x)=x(-\pi\leqslant x\leqslant\pi)$ 展为以 2π 为周期的付立叶(Fourier)级数，并画出该级数和函数的图形. (8%)

解 $f(x)=x$ 是 $[-\pi,\pi]$ 上满足收敛定理的奇函数，故 $a_n=0,(n=0,1,2,\cdots)$.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n}\mathrm{d}x\right] \\ &= \frac{2}{n}(-1)^{n+1},(n=1,2,\cdots). \end{aligned}$$

有

$$x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx,x\in(-\pi,\pi).$$

付立叶级数和函数 $S(x)$的图形,如图 11-7 所示.

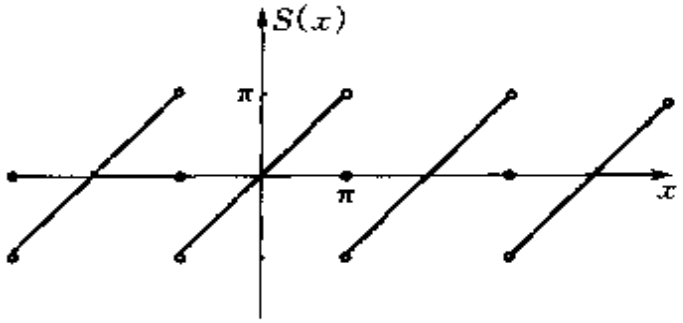


图 11-7

7. 把 $f(x)=\begin{cases}0,-\pi<x<0,\\1,0<x<\pi.\end{cases}$ 展为以 2π 为周期的付立叶级数. (7%)

解 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上符合收敛定理的条件,且

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\mathrm{d}x=1,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x=0,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{n\pi}[1-(-1)^n].$$

故

$$f(x)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)},x\in(0,\pi)\cup(-\pi,0).$$

8. 把 $f(x)=\begin{cases}1,\left(0<x<\frac{a}{2}\right),\\-1,\left(\frac{a}{2}\leqslant x<a\right).\end{cases}$ 展为以 $2a(a>0)$为周期的余弦级数,并求此级数在 $x=-a$ 处的值. (6%)

解 $f(x)$满足收敛定理的条件,作偶延拓后,由于 $l=a$,有

$$a_0=\frac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{2}}\mathrm{d}x+\frac{2}{a}\int_{\frac{a}{2}}^{a}(-1)\mathrm{d}x=0,$$

$$a_n=\frac{2}{a}\left[\int_0^{\frac{a}{2}}\cos\frac{n\pi x}{a}\mathrm{d}x+\int_{\frac{a}{2}}^{a}(-1)\cos\frac{n\pi x}{a}\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{4}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}.$$

故

$$f(x)=\frac{4}{\pi}\left(\cos\frac{\pi x}{a}-\frac{1}{3}\cos\frac{3\pi x}{a}+\frac{1}{5}\cos\frac{5\pi x}{a}-\cdots\right)$$

$$=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\cos\frac{(2n-1)\pi x}{a},\ x\in\left(0,\frac{a}{2}\right)\cup\left(\frac{a}{2},a\right).$$

由狄里赫勒定理,有

$$S(-a)=-1.$$

9. 把函数 $f(x)=\begin{cases}\pi H, & |x|\leqslant\frac{\pi}{2},\\ 0, & \frac{\pi}{2}<|x|\leqslant\pi.\end{cases}$ (其中 $H\neq0$ 为常数)展开成以 2π 为周期的 Fourier 级数. (8%)

解 $f(x)$是满足收敛定理条件的偶函数. 故

$$b_n=0,(n=1,2,\cdots);$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi H\mathrm{d}x=\pi H;$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi H\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=2H\cdot\frac{\sin nx}{n}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2H}{n}\sin\frac{n\pi}{2},(n=1,2,\cdots).$$

由收敛定理有

$$f(x)=\frac{\pi H}{2}+2H\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}\cos(2n-1)x.$$

$$|x|<\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}<|x|\leqslant\pi.$$

10. 把函数 $f(x)=\begin{cases}4, 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi.\end{cases}$ 展开为以 2π 为周期的余弦级数，并求其和函数 $S(x)$ 在 $x=2\pi$ 处的值 $S(2\pi)$. (8%)

解 对 $f(x)$ 进行偶延拓，有 $b_n=0,(n\in N)$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}4\mathrm{d}x=4,$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}4\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{8}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2},(x\in N).$$

于是有

$$f(x)=2+\frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\cos(2n-1)x,\ x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\pi\right].$$

由收敛定理可知

$$S(2\pi)=S(0)=4.$$

11. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx=\frac{\pi}{12}-\frac{x^2}{4}$，$x\in[-\pi,\pi]$，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和. (8%)

证明 因为 $f(x)=x^2$ 为偶函数，所以 $f(x)$ 在 $x\in[-\pi,\pi]$ 内的付氏级数展式为余弦级数. 且

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi^2,$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{x^2}{n}\sin nx+\frac{2x}{n^2}\cos nx-\frac{1}{n^3}\sin nx\right]_0^{\pi}$$

$$=\frac{4(-1)^n}{n^2},\quad(n=1,2,\cdots),$$

$$b_n=0,(n=1,2,\cdots).$$

故有

$$x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos\ nx,(-\pi\leqslant x\leqslant\pi).$$

整理后得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos\ nx=\frac{\pi^2}{12}-\frac{x^2}{4}.\quad x\in[-\pi,\pi].$$

令 $x=0$,有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

第12章　微分方程

A. 一阶微分方程

一、填空题

1. 微分方程 $3dy+(3y-e^{2x})dx=0$ 的通解是 $y=\underline{Ce^{-x}-\frac{1}{3}e^{-2x}}$. (2%)

2. 微分方程 $y'+p(x)y=f(x)$(其中 $p(x),f(x)$ 为已知的连续函数)的通解为 $y=\underline{e^{-\int p(x)dx}\left[\int f(x)e^{\int p(x)dx}dx+C\right]}$. (3%)

3. 微分方程 $ydx+(x^2-4x)dy=0$ 的通解为 $\underline{(x-4)y^4=cx}$. (3%)

二、解答题

1. 求微分方程 $(x+1)y'-2y=(x+1)^{\frac{7}{2}}$ 的通解. (6%)

解　原方程可化为

$$y'-\frac{2}{x+1}y=(x+1)^{\frac{5}{2}}.$$

其通解为

$$\begin{aligned}y&=e^{\int\frac{2}{x+1}dx}\left[\int(x+1)^{\frac{5}{2}}\cdot e^{-\int\frac{2}{x+1}dx}dx+C\right]\\&=(x+1)^2\left[\int(x+1)^{\frac{1}{2}}dx+C\right]\\&=(x+1)^2\left[\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}+C\right].\end{aligned}$$

2. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上具有一阶连续的导数,且 $f(1)=0$. 在 $(0,+\infty)$ 上 $f(x)>0$,并满足条件

$$\frac{x}{3}\lim_{h\to+\infty}\frac{f(x+h)-f(x-2h)}{h}=2\sqrt{xf(x)}-f(x),0<x<+\infty.$$

求 $f(x)$. (6%)

解 由题设条件,有

$$\frac{x}{3}\cdot 3f'(x)=2\sqrt{xf(x)}-f(x),$$

即

$$f'(x)=2\sqrt{\frac{f(x)}{x}}-\frac{f(x)}{x}$$

或 $f^{-\frac{1}{2}}(x)f'(x)+\frac{1}{x}f^{\frac{1}{2}}(x)=\frac{2}{\sqrt{x}}.$

这是贝努利方程,令 $f^{\frac{1}{2}}(x)=z$,则可化方程为

$$\frac{dz}{dx}+\frac{1}{2x}z=\frac{1}{\sqrt{x}}.$$

于是

$$z=\sqrt{x}\left(1+\frac{C}{x}\right),$$

即

$$f(x)=x\left(1+\frac{C}{x}\right)^2.$$

由 $f(1)=0$,知 $C=-1$,故

$$f(x)=x\left(1-\frac{1}{x}\right)^2.$$

3. 设 L 是在 xOy 平面上通过点 $A(0,1)$ 的光滑单值曲线 $y=y(x)>0$,又 $B(x,y)$ 是 L 上的任意一点,$y=y(x)$ 满足关系式

$$\int_{L(AB)}(6x^2-x+2x\sqrt{y})dx+\frac{1}{2\sqrt{y}}dy=2x^3,$$

其中 $L(AB)$ 表示曲线 L 上从点 A 到点 B 的弧段,求 $y(x)$. (7%)

解 因为

$$\int_{L(AB)}(6x^2-x+2x\sqrt{y})dx+\frac{1}{2\sqrt{y}}dy$$

$$=\int_0^x\left[6x^2-x+2x\sqrt{y(x)}+\frac{y'(x)}{2\sqrt{y(x)}}\right]dx$$

$$=2x^3.$$

所以

$$6x^2-x+2x\sqrt{y(x)}+\frac{y'(x)}{2\sqrt{y(x)}}=6x^2.$$

即

$$\frac{1}{2\sqrt{y(x)}}y'(x)+2x\sqrt{y(x)}=x.$$

这是贝努利方程，令 $z=\sqrt{y(x)}$，则 $\frac{dz}{dx}=\frac{1}{2\sqrt{y(x)}}\frac{dz}{dx}$，化贝努利方程为

$$\frac{dz}{dx}+2xz=x,$$

有

$$z=\sqrt{y(x)}=\left[\int xe^{\int 2x dx}dx+C\right]e^{-\int 2x dx}$$

$$=Ce^{-x^2}+\frac{1}{2}.$$

由于曲线过点 $A(0,1)$，即 $y\Big|_{x=0}=1$，于是有

$$y(x)=\frac{(1+e^{-x^2})^2}{4}.$$

4. 求微分方程 $x\frac{dy}{dx}=y+x^2$ 的通解. （7%）

解 所给的方程可以化为一阶线性方程：

$$\frac{dy}{dx}-\frac{1}{x}y=x.$$

由通解公式，有

$$y=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left[\int xe^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]$$

$$=Cx+x^2.$$

5. 已知 $\left[(x+1)^{\frac{5}{2}}+\frac{2f(x)}{x+1}\right]ydx+f(x)dy$ 是某个函数的全微分，

且 $f(0)=\frac{2}{3}$，求 $f(x)$. (9%)

解 由 $\frac{\partial f(x)}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\left|\left[(x+1)^{\frac{5}{2}}+\frac{2f(x)}{x+1}\right]y\right|$，有

$$f'(x)=(x+1)^{\frac{5}{2}}+\frac{2f(x)}{x+1},$$

即

$$f'(x)-\frac{2}{x+1}f(x)=(x+1)^{\frac{5}{2}}.$$

知

$$f(x)=e^{\ln(x+1)^2}\left[\int(x+1)^{\frac{5}{2}}\cdot e^{-\ln(x+1)^2}dx+C\right]$$

$$=(x+1)^2\left[\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}+C\right].$$

由 $f(0)=\frac{2}{3}$，知 $C=0$ 有

$$f(x)=\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{7}{2}}.$$

6. 设可微函数 $f(x)>0, f(1)=\frac{1}{2}$，且沿平面区域 $x>1$ 内任何一条封闭曲线 L 均有 $\oint_L\left[ye^x f(x)-\frac{y}{x}\right]dx-\ln[f(x)]dy=0$. 求 $f(x)$. (6%)

解 因为沿平面区域 $x>1$ 的任何闭曲线 L 均有 $\oint_L\left[ye^x f(x)-\frac{y}{x}\right]dx-\ln[f(x)]dy=0$，所以

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[ye^x f(x)-\frac{y}{x}\right]=\frac{\partial}{\partial x}[-\ln f(x)],$$

即

$$e^x f(x)-\frac{1}{x}=-\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

这就是贝努利方程：

$$f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=-e^{x}f^{2}(x).$$

令 $z=\frac{1}{f(x)}$,则有

$$z=\frac{1}{f(x)}=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[e^{\int\frac{1}{x}dx}e^{x}dx+C\right]=\frac{1}{x}(xe^{x}-e^{x}+C).$$

故

$$f(x)=\frac{x}{xe^{x}-e^{x}+C}.$$

由定解条件 $f(1)=\frac{1}{2}$,得 $C=2$.

有

$$f(x)=\frac{x}{(x-1)e^{x}+2}.$$

7.若 $P(x,y)$为连结 $A(0,1),B(1,0)$两点的平面光滑凸曲线段$\overset{\frown}{AB}$上的任意一点,且弧$\overset{\frown}{AP}$与弦 AP 之间的面积为$\frac{1}{4}x^{4}$.求曲线段$\overset{\frown}{AB}$的方程. (6%)

解 设$\overset{\frown}{AB}$的方程为$f(x)$,则有

$$\int_{0}^{x}f(x)dx-\frac{[1+f(x)]x}{2}=\frac{1}{4}x^{4},$$

求导有

$$f(x)-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}f(x)-\frac{1}{2}xf'(x)=x^{3},\text{其中 }f(1)=0.$$

即

$$f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=-\left(\frac{1}{x}+2x^{2}\right),f(1)=0,$$

故有

$$f(x)=-x^{3}+1.$$

8.一条曲线经过坐标原点,且在该曲线上任意一点 $M(x,y)$处的切线斜率为 $2x+y$,求这条曲线的方程. (9%)

解 依题意,有$\frac{dy}{dx}=2x+y,y\Big|_{x=0}=0$.有通解

$$y = e^{\int dx}\left[\int 2xe^{-\int dx}dx + C\right]$$
$$= Ce^{x} - 2x - 2.$$

由定解条件 $y\Big|_{x=0} = 0$，知 $C = 2$. 故所求曲线的方程为

$$y = 2e^{x} - 2x - 2.$$

9. 设 $x > 0$ 时，函数 $f(x)$ 具有一阶连续的导数，且 $f(1) = 2$，在 $x > 0$ 时，存在可微的函数 $u = u(x, y)$，使 $du = 4x^3 y dx + xf(x)dy$. 求函数 $f(x)$ 及 $u(x)$. (5%)

解 令 $P = 4x^3 y, Q = xf(x)$.

由于函数 $u(x, y)$ 在 $x > 0$ 时可微，故

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P = 4x^3 y, \frac{\partial u}{\partial y} = Q = xf(x).$$

因为 $f(x)$ 有一阶连续的导数，所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 4x^3 = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = f(x) + xf'(x).$$

从而有

$$f'(x) + \frac{1}{x}f(x) = 4x^2, f(1) = 2.$$

得通解

$$f(x) = e^{-\int \frac{1}{x}dx}\left[\int 4x^2 e^{\int \frac{1}{x}dx}dx + C\right]$$
$$= x^3 + \frac{C}{x}.$$

由定解条件 $f(1) = 2$，可得 $C = 1$，故

$$f(x) = x^3 + \frac{1}{x}.$$

由

$$du = 4x^3 y dx + (x^4 + 1)dy, (x > 0),$$

可得

$$u = \int_{(1,0)}^{(x,y)} 4x^3 y dx + (x^4 + 1)dy + C$$

$$=\int_1^x 0\mathrm{d}x+\int_0^y (x^4+1)\mathrm{d}y+C$$

$$=(x^4+1)y+C.$$

10. 求微分方程 $xy'=3y+x^2$ 的通解. (5%)

解 把所给的方程化为线性方程:

$$y'-\frac{3}{x}y=x,$$

故有通解

$$y=e^{\int\frac{3}{x}\mathrm{d}x}\left(\int x e^{-\int\frac{3}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=x^3\left(C-\frac{1}{x}\right).$$

11. 已知曲线积分 $\int_L (x+xy\sin x)\mathrm{d}x+\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}y$ 与路径无关, $f(x)$是可微函数,且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$,求 $f(x)$. (9%)

解 因为 $P=x+xy\sin x$, $Q=\frac{f(x)}{x}$. 由于曲线积分与路径无关, 所以有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=x\sin x=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2},$$

即

$$f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=x^2\sin x,\ f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0.$$

有通解

$$f(x)=e^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int x^2\sin x e^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$

$$=x[\sin x-x\cos x+C].$$

由定解条件 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$,知 $C=-1$.

得

$$f(x)=x(\sin x-x\cos x-1).$$

12. 求微分方程 $(1+y)\mathrm{d}x+(x+y^2+y^3)\mathrm{d}y=0$ 的通解. (6%)

解 $(1+y)\dfrac{dx}{dy}+x+y^2(1+y)=0$,有

$$\frac{dx}{dy}+\frac{x}{1+y}=-y^2,$$

故通解为

$$x=e^{-\int\frac{dy}{1+y}}\left(\int -y^2e^{\int\frac{dy}{1+y}}dy+C\right)$$

$$=\frac{1}{1+y}\left(-\frac{1}{3}y^3-\frac{1}{4}y^4+C\right).$$

13. 一质量为 m 的船以速度 v_0 行驶,在 $t=0$ 时动力被关闭,假设水的阻力正比于 v^n. 其中 v 是瞬时速度,n 为常数. 求速度 v 与经过距离的函数关系. (8%)

解 设 x 是时刻 $t(t>0)$ 经过的距离,有

$$m\frac{dv}{dt}=-kv^n,$$

即

$$m\frac{dv}{dt}=m\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=mv\frac{dv}{dx}=-kv^n.$$

有

$$mv^{1-n}dv=-kdx.$$

(1)当 $n\neq 2$ 时,

$$\frac{mv^{2-n}}{2-n}=-kx+C_1,\ v^{2-n}=C-\frac{k}{m}(2-n)x,\left(C=\frac{2-n}{m}C_1\right).$$

当 $x=0$ 时,$v=v_0$,有 $C=v_0^{2-n}$,即

$$v^{2-n}=v_0^{2-n}-\frac{k}{m}(2-n)x.$$

(2)当 $n=2$ 时,$m\dfrac{dv}{v}=-kdx$,有

$$v=Ce^{-\frac{k}{m}x}.$$

当 $x=0$ 时,$v=v_0$ 有 $C=v_0$ 即

$$v=v_0e^{-\frac{k}{m}x}.$$

B. 二阶微分方程

一、填空题

1. 若 $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + x^2 + e^x$ 都是微分方程：$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解(其中 $f(x) \neq 0, p(x)、q(x)、f(x)$ 都是已知的连续函数)，则此微分方程的通解为 $y = \underline{C_1 x^2 + C_2 e^x + 3}$. (3%)

2. 微分方程 $y'' - 2y' = 2\sin^2 2x$，用待定系数法确定的特解(系数的值不必求出) y^* 的形式是 $y^* = \underline{Ax + B\cos 4x + C\sin 4x}$. (4%)

3. 微分方程 $y'' + 4y' + 29y = 0$ 的通解是 $\underline{y = e^{-2x}(C_1\cos 5x + C_2\sin 5x)}$. (4%)

4. 在微分方程 $y'' + y = e^x + 3\sin x$ 中，用待定系数法，可设特解的形式为(不用求出待定系数) $y^* = \underline{Ae^x + x(B\cos x + C\sin x)}$. (4%)

二、选择题

1. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y'' - y' - 6y = -3e^{-2x}$ 的特解 y^* 的形式为

(A) ae^{2x}; (B) $-ae^{-2x}$; (C) axe^{-2x}; (D) ax^2e^{-2x}.

答(C)(3%)

2. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y'' - 2y' + 5y = e^x\cos 2x$ 的特解 y^* 的形式为

(A) $Ae^x\cos 2x$; (B) $Ae^x\sin 2x$;

(C) $e^x \cdot x(A\cos 2x + B\sin 2x)$; (D) $Axe^x\cos 2x$.

(其中 A, B 为常数) 答(C)(2%)

3. 设 λ 是实常数，微分方程 $y'' - 2\lambda y' + \lambda^2 y = 0$ 的通解是

(A) $C_1e^{\lambda x} + C_2$; (B) $C_1\cos \lambda x + C_2\sin \lambda x$;

(C) $e^{\lambda x}(C_1\cos \lambda x + C_2\sin \lambda x)$; (D) $(C_1 + C_2 x)e^{\lambda x}$.

(C_1, C_2 为任意常数) 答(D). (2%)

4. 微分方程 $y'' + y' + y = \cos 2x$ 的特解 y^* 的一般形式为

(A) $e^x(a\cos 2x + b\sin 2x)$; (B) $a\cos 2x + b\sin 2x$;

(C) $a\cos 2x$; (D) $x(a\cos 2x + b\sin 2x)$.

(a, b 为待定常数)　　答(B)(2%)

5. 在微分方程 $y''-8y'+16y=(1-x)e^{4x}$ 中,用待定系数法,可设其特解的形式(不用求出待定系数)$y^*=$

(A) $(Ax+B)e^{4x}$;　　(B) $x(Ax+B)e^{4x}$;

(C) $x^2(Ax+B)e^{4x}$;　　(D) $(Ax^2-Bx+C)e^{4x}$.

答(C)(3%)

6. 函数 $y=C_1e^{2x+C_2}$ (C_1, C_2 是任意常数)是微分方程 $y''-y'-2y=0$ 的

(A) 通解;　　(B) 特解;

(C) 不是解;　　(D) 是解,不是通解,也不是特解.

答(D)(4%)

7. 函数 $y=C-\sin x$(其中 C 是任意常数)是微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}=\sin x$ 的

(A) 通解;　　(B) 特解;

(C) 解,但既不是通解,也不是特解;　　(D) 不是解.

答(C)(3%)

8. 微分方程 $y''+2y'+y=xe^{-x}$ 的特解 y^* 应有的形式为(其中 a、b 为特定常数).

(A) $(ax+b)e^{-x}$;　　(B) $(ax^2+bx)e^{-x}$;

(C) $(ax^3+bx^2)e^{-x}$;　　(D) ae^{-x}.

答(C)(3%)

9. 微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的特解形式是

(A) Axe^{2x};　　(B) $(Ax+B)e^{2x}$;

(C) $x^2(Ax+B)e^{2x}$;　　(D) $x(Ax+B)e^{2x}$.

答(D)(5%)

10. 微分方程 $y''-y=e^x+1$ 的一个特解应具有的形式(式中 a, b 为待定常数).

(A) ae^x+b;　　(B) axe^x+bx;

(C) ae^x+bx;　　(D) axe^x+b.

答(D)(4%)

11. 若 $y_1=e^{3x}, y_2=xe^{3x}$,则它们所满足的微分方程为

(A) $y''+6y'+9y=0$;　　(B) $y''-9y=0$;

(C) $y''+9y=0$;　　(D) $y''-6y'+9y=0$.

答(D)(3%)

三、解答题

1. 求微分方程 $y''+4y'+3y=e^{-x}$ 满足初值条件 $y\Big|_{x=0}=1, y'\Big|_{x=0}=1$ 的特解. (6%)

解　对应齐次方程 $y''+4y'+3y=0$ 的通解为 $\bar{y}=C_1e^{-3x}+C_2e^{-x}$,设原方程的特解 $y^*=Axe^{-x}$,代入原方程可定出 $A=\frac{1}{2}$,即 $y^*=\frac{1}{2}xe^{-x}$. 于是原方程的通解为

$$y=\bar{y}+y^*=C_1e^{-3x}+C_2e^{-x}+\frac{1}{2}xe^{-x}.$$

由定解条件可得 $C_1=-\frac{3}{4}, C_2=\frac{7}{4}$. 所求的满足定解条件的特解为

$$y=-\frac{3}{4}e^{-3x}+\frac{7}{4}e^{-x}+\frac{1}{2}xe^{-x}.$$

2. 长为 a 米,线密度为常数 ρ 的链条,自桌上无摩擦地向下滑动,假设运动从静止开始时,链条自桌上垂下部分已有 b 米($b<a$),问需要经过多长的时间链条才全部滑离桌面?(不计阻力). (7%)

解　显然　$\rho a\cdot\frac{d^2x}{dt^2}=\rho gx$,即

$$\frac{d^2x}{dt^2}=\frac{g}{a}x, x\Big|_{t=0}=b, x'\Big|_{t=0}=0.$$

设 $\frac{dx}{dt}=p$,则有 $\frac{d^2x}{dt^2}=p\frac{dp}{dx}$,得

$$p\frac{dp}{dx}=\frac{g}{a}x, p^2=\frac{g}{a}x^2+C_1.$$

由 $x'\Big|_{t=0}=0$,知 $C_1=-\frac{gb^2}{a}$,即

$p^2=\frac{g}{a}(x^2-b^2)$. 有 $p=\sqrt{\frac{g}{a}}\cdot\sqrt{x^2-b^2}$, $\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}>0\right)$.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-b^2}}=\sqrt{\frac{g}{a}}\mathrm{d}t.$$

积分有

$$\ln\left|x+\sqrt{x^2-b^2}\right|+C_2=\sqrt{\frac{g}{a}}t.$$

由 $x\big|_{t=0}=b$ 知 $C_2=-\ln b$. 故

$$t=\sqrt{\frac{a}{g}}\ln\left|\frac{x+\sqrt{x^2-b^2}}{b}\right|.$$

可知当 $x=a$ 时, $t=\sqrt{\frac{a}{g}}\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2-b^2}}{b}\right|$. 故链条全部滑离桌面所需的时间为 $\sqrt{\frac{a}{g}}\ln\left(\frac{a+\sqrt{a^2-b^2}}{b}\right)$(秒).

3. 求微分方程 $y''+\frac{1}{x}y'=x$ 的通解. (6%)

解 设 $y'=p$, 则原方程化为

$$p'+\frac{1}{x}p=x,$$

故

$$p=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int x\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\frac{1}{3}x^2+\frac{C_1}{x},$$

即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{3}x^2+\frac{C_1}{x},$$

有通解

$$y=\frac{1}{9}x^3+C_1\ln x+C_2.$$

4. 求微分方程 $y''+4y=4\cos 2x$ 满足 $y\big|_{x=0}=1$, $y'\big|_{x=0}=2$ 的特解. (8%)

解 对应齐次方程 $y''+4y=0$ 的通解为 $\bar{y}=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$. 设原方程的特解 $y^*=x(A\cos 2x+B\sin 2x)$ 代入方程后，定出 $A=0, B=1$，故有 $y^*=x\sin 2x$.

于是原方程的通解为

$$y=\bar{y}+y^*=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+x\sin 2x.$$

由初值条件，可定出 $C_1=C_2=1$，故所求方程的特解为

$$y=\cos 2x+\sin 2x+x\sin 2x.$$

5. 求微分方程 $y''+2y'+ky=-3x$ 的通解(其中 $0\leqslant k\leqslant 1$). (6%)

解 相应的齐次方程为：$y''+2y'+ky=0$. 其特征方程是 $r^2+2r+k=0$. 它的特征根：

$$r_1=-1+\sqrt{1-k}, r_2=-1-\sqrt{1-k}, (0\leqslant k\leqslant 1).$$

(1)当 $k=0$ 时，$r_1=0, r_2=-2$. 故齐次方程的通解为 $\bar{y}=C_1+C_2e^{-2x}$. 令非齐次方程本身的特解 $y^*=x(ax+b)$. 代入方程后得

$$a=-\frac{3}{4}, b=\frac{3}{4}.$$

于是

$$y^*=-\frac{3}{4}x^2+\frac{3}{4}x.$$

方程的通解为

$$y=\bar{y}+y^*=C_1+C_2e^{-2x}-\frac{3}{4}x^2+\frac{3}{4}x.$$

(2)当 $0<k<1$ 时，r_1 与 r_2 为两个不相同的实数根. 知对应齐次方程的通解为 $\bar{y}=C_1e^{(-1+\sqrt{1-k})x}+C_2e^{(-1-\sqrt{1-k})x}$. 令非齐次方程的特解 $y^*=ax+b$，代入方程后得 $a=-\frac{3}{k}, b=\frac{6}{k^2}$.

于是

$$y^*=-\frac{3}{k}x+\frac{6}{k^2}$$

方程的通解为

$$y=\bar{y}+y^*=C_1e^{(-1+\sqrt{1-k})x}+C_2e^{(-1-\sqrt{1-k})x}-\frac{3}{k}x+\frac{6}{k^2}.$$

(3)当 $k=1$ 时，$r_1=r_2=-1$. 对应齐次方程的通解 $\bar{y}=(C_1+C_2x)e^{-x}$. 令非齐次方程的特解 $y^*=ax+b$. 代入方程后有 $a=-3, b=6$. 故

$$y^*=-3x+6.$$

方程的通解为

$$y=\bar{y}+y^*=(C_1+C_2x)e^{-x}-3x+6.$$

6. 求微分方程 $x\frac{d^2y}{dx^2}+(2x-1)\frac{dy}{dx}=0$ 满足 $y'\Big|_{x=1}=e^{-2}, y\Big|_{x=1}=-\frac{3}{4}e^2$ 的特解. (8%)

解 令 $p=\frac{dy}{dx}$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dp}{dx}$. 于是原方程化为

$$\frac{dp}{p}=\left(\frac{1}{x}-2\right)dx,$$

即

$$p=C_1xe^{-2x},$$

$$y=C_1\left[-\frac{1}{2}xe^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}+C_2\right].$$

由定解条件可得 $C_1=1, C_2=0$. 于是所求的特解为

$$y=-\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{2}\right)e^{-2x}.$$

7. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续的导数，且有 $f(0)=f'(0)=1$. 并满足：

$$\oint_L[x^2-f'(x)]ydx+f'(x)dy=0.$$

其中 L 为 xOy 平面上任意一条逐段光滑的封闭曲线，求 $f(x)$. (7%)

解 对任意的曲线 L，由于 $\oint_L[x^2-f'(x)]ydx+f'(x)dy=0$.

由曲线积分与路径无关的四个等价命题，有

$$\frac{\partial f'(x)}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}[x^2-f'(x)]y,$$

即

$$\begin{cases} f''(x)+f'(x)=x^2, \\ f(0)=f'(0)=1. \end{cases}$$

于是 $y=C_1+C_2e^{-x}$，$y'=x(Ax^2+Bx+C)=\frac{1}{3}x^3-x^2+2x$.

即 $$f(x)=C_1+C_2e^{-x}+\frac{1}{3}x^3-x^2+2x.$$

由定解条件可得 $C_1=0, C_2=1$.

故

$$f(x)=e^{-x}+\frac{1}{3}x^3-x^2+2x.$$

8. 设已给二阶线性微分方程：$y''+p(x)y'+q(x)y=0$，其中 $p(x)$为可微函数，$q(x)$为连续函数. 现通过变量替换 $y=u(x)z(x)$，把上述方程化为以 $z(x)$为未知函数的下列形式的方程：$z''(x)+R(x)z(x)=0$. 试确定 $u(x)$及 $R(x)$的解析表达式. (7%)

解 令 $y=u(x)z(x)$，则 $y'=u'z+uz'$，$y''=u''z+2u'z'+uz''$，代入原方程有

$$\begin{aligned} y''+py'+qy &= uz''+(2u'+pu)z'+(u''+pu'+qu)z \\ &=0. \end{aligned}$$

依题意，令上式中 $2u'-pu=0$，解出

$$u=Ce^{-\int\frac{p(x)}{2}dx}, \quad u'=-\frac{C}{2}p(x)e^{-\int\frac{p(x)}{2}dx}.$$

$$u''=\frac{C}{4}p^2(x)e^{-\int\frac{p(x)}{2}dx}-\frac{C}{2}p'(x)e^{-\int\frac{p(x)}{2}dx}.$$

$$u''+p(x)u'+q(x)u=C\left(q-\frac{p^2}{4}-\frac{p'}{2}\right)e^{-\int\frac{p(x)}{2}dx}.$$

于是原方程化为

$$Cz''e^{-\int\frac{p(x)}{2}dx}+0\cdot z'+C\left(q-\frac{p^2}{4}-\frac{p'}{2}\right)e^{-\int\frac{p(x)}{2}dx}z=0,$$

即

$$z''+\left[q(x)-\frac{p^2(x)}{4}-\frac{p'(x)}{2}\right]z=0.$$

知 $$R(x)=q(x)-\frac{p^2(x)}{4}-\frac{p'(x)}{2}.$$

9. 求微分方程 $2y''+y'-y=\frac{9}{2}e^{-x}-1$，满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=2$，$y'\Big|_{x=0}=-1$ 的特解. (10%)

解 对应齐次方程：$2y''+y'-y=0$ 的通解为 $\bar{y}=C_1e^{\frac{1}{2}x}+C_2e^{-x}$. 设方程 $2y''+y'-y=\frac{9}{2}e^{-x}-1$ 的特解为 $y^*=Axe^{-x}+B$. 代入方程后得 $A=-\frac{3}{2}$，$B=1$. 有 $y^*=-\frac{3}{2}xe^{-x}+1$.

于是所给微分方程的通解为 $y=C_1e^{\frac{1}{2}x}+C_2e^{-x}-\frac{3}{2}xe^{-x}+1$. 由初始条件，可定出常数 $C_1=1$，$C_2=0$. 故所求方程的特解为

$$y=e^{\frac{1}{2}x}-\frac{3}{2}xe^{-x}+1.$$

10. 求微分方程 $y''+y=\sin 2x$，满足初始条件 $y\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=1$，$y'\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$ 的特解. (6%)

解 对应齐次方程 $y''+y=0$ 的通解为 $\bar{y}=C_1\cos x+C_2\sin x$. 设特解 $y^*=A\cos 2x+B\sin 2x$，代入原方程有 $A=0$，$B=-\frac{1}{3}$. 于是所求方程的通解为：

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{1}{3}\sin 2x.$$

再由初始条件 $y\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=1$，$y'\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$ 定出常数 $C_1=\frac{2}{3}$，$C_2=1$. 得原方程的特解为

$$y=\frac{2}{3}\cos x+\sin x-\frac{1}{3}\sin 2x.$$

11. 写出 $2y''+y'-3y=e^{x}+xe^{-x}$ 的特解 y^{*} 的形式(不必确定其中的常数). (8%)

解 因为特征方程 $2r^{2}+r-3=0$ 的特征根为 $r_{1}=-\frac{3}{2}, r_{2}=1$. 所以微分方程的特解 y^{*} 的形式为

$$y^{*}=Axe^{x}+(Bx+C)e^{-x},\text{(其中 } A、B、C \text{ 为待定常数)}.$$

12. 求微分方程 $y''+y'-2y=e^{x}$ 的通解. (9%)

解 对应齐次方程 $y''+y'-2y=0$ 的通解为 $\bar{y}=C_{1}e^{-2x}+C_{2}e^{x}$. 设非齐次方程的特解 $y^{*}=Axe^{x}$,代入方程后,有 $y^{*}=\frac{1}{3}xe^{x}$. 知原方程的通解为

$$y=\bar{y}+y^{*}=C_{1}e^{-2x}+C_{2}e^{x}+\frac{1}{3}xe^{x}.$$

13. 求微分方程 $y''+3y'+2y=e^{-x}\sin x$ 的通解. (7%)

解 对应齐次方程的通解 $\bar{y}=C_{1}e^{-2x}+C_{2}e^{-x}$,设特解 $y^{*}=e^{-x}(A\cos x+B\sin x)$. 代入方程可解出 $A=B=-\frac{1}{2}$,即 $y^{*}=-\frac{1}{2}e^{-x}(\cos x+\sin x)$. 故通解为

$$y=\bar{y}+y^{*}=C_{1}e^{-2x}+C_{2}e^{-x}-\frac{1}{2}e^{-x}(\cos x+\sin x).$$

14. 求微分方程 $y''+4y=\sin 2x$ 的通解. (6%)

解 对应齐次方程的通解为 $\bar{y}=C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x$.

设特解 y^{*} 的形式为 $y^{*}=x(A\cos 2x+B\sin 2x)$,代入方程后得出 $A=-\frac{1}{4}, B=0$,故

$$y^{*}=-\frac{1}{4}x\cos 2x.$$

于是方程的通解为

$$y=\bar{y}+y^{*}=C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x-\frac{1}{4}x\cos 2x.$$

15. 设函数 u 的全微分 $du=[e^{x}+f'(x)]ydx+f'(x)dy$,其中 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶连续的导数,且 $f(0)=4, f'(0)=3$,求

$f(x)$及 u. (9%)

解 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=[e^x+f'(x)]y,\dfrac{\partial u}{\partial y}=f'(x)$,

$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=e^x+f'(x),\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=f''(x)$.

由于 f 有二阶连续的导数,有

$$f''(x)-f'(x)=e^x.$$

方程的通解为 $f(x)=C_1+C_2e^x+xe^x$.

由定解条件 $f(0)=4,f'(0)=3$ 有 $C_1=2,C_2=2$.得

$$f(x)=2+(2+x)e^x.$$

$$u=\int_0^x 0\mathrm{d}x+\int_0^y e^x(3+x)\mathrm{d}y$$

$$=e^x(3+x)y+C.$$

16.求微分方程 $y''-y'=0$ 的积分曲线方程,使该曲线与直线 $y=x$ 切于原点 $O(0,0)$. (8%)

解 由题目条件,得初值问题

$$\begin{cases}y''-y'=0,\\ y|_{x=0}=0,y'|_{x=0}=1.\end{cases}$$

特征方程 $r^2-r=0$ 的特征根为 $r_1=0,r_2=1$.故方程的通解为 $y=C_1+C_2e^x$.由初值条件,可得所求的积分曲线为 $y=e^x-1$.

17.一条光滑的曲线经过点$(0,a)(a>0)$,且从此点算起的弧长与此弧终点的切线斜率 $y'(y'>0)$成正比,比例系数为 a,求此曲线的方程. (8%)

解 据题意知$\int_0^x\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=ay'$.

并得定解问题:

$$\sqrt{1+y'^2}=ay'',y|_{x=0}=a,y'|_{x=0}=0.$$

令 $y'=p,y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$,有

$$\sqrt{1+p^2}=a\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x},$$

即

$$x = a\ln(p + \sqrt{1+p^2}) + C_1.$$

由 $y'|_{x=0} = 0$,得 $C_1 = 0$. 故

$$x = a\ln(p + \sqrt{1+p^2}).$$

有

$$p + \sqrt{1+p^2} = e^{\frac{x}{a}},$$

从而有

$$y' = p = \operatorname{sh}\frac{x}{a}.$$

积分得

$$y = a\operatorname{ch}\frac{x}{a} + C_2.$$

由 $y|_{x=0} = a$,知 $C_2 = 0$. 于是

$$y = a\operatorname{ch}\frac{x}{a}$$

为所求的曲线.

18. 设 $f(x)$具有二阶连续的导数,试求 $f(x)$使得曲线积分 $I = \int_{\overset{\frown}{AB}} [e^{kx} - 2f'(x) - f(x)]y\mathrm{d}x + f'(x)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关. (9%)

解 显然 $P = [e^{kx} - 2f'(x) - f(x)]y$, $Q = f'(x)$. 欲使曲线积分与路径无关,必有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,即

$$f''(x) + 2f'(x) + f(x) = e^{kx}$$

对应齐次方程的通解 $\overline{f(x)} = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$.

(1) 当 $k \neq -1$ 时,设特解 $f^*(x) = Ae^{kx}$,代入方程后,有 $A = \frac{1}{(k+1)^2}$,知 $f^*(x) = \frac{1}{(k+1)^2}e^{kx}$. 故所求的 $f(x)$为

$$f(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + \frac{1}{(k+1)^2}e^{kx}, (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

(2) 当 $k = -1$ 时,设特解 $f^*(x) = Ax^2e^{-x}$,代入方程后,有

$A=\frac{1}{2}$，即 $f^*(x)=\frac{1}{2}x^2e^{-x}$，故所求的 $f(x)$ 为

$$f(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}+\frac{1}{2}x^2e^{-x}$$

$$=(C_1+C_2x+\frac{1}{2}x^2)e^{-x},(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

19. 求微分方程 $y''+3y'+2y=4e^{-2x}$ 的通解. (9%)

解 对应齐次方程的通解为 $\bar{y}=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$ 设特解 $y^*=Axe^{-2x}$，代入方程后，解得 $A=-4$. 故所求的通解为

$$y=\bar{y}+y^*=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}-4xe^{-2x}.$$

20. 一条质量均匀的链条悬挂在钉子上，起动时一端离开钉子 8 m，另端离开钉子 12 m，若不计钉子对链条产生的摩擦力，求链条滑下来需要的时间. (6%)

解 取钉子处为坐标原点，Os 轴铅直向下，设时刻 t 时，链条下滑 s 米(链条的密度为 μ)，则有

$$20\mu\frac{d^2s}{dt^2}=(12+s)\mu g-(8-s)\mu g.$$

即

$$\frac{d^2s}{dt^2}=\frac{g}{10}(2+s).\quad\begin{cases}s|_{t=0}=0,\\ s'|_{t=0}=0.\end{cases}$$

令 $s'=p$，$s''=p\frac{dp}{ds}$，有

$$p\frac{dp}{ds}=\frac{g}{10}(2+s)\quad\text{知}$$

$$\frac{1}{2}p^2=\frac{g}{10}\left(2s+\frac{1}{2}s^2\right)+C_1.$$

由 $s'|_{t=0}=0$，得 $C_1=0$. 于是

$$s'=\sqrt{\frac{g}{10}}\cdot\sqrt{4s+s^2}.$$

有

$$\ln(s+2+\sqrt{s^2+4s})=\sqrt{\frac{g}{10}}t+C_2,$$

再由 $s|_{t=0}=0$,得 $C_2=\ln 2$.再令 $s=8$,

于是

$$t=\sqrt{\frac{10}{g}}\ln(5+2\sqrt{6})(\text{秒}).$$

21.求微分方程 $(x+1)y''+xy'=0$ 满足定解条件 $y|_{x=0}=0$, $y'|_{x=0}=1$ 的解. (7%)

解 令 $y'=p$, $y''=\dfrac{dp}{dx}$.则原方程化为:

$$\frac{dp}{p}=-\frac{x}{x+1}dx,\ln p=-x+\ln(1+x)-C_1.$$

因为 $y'|_{x=0}=p|_{x=0}=1$,所以 $C_1=0$,知

$$y'=p=e^{-x+\ln(1+x)}=(1+x)e^{-x},$$

有

$$y=\int(1+x)e^{-x}dx=-(2+x)e^{-x}+C_2.$$

由 $y|_{x=0}=0$,知 $C_2=2$,得

$$y=2-(2+x)e^{-x}.$$

22.已知上半平面内的一条曲线 $y=y(x)(x\geqslant 0)$通过原点,且曲线上任意一点 $M(x,y)$处切线斜率数值上等于该点的横坐标减去此曲线与 Ox 轴以及 M 点作 Ox 轴垂线所围成的面积,求此曲线的方程. (7%)

解 由题设条件可知:

$$y'=x-\int_0^x ydx,y|_{x=0}=0,y'|_{x=0}=0.$$

求导有

$$y''=1-y,$$

此方程的通解为

$$y=1+C_1\cos x+C_2\sin x.$$

由定解条件,知 $C_1=-1$, $C_2=0$,故有

$$y=1-\cos x.$$